英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド
P-47D サンダーボルト

チャック
最終更新日: 2023年9月20日

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – 起動手順
- パート5 – 離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- パート8 – 空気力学と限界
- パート9 – 武器
- パート10 – ラジオ
- パート11 – ナビゲーション
- パート12 – 航空機のバリエーション
- パート13 – 空中戦闘
- パート 14 – テールドラッガーの調教

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

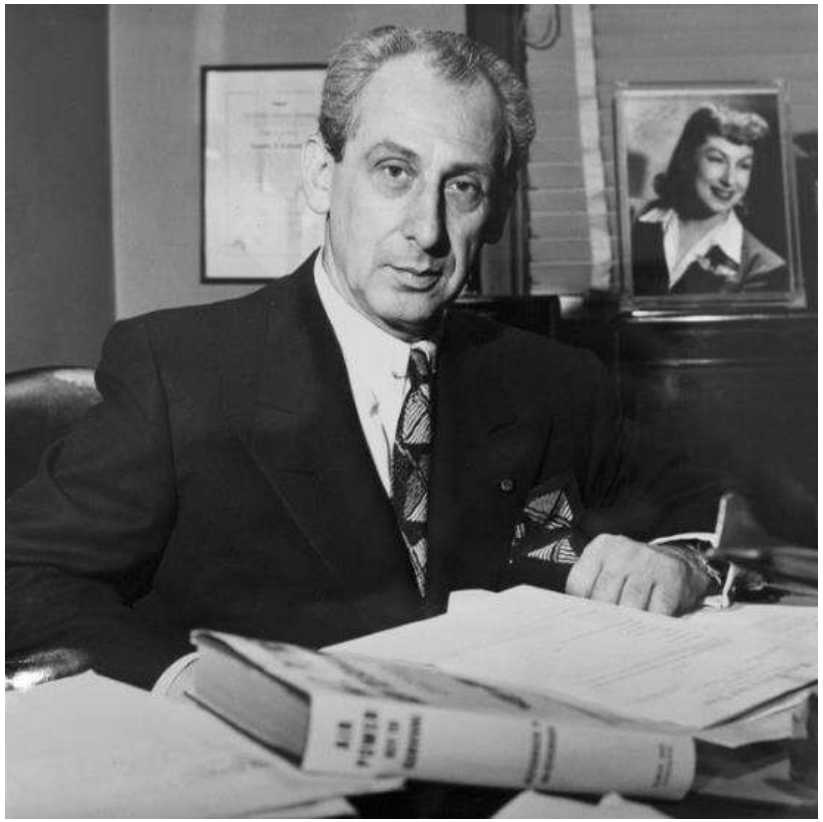
の**リパブリック P-47 サンダーボルト**は、アメリカの航空宇宙企業リパブリック・アビエーションが1941年から1945年にかけて製造した第二次世界大戦時代の戦闘機である。主要武装は8挺の.50口径機関銃で、戦闘爆撃機としての地上攻撃任務では5インチロケット弾または2,500ポンドの爆弾を搭載できた。満載時のP-47の重量は最大8トンとなり、大戦中最も重い戦闘機の1つとなった。P-47は強力なプラット・アンド・ホイットニーR-2800ダブルワスプエンジンをベースに設計されており、このエンジンはアメリカ海軍/アメリカ海兵隊の2機の戦闘機、グラマンF6Fヘルキャットとヴォート F4Uコルセアにも使用されていた。サンダーボルトは、ヨーロッパ戦線と太平洋戦線の両方で、高高度空対空戦闘と地上攻撃における短距離から中距離の護衛戦闘機として効果的であった。

もともとセヴァスキー航空機会社として知られていたリパブリック航空社は、ニューヨーク州ロングアイランドのファーミングデールに本社を置くアメリカの航空機メーカーでした。1939 年 4 月までに、セヴァスキー航空機社は 55 万ドルの損失を出し、セヴァスキーは 1931 年に設立した会社から追放されました。投資家のポール ムーアが率いる取締役会は、W. ウォレス ケレットを社長に任命し、1939 年 9 月に会社はリパブリック航空社として再編されました。

P-47 サンダーボルト自体は、ジョージア系アレクサンダー・カルトヴェリによって設計されました。これは、アレクサンダー・P・デ・セヴァスキーというロシア移民が以前に開発したセヴァスキー P-35 に代わるものでした。2 人はボルシェビキから逃れるために、ジョージアの故郷トビリシから逃げてきました。カルトヴェリとセヴァスキーの物語は非常に興味深く、1 段落以上の価値があります。

セヴァスキー P-35

アレクサンダー・カルトヴェリ
(1896-1974)

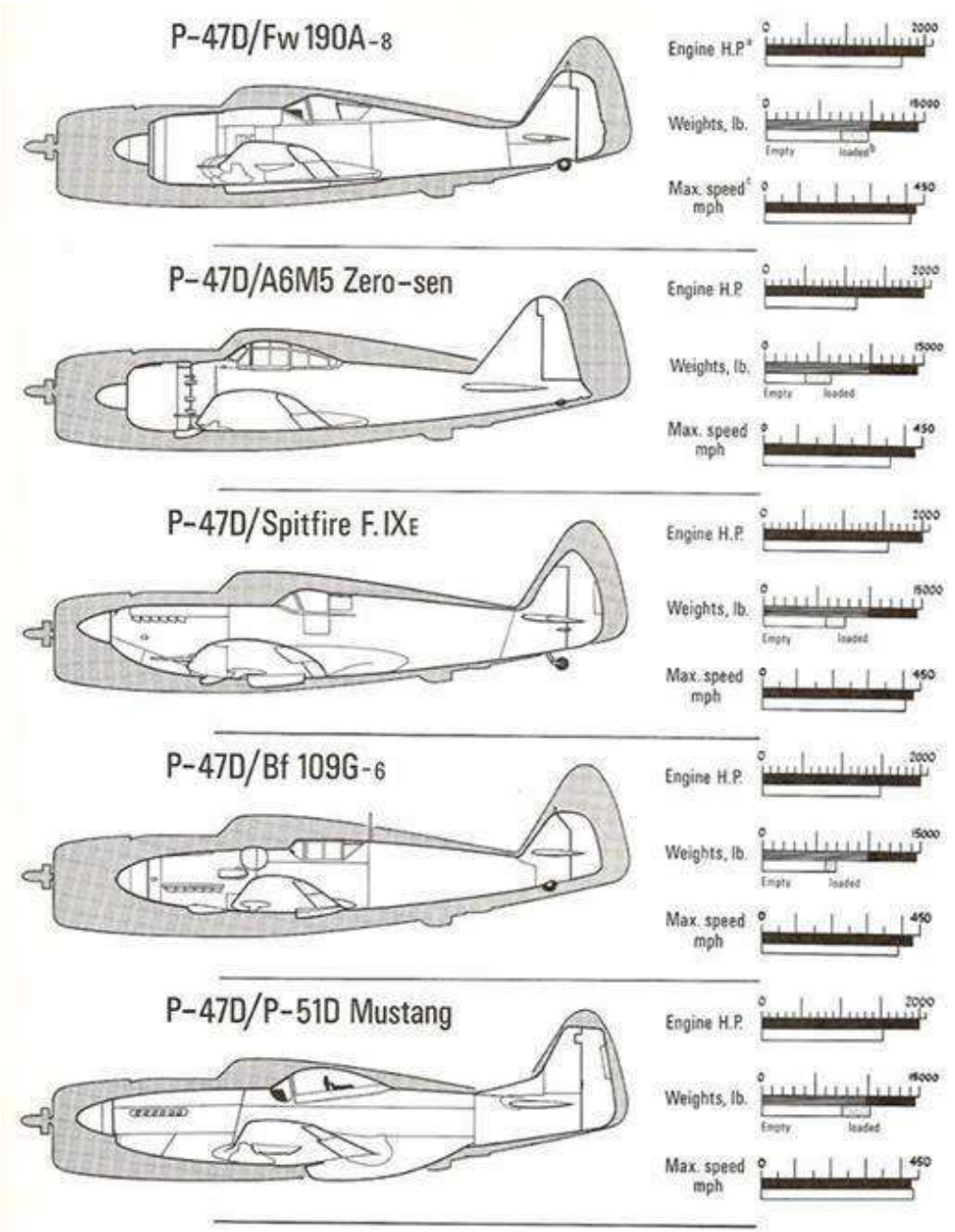


アレクサンダー・P・デ・セヴァスキー
(1894-1974)

1939年、リパブリック・アビエーション社は、腹部にターボチャージャーを取り付けたプラット・アンド・ホイットニー R-1830 星型エンジンを搭載した AP-4 実証機を設計しました。リパブリック P-43 ランサーは少数が製造されましたが、リパブリック社はより強力なエンジンを搭載した改良型 P-44 ロケットと、AP-10 戦闘機の設計に取り組んでいました。後者は軽量の航空機で、アリソン V-1710 液冷 V-12 エンジンを搭載し、機首に .50 インチ M2 ブローニング機関銃 2 挺、翼に .30 インチ M1919 ブローニング機関銃 4 挺を装備していました。米国陸軍航空隊 (USAAC) がこのプロジェクトを支援し、XP-47 と命名しました。信じられないことに、設計段階の開始からプロトタイプの初飛行まで、計算尺とトレーシングペーパーを使ってわずか 9 か月しかかからなかったのです。今日の基準では、この設計サイクルは 10 年から 15 年続くことがあります。

1940 年春、リパブリック社と USAAC は、XP-44 と XP-47 の試作機はドイツ空軍の戦闘機より劣っているとの結論を下した。リパブリック社は設計の改良を試み、XP-47A を提案したが、これは失敗した。その後、カルトヴェリ社ははるかに大型の戦闘機を設計し、1940 年 6 月に USAAC に提案した。航空隊は 9 月に XP-47B として試作機を発注した。新しい設計とほとんど共通点のない XP-47A は放棄された。XP-47B は (布張りの尾翼操縦翼面を除く) 全金属製で、楕円形の翼を持ち、直線の前縁はわずかに後退していた。空調完備のコックピットは広々としており、操縦席は快適で、あるパイロットが後に「ラウンジ チェアのよう」と表現したほどであった。 XP-47B は初期段階ではいくつかのトラブルに見舞われたものの、新たに再編されたアメリカ陸軍航空隊は 171 機の生産型航空機を発注し、最初の機体は 1941 年 12 月に納入されました。

1942 年末までに、P-47C は戦闘作戦のためにイギリスに送られました。サンダーボルトの最初のパイロットである第 56 戦闘機グループは、海外に派遣され、第 8 空軍に加わりました。P-47 サンダーボルトが運用可能な状態になると、「ジャグ」というニックネームが付けられました (その形状が当時一般的なミルク ジャグに似ていたため)。P-47 は、当時の他の戦闘機と比較すると、大型で非常に強力なエンジンを搭載していました。重量はありましたが、射撃プラットフォームとしては優れており、急降下時に非常に高い速度を達成できました。熟練した操縦士の手にかかれば、この航空機は恐ろしいほどでした。



Notes
(a) The figure used in each case is horse-power available for take-off.
(b) External stores not included in loaded weight
(c) Max. speed quoted at the following altitudes: P-47, 30,000 ft.; Fw190A-8, 20,800 ft.; A6M5, 22,000 ft.; Spitfire IX, 27,500 ft.; Bf109G-6, 22,600 ft.; P-51D, 25,000 ft.
In each diagram the bar adjoining the scale indicates figure for P-47.

最初の P-47 戦闘任務は 1943 年 3 月 10 日に行われ、第 4 戦闘航空団がフランス上空で戦闘機掃討作戦を行った。任務は無線機の故障により失敗に終わった。すべての P-47 に英国製の無線機が取り付けられ、任務は 4 月 8 日に再開された。最初の P-47 空中戦は 1943 年 4 月 15 日に行われた。

1943 年半ばまでに、ジャグはイタリアの第 12 空軍でも使用され、太平洋ではニューギニアのポートモレスビーから飛行任務に就く第 348 戦闘機隊とともに日本軍と戦うために使用されました。1944 年までに、サンダーボルトはアラスカを除くすべての作戦地域でアメリカ空軍と戦闘を繰り広げました。

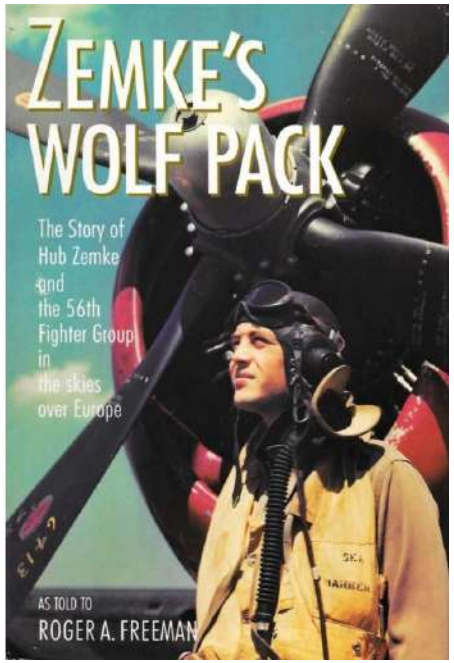
ドイツ空軍のエース、ハインツ・ベアは、P-47 は「[射撃によって] 驚くほどの量の鉛を吸収し、非常に慎重に扱う必要があった」と述べた。ヨーロッパでの長距離護衛任務では、ノースアメリカン P-51 マスタングが P-47 に取って代わったが、サンダーボルトは、戦闘で 3,499 機の P-47 を犠牲にして、746,000 回以上の出撃で 3,752 機の空対空撃墜を記録して戦争を終えた。戦争の終わりまでに、第 56 戦闘航空団は、P-51 ではなく、好みで P-47 を飛行させていた唯一の第 8 空軍部隊となった。

この機種が改良されるにつれて燃料容量が増大し、ヨーロッパ上空の護衛任務の範囲は着実に拡大し、ついにはP-47は爆撃機に随伴してドイツまで空襲できるようになった。空襲から戻る途中、パイロットは地上目標を狙撃し、短距離任務では腹部のシャックルを使って爆弾を運んだ。このことから、P-47は護衛任務で戦闘爆撃機として二重の機能を果たすことができることがわかった。複雑なターボ過給システムを備えていても、頑丈な機体と頑丈な星型エンジンは、大きな損傷を吸収して帰還することができた。

P-47 は徐々に USAAF の主力戦闘爆撃機となり、1943 年後半には、P-47D の初期バージョンは機体下部に 500 ポンド爆弾を搭載し、中期生産型の P-47D は翼下に 1000 ポンド爆弾と M8 4.5 インチ (115 mm) ロケットを搭載できるようになり、1944 年の P-47D の最終バージョンからは 5 インチ (127 mm) の高速航空機ロケット (HVAR、別名「ホーリー モーゼス」) を搭載できるようになりました。D デイからヨーロッパ戦線デーまで、サンダーボルトのパイロットは 86,000 台の鉄道車両、9,000 台の機関車、6,000 台の装甲戦闘車両、および 68,000 台のトラックを破壊したと主張しました。コブラ作戦中、ロンシー近郊で、第405戦闘機隊のP-47サンダーボルトが、戦車122両、その他の車両259台、大砲11門からなるドイツ軍の縦隊を破壊した。

有名なサンダーボルトのエースには、フランシス S.「ギャビー」ガブレスキー中佐（28 回の勝利）、ロバート S. ジョンソン大尉（27 回の勝利）、第 56 戦闘航空団の指揮官ヒューバート「ハブ」ゼムケ大佐（17.75 回の勝利）などがいます。彼らは皆、興味深いストーリーを持っています。第 8 空軍で唯一残った P-47 グループであったにもかかわらず、第 56 戦闘航空団は戦争中ずっと、空中での勝利数でトップのグループであり続けました。

フランシス・S・ガブレスキー
(1919-2002)



ヒューバート・ゼムケ
(1914-1994)

ロバート・S・ジョンソン
(1920-1998)

第二次世界大戦後、リパブリック社は F-84 ファミリー (F-84F サンダーストリーク、RF-84F サンダーフラッシュ) や F-105 サンダーチーフなどの航空機の製造を続けました。最終的に、リパブリック アビエーションは 1965 年にフェアチャイルド社に買収されました。興味深いことに、フェアチャイルド リパブリック A-10 ウォートホッグ (「サンダーボルト II」と命名) は P-47 の直系の後継機です。どちらの航空機も大型で頑丈、そして威力も抜群です。いわば「空飛ぶ戦車」です。

1987年秋、フェアチャイルド社（当時はリパブリック社の親会社）はリパブリック社の企業アーカイブを破壊した。ロングアイランドのクレイドル・オブ・アビエーション博物館の学芸員ジョシュア・ストフは次のように書いている。航空宇宙誌 彼は、アーカイブを最後に見るよう招待されたとき、こっそりと 1 枚の文書を持ち帰った。唯一残っている文書は、リパブリック社から米国陸軍航空隊に 225 機の P-47B を 16,275,657.50 ドルで購入する契約書 (陸軍省契約番号 15850、1940 年 9 月 13 日付) で、現在は博物館に保管されている。

Republic のアーカイブを破壊するというこの信じられないほど愚かな決定により、DCS P-47 は文字通り死から蘇った飛行機として私にとって非常に特別なものになりました。私の謙虚な意見では、Eagle Dynamics は単なるソフトウェアを作成しただけではありません...航空史上最も貴重なものの 1 つである強力な Thunderbolt に関する、ほぼ生き生きとした仮想博物館を作成しました。

パート1 – はじめに

このガイドを書いていて楽しかったのと同じくらい、皆さんも読んで楽しんでいただければ幸いです。「ジャグ」は、列車や地上の標的を機銃掃射するたびに背筋が凍るような航空機です。爆撃機とともに上空を飛ぶか、対空砲火や曳光弾とともに低空を飛ぶかに関わらず、P-47 は、その設計のあらゆる側面でアメリカン マッスルを叫ぶ非常に多用途な航空機です。ターボ スーパーチャージャーの回転、星型エンジンの轟音、機関銃のカチャカチャという音… これらの音を聞くと、今でもなぜか、いつも、ばかばかしいほど満足そうな笑みが私の顔に浮かびます。楽しいフライトを！

必要なものをマッピング

注: 青色のバインディングは P-47D-30 初期型のみに適用されます。

注水ボタン
(右側に隠れた灰色のボタン)

武器WReealepaosneRBuletaosne
(RSHIFT+スペースバー)

機関銃を発射する
(スペースバー)

↑ 照準器からターゲットまでの距離を伸ばす 照準器
→ からターゲットまでの距離を縮める 照準器から
↓ ターゲットまでの距離を縮める 照準器からター
← ゲットまでの距離を伸ばす
P

ジェティソンベリーハードポイント

↑ トリムエレベーターダウン
→ トリム舵右
↓ トリムエレベーターUP
← トリム舵左

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

↑ カウルフラップオープン
→ 右翼ハードポイントカウルフ
↓ ラップを投棄する
← 左翼ハードポイントを投棄

+ つま先ブレーキ（ペダルにマッピング）

パート2

必要なものをマッピング

↑
→ COMM – プッシュ・ツー・トーク (RALT+ \)
↓
←
P

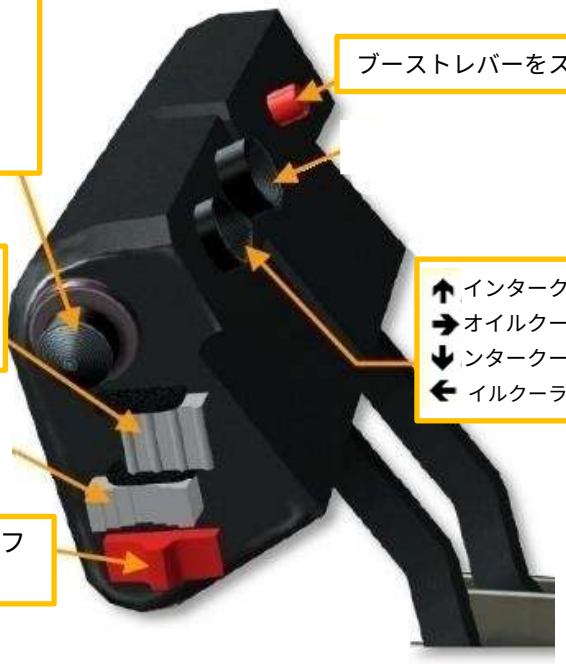
←混合アイドルカットオフ

→混合オートリッチ

ブーストレバーをスロットル（トグル）に接続

↑インタークーラーシャッター開
→オイルクーラーシャッター開 イ
↓ンタークーラーシャッター閉 オ
← イルクーラーシャッター閉

← 圧縮性回復フラップ - 上 圧縮性回復フ
→ ラップ - 下



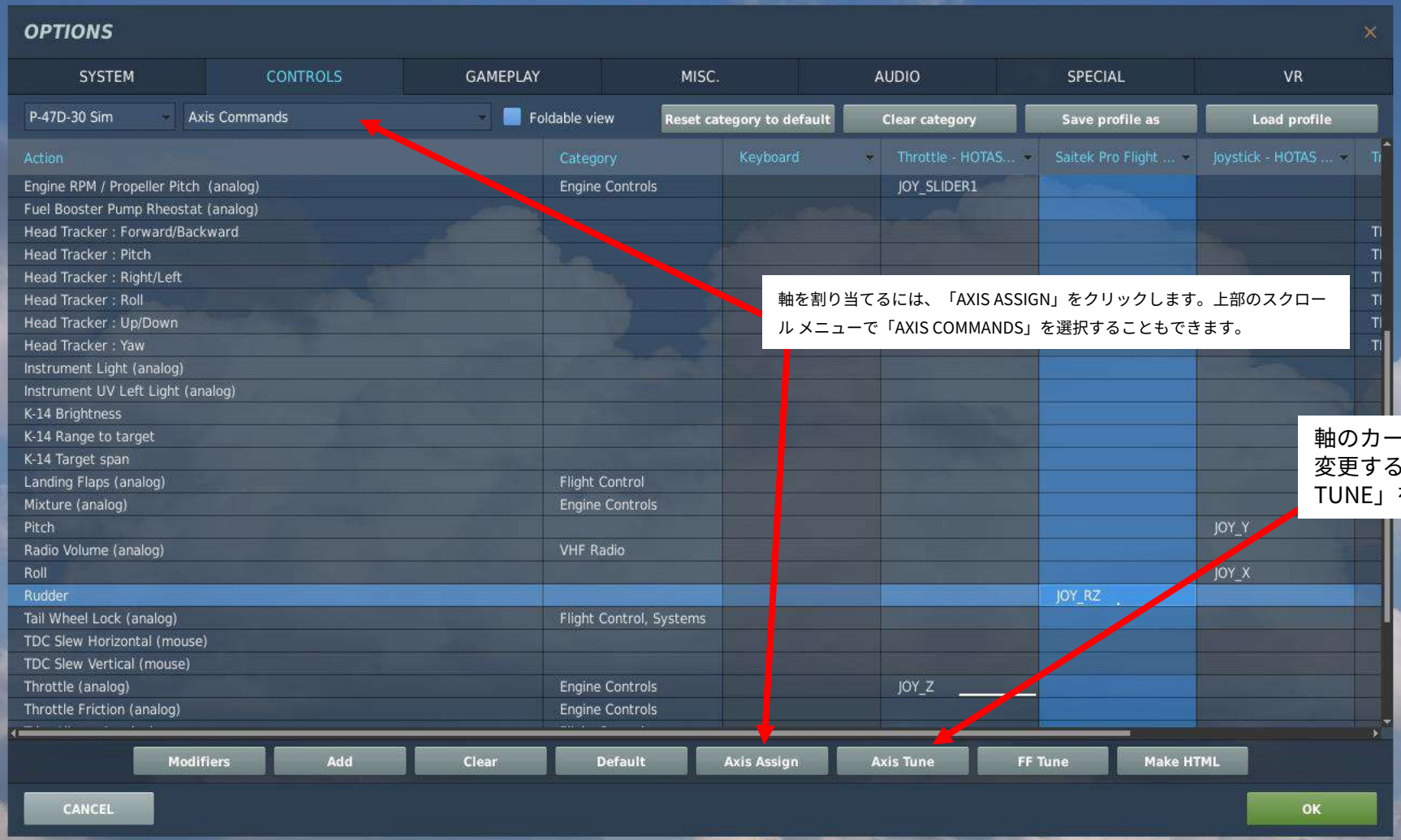
ブースト（B）- アナログターボスーパーチャージャーレバー

← 着陸フラップ伸長（ホールド）/ニュートラル（リリース）着陸
→ フラップ格納（ホールド）/ニュートラル（リリース）

スロットルレバー

着陸装置（ランディングギア）- 切り替え

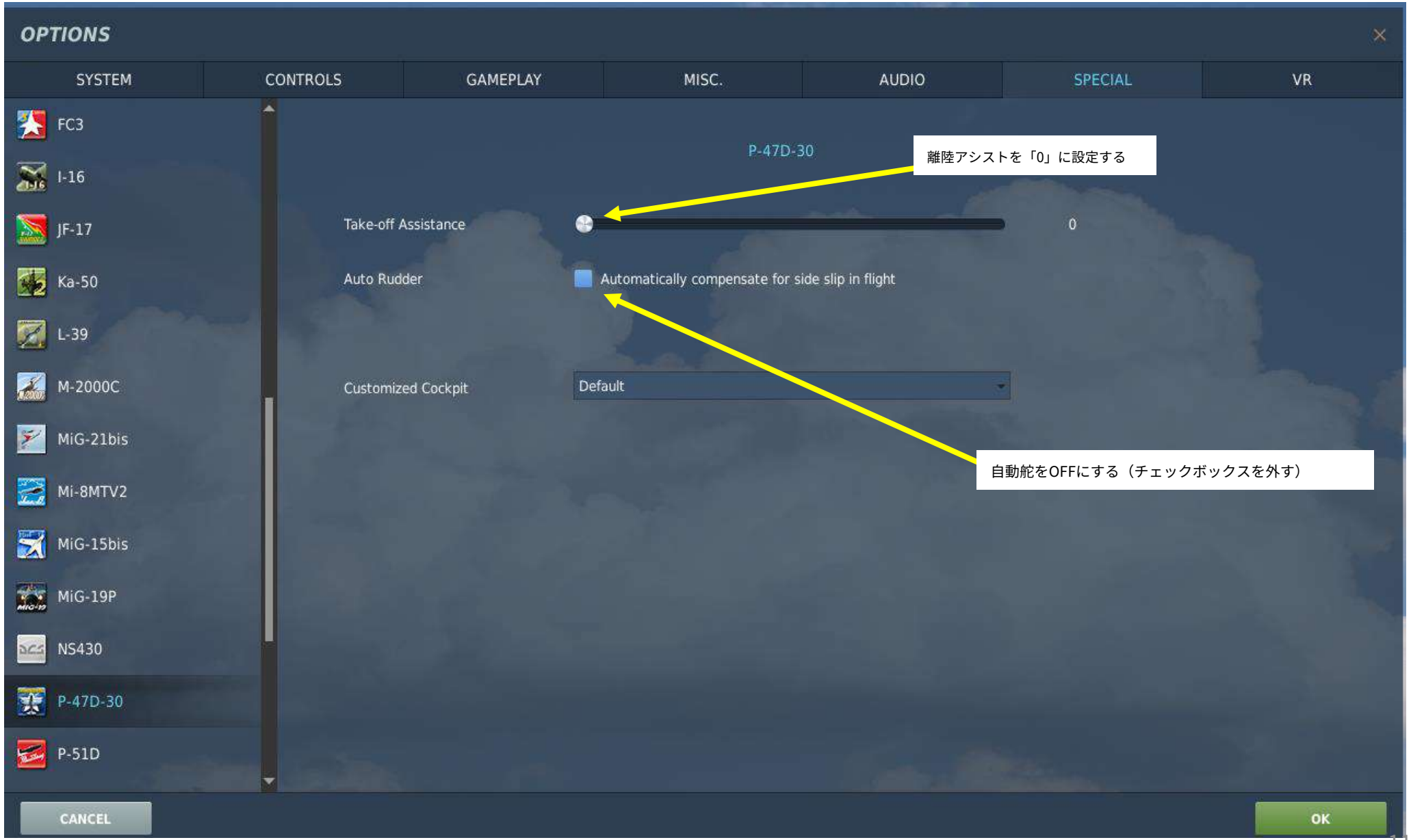
エンジン回転数（P）/プロペラピッチレバー



軸を割り当てるには、「AXIS ASSIGN」をクリックします。上部のスクロール メニューで「AXIS COMMANDS」を選択することもできます。

軸のカーブと感度を変更するには、変更する軸をクリックし、「AXIS TUNE」をクリックします。

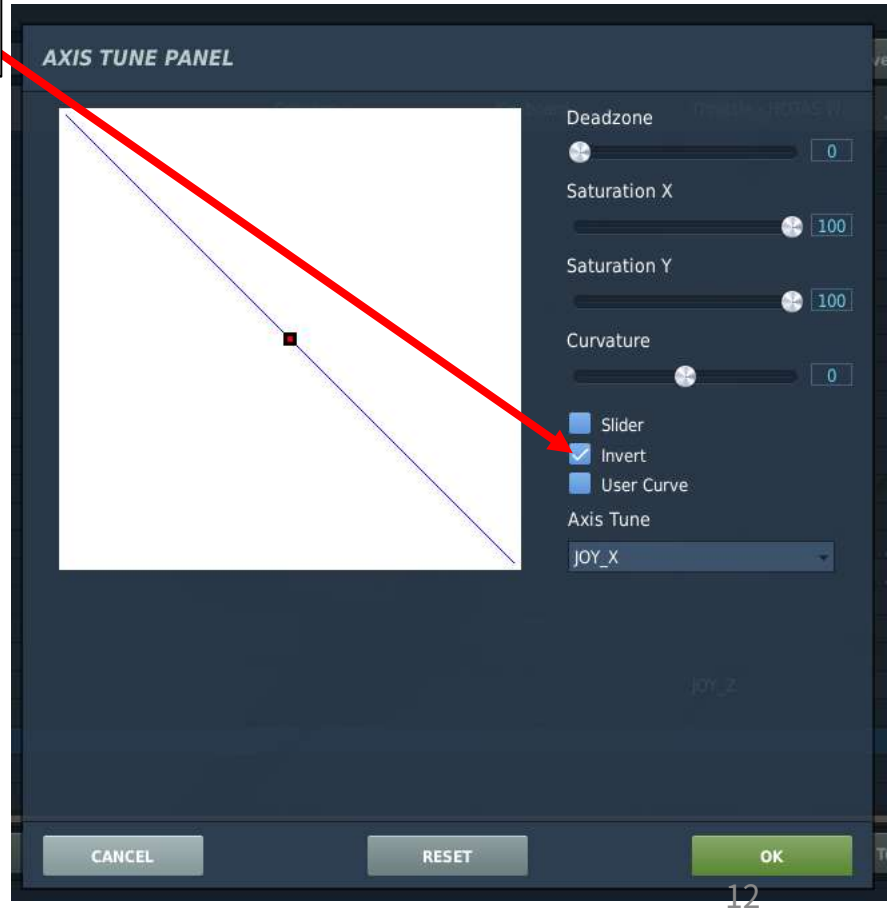
オプションの「スペシャル」メニューで、P-47D-30 メニューを選択します。テイクオフ アシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認します。デフォルトでは 100（オン）に設定されています。これにより、離陸時に不可解なクラッシュが発生します。また、自動ラダー ボックスのチェックを外します。



次の軸をバインドします。

- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0）
- スロットル – マニホールド圧力を制御
- エンジン回転数 / プロペラピッチ (P)
- ブースト（B）- ターボスーパーチャージャーを制御する
- ホイールブレーキ左
- ホイールブレーキ右

ホイールブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは軸が「反転」に設定されていません。各ホイールブレーキの「軸調整」メニューで「反転」をクリックする必要があります。

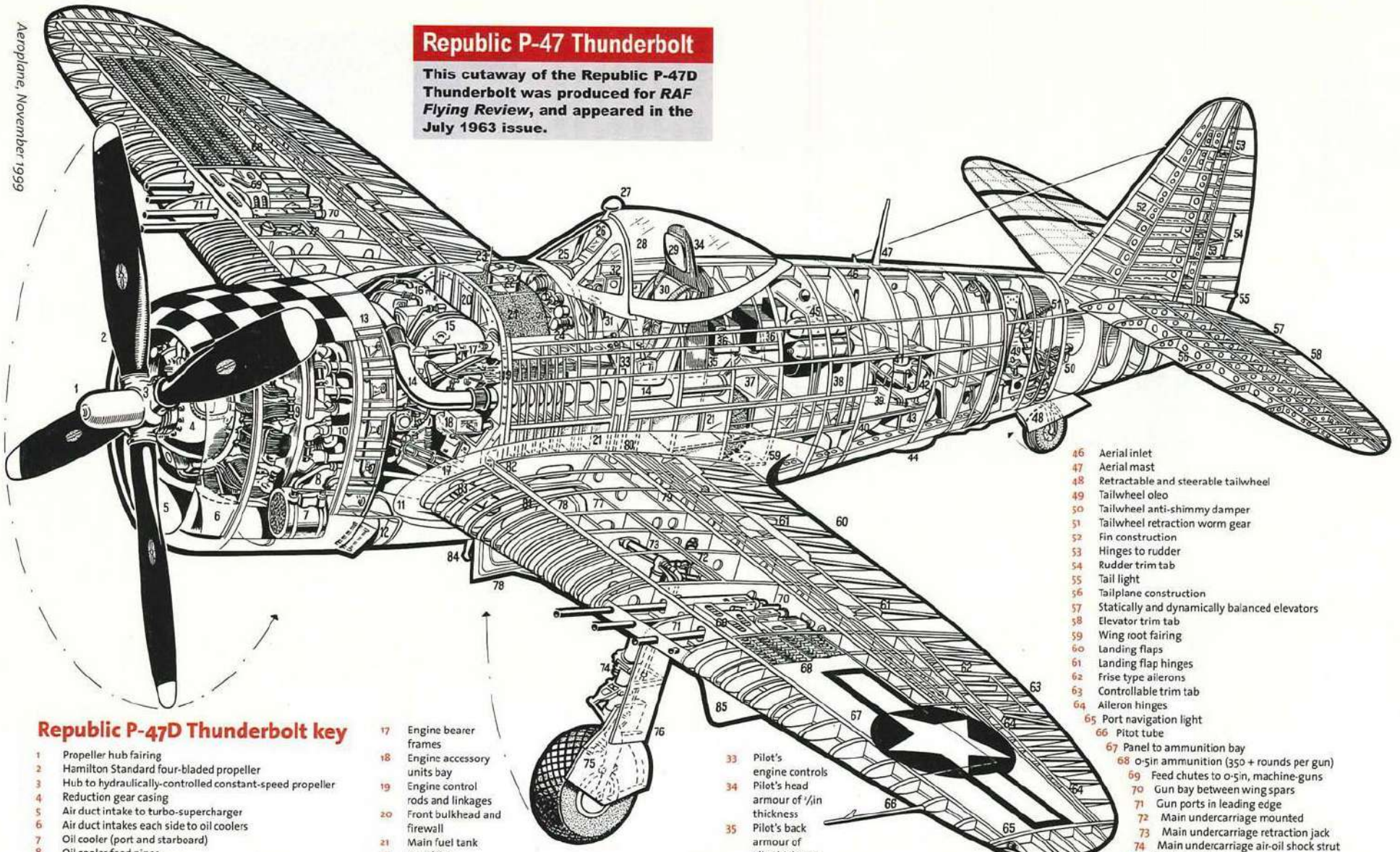


NO
HAND HOLD
LDG WARNING
LIGHT
FLAP WARNING
WARNING: DO NOT
OPEN COWL FLAPS
ABOVE 225 I.A.S
FUEL
LEVEL
WARN
LIGHT
BOMB OR TANK RELEAS
PARK BRAKE
OXYGEN
BLINKER
COWL
FLAPS
PUSH TO OPEN
PULL TO CLOSE

Aeroplane, November 1999

Republic P-47 Thunderbolt

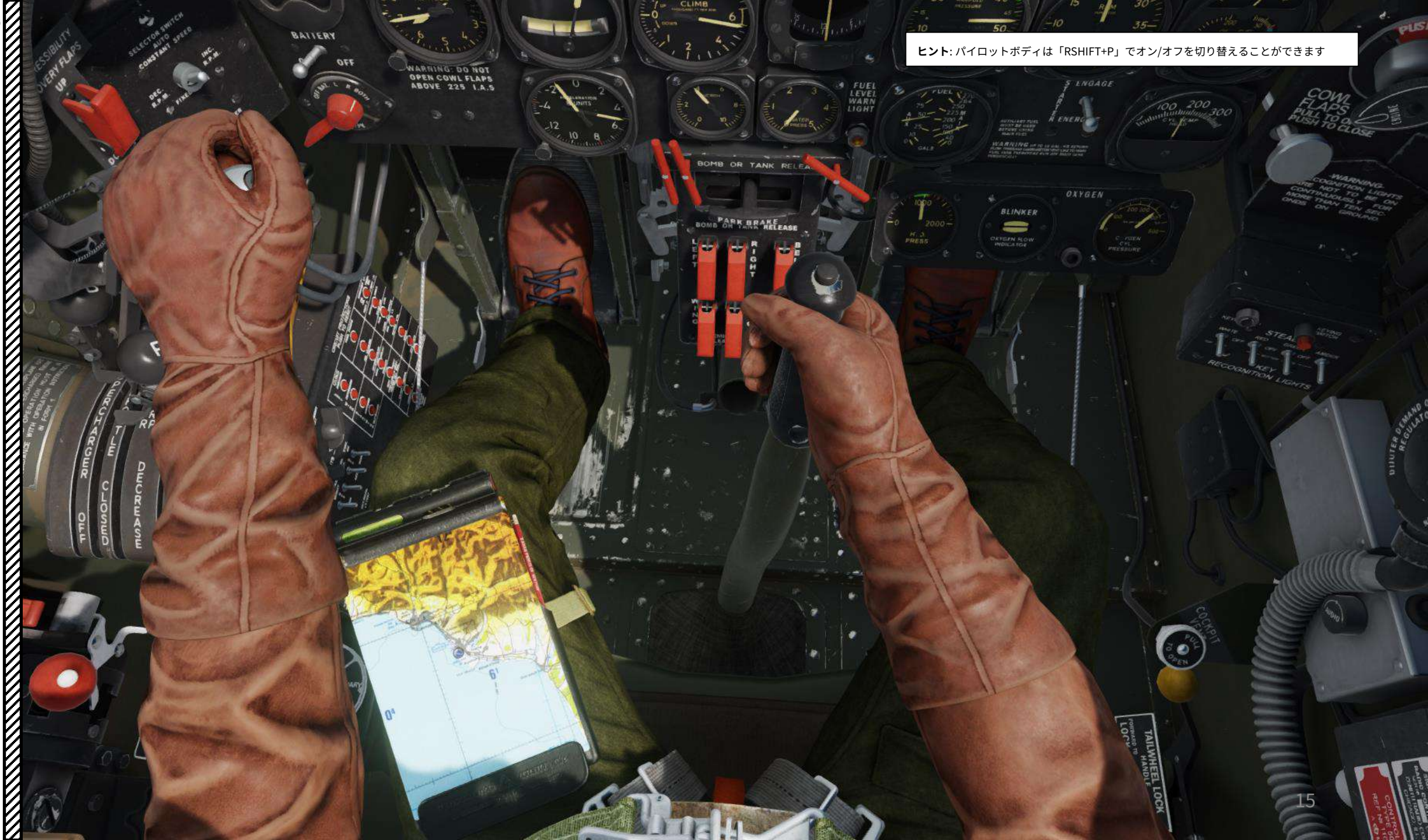
This cutaway of the Republic P-47D Thunderbolt was produced for *RAF Flying Review*, and appeared in the July 1963 issue.



Republic P-47D Thunderbolt key

1 Propeller hub fairing
2 Hamilton Standard four-bladed propeller
3 Hub to hydraulically-controlled constant-speed propeller
4 Reduction gear casing
5 Air duct intake to turbo-supercharger
6 Air duct intakes each side to oil coolers
7 Oil cooler (port and starboard)
8 Oil cooler feed pipes
9 18-cylinder twin-row Pratt and Whitney R-2000 air-cooled radial engine
10 Exhaust outlets to collector ring
11 Exhaust gas pipe from collector ring to supercharger
12 Exhaust waste gate
13 Cooling air control flaps
14 Supercharged and cooling air feed pipe from supercharger to carburettor
15 30 US gallon water tank for water injection system
16 Feed pipes from oil tank
17 Engine bearer frames
18 Engine accessory units bay
19 Engine control rods and linkages
20 Front bulkhead and firewall
21 Main fuel tank
22 Fuel filler
23 Bead sight
24 Instrument panel
25 Windshield of 12in bullet-resistant glass
26 Gunsight
27 Rear-view mirror
28 Rearward-sliding full-vision bubble canopy
29 Pilot's headrest cushion
30 Pilot's seat and harness
31 Pilot's control column
32 Pilot's starboard control and switch panels
33 Pilot's engine controls
34 Pilot's head armour of ⅜in thickness
35 Pilot's back armour of ½in thickness
36 Radio transmitter and receiver packs
37 Ducting to intercooler unit
38 Intercooler
39 Intercooler cooling air exit from fuselage sides
40 Exhaust gas feed pipe to supercharger turbine
41 Air filter
42 Turbo-supercharger unit
43 Turbine
44 Flight hood
45 Oxygen bottle
46 Aerial inlet
47 Aerial mast
48 Retractable and steerable tailwheel
49 Tailwheel oleo
50 Tailwheel anti-shimmy damper
51 Tailwheel retraction worm gear
52 Fin construction
53 Hinges to rudder
54 Rudder trim tab
55 Tail light
56 Tailplane construction
57 Statically and dynamically balanced elevators
58 Elevator trim tab
59 Wing root fairing
60 Landing flaps
61 Landing flap hinges
62 Frise type ailerons
63 Controllable trim tab
64 Aileron hinges
65 Port navigation light
66 Pitot tube
67 Panel to ammunition bay
68 0·5in ammunition (350 + rounds per gun)
69 Feed chutes to 0·5in. machine-guns
70 Gun bay between wing spars
71 Gun ports in leading edge
72 Main undercarriage mounted
73 Main undercarriage retraction jack
74 Main undercarriage air-oil shock strut
75 Fork to wheel
76 Shock strut cover plate
77 Wheel well
78 Wheel cover plate
79 Rear spar
80 Rear spar/fuselage attachment
81 Front spar
82 Front spar/fuselage attachment
83 Hydraulic fluid reservoir
84 Fuel tank or war load shackles
85 Underwing pylons

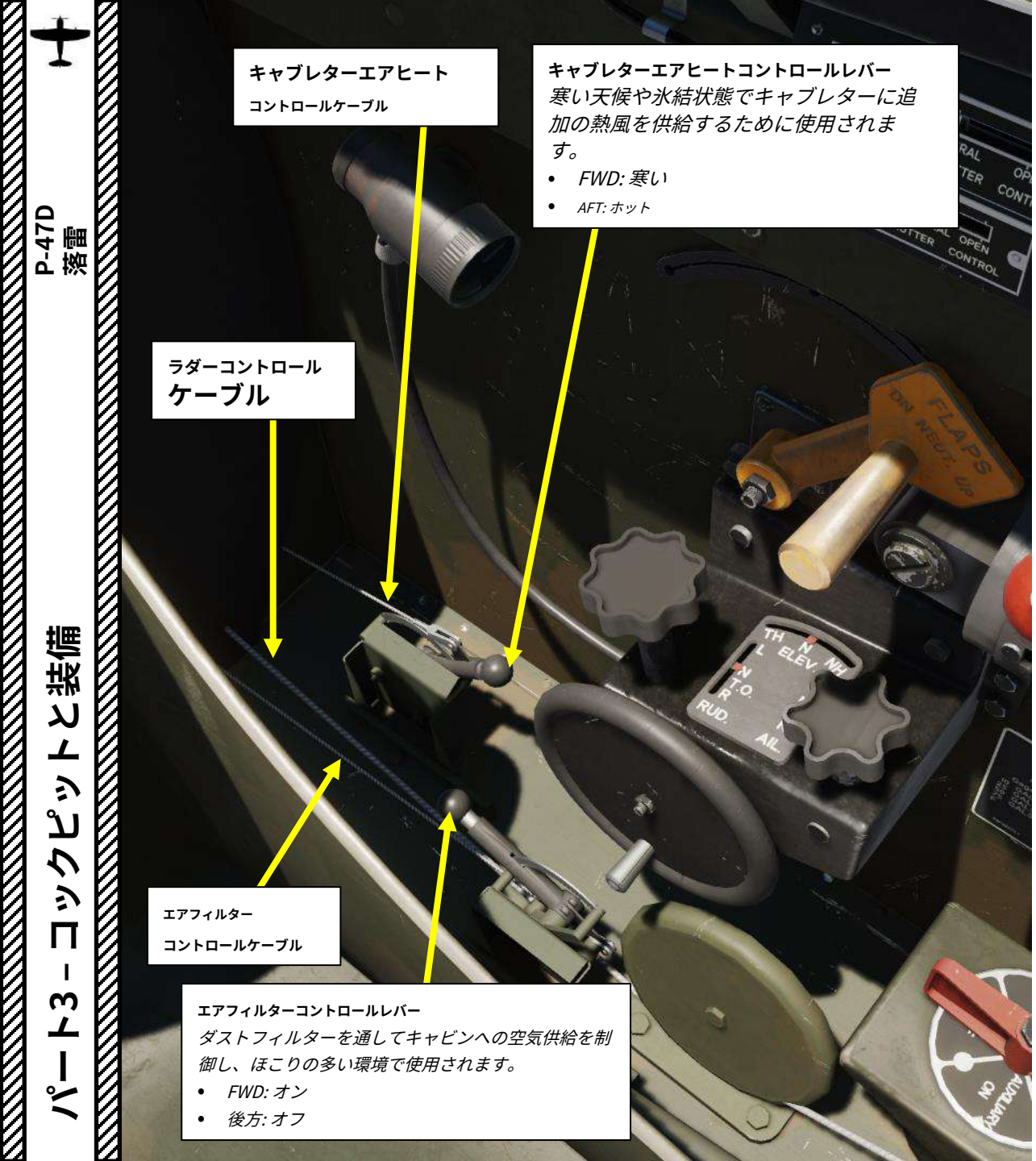
パート3 – コックピットと装備



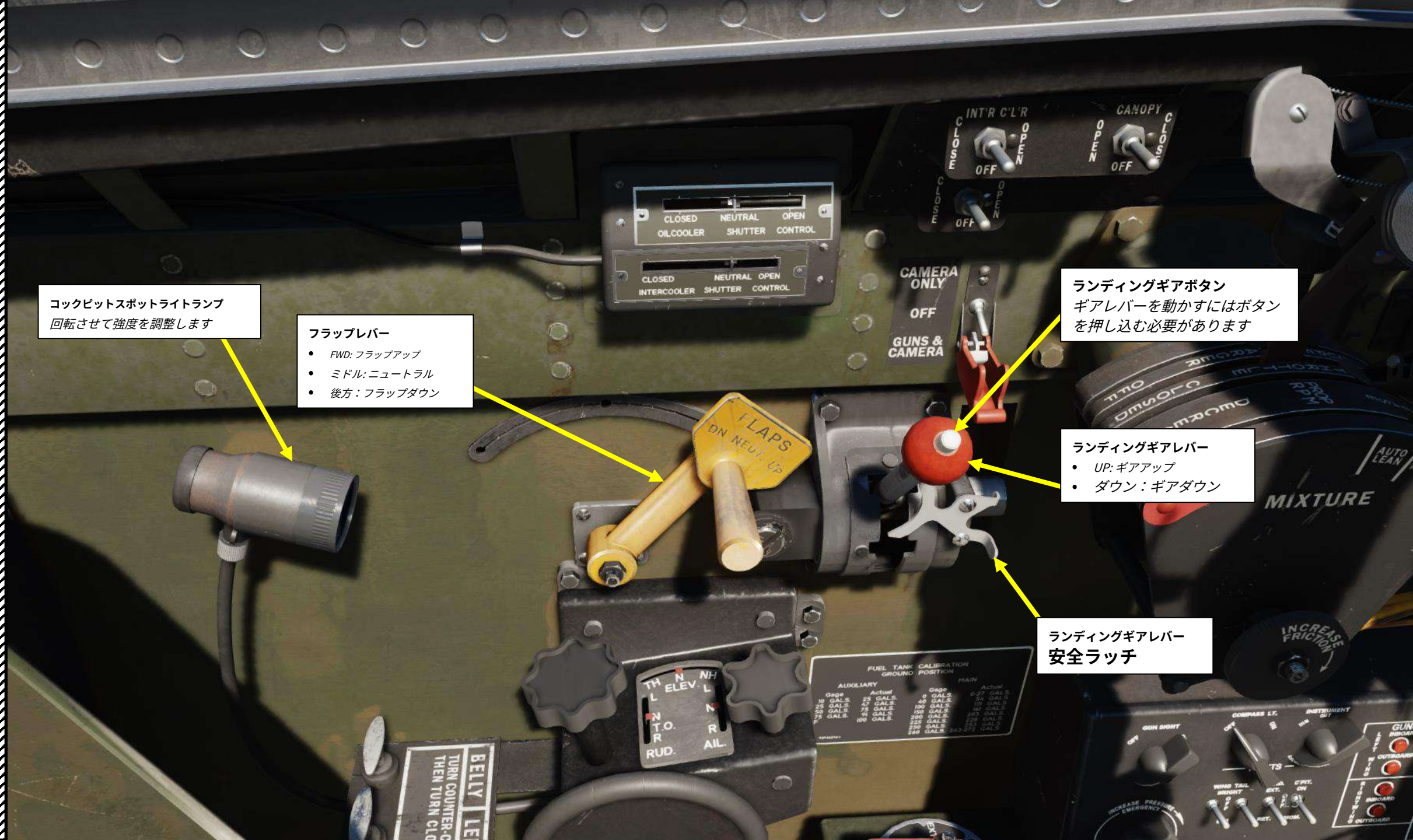
ヒント: パイロットボディは「RSHIFT+P」でオン/オフを切り替えることができます

DANGER

パート3 - コックピットと装備


キャブレターエアヒート
コントロールケーブル
キャブレターエアヒートコントロールレバー
寒い天候や氷結状態でキャブレターに追加の熱風を供給するために使用されます。
• FWD: 寒い
• AFT: ホット
ラダーコントロール
ケーブル
エアフィルター
コントロールケーブル
エアフィルターコントロールレバー
ダストフィルターを通してキャビンへの空気供給を制御し、ほこりの多い環境で使用されます。
• FWD: オン
• 後方: オフ

爆弾作動レバー
反時計回りに回して引っ張り、次に時計回りに回してアームします。
• 腹部 / 左 / 右 爆弾ラック
BELLY
LEFT
RIGHT
TURN COUNTER-CLOCKWISE & PULL
THEN TURN CLOCKWISE TO ARM



コックピットスポットライトランプ
回転させて強度を調整します

フラップレバー

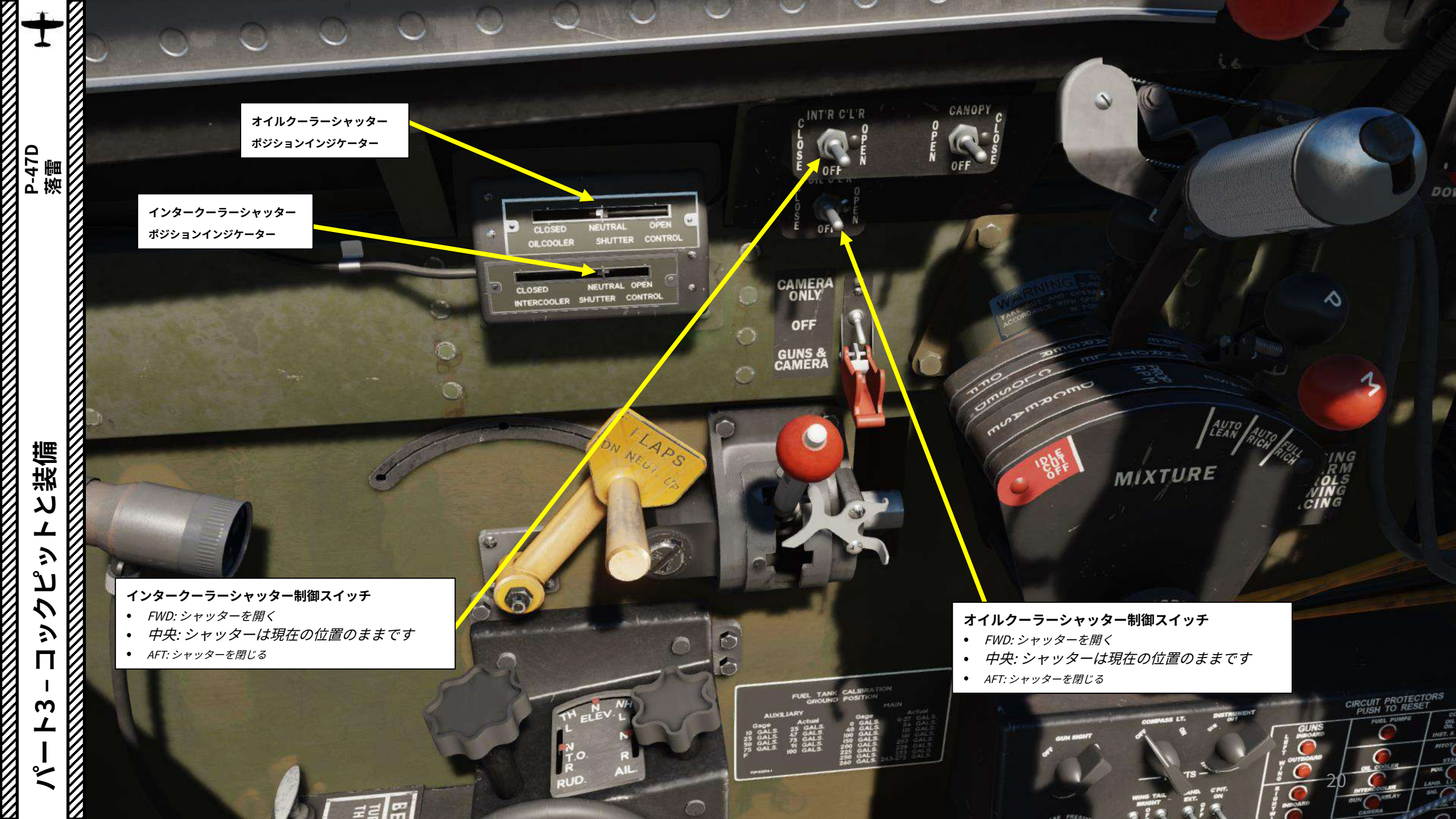
- *FWD: フラップアップ*
- *ミドル: ニュートラル*
- *後方：フラップダウン*

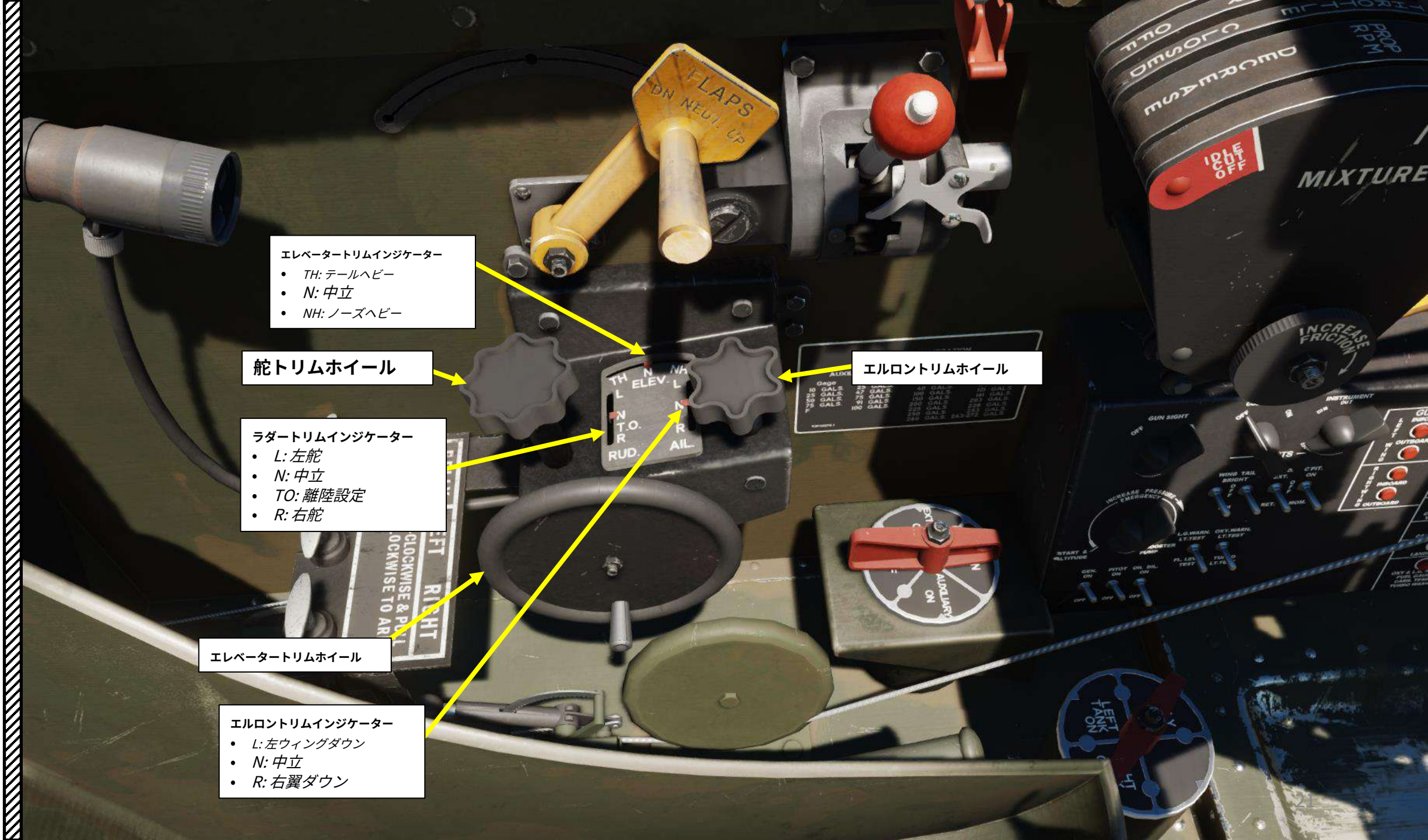
ランディングギアボタン
ギアレバーを動かすにはボタンを押し込む必要があります

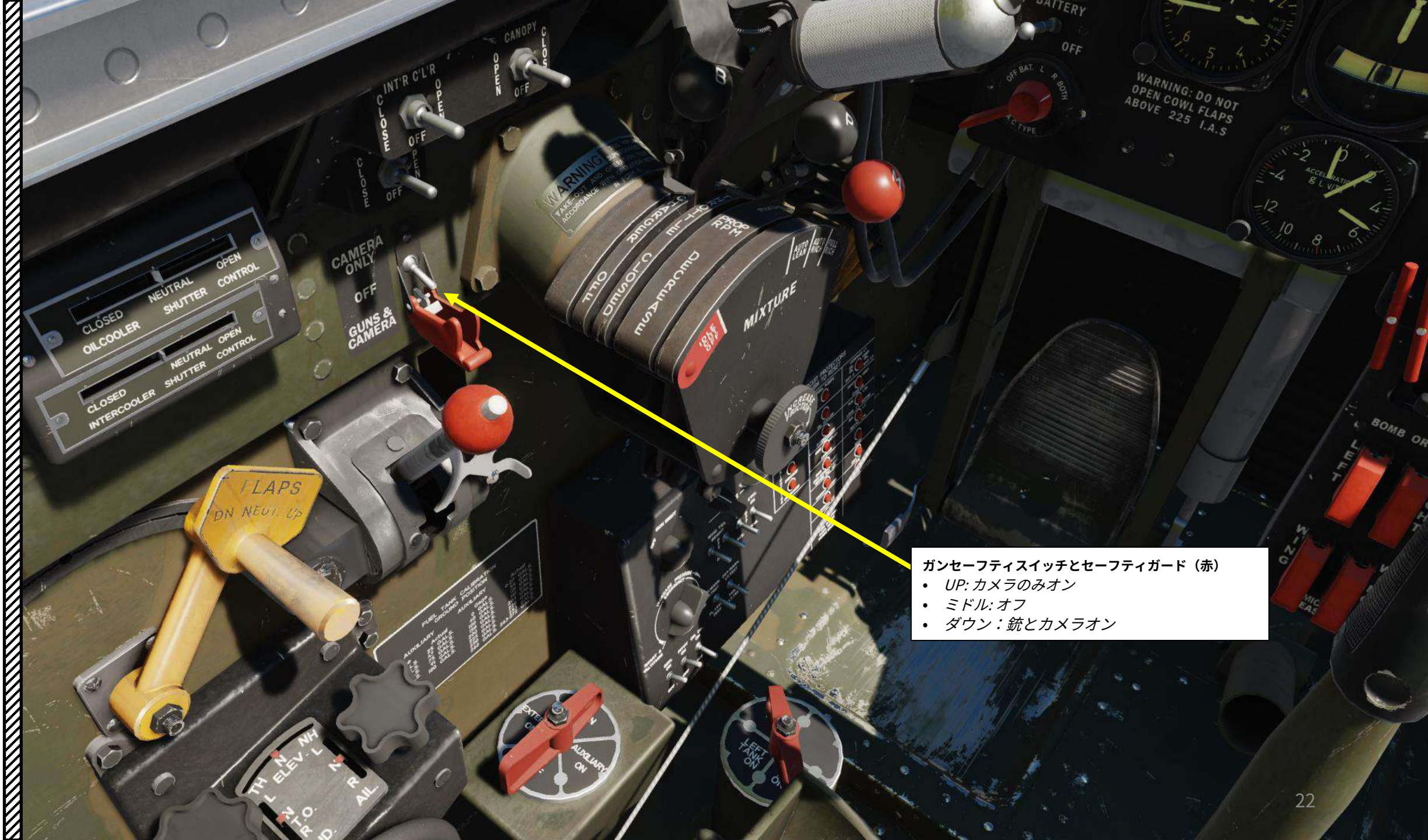
ランディングギアレバー

- *UP: ギアアップ*
- *ダウン：ギアダウン*

ランディングギアレバー
安全ラッチ

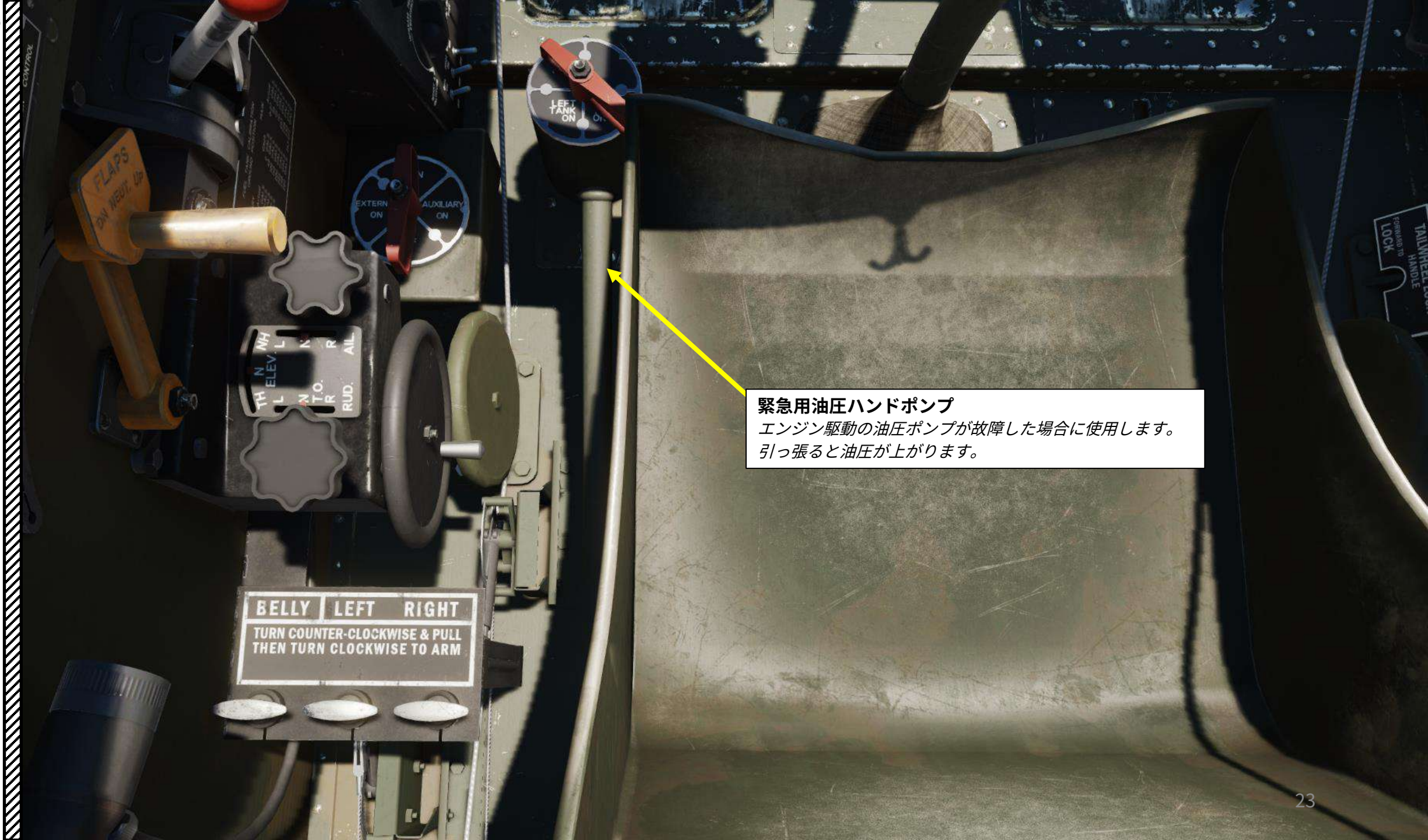

オイルクーラーシャッター
ポジションインジケーター
インタークーラーシャッター
ポジションインジケーター
CLOSED NEUTRAL OPEN
OILCOOLER SHUTTER CONTROL
CLOSED NEUTRAL OPEN
INTERCOOLER SHUTTER CONTROL
INT'R C'L'R
CLOSE OPEN
OFF
CANOPY
OPEN CLOSE
OFF
CAMERA ONLY
OFF
GUNS & CAMERA
FLAPS
MIXTURE
AUTO LEAN
AUTO RICH
FULL RICH
IDLE CUT OFF
インタークーラーシャッター制御スイッチ
• FWD: シャッターを開く
• 中央: シャッターは現在の位置のままです
• AFT: シャッターを閉じる
オイルクーラーシャッター制御スイッチ
• FWD: シャッターを開く
• 中央: シャッターは現在の位置のままです
• AFT: シャッターを閉じる


エレベータートリムインジケーター
• TH: テールヘビー
• N: 中立
• NH: ノーズヘビー
舵トリムホイール
エルロントリムホイール
ラダートリムインジケーター
• L: 左舵
• N: 中立
• TO: 離陸設定
• R: 右舵
エレベータートリムホイール
エルロントリムインジケーター
• L: 左ウィングダウン
• N: 中立
• R: 右翼ダウン
FLAPS
DN NEUT UP
TH N NH
ELEV.
L L
N N
T.O.
R R
RUD. AIL.
IDLE CUT OFF
MIXTURE
PROP RPM
INCREASE FRICTION
GUN SIGHT
AUXILIARY
ON
LEFT TANK ON

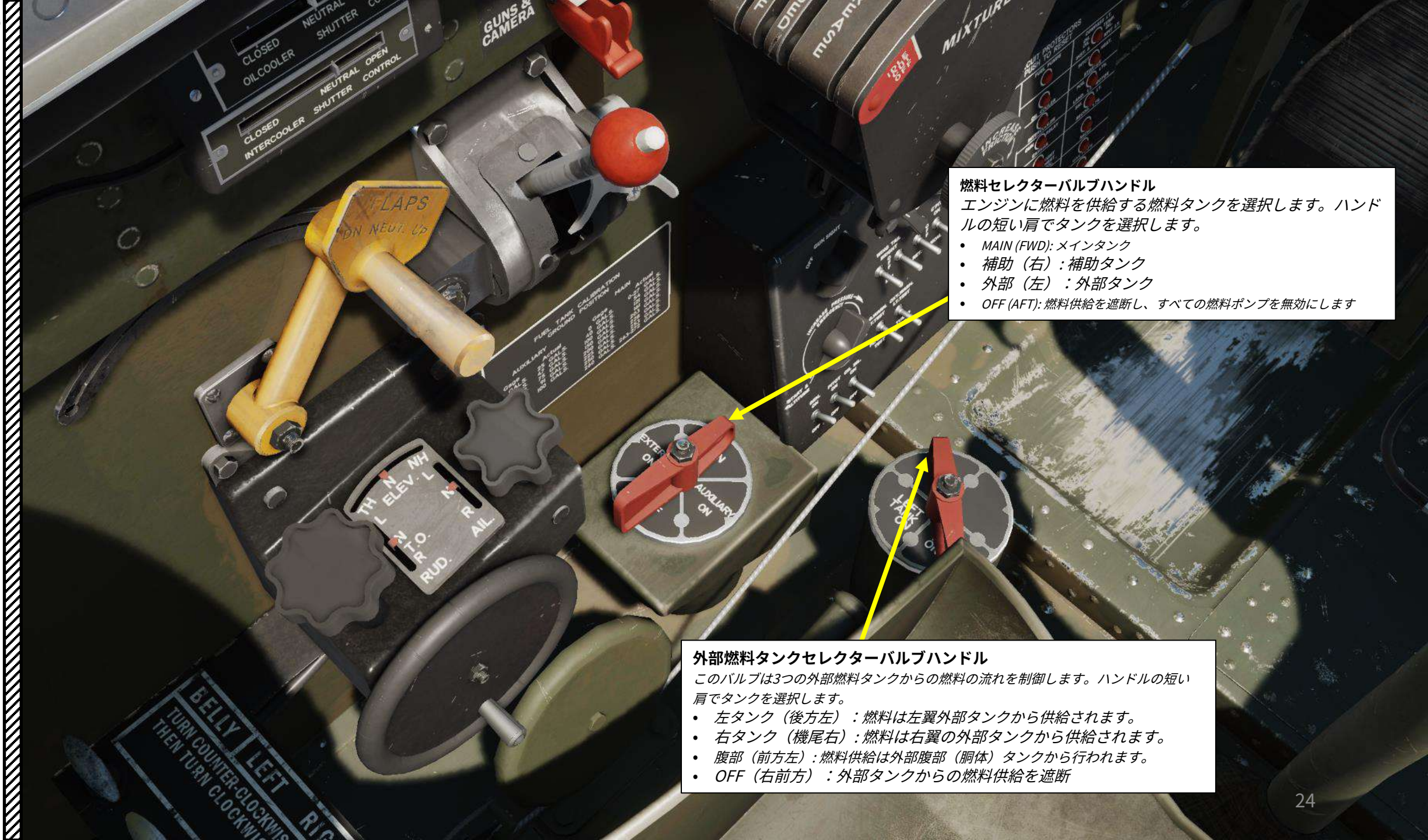


ガンセーフティスイッチとセーフティガード（赤）

- *UP: カメラのみオン*
- *ミドル: オフ*
- *ダウン：銃とカメラオン*



緊急用油圧ハンドポンプ
エンジン駆動の油圧ポンプが故障した場合に使用します。
引っ張ると油圧が上がります。



燃料セレクターバルブハンドル

エンジンに燃料を供給する燃料タンクを選択します。ハンドルの短い肩でタンクを選択します。

- *MAIN (FWD): メインタンク*
- *補助（右）: 補助タンク*
- *外部（左）：外部タンク*
- *OFF (AFT): 燃料供給を遮断し、すべての燃料ポンプを無効にします*

外部燃料タンクセレクターバルブハンドル

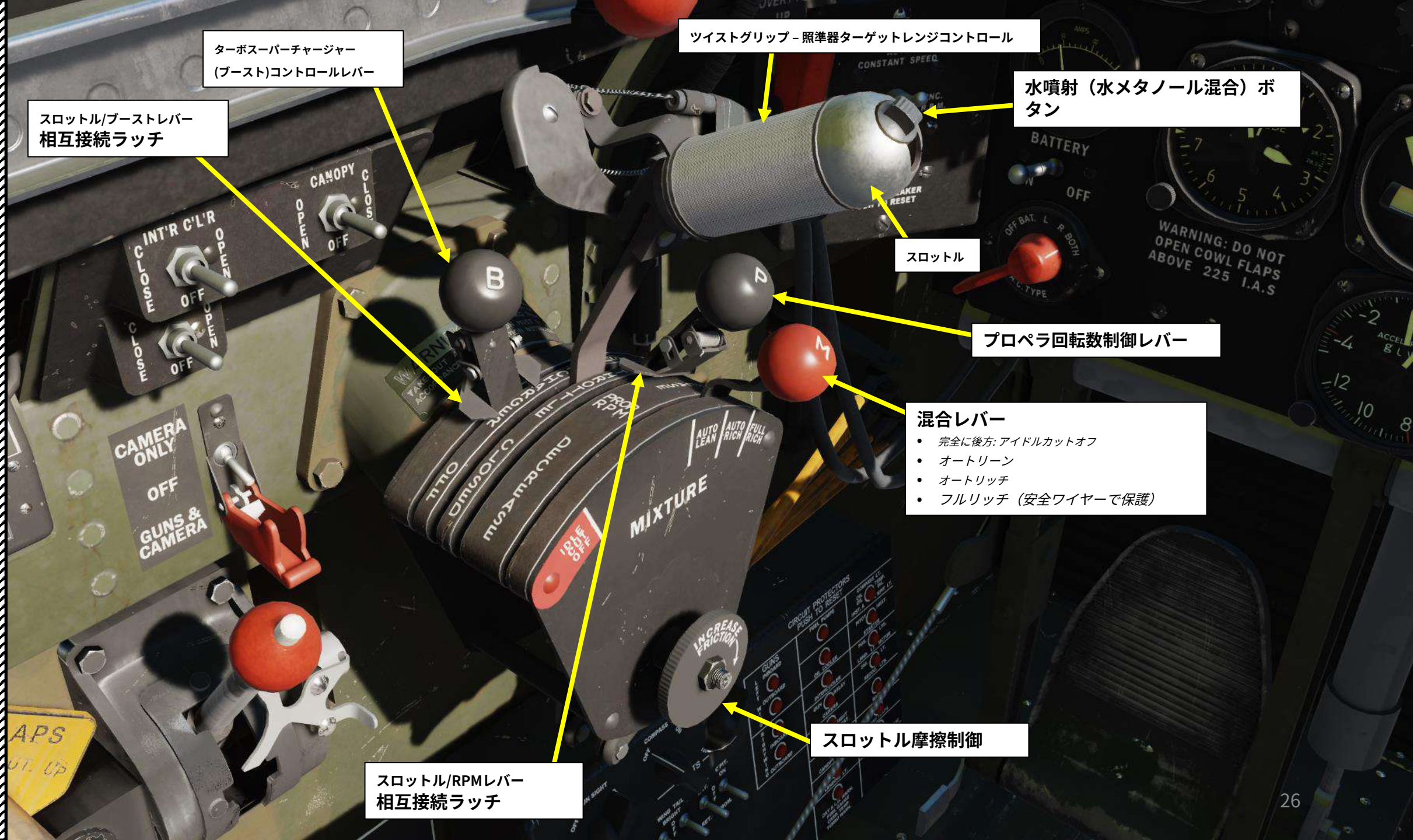
このバルブは3つの外部燃料タンクからの燃料の流れを制御します。ハンドルの短い肩でタンクを選択します。

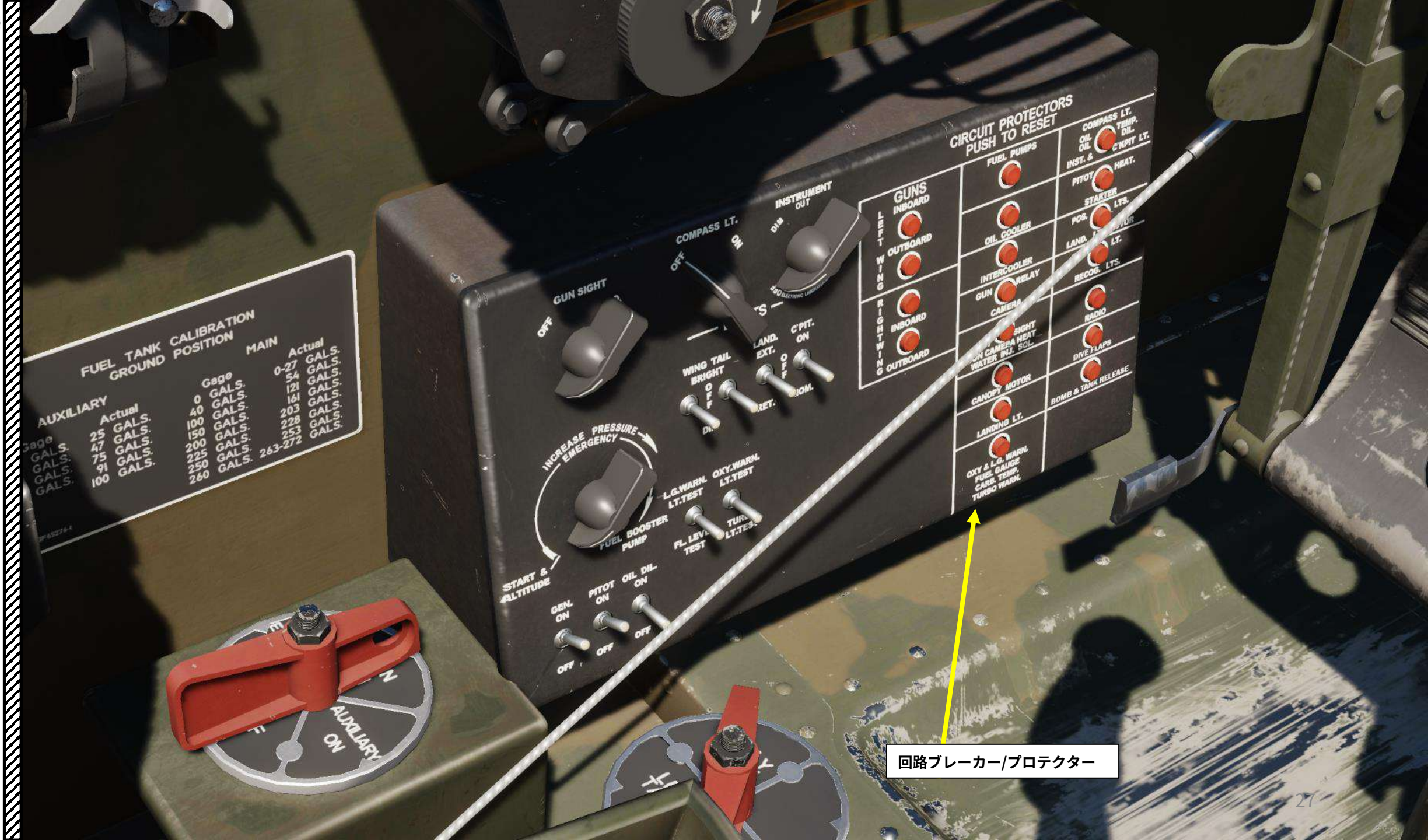
- *左タンク（後方左）：燃料は左翼外部タンクから供給されます。*
- *右タンク（機尾右）: 燃料は右翼の外部タンクから供給されます。*
- *腹部（前方左）: 燃料供給は外部腹部（胴体）タンクから行われます。*
- *OFF（右前方）：外部タンクからの燃料供給を遮断*

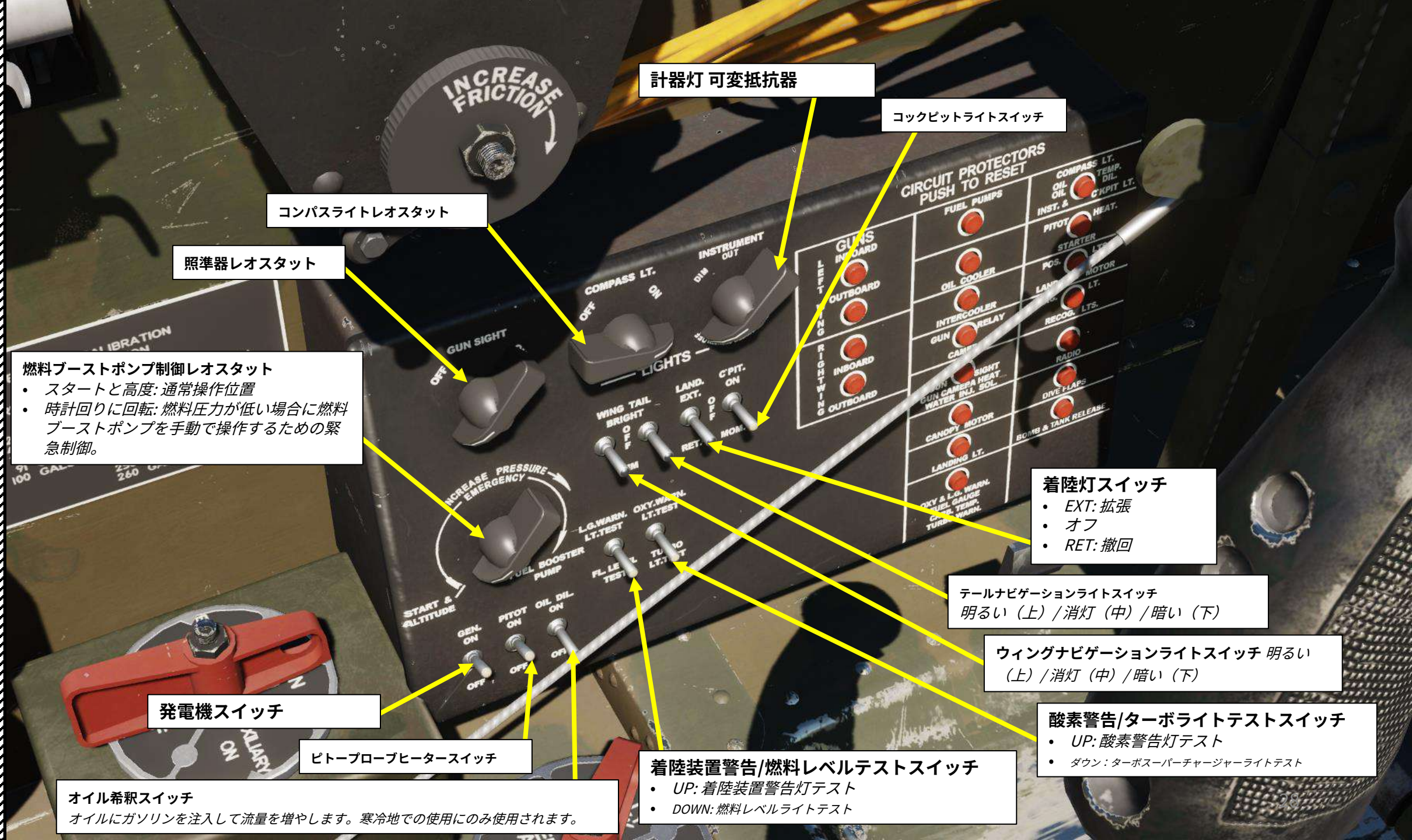
燃料タンク校正地上位置表

燃料タンクの校正
地上位置

補助		主要	
ゲージ	実際の	ゲージ	実際の
10ガロン	25ガロン	0 ガロン	0～27ガロン
25ガロン	47ガロン	40ガロン	54ガロン
50ガロン	75ガロン	100ガロン	121ガロン
75ガロン	91ガロン	150ガロン	161ガロン
F（フル）	100ガロン	200ガロン	203ガロン
		225ガロン	228ガロン
		250ガロン	253ガロン
		260ガロン	263-272ガロン


ターボスーパーチャージャー
(ブースト)コントロールレバー
ツイストグリップ – 照準器ターゲットレンジコントロール
水噴射（水メタノール混合）ボタン
スロットル/ブーストレバー
相互接続ラッチ
スロットル
プロペラ回転数制御レバー
混合レバー
完全に後方: アイドルカットオフ
オートリーン
オートリッチ
フルリッチ（安全ワイヤーで保護）
スロットル摩擦制御
スロットル/RPMレバー
相互接続ラッチ
MIXTURE
AUTO LEAN
AUTO RICH
FULL RICH
IDLE CUT OFF
INCREASE FRICTION
CANOPY
INT'R C'L'R
CAMERA ONLY
OFF
GUNS & CAMERA
BATTERY
WARNING: DO NOT OPEN COWL FLAPS ABOVE 225 I.A.S


CIRCUIT PROTECTORS
PUSH TO RESET
FUEL PUMPS
GUNS
LEFT WING
INBOARD
OUTBOARD
RIGHT WING
INBOARD
OUTBOARD
OIL COOLER
INTERCOOLER
GUN CAMERA RELAY
CAMERA
GUN SIGHT
CAN CAMERA HEAT
WATER INJ. SOL.
CANOPY MOTOR
LANDING LT.
OXY & L.G. WARN.
FUEL GAUGE
CARB. TEMP.
TURBO WARN.
COMPASS LT.
OIL TEMP.
OIL DIL.
INST. & C'KPIT LT.
PITOT HEAT.
STARTER
POS. LTS.
LAND. LT.
RECOG. LTS.
RADIO
DIVE FLAPS
BOMB & TANK RELEASE
FUEL TANK CALIBRATION
GROUND POSITION
MAIN
AUXILIARY
Gage
Actual
0 GALS.
25 GALS.
40 GALS.
47 GALS.
100 GALS.
75 GALS.
150 GALS.
91 GALS.
200 GALS.
100 GALS.
225 GALS.
250 GALS.
260 GALS.
0-27 GALS.
54 GALS.
121 GALS.
161 GALS.
203 GALS.
228 GALS.
253 GALS.
263-272 GALS.
GUN SIGHT
OFF
COMPASS LT.
OFF
ON
INSTRUMENT
DIM
OUT
WING TAIL
BRIGHT
OFF
LAND. EXT.
OFF
C'PIT.
ON
INCREASE PRESSURE
EMERGENCY
START & ALTITUDE
FUEL BOOSTER PUMP
L.G.WARN. LT.TEST
OXY.WARN. LT.TEST
FL. LEVEL TEST
TURBO LT.TEST
GEN. ON
OFF
PITOT ON
OFF
OIL DIL. ON
OFF
AUXILIARY
ON
回路ブレーカー/プロテクター



計器灯 可変抵抗器

コックピットライトスイッチ

コンパスライトレオスタット

照準器レオスタット

燃料ブーストポンプ制御レオスタット
- *スタートと高度: 通常操作位置*
- *時計回りに回転: 燃料圧力が低い場合に燃料ブーストポンプを手動で操作するための緊急制御。*

着陸灯スイッチ
- *EXT: 拡張*
- *オフ*
- *RET: 撤回*

テールナビゲーションライトスイッチ
明るい（上）/消灯（中）/暗い（下）

ウィングナビゲーションライトスイッチ *明るい（上）/消灯（中）/暗い（下）*

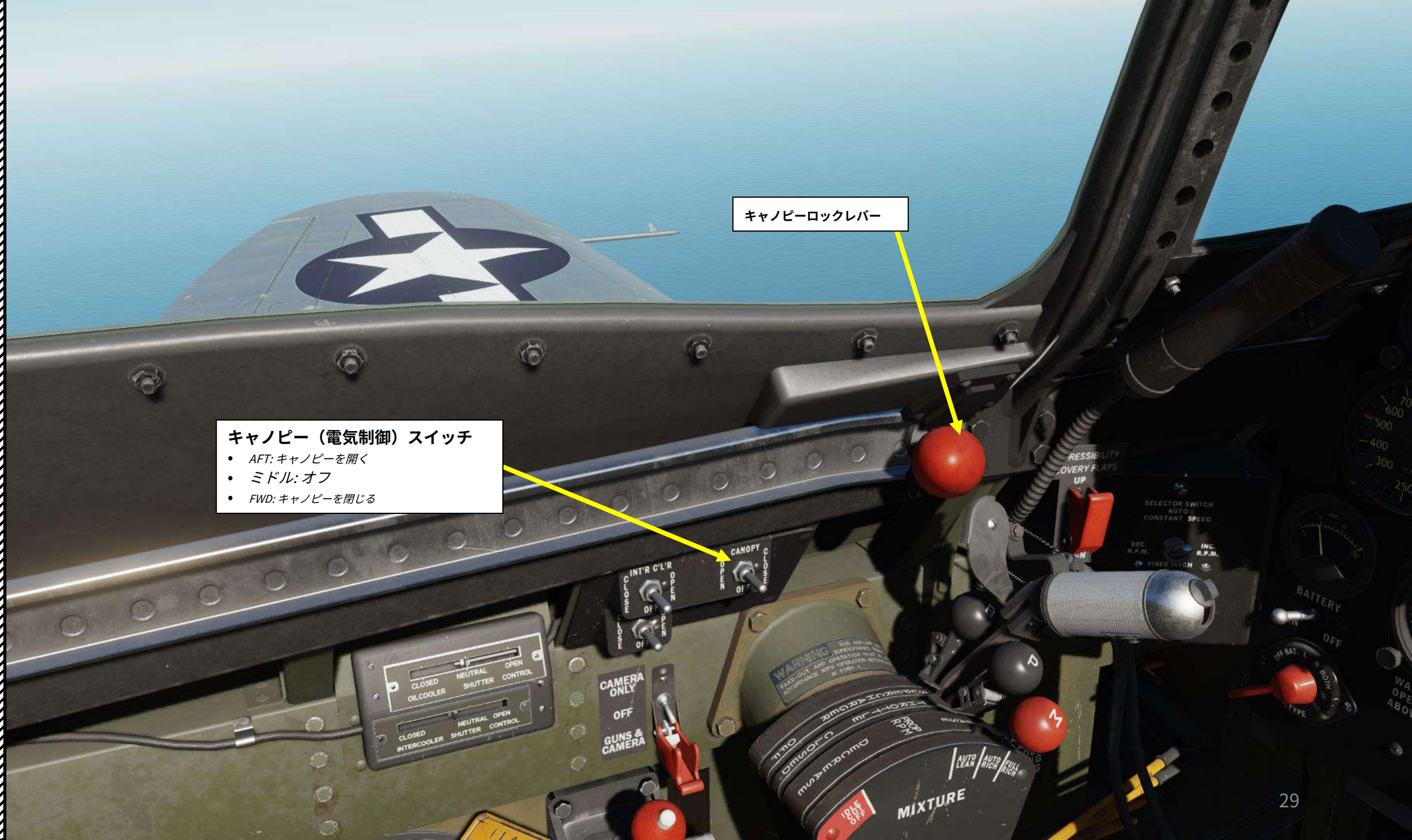
酸素警告/ターボライトテストスイッチ
- *UP: 酸素警告灯テスト*
- *ダウン：ターボスーパーチャージャーライトテスト*

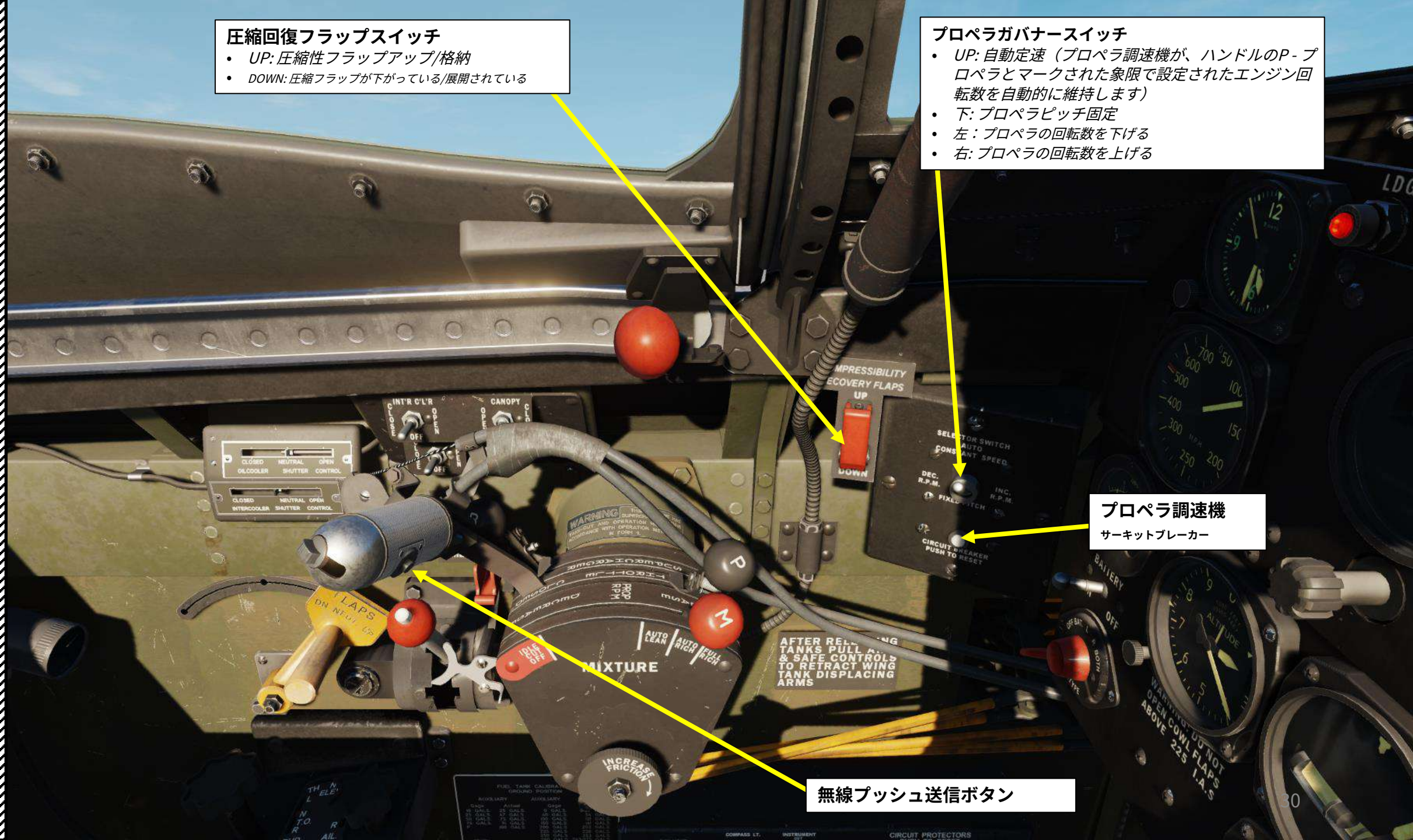
発電機スイッチ

ピトープローブヒータースイッチ

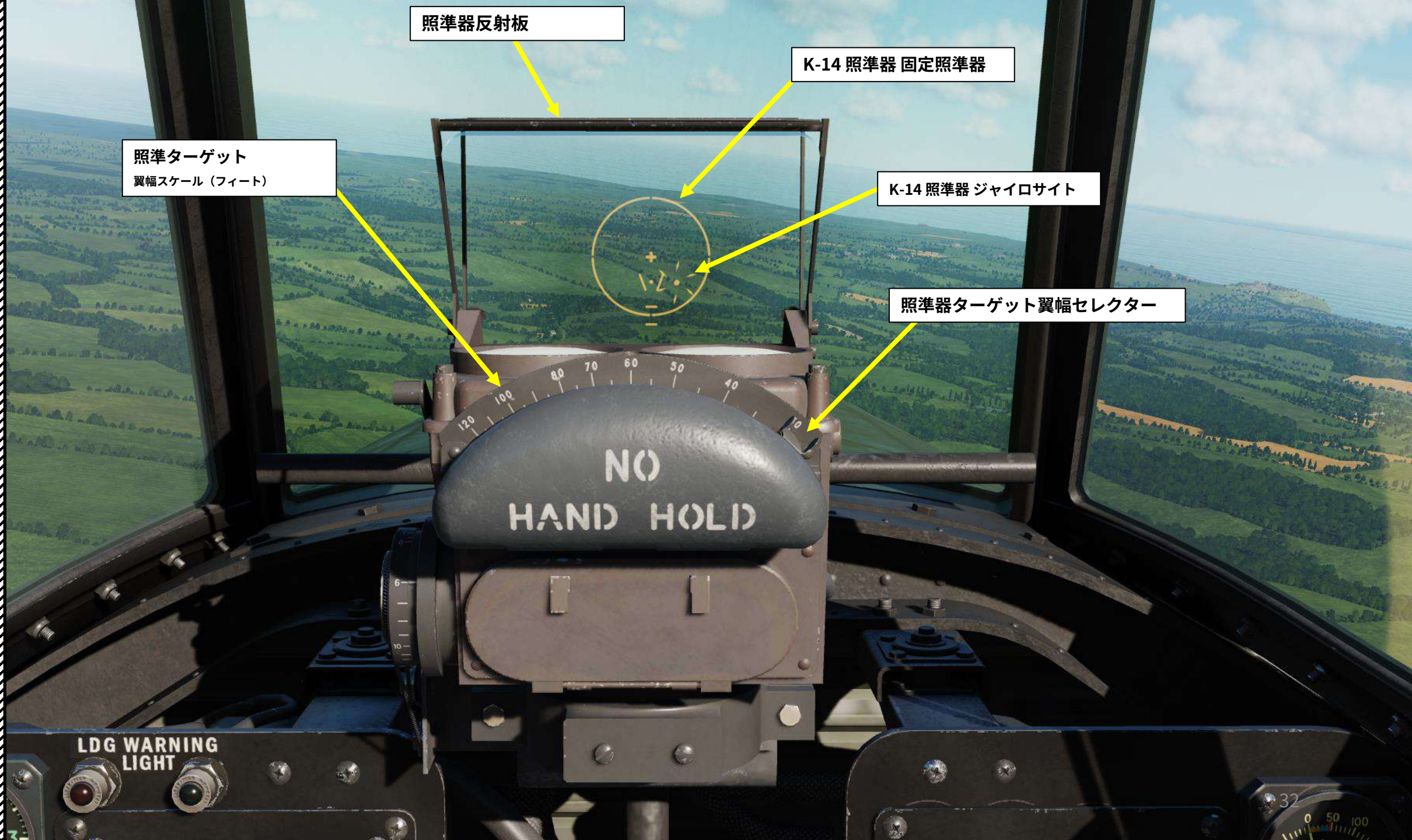
オイル希釈スイッチ
オイルにガソリンを注入して流量を増やします。寒冷地での使用にのみ使用されます。

着陸装置警告/燃料レベルテストスイッチ
- *UP: 着陸装置警告灯テスト*
- *DOWN: 燃料レベルライトテスト*


キャノピーロックレバー
キャノピー（電気制御）スイッチ
• AFT: キャノピーを開く
• ミドル: オフ
• FWD: キャノピーを閉じる
CANOPY
INT'R C'L'R
CAMERA ONLY
OFF
GUNS & CAMERA
MIXTURE
BATTERY

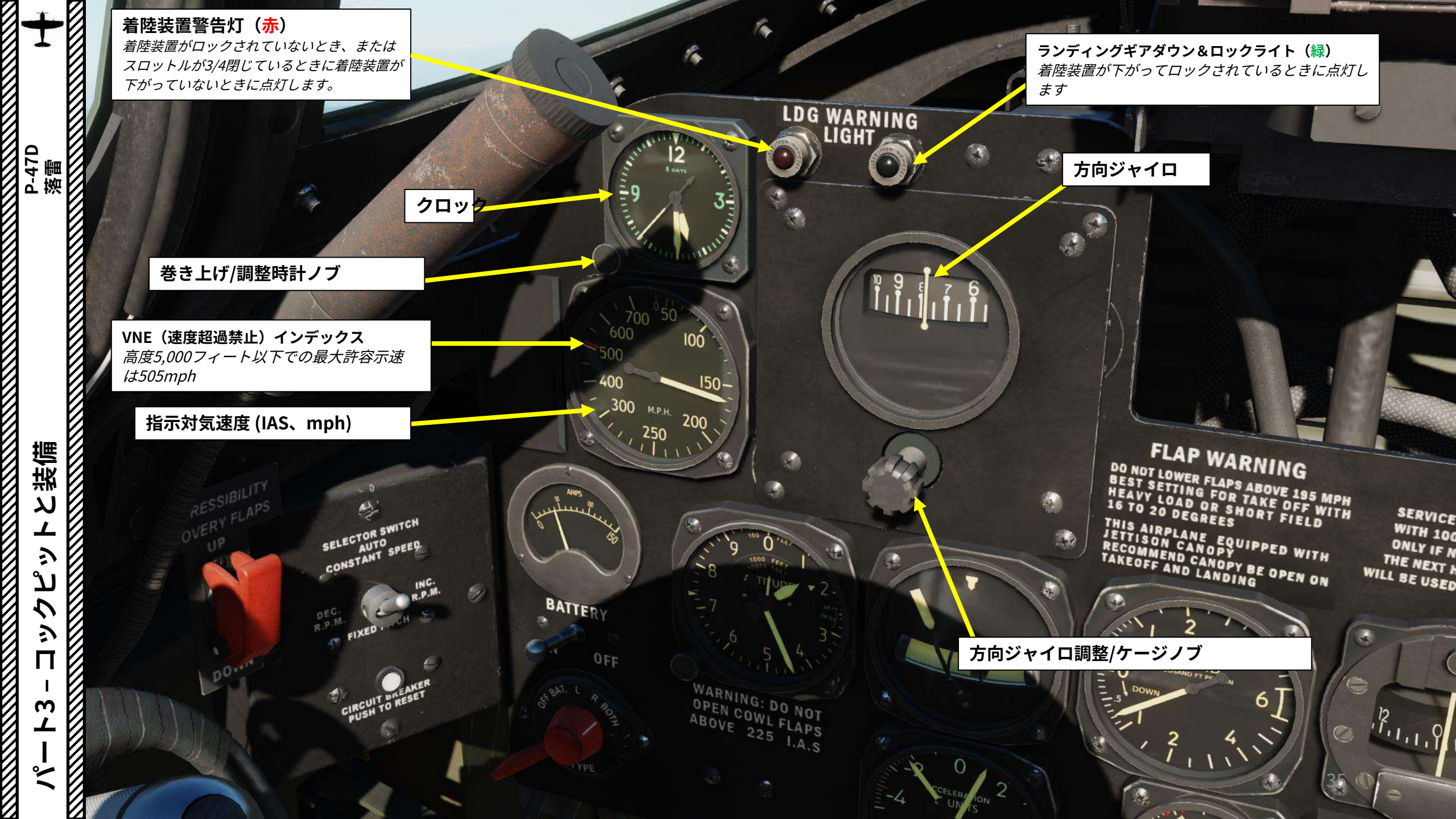

圧縮回復フラップスイッチ
• UP: 圧縮性フラップアップ/格納
• DOWN: 圧縮フラップが下がっている/展開されている
プロペラガバナースイッチ
• UP: 自動定速（プロペラ調速機が、ハンドルのP - プロペラとマークされた象限で設定されたエンジン回転数を自動的に維持します）
• 下: プロペラピッチ固定
• 左：プロペラの回転数を下げる
• 右: プロペラの回転数を上げる
プロペラ調速機
サーキットブレーカー
無線プッシュ送信ボタン

蛍光コックピットライト
蛍光コックピットライト
NO
HAND HOLD
LDG WARNING
LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 185 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH
HEAVY LOAD OR SHORT FIELD
16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH
JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON
TAKEOFF AND LANDING
SERVICE THE AIRPLANE
WITH 100 OCTANE FUEL
ONLY IF NOT AVAILABLE
THE NEXT HIGHER GRADE
WILL BE USED IN EMERGENCY
BATTERY
OFF
WARNING: DO NOT
OPEN COWL FLAPS
ABOVE 225 I.A.S
CLIMB
FUEL
LEVEL
WARN
LIGHT
BOMB OR TANK RELEAS
S ENGAGE
COWL
FLAPS
PULL TO OPEN
PUSH TO CLOSE
TURBO
R.P.M.


照準器反射板
K-14 照準器 固定照準器
照準ターゲット
翼幅スケール（フィート）
K-14 照準器 ジャイロサイト
照準器ターゲット翼幅セレクター
NO
HAND HOLD
LDG WARNING
LIGHT

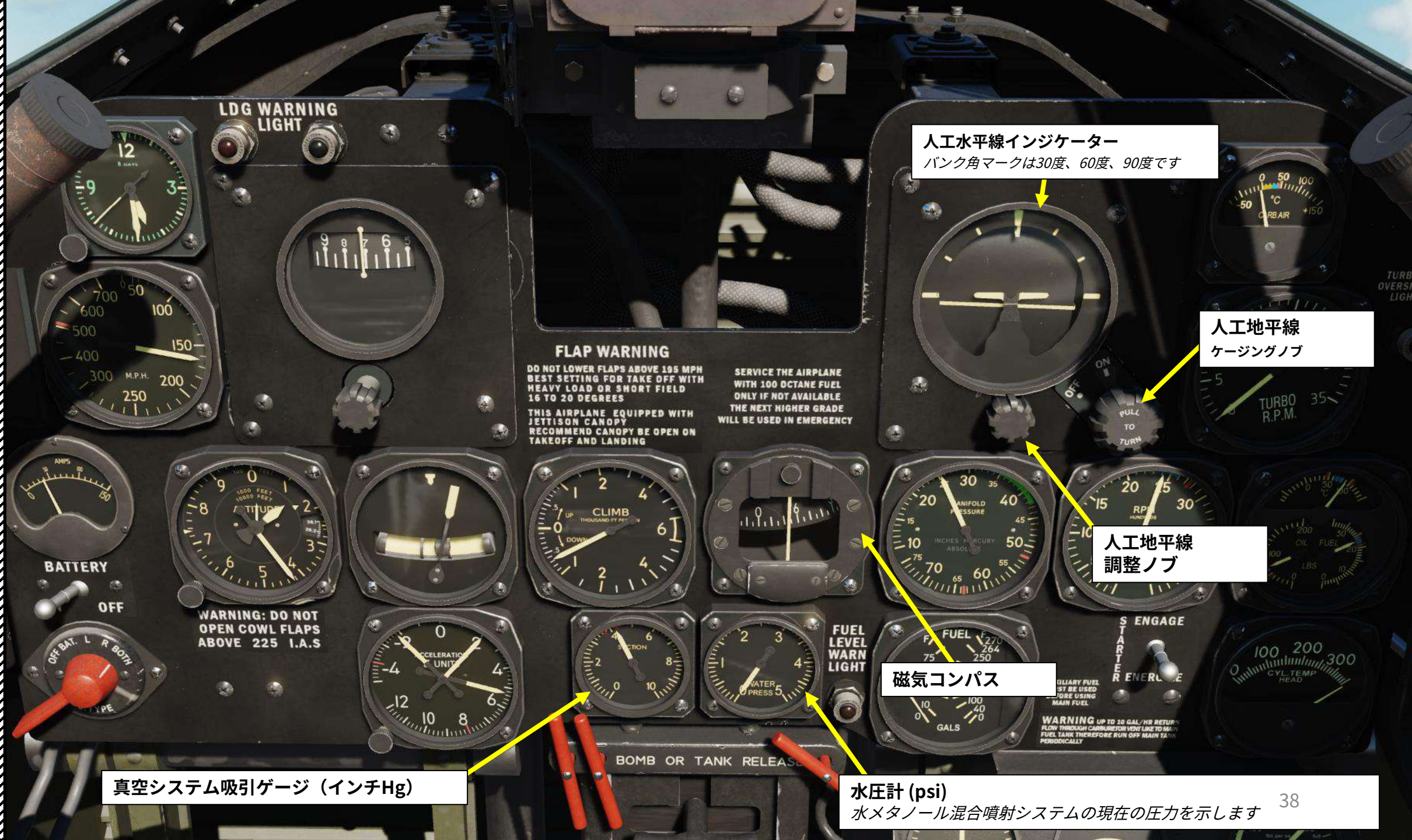
照準器固定レチクルマスクレバー
• その上
• ダウン: オフ
NO
HAND HOLD
照準器ターゲットレンジダイヤル (x100 フィート)
G WARNING
LIGHT

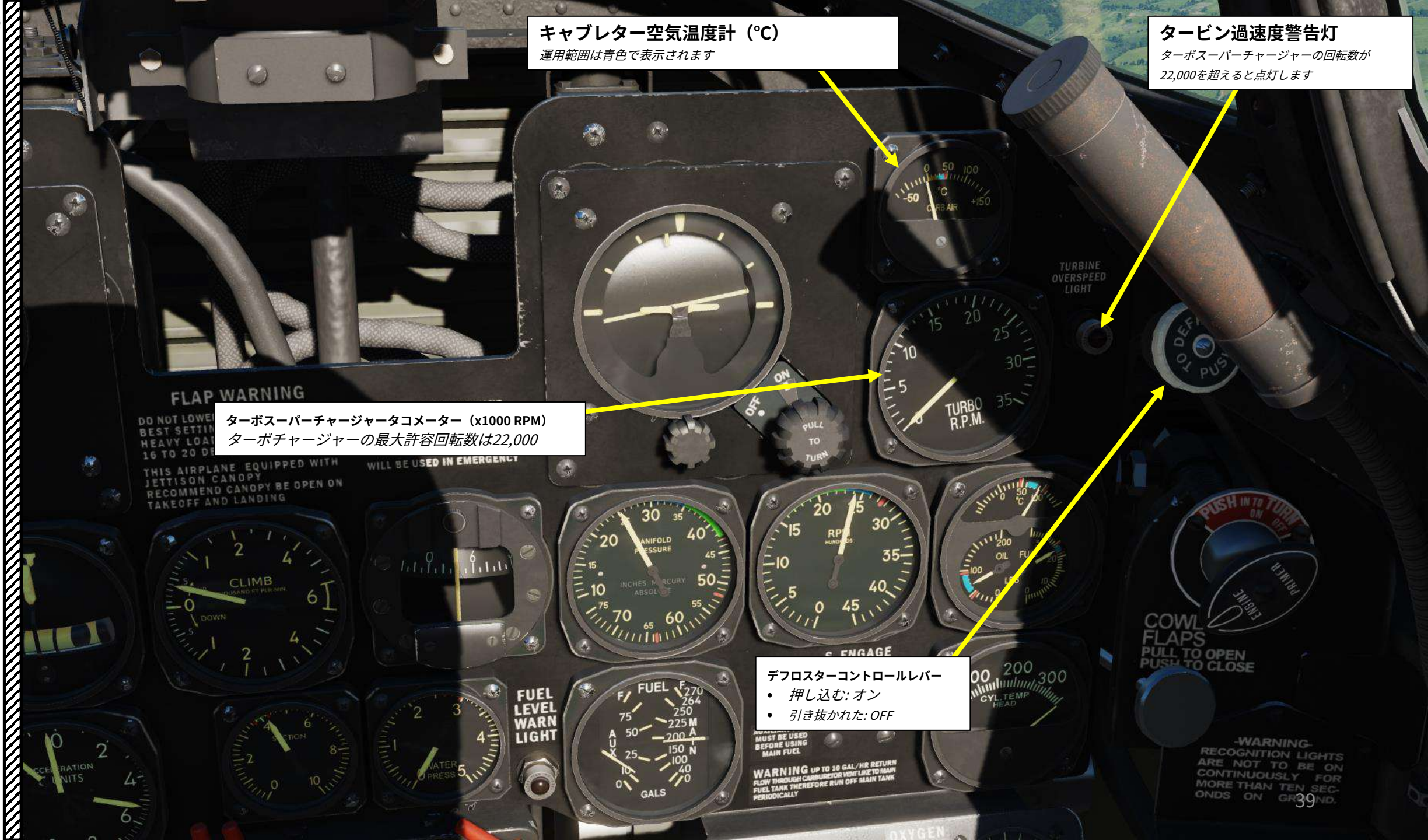
キャノピー投棄緊急ハンドル
JETTISON
RELEASE
NO
HAND HOLD
LDG WARNING
LIGHT

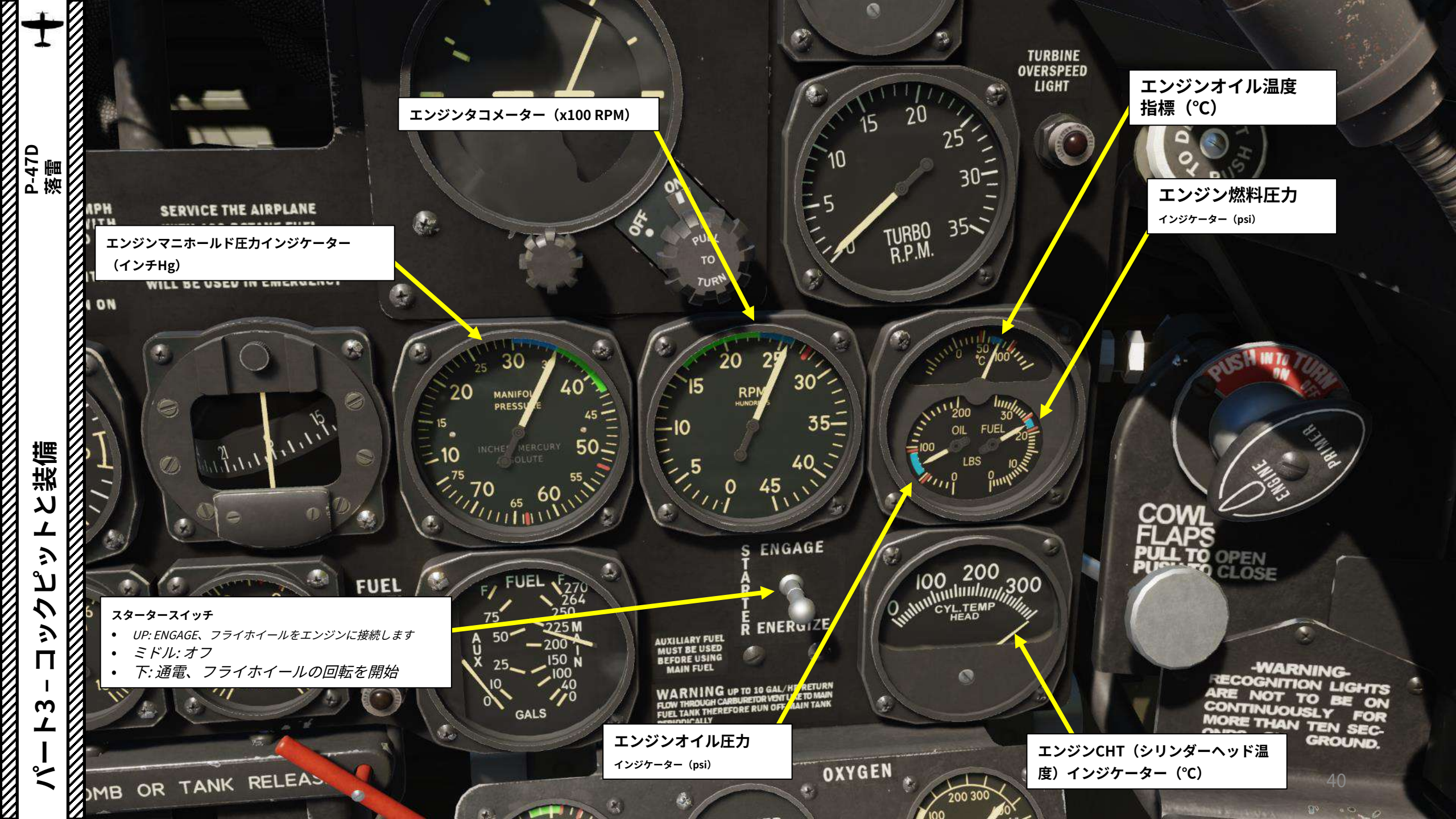

着陸装置警告灯（赤）
着陸装置がロックされていないとき、またはスロットルが3/4閉じているときに着陸装置が下がっていないときに点灯します。
ランディングギアダウン＆ロックライト（緑）
着陸装置が下がってロックされているときに点灯します
クロック
方向ジャイロ
巻き上げ/調整時計ノブ
VNE（速度超過禁止）インデックス
高度5,000フィート以下での最大許容示速は505mph
指示対気速度 (IAS、mph)
方向ジャイロ調整/ケージノブ
LDG WARNING LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH HEAVY LOAD OR SHORT FIELD 16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON TAKEOFF AND LANDING
SELECTOR SWITCH AUTO CONSTANT SPEED
INC. R.P.M.
DEC. R.P.M.
CIRCUIT BREAKER PUSH TO RESET
BATTERY
OFF
WARNING: DO NOT OPEN COWL FLAPS ABOVE 225 I.A.S
M.P.H.

電流計インジケーター（アンペア）
バッテリースイッチ
• 左: オン
• 右: オフ
マグネトー（点火）セレクタースイッチ
• OFF: マグネトスオフ
• L: 左マグネトーのみオン
• R: 右マグネトーのみオン
• 両方: 両方のマグネトーがオン
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH
HEAVY LOAD OR SHORT FIELD
16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH
JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON
TAKEOFF AND LANDING
SERVICE THE AIRPLANE
WITH 100 OCTANE FUEL
ONLY IF NOT AVAILABLE
THE NEXT HIGHER GRADE
WILL BE USED IN EMERGENCY
BATTERY
OFF
WARNING: DO NOT
OPEN COWL FLAPS
ABOVE 225 I.A.S
FUEL
LEVEL
WARN
LIGHT
BOMB OR TANK RELEASE

高度計（フィート）
• 細長い針（外側の目盛り）：x100フィート
• 中太針（中目盛り）：x1,000 フィート
• 短く細い針（内側の目盛り）：x10,000 フィート
気圧設定（インチHg）
銀行インジケーター
ターン＆スリップインジケーター
垂直速度計/バリオメーター（毎分1000フィート）
加速度計
(現在の加速度(G))
最小検出G
最大検出G
気圧設定調整ノブ
加速度計リセットボタン
FUEL LEVEL WARN LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH
HEAVY LOAD OR SHORT FIELD
16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH
JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON
TAKEOFF AND LANDING
SERVICE THE AIRPLANE
WITH 100 OCTANE FUEL
ONLY IF NOT AVAILABLE
THE NEXT HIGHER GRADE
WILL BE USED IN EMERGENCY
WARNING: DO NOT
OPEN COWL FLAPS
ABOVE 225 I.A.S
OFF
R BOTH
CLIMB
UP
DOWN
BOMB OR TANK RELEASE

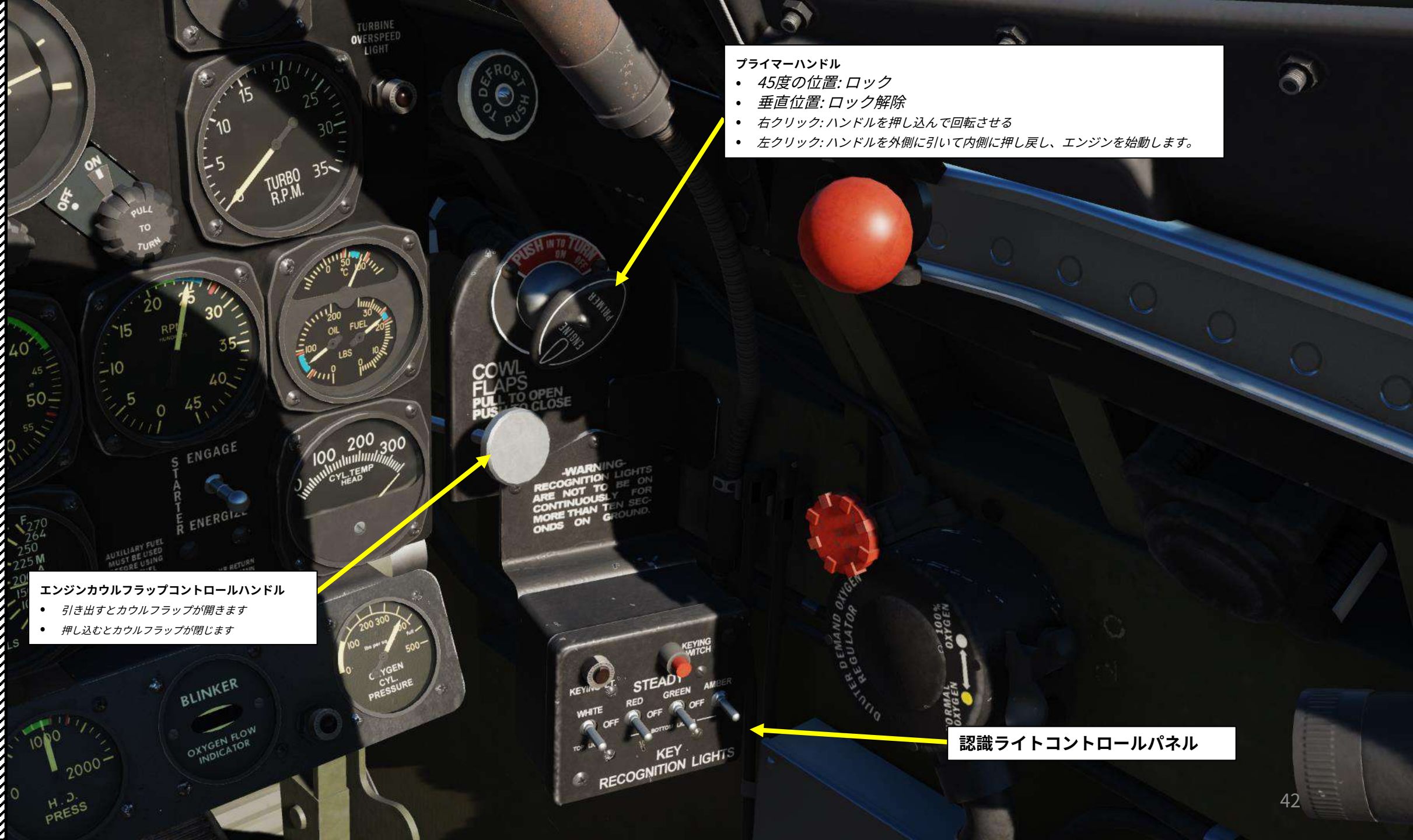

LDG WARNING LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH HEAVY LOAD OR SHORT FIELD 16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON TAKEOFF AND LANDING
SERVICE THE AIRPLANE WITH 100 OCTANE FUEL ONLY IF NOT AVAILABLE THE NEXT HIGHER GRADE WILL BE USED IN EMERGENCY
BATTERY
OFF
WARNING: DO NOT OPEN COWL FLAPS ABOVE 225 I.A.S
CLIMB
FUEL LEVEL WARN LIGHT
BOMB OR TANK RELEASE
TURBO R.P.M.
PULL TO TURN
ENGAGE
STARTER
WARNING UP TO 10 GAL/HR RETURN FLOW THROUGH CARBURETOR VENT LIKE TO MAIN FUEL TANK THEREFORE RUN OFF MAIN TANK PERIODICALLY
人工水平線インジケーター
バンク角マークは30度、60度、90度です
人工地平線
ケージングノブ
人工地平線
調整ノブ
磁気コンパス
真空システム吸引ゲージ（インチHg）
水圧計 (psi)
水メタノール混合噴射システムの現在の圧力を示します


キャブレター空気温度計（℃）
運用範囲は青色で表示されます
タービン過速度警告灯
ターボスーパーチャージャーの回転数が
22,000を超えると点灯します
ターボスーパーチャージャータコメーター（x1000 RPM）
ターボチャージャーの最大許容回転数は22,000
デフロスターコントロールレバー
• 押し込む: オン
• 引き抜かれた: OFF
FLAP WARNING
TURBINE OVERSPEED LIGHT
TURBO R.P.M.
FUEL LEVEL WARN LIGHT
COWL FLAPS
PULL TO OPEN
PUSH TO CLOSE


エンジンタコメーター（x100 RPM）
エンジンマニホールド圧力インジケーター（インチHg）
エンジンオイル温度指標（°C）
エンジン燃料圧力インジケーター（psi）
スタータースイッチ
• UP: ENGAGE、フライホイールをエンジンに接続します
• ミドル: オフ
• 下: 通電、フライホイールの回転を開始
エンジンオイル圧力インジケーター（psi）
エンジンCHT（シリンダーヘッド温度）インジケーター（°C）
TURBINE OVERSPEED LIGHT
SERVICE THE AIRPLANE
TURBO R.P.M.
MANIFOLD PRESSURE
INCHES MERCURY ABSOLUTE
RPM
OIL
FUEL
LBS
CYL.TEMP HEAD
STARTER
ENGAGE
ENERGIZE
FUEL
GALS
AUX
MAIN
AUXILIARY FUEL MUST BE USED BEFORE USING MAIN FUEL
COWL FLAPS
PULL TO OPEN
PUSH TO CLOSE
PUSH IN TO TURN
PRIMER
ENGINE
OXYGEN
-WARNING-
RECOGNITION LIGHTS ARE NOT TO BE ON CONTINUOUSLY FOR MORE THAN TEN SEC-
GROUND.

補助燃料タンク量インジケーター（米ガロン）
燃料レベル警告灯
メインタンクの燃料量が40米ガロン未満のときに点灯します
メイン燃料タンク量インジケーター（米ガロン）
FUEL LEVEL WARN LIGHT
FUEL
GALS
BOMB OR TANK RELEASE
PARK BRAKE
RIGHT
BELLY
WING
OXYGEN
BLINKER
OXYGEN FLOW INDICATOR
HYD. PRESS
CYL. PRESSURE
油圧
インジケーター（psi）
酸素流量ブリンカー
点滅は酸素流量調整器が作動していることを示します
低酸素警告灯
酸素圧（psi）

パート3 - コックピットと装備



プライマーハンドル

- *45度の位置: ロック*
- *垂直位置: ロック解除*
- *右クリック: ハンドルを押し込んで回転させる*
- *左クリック: ハンドルを外側に引いて内側に押し戻し、エンジンを始動します。*

エンジンカウルフラップコントロールハンドル

- *引き出すとカウルフラップが開きます*
- *押し込むとカウルフラップが閉じます*

認識ライトコントロールパネル

赤、緑、黄色の認識ライト

ホワイト認識ライトスイッチ
P-47D-25 以降の派生型には白色ライトは搭載されていません。

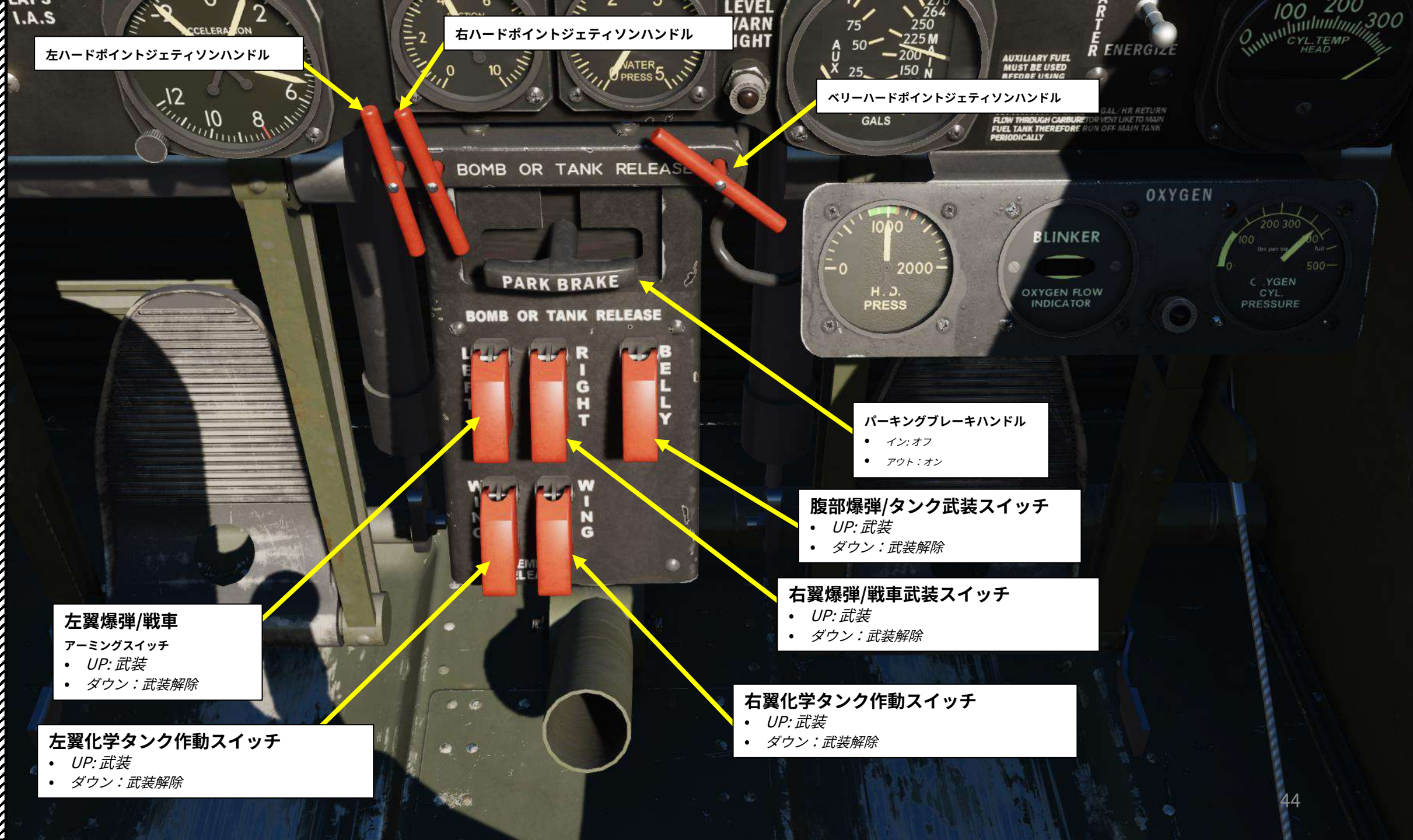
キーイングスイッチ
認識ライト スイッチが下 (キーイング位置) のとき、キーイング スイッチを押すと、キーイング スイッチを押すのに合わせて認識ライトのオン/オフを切り替えることができます。これを使用して、視覚的なモールス信号を送信できます。

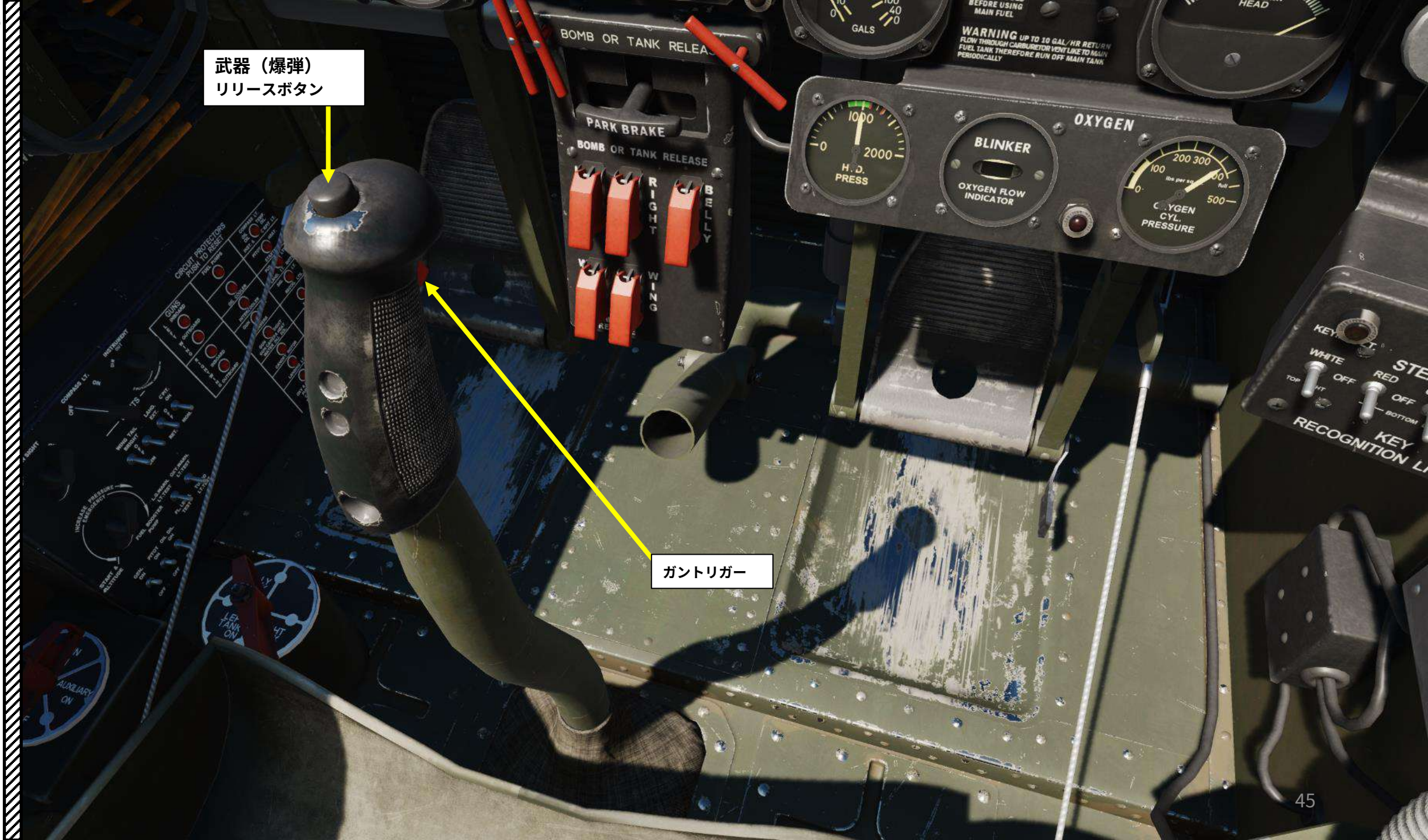
キーイングライト
キースイッチが押されているときに点灯します

認識ライトコントロールパネル

赤、緑、黄色の認識ライトスイッチ
- *UP: 点灯（オン）*
- *ミドル: オフ*
- *DOWN: キー位置（キースイッチが押されているときにON）*

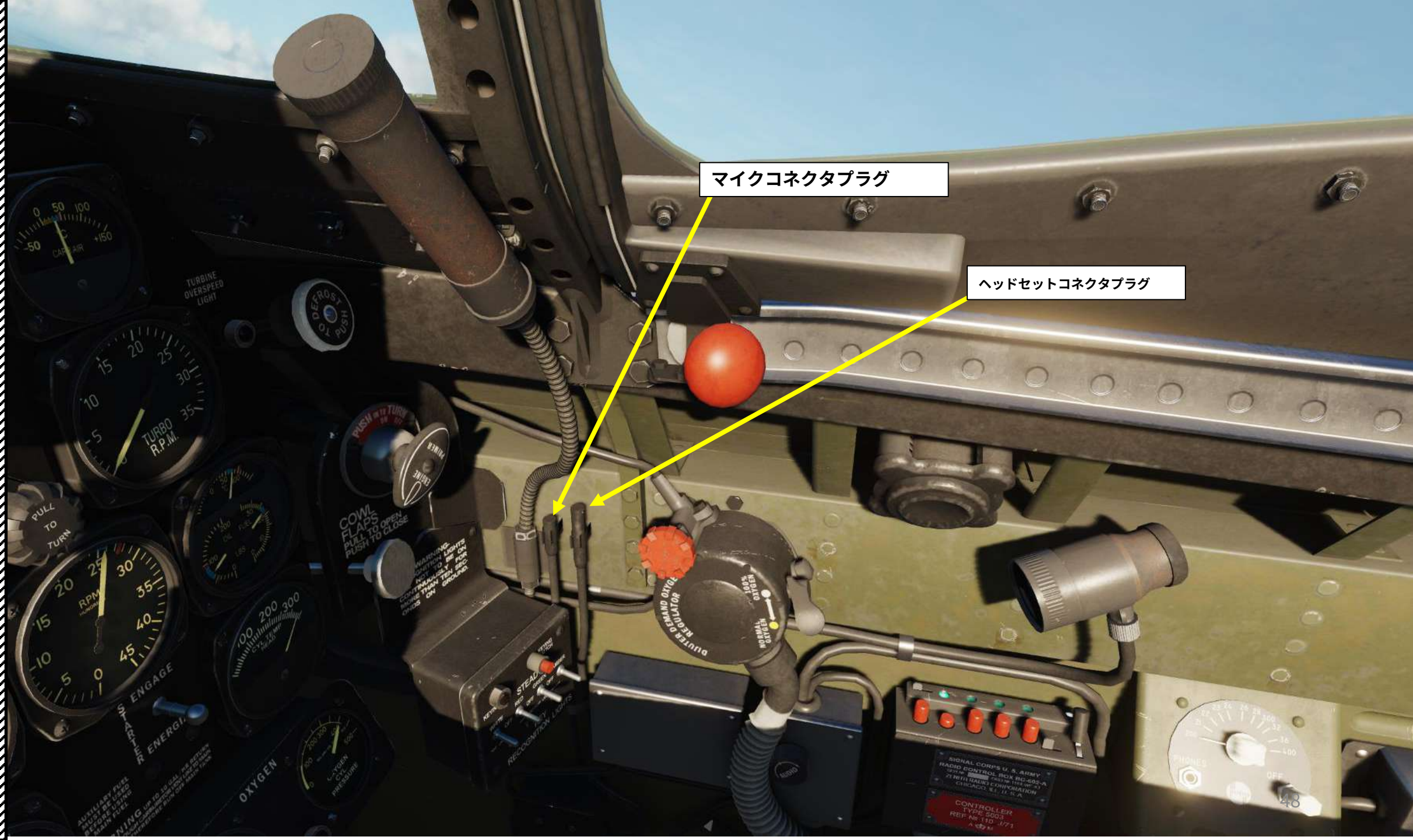
注記：
地上では認識灯を10秒以上連続点灯しないでください。熱によりプラスチックレンズが溶ける恐れがあります。

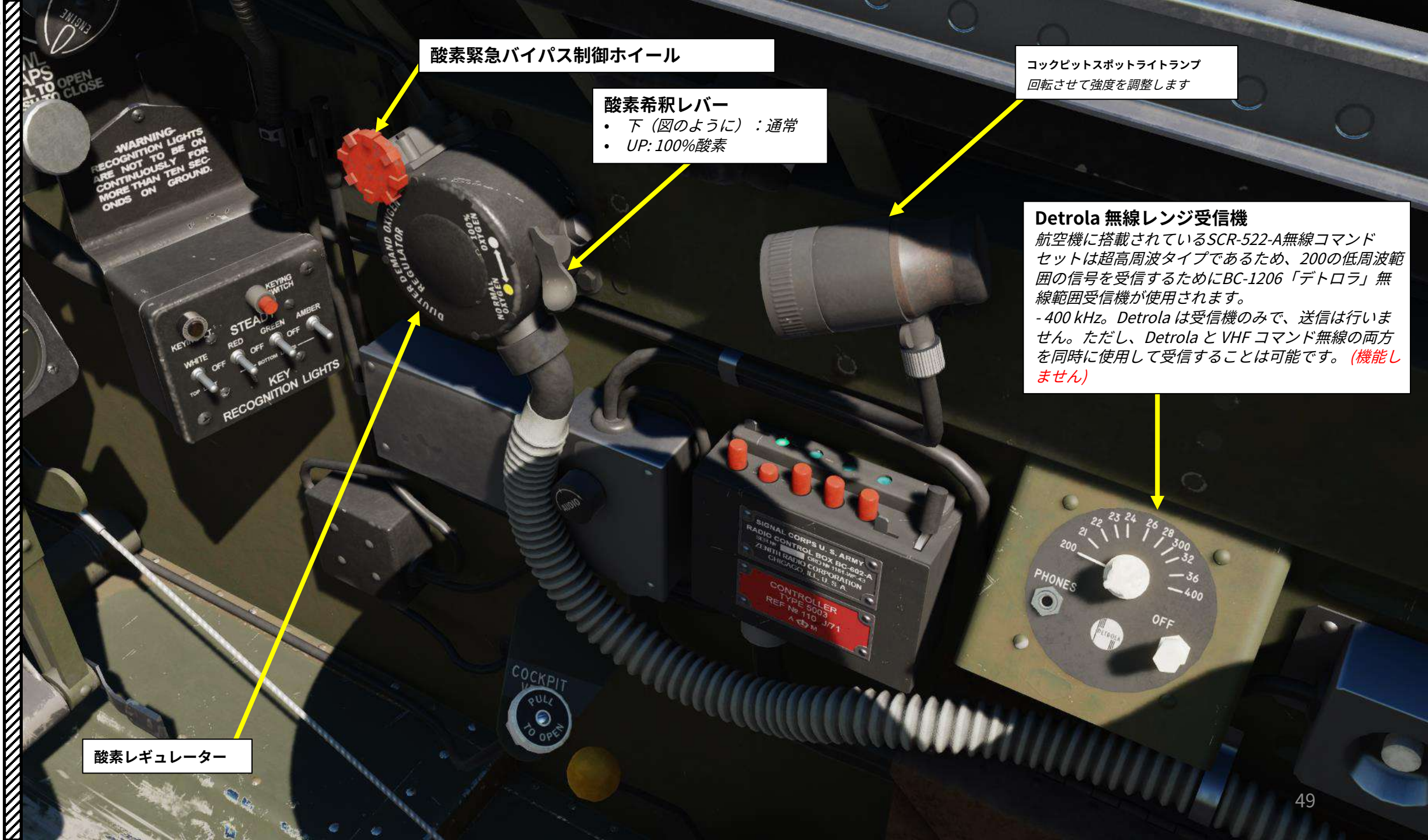

左ハードポイントジェティソンハンドル
右ハードポイントジェティソンハンドル
ベリーハードポイントジェティソンハンドル
BOMB OR TANK RELEASE
PARK BRAKE
BOMB OR TANK RELEASE
RIGHT
BELLY
WING
OXYGEN
BLINKER
OXYGEN FLOW INDICATOR
H.D. PRESS
パーキングブレーキハンドル
• イン: オフ
• アウト：オン
腹部爆弾/タンク武装スイッチ
• UP: 武装
• ダウン：武装解除
右翼爆弾/戦車武装スイッチ
• UP: 武装
• ダウン：武装解除
右翼化学タンク作動スイッチ
• UP: 武装
• ダウン：武装解除
左翼爆弾/戦車
アーミングスイッチ
• UP: 武装
• ダウン：武装解除
左翼化学タンク作動スイッチ
• UP: 武装
• ダウン：武装解除

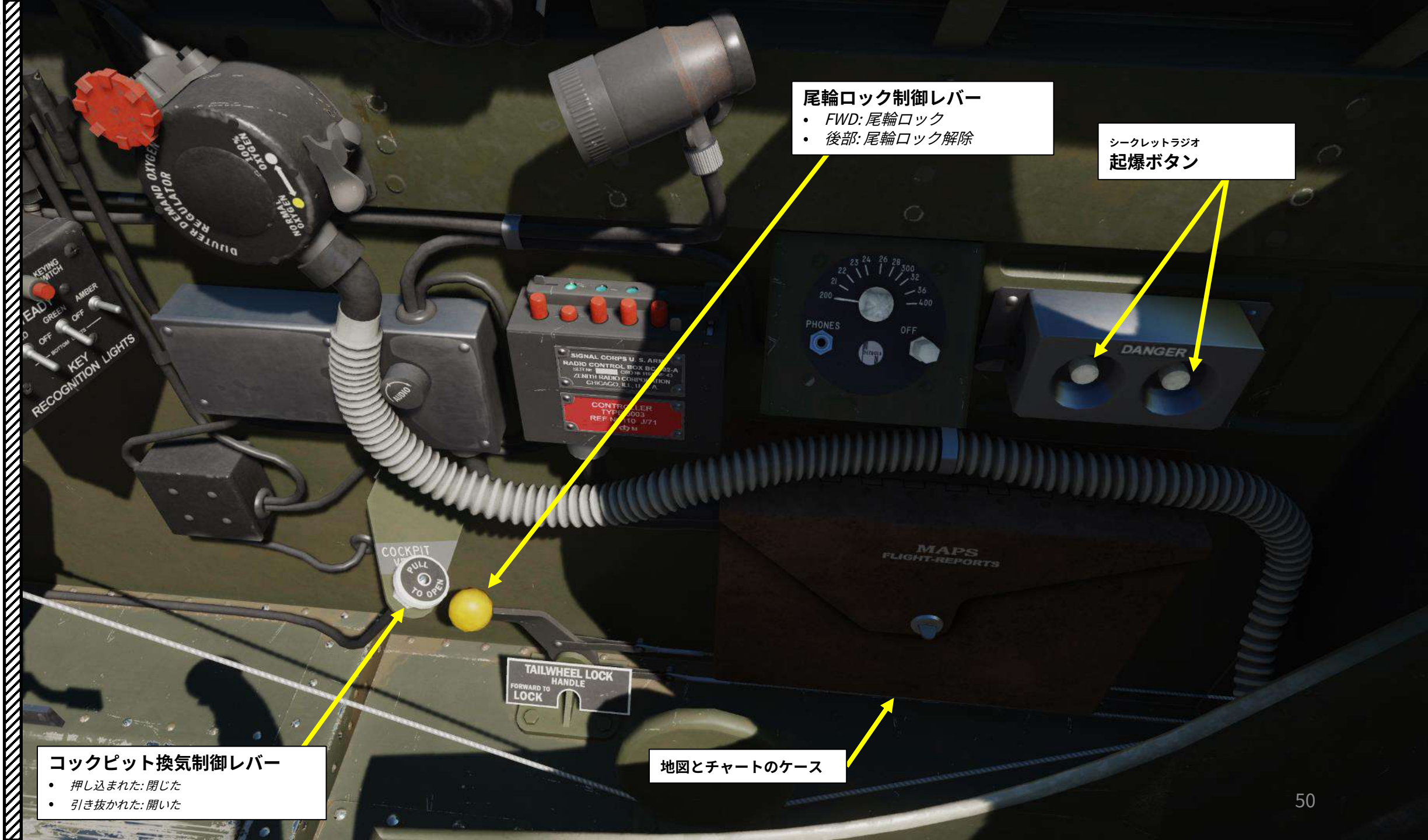

武器（爆弾）
リリースボタン
ガントリガー
BOMB OR TANK RELEASE
PARK BRAKE
BOMB OR TANK RELEASE
RIGHT
BELLY
WING
OXYGEN
BLINKER
OXYGEN FLOW INDICATOR
OXYGEN CYL. PRESSURE
H.D. PRESS
GALS
WARNING UP TO 10 GAL/HR RETURN FLOW THROUGH CARBURETOR VENT LINE TO MAIN FUEL TANK THEREFORE RUN OFF MAIN TANK PERIODICALLY
BEFORE USING MAIN FUEL
CIRCUIT PROTECTORS PUSH TO RESET
GUNS
WHITE
RED
OFF
RECOGNITION

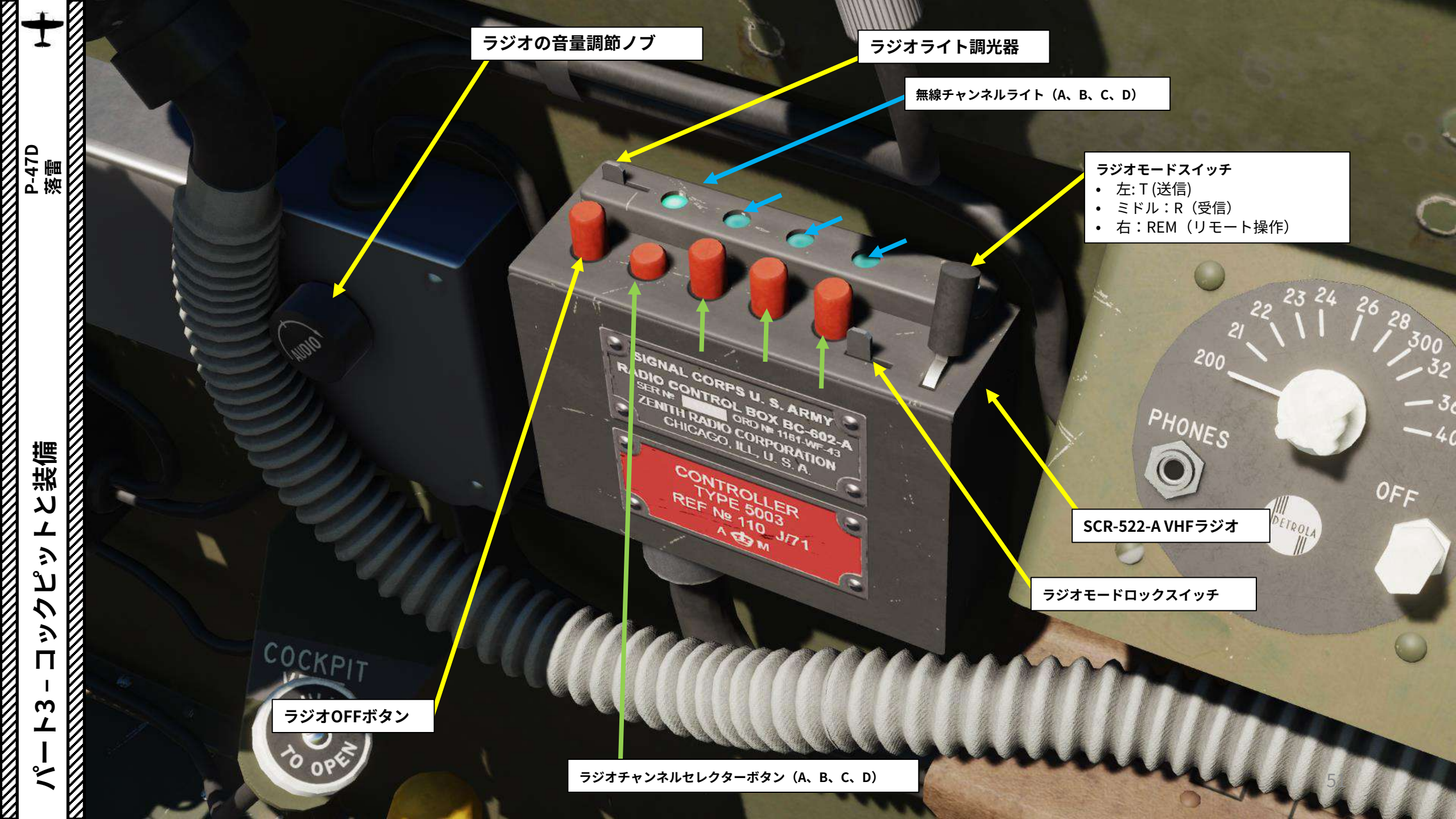
爆弾
(右ハードポイント)
爆弾
（ベリーハードポイント）
爆弾
(左ハードポイント)

キャノピーロックレバー


マイクコネクタプラグ
ヘッドセットコネクタプラグ


酸素緊急バイパス制御ホイール
酸素希釈レバー
• 下（図のように）：通常
• UP: 100%酸素
コックピットスポットライトランプ
回転させて強度を調整します
Detrola 無線レンジ受信機
航空機に搭載されているSCR-522-A無線コマンドセットは超高周波タイプであるため、200の低周波範囲の信号を受信するためにBC-1206「デトロラ」無線範囲受信機が使用されます。
- 400 kHz。Detrola は受信機のみで、送信は行いません。ただし、Detrola と VHF コマンド無線の両方を同時に使用して受信することは可能です。(機能しません)
酸素レギュレーター
WARNING
RECOGNITION LIGHTS ARE NOT TO BE ON CONTINUOUSLY FOR MORE THAN TEN SECONDS ON GROUND.
KEYING SWITCH
STEADY
WHITE
RED
GREEN
AMBER
KEY RECOGNITION LIGHTS
DEMAND OXYGEN REGULATOR
NORMAL OXYGEN
100% OXYGEN
SIGNAL CORPS U. S. ARMY
RADIO CONTROL BOX BC-602-A
ZENITH RADIO CORPORATION
CHICAGO, ILL. U. S. A.
CONTROLLER
TYPE 5003
REF № 110 J/71
PHONES
OFF
COCKPIT
PULL TO OPEN


尾輪ロック制御レバー
• FWD: 尾輪ロック
• 後部: 尾輪ロック解除
シークレットラジオ
起爆ボタン
コックピット換気制御レバー
• 押し込まれた: 閉じた
• 引き抜かれた: 開いた
地図とチャートのケース
DILUTER DEMAND OXYGEN REGULATOR
NORMAL OXYGEN
100% OXYGEN
KEYING SWITCH
GREEN
AMBER
OFF
KEY RECOGNITION LIGHTS
AUDIO
PHONES
OFF
DANGER
COCKPIT
PULL TO OPEN
TAILWHEEL LOCK HANDLE
FORWARD TO LOCK
MAPS
FLIGHT-REPORTS

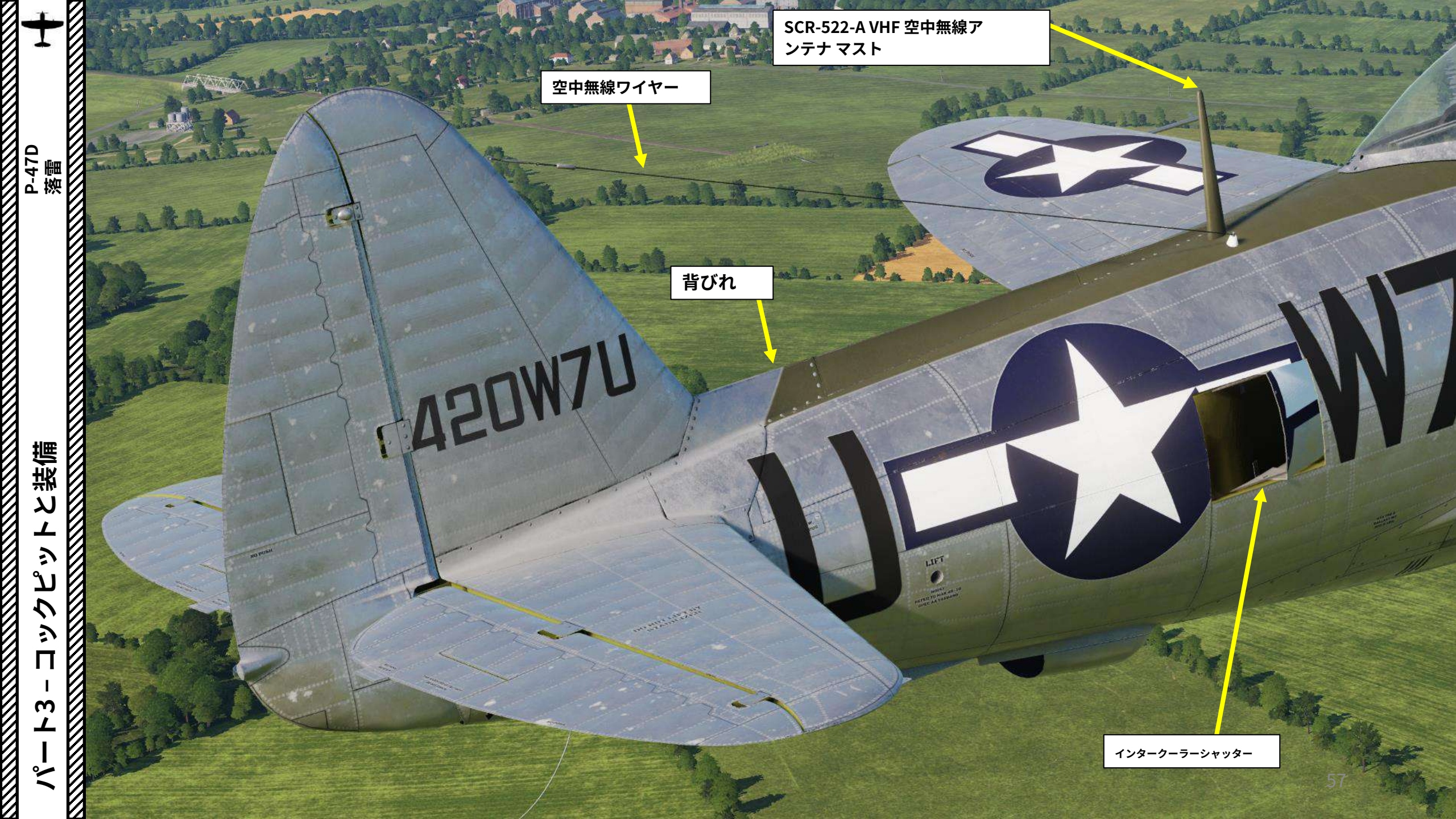

ラジオの音量調節ノブ
ラジオライト調光器
無線チャンネルライト（A、B、C、D）
ラジオモードスイッチ
• 左: T (送信)
• ミドル：R（受信）
• 右：REM（リモート操作）
SCR-522-A VHFラジオ
ラジオモードロックスイッチ
ラジオOFFボタン
ラジオチャンネルセレクターボタン（A、B、C、D）
SIGNAL CORPS U. S. ARMY
RADIO CONTROL BOX BC-602-A
ZENITH RADIO CORPORATION
CHICAGO, ILL, U. S. A.
CONTROLLER
TYPE 5003
REF № 110 J/71
AUDIO
PHONES
OFF
COCKPIT
TO OPEN

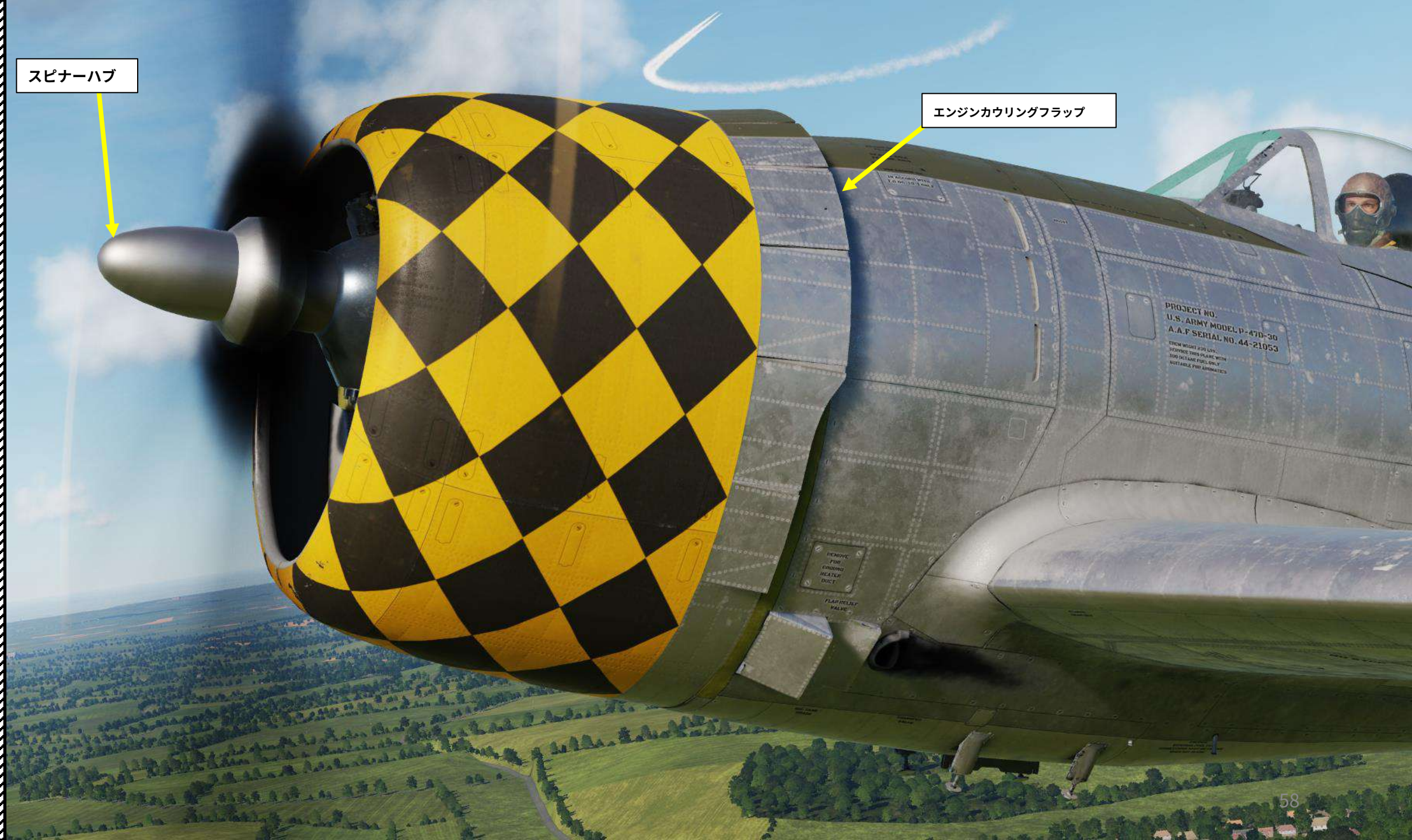
舵制御ケーブル

パート3 – コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

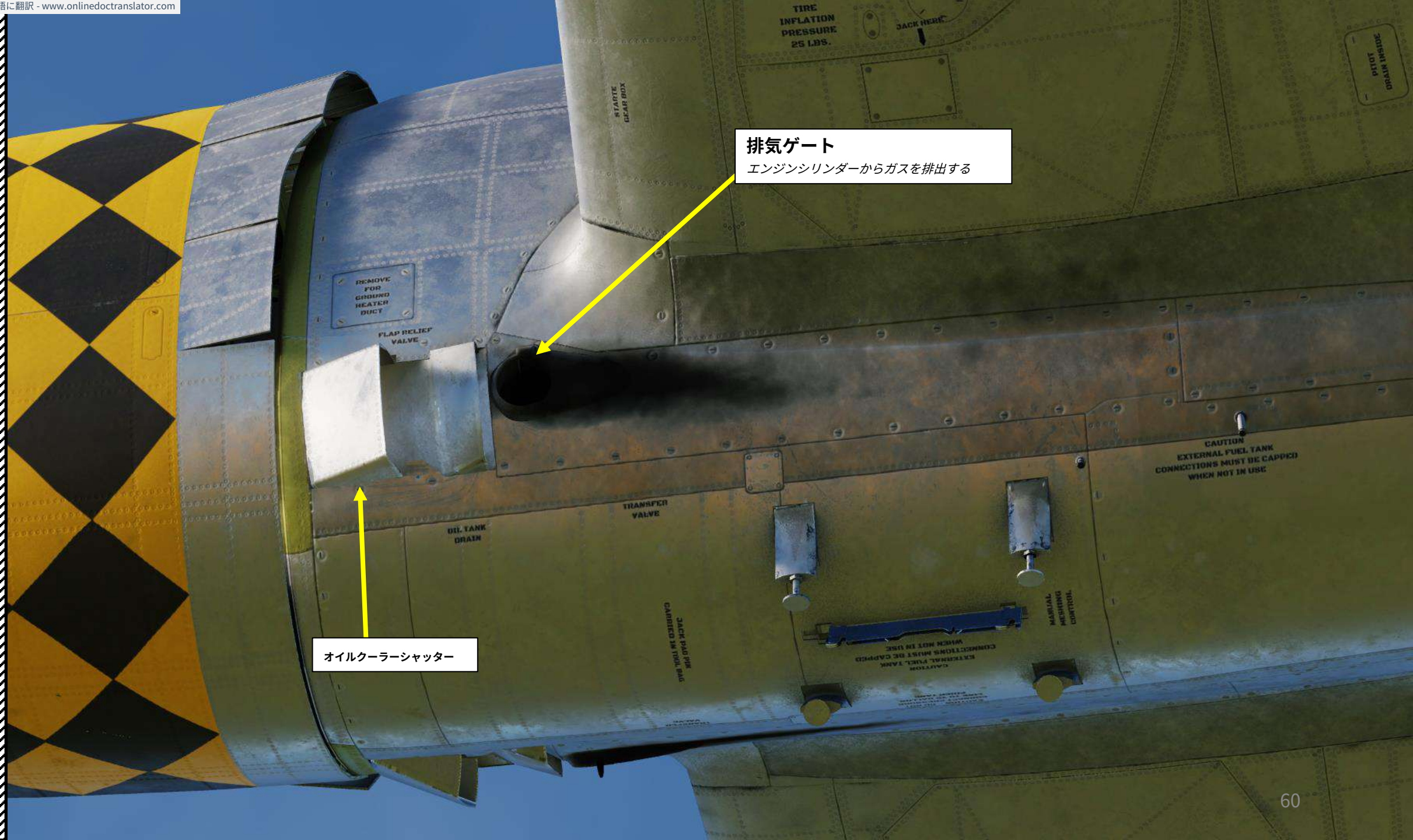
バブルキャノピー
CANOPY RELEASE
HAND HOLD
HAND HOLD
STEP
FLAP RELIEF VALVE
BATTERY LOCATION ENGINE COMPT. RIGHT SIDE
W7
STEP


SCR-522-A VHF 空中無線アンテナ マスト
空中無線ワイヤー
背びれ
インタークーラーシャッター
420W7U


スピナーハブ
エンジンカウリングフラップ
PROJECT NO.
U.S. ARMY MODEL P-47D-30
A.A.F SERIAL NO. 44-21053

エンジンエアダクト吸気

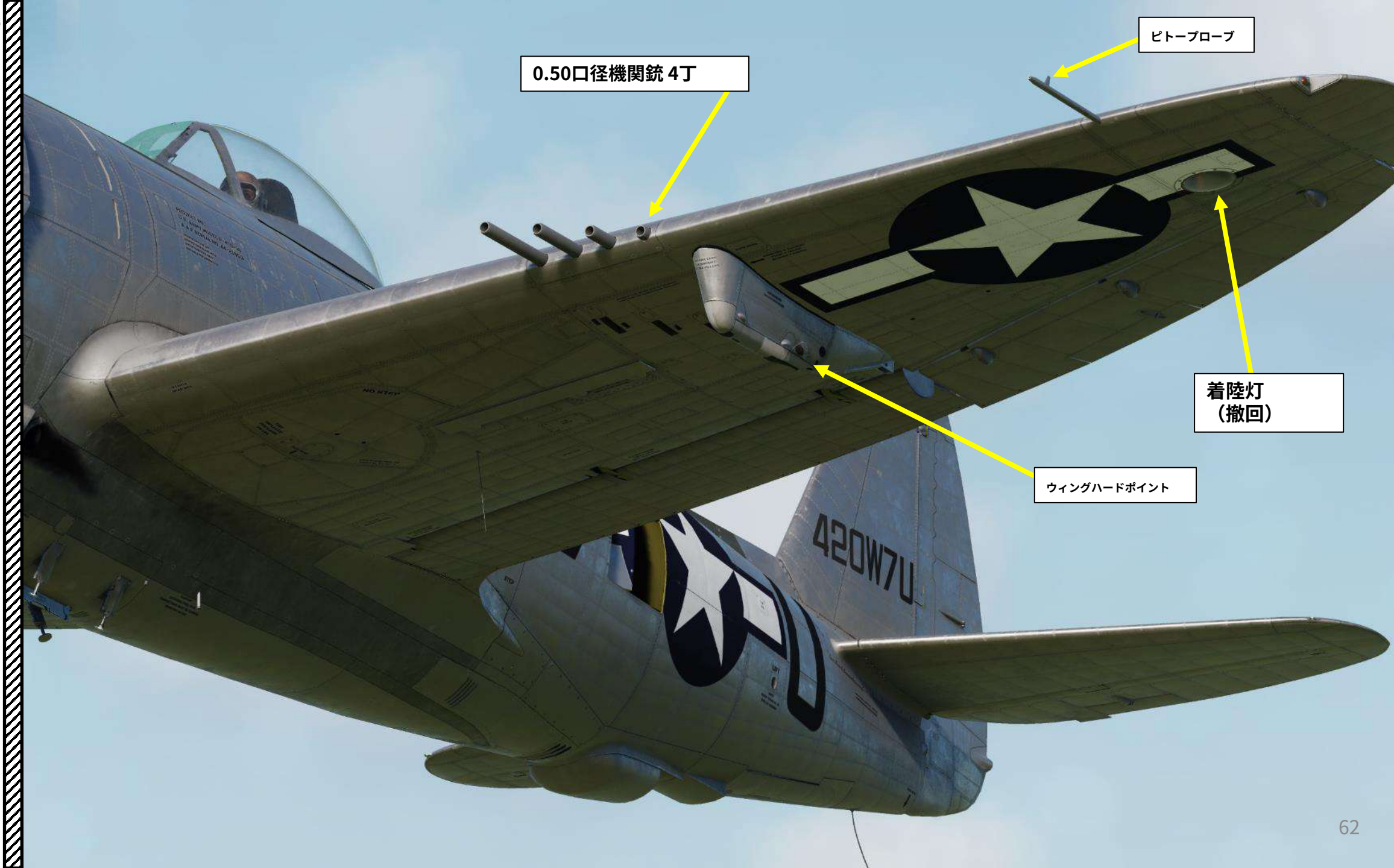
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



排気ゲート
エンジンシリンダーからガスを排出する

オイルクーラーシャッター

MANUAL MESHING CONTROL
CAUTION EXTERNAL FUEL TANK CONNECTIONS MUST BE CAPPED WHEN NOT IN USE
CAUTION DO NOT CONNECT PRESSURE LINE TO 75 GALLON TIDER TANK
JACK PAD PIN CARRIED IN TOOL BAG
TRANSFER VALVE
OIL TANK DRAIN
ベリーハードポイント


0.50口径機関銃 4丁
ピトープローブ
着陸灯
（撤回）
ウィングハードポイント
420W7U

BATTERY LOCATION HERE
SUPER CHARGER OIL
HAND HOLD
ENTER COCKPIT FROM LEFT SIDE ONLY
GROUND HERE
FUEL FILLER SUITABLE FOR AROMATIC FUELS
270 U.S. GALLS 225 IMP. GALLS
HOIST
WATER INJECTION TANK FILTER
30.0 U.S. GALLS 25.0 IMP GALLS
EXTERNAL ELECTRICAL POWER CART PLUG - 24V
MANUAL MESHING CONTROL
REMOVE FOR GROUND HEATER DUCT

格納式主脚
（油圧作動式）
格納式主脚
（油圧作動式）

静的アース線
航空機が格納庫に保管されている間、または格納庫で整備されている間に、航空機上の静電気の蓄積を制御するように設計されています。

格納式尾輪
（油圧作動式）

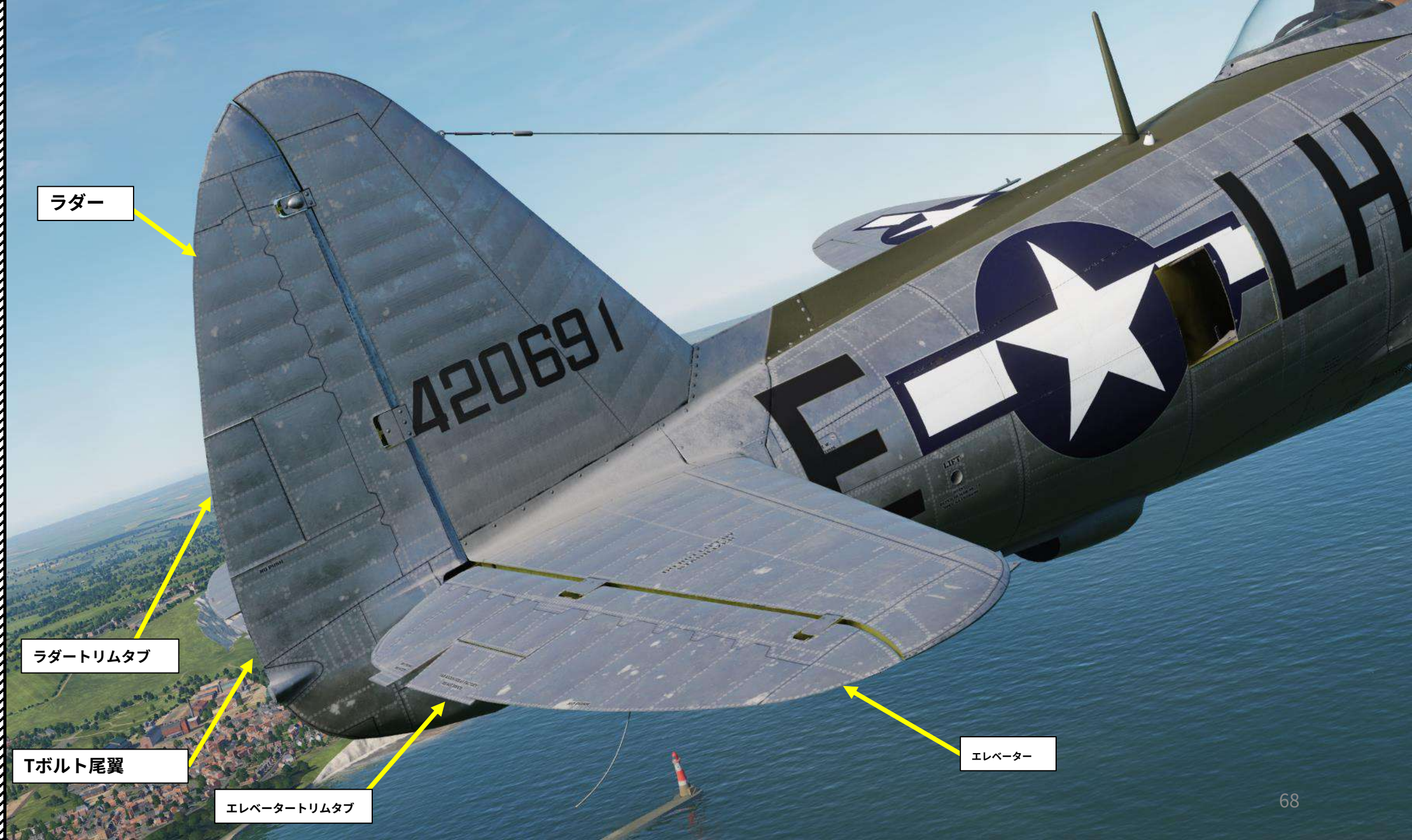
フライトフード
ターボスーパーチャージャーのタービンの下に配置

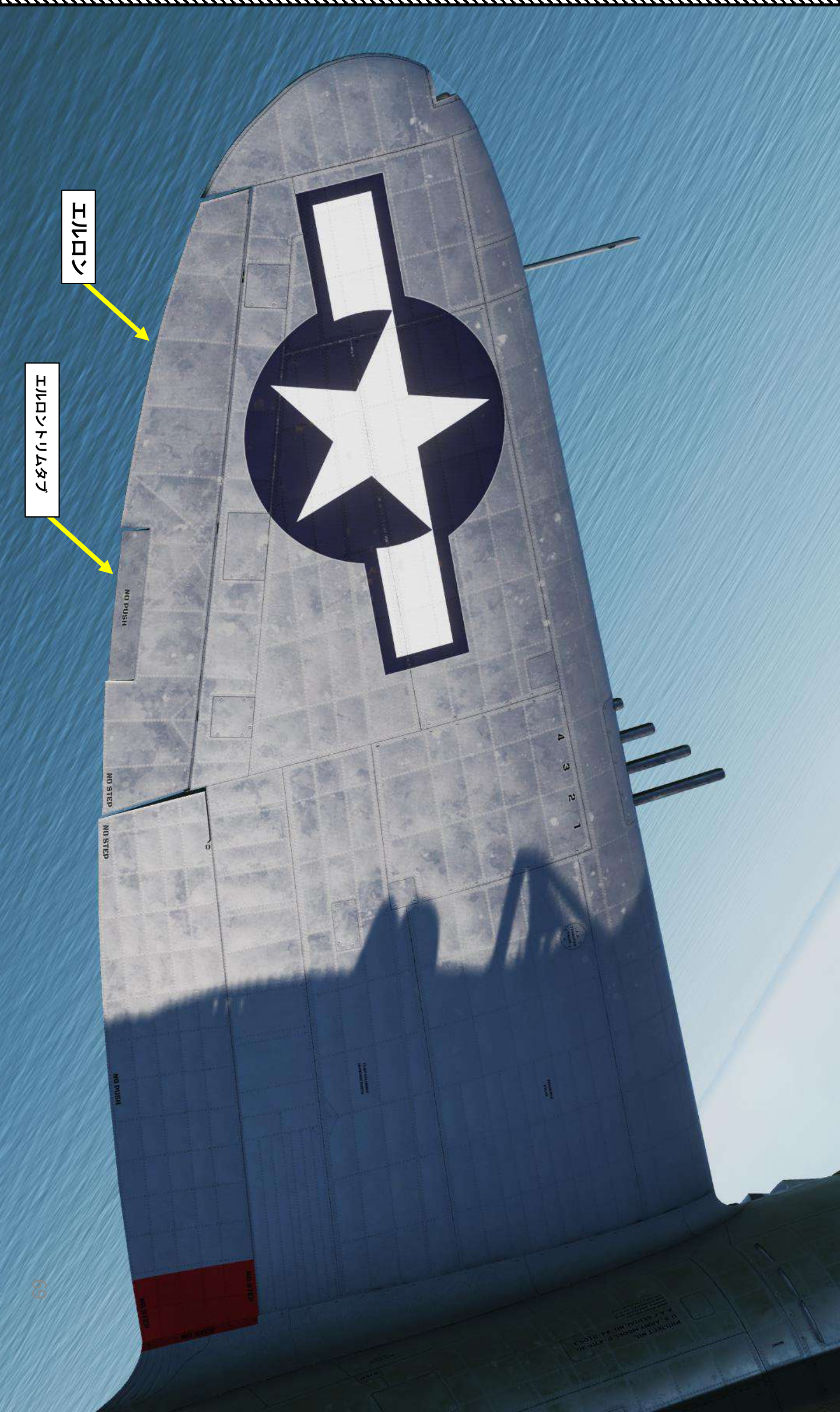
着陸灯（拡張）

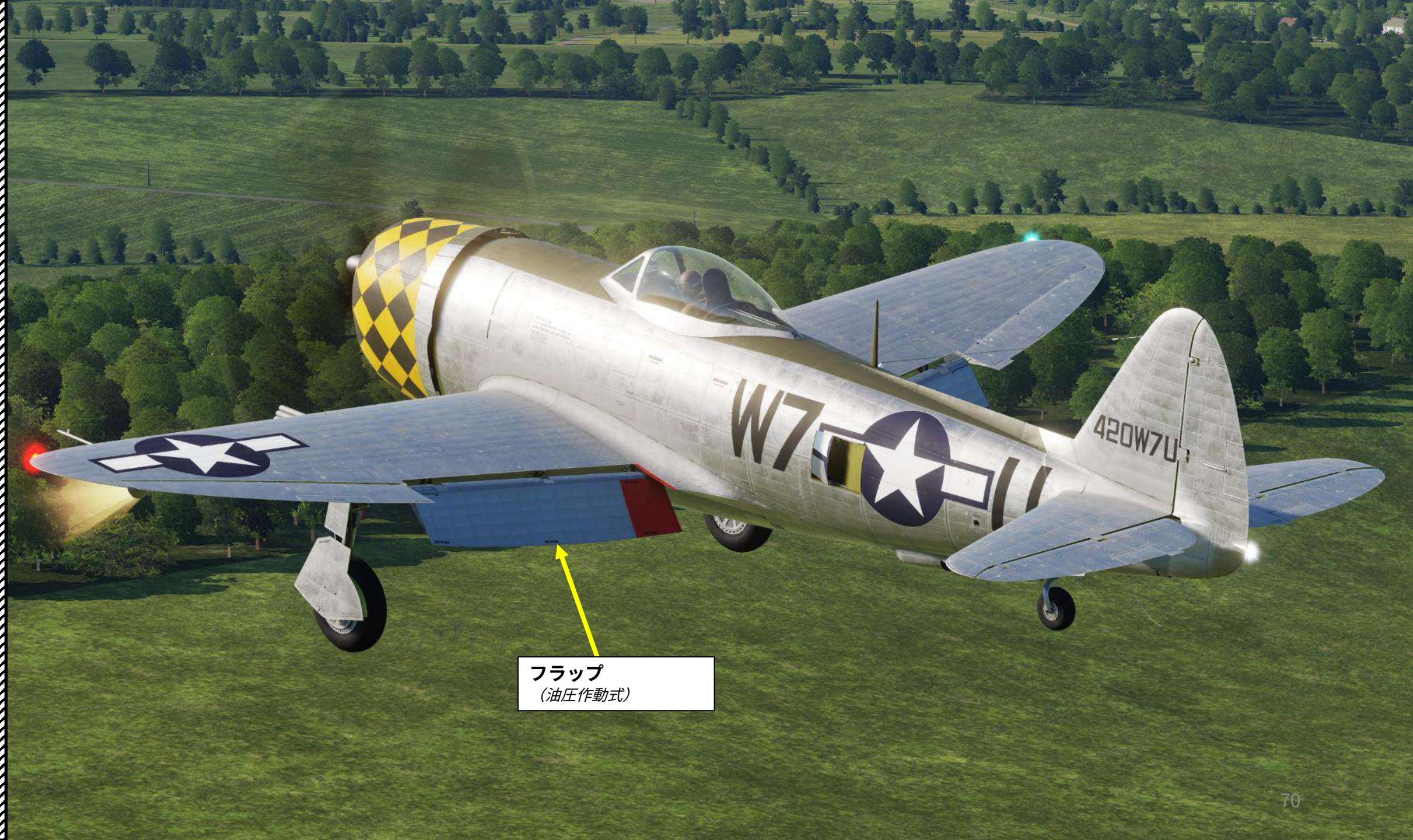
翼航行灯（緑）

翼航行灯（赤）

テールナビゲーションライト


ラダー
ラダートリムタブ
Tボルト尾翼
エレベータートリムタブ
エレベーター
420691


エルロン
エルロントリムタブ
NO PUSH
NO STEP
NO STEP
NO PUSH
4
3
2
1


W7
420W7U
フラップ
（油圧作動式）

フラップ位置指示器（度）

圧縮性回復フラップ

SELECTOR SWITCH
AUTO
CONSTANT SPEED
DEC.
R.P.M.
INC.
R.P.M.
CIRCUIT BREAKER
PUSH TO RESET

懐中電灯（LALT + L）

CIRCUIT PROTECTORS
PUSH TO RESET
GUNS
LEFT WING INBOARD
LEFT WING OUTBOARD
RIGHT WING INBOARD
RIGHT WING OUTBOARD
FUEL PUMPS
OIL COOLER
INTERCOOLER
GUN CAMERA RELAY
GUN SIGHT
CANOPY MOTOR
LANDING LT.
OXY & L.G. WARN.
FUEL GAUGE
CARB. TEMP.
TURBO WARN.
COMPASS LT.
OIL TEMP.
INST. & OIL DIL.
C'KPIT LT.
PITOT HEAT.
STARTER
POS. LTS.
LAND. LT.
RECOG. LTS.
RADIO
DIVE FLAPS
BOMB & TANK RELEASE
GUN SIGHT
OFF
ON
COMPASS LT.
OFF
INSTRUMENT
DIM
OUT
WING TAIL
BRIGHT
OFF
DIM
LAND.
EXT.
OFF
RET.
C'PIT.
ON
MOM.
INCREASE PRESSURE
EMERGENCY
FUEL BOOSTER
PUMP
L.G.WARN.
LT.TEST
OXY.WARN.
LT.TEST
START &
ALTITUDE
GEN.
ON
OFF
PITOT
ON
OFF
OIL DIL.
ON
OFF
AUXILIARY
ON
OFF
LEFT TANK
ON

CONTROL OPTIONS
P-47D-30 Sim
All
Foldable view
Reset category to default
Action
Category
Keyboard
Flashlight
View Cockpit
LAlt + L

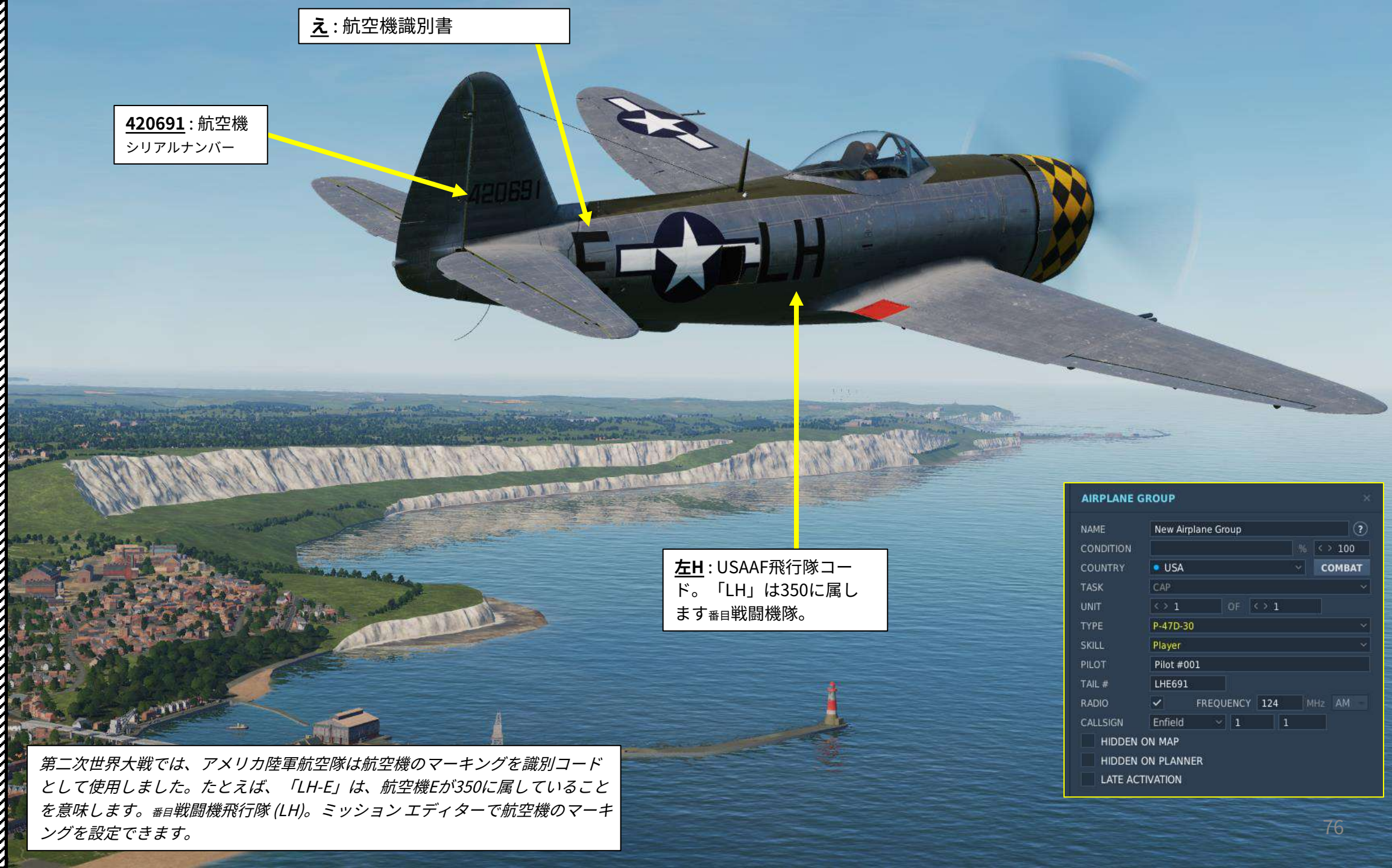
コックピットスポットライトランプ
回転させて強度を調整します（青色光）

開始に設定

パート3 - コックピットと装備

セ開始する

コックピット（白）ライトスイッチ



第二次世界大戦では、アメリカ陸軍航空隊は航空機のマーキングを識別コードとして使用しました。たとえば、「LH-E」は、航空機Eが350に属していることを意味します。番目戦闘機飛行隊 (LH)。ミッション エディターで航空機のマーキングを設定できます。

パート4 - スタートアップ

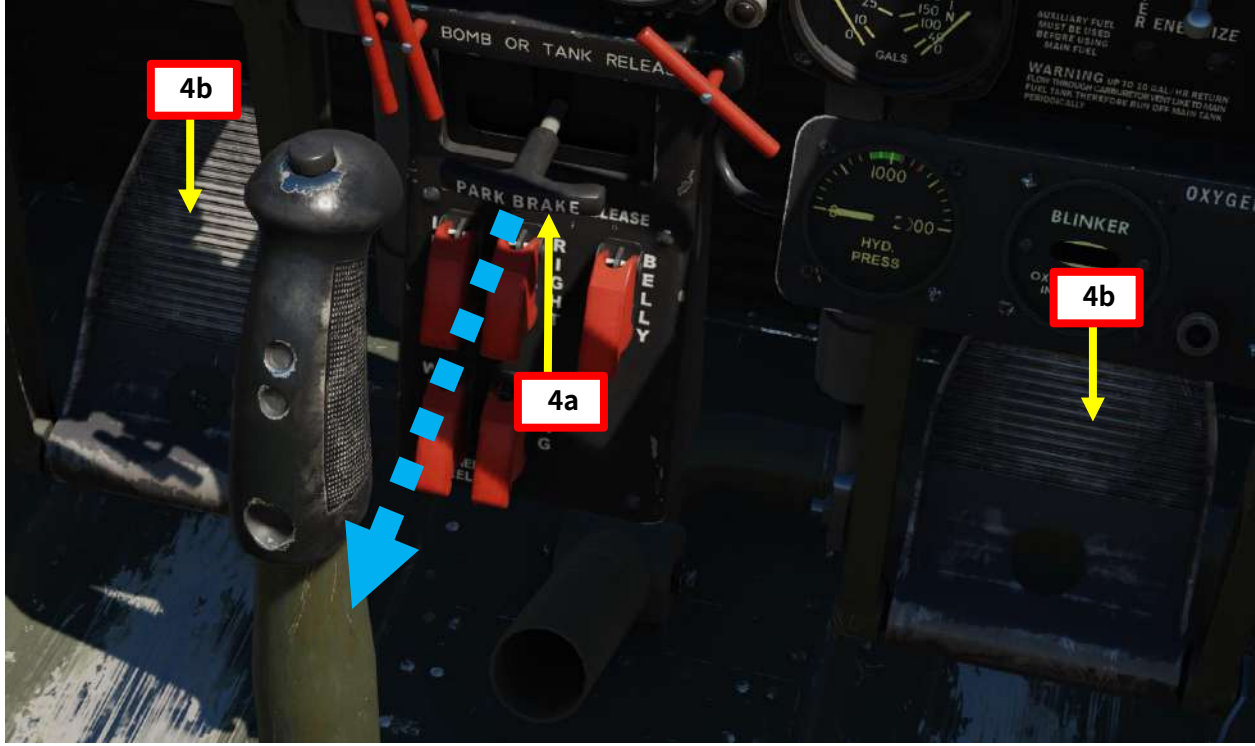
開始前

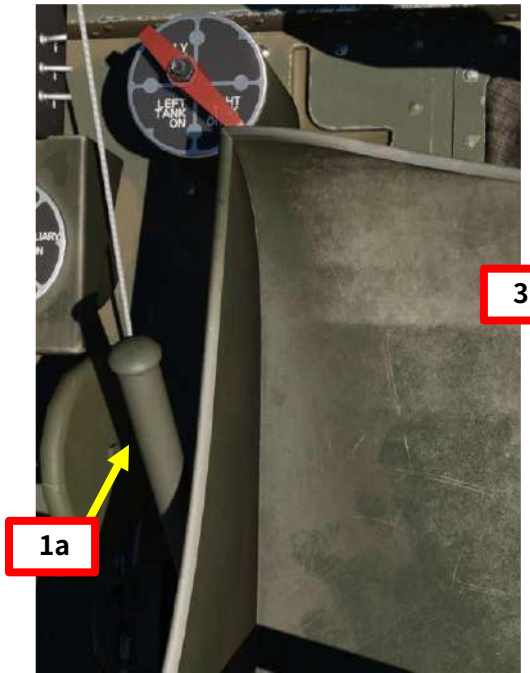
*DCSの範囲内では、航空機は良好な状態であると想定できます。検証/チェックの大部分は合格するはずなので、**オプション** これらのチェックの前には **(O)**。*

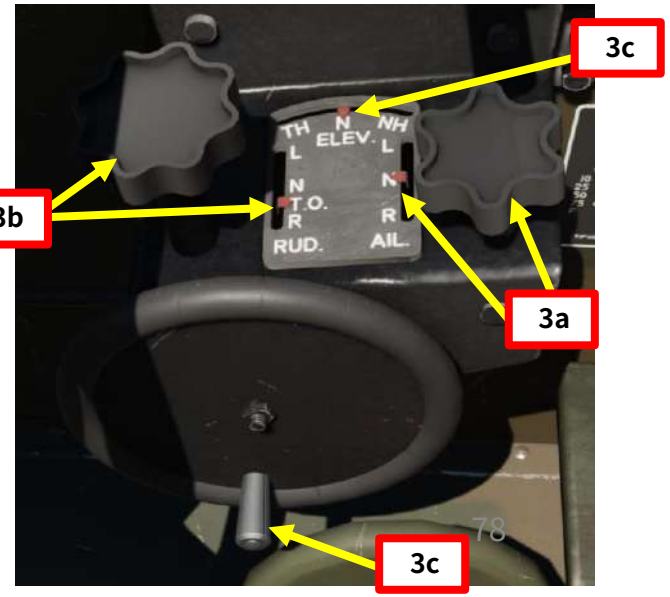
1. **(お)**まず、油圧ハンドポンプのテストを行います。ハンドポンプを 2 ～ 3 回ポンピングして、油圧が上昇することを確認します。これにより、エンジン駆動の油圧ポンプが故障した場合に、手動で油圧を上げてギアとフラップを伸ばすことができることが確認されます。
2. **(お)**スティックとラダーを最大範囲まで動かして、飛行制御を確認します。飛行制御面の動きが自由で、応答が正しいことを確認します。

3. トリムタブのコントロールを確認して設定する
   a) エルロントリムをニュートラル（N）に設定する
   b) ラダートリムを離陸（TO）に設定する
   c) エレベータートリムを設定する:
   - 補助燃料タンクが空の場合は、エレベータートリムをニュートラル（N）に設定します。
   - 補助燃料タンクに燃料が入っている場合、航空機の重心は後方に移動し、ノーズヘビー (NH) トリムが必要になります。エレベーター トリムをニュートラル (N) より前方に約 0.75 インチ NH (ノーズヘビー) に設定します。

4. パーキングブレーキをかける
   a) パーキングブレーキハンドルを引いて保持する
   b) つま先ブレーキペダルを踏み込んで放す
   c) つま先ブレーキペダルから足を上げると、ペダルは「ブレーキ」の位置で踏み込まれたままになります。
   d) パーキングブレーキハンドルを放します。ハンドルは「作動」位置のままにしておきます。





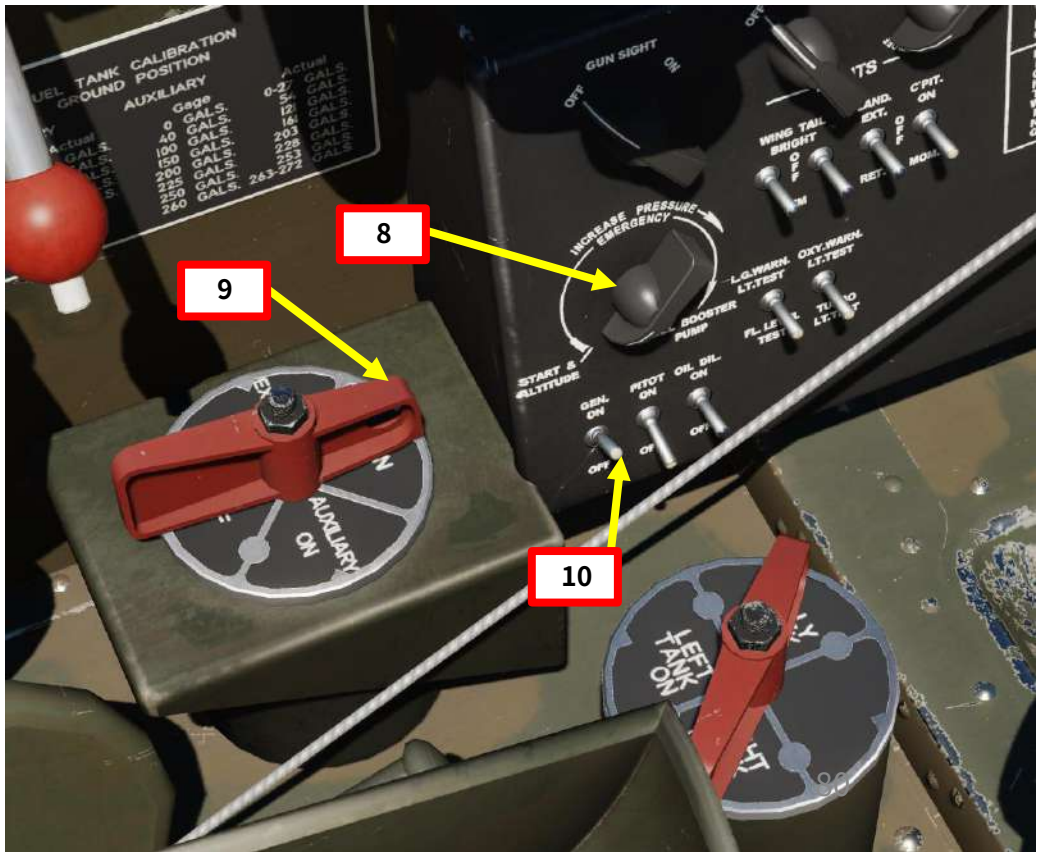


開始前

5. 気圧設定ノブを回して高度計を空港の標高に設定します。

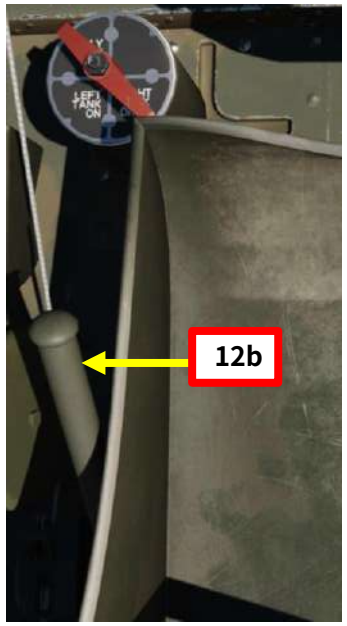
エンジン始動手順

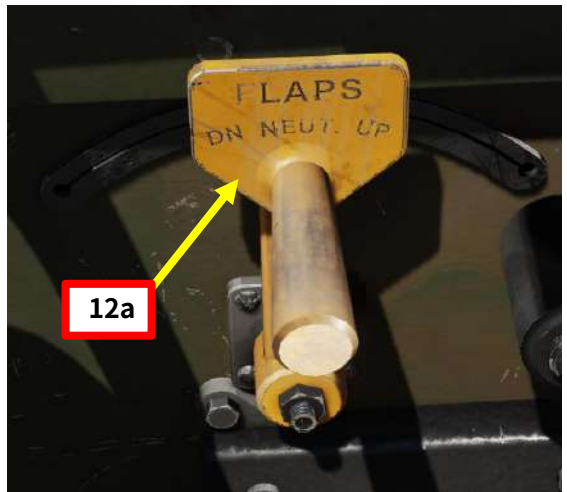
6. 航空機が埃っぽい状態で運航している場合は、エア フィルター コントロール レバーを FWD (オン) に設定します。それ以外の場合は、エア フィルター コントロール レバーを AFT (オフ) のままにします。
7. キャブレターのエアヒートコントロールレバーをFWD（COLD）に設定します。
8. 燃料ブーストポンプのレオスタットを反時計回りに回してSTART/ALTITUDEの位置にします。
9. 燃料セレクターバルブハンドルをMAIN（ショートショルダーFWD）に設定します。
10. 発電機スイッチを UP (オン) に設定します。これにより、エンジンが始動すると電力が供給されます。
11. プロペラ ガバナー スイッチを UP (自動定速) に設定します。これにより、プロペラ RPM がスロットル クアドラントのプロペラ (P) レバーを通じて制御されるようになります。



エンジン始動手順

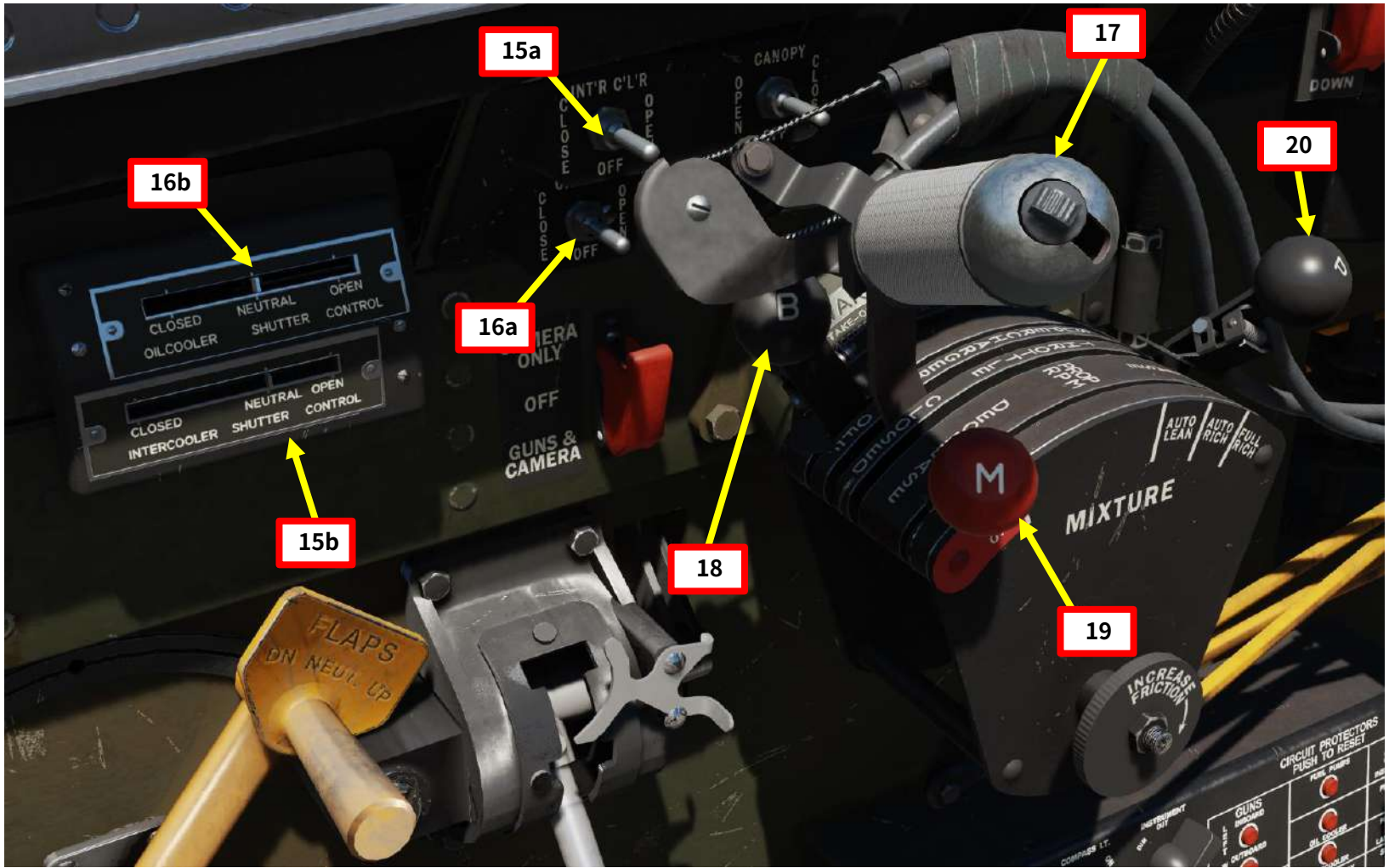
12. エンジン カウル フラップを開きます。エンジンが作動していない場合は、手動ポンプで油圧を発生させることでのみ開くことができます。
    a) フラップが油圧をすべて吸収しないように、フラップレバーをニュートラル（中央）に設定します。
    b) 油圧ハンドポンプを 5 ～ 10 回引いて、十分な油圧を発生させます。
    c) エンジンカウルフラップハンドルを、カウルフラップが完全に開くまで引きます。
    d) フラップレバーをUP（FWD）に設定します。

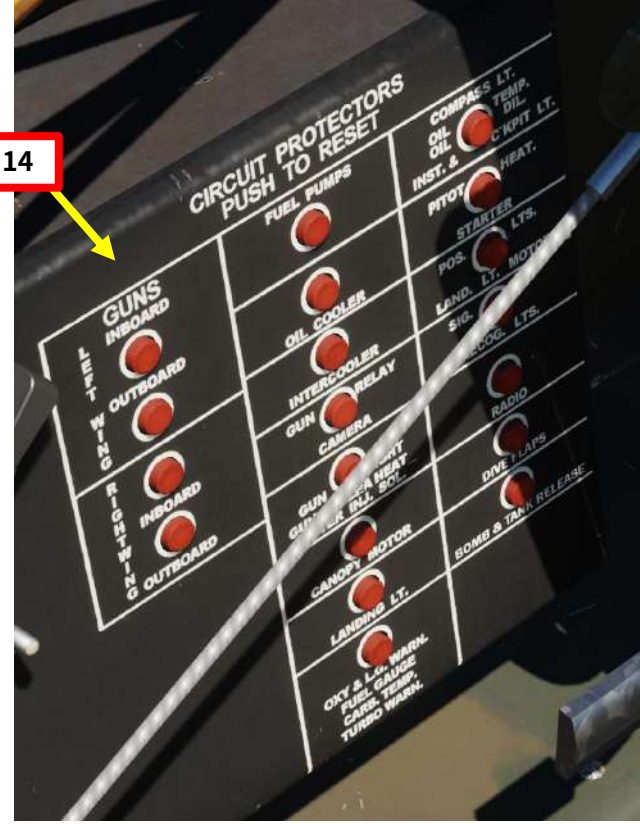


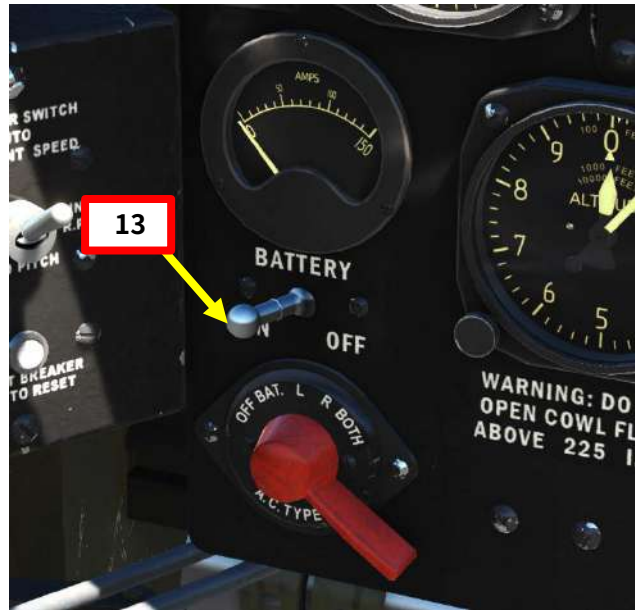


エンジン始動手順

13. バッテリースイッチをONにする（左）
14. 電気パネルとプロペラ調速機パネルで回路ブレーカーが飛び出していないことを確認します。
15. インタークーラーシャッターコントロール（INTRCLR）スイッチを使用して、インタークーラーシャッターをニュートラル位置に設定します。
16. オイル クーラー シャッター コントロール (OIL CLR) スイッチを使用して、オイル クーラー シャッターをニュートラル位置に設定します。
    - 注意: 寒冷時に運転する場合は、オイル クーラー シャッターを CLOSED 位置に設定する必要があります。
17. スロットルを1インチ前方に動かします。
18. ターボスーパーチャージャー（B）レバーをOFF位置（AFT）に設定します。
19. 混合制御（M）レバーをアイドルカットオフ（AFT）に設定します。
20. プロペラ回転数コントロール（P）レバーを回転数増加（全速前進）に設定します。







エンジン始動手順

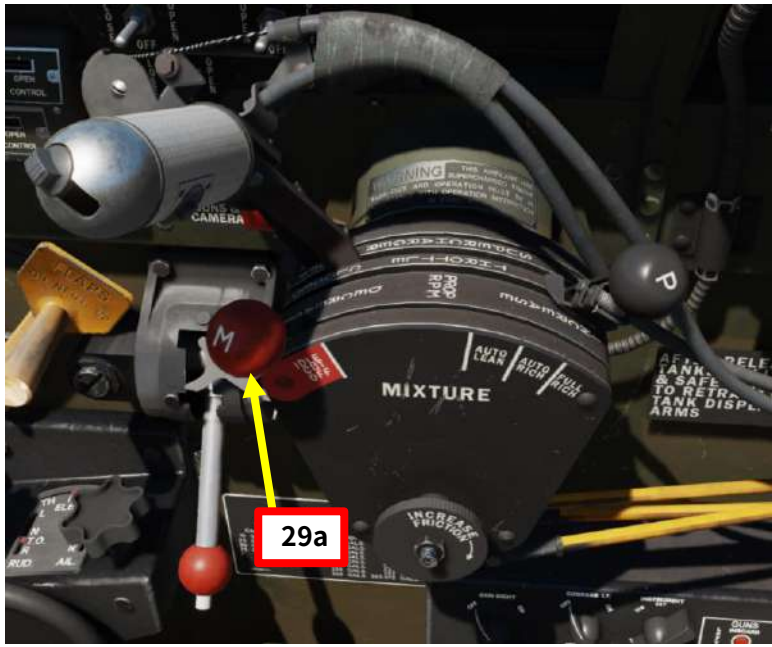
21. クルーチーフはすでにプロペラを手で数回回転させているはずです。
22. エンジンを始動する
    a) プライマー ハンドルを反時計回りに回してロックを解除します (右クリック)。
    b) 燃料を燃焼室に送り込むために、エンジンを 4 ～ 6 回プライミングします。これは、プライマー ハンドルを引いてから押し戻すことで実行されます (左クリックを押したままにすると引っ張られ、クリックを放すと押し込まれます)。
        - 暑い天候では2～4回のストロークが必要です
        - 寒い天候では4～6回のストロークが必要です
    c) プライマーハンドルをロック位置に戻してロックします (右クリック)。

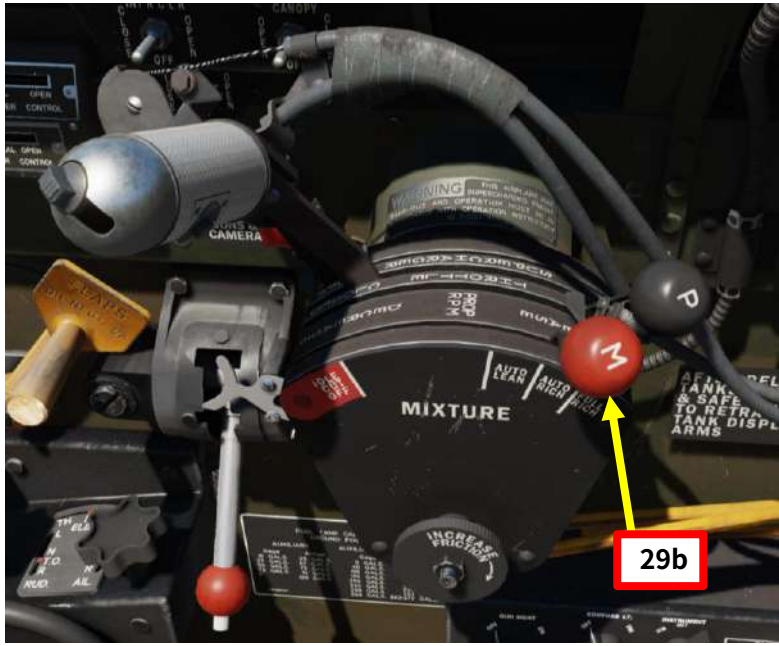
エンジン始動手順

23. プロペラがクリアであることを確認し、「Clear prop!」と指示して、エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に知らせます。
24. マグネトー（点火）セレクタースイッチをBOTHに設定して、両方のマグネトーを選択します。
25. スターター スイッチを ENGAGE まで上げてから、OFF に戻します。これにより、スターター ブラシが整流子に固定されます。
26. STARTER スイッチを左クリックして DOWN 位置に 15 秒間保持し、ENERGIZE (DOWN) 位置に設定します。これにより、スターターの慣性フライホイールが通電 (クランクアップ) されます。
27. 15 秒後、STARTER スイッチを ENGAGE (UP) に設定し、右クリックしてスイッチを UP に押したままにして、その状態を維持します。これにより、フライホイールのエネルギーがエンジンに伝達され、エンジンが回転します。
28. エンジンが始動するまで、STARTERスイッチをENGAGE（UP）の位置に保ちます。
29. エンジンが始動したら (はっきりとした「咳払い」の音が聞こえます)、混合気コントロール (M) レバーを AUTO RICH 位置 (FWD) に設定します。プロペラが 5 ～ 6 回転する間、STARTER スイッチを ENGAGE にしたままにしておくと、より熱い火花が出て、エンジンが「始動」しやすくなります。

    - *注: 左手で混合レバーを動かしながら、右手でマウスを使ってスターター スイッチを操作できるように、「Mixture AUTO RICH」バインディングをスロットルのスイッチにマッピングすることをお勧めします。*

30. エンジンが自力で回転しているときに、STARTER スイッチを OFF に戻します。エンジン駆動の油圧ポンプが作動し、フラップが上がります。
31. エンジンが最初の試みで始動しない場合は、スターター スイッチを放し、混合レバーをアイドル カットオフ (AFT) に戻します。エンジンのプライミング、燃料供給、または電力供給などが途中で見落とされた可能性があります。スターターが冷めるまで 1 分待ってから、コックピットの設定を再確認してから再試行してください。





エンジン始動手順

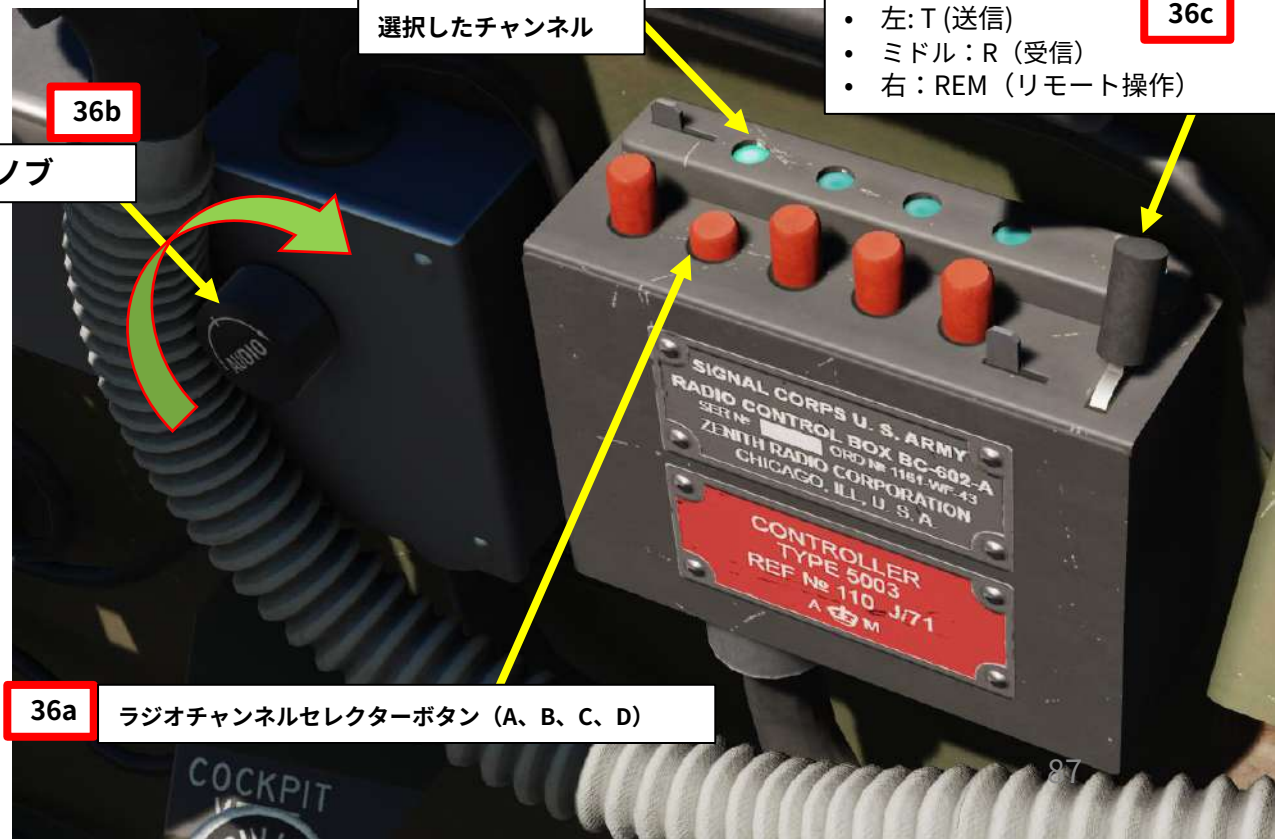
エンジンウォームアップ

32. スロットルを調整してエンジン回転数が約900になるようにし、エンジンが温まるまで待ちます（このプロセスには約3分かかります）。
    a) 油圧が上昇していることを確認します。30 秒以内に油圧が 25 psi を超えない場合は、エンジンを停止します。
    b) 寒冷時には、油圧が 150 ～ 200 psi まで上昇し、その後、通常範囲の 75 ～ 85 psi に落ち着くことが予想されます。
    c) 油温計は約 50 °C で安定するはずです。
    d) 燃料圧力は 22 ～ 24 psi である必要があります。
    e) シリンダーヘッド温度 (CHT) は約 100 ～ 260 °C に落ち着く必要があります。
    f) 適切な油圧であることを確認します（800 ～ 1100 psi の範囲である必要があります）。
    g) 真空吸引ゲージの指針は3.85～4.15Hgの範囲内にある必要があります。
33. 油圧、オイル温度、燃料圧力、シリンダーヘッド温度、燃料圧力が上記の通常の動作値で安定したら、スロットルを 1000 RPM 以上に上げます。

開始後

34. ホライゾンジャイロを取り外してセットする
    a) ケージノブを左クリックしてジャイロのケージを解除します
    b) マウスホイールをスクロールして、水平線調整ノブを回転させ、水平線を翼の少し下に合わせます。機首を地面から高く上げて座っているためです。
35. 方向ジャイロの方向を磁気コンパスの方向と比較して、方向ジャイロが調整するのに十分な時間があったことを確認します。
36. 無線をオンにする（通常はバッテリーを節約するためにできるだけ遅らせますが、ミッションの早い段階で通信が必要な場合はいつでも行うことができます）
    a) チャネル A、B、C、または D を選択します (ミッションブリーフィングに従って)。
    - 「A」チャネルは通常、コントローラーとの通常のすべての飛行機間通信に使用されます。
    - 「B」チャンネルは、VHF を装備したすべての管制塔に共通です。通常は、離着陸の指示を管制塔に問い合わせるために使用されます。
    - 「C」チャネルは、ホーミングステーションとの連絡によく使用されます。
    - 「D」チャネルは通常、無線方向探知 (D/F) 局との飛行機対地連絡に使用されます。

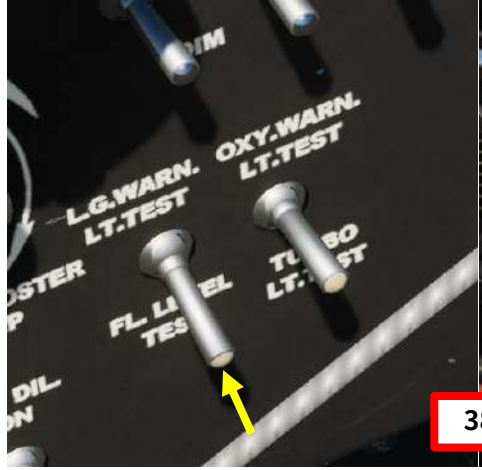
    b) AUDIO ノブを回して、必要に応じて音量を調整します。
    c) ラジオモードスイッチを右にREM（リモート操作）に設定します。



開始後

*DCSの範囲内では、警告灯のチェックのほとんどが合格すると想定できるため、**オプション**これらのチェックの前には（O)。*

37. (お)着陸装置警告灯をテストするには、LG WARN LT TEST / FL LEVEL TESTスイッチをUPに設定します。**赤色LDG警告灯**スイッチを上に押すと点灯します。
38. (お)LG WARN LT TEST / FL LEVEL TESTスイッチを下に設定して、燃料レベルライトをテストします。**燃料レベル警告灯**スイッチを押し下げると点灯します。
39. (お)OXY WARN LT TEST / TURBO LT TESTスイッチを下に設定して、ターボスーパーチャージャーライトをテストします。**タービン過速度警告灯**スイッチを押し下げると点灯します。
40. （お）OXY WARN LT TEST / TURBO LT TESTスイッチをUPに設定して酸素警告灯をテストします。**低酸素圧**スイッチを上に押すと警告灯が点灯します。



38

39

37

40

エンジン始動

エンジンのランアップは、基本的に、すべてのエンジン コンポーネントが関連するエンジン モードにおいて期待どおりに動作していることを確認するための一連のチェックです。*DCSの範囲内では、エンジン始動チェックのほとんどが合格すると想定できるため、**オプション** これらのチェックの前には **(O)**。*

41.（お）エンジンが温まったら、スロットルを進めてマニホールド圧力を 30 in Hg に設定し、プロペラ RPM コントロール (P) レバーを 2000 RPM に調整します。

マグニートーチェック

42.（お）エンジンの回転数が 2000 回転数であることを確認し、エンジンの回転数ゲージを見ながら、マグネトー (点火) スイッチを右マグネトーの場合は R に、左マグネトーの場合は L に設定します。どちらのマグネトーでも、エンジンの回転数が約 60 回転数低下しますが、100 回転数を超えることはありません。

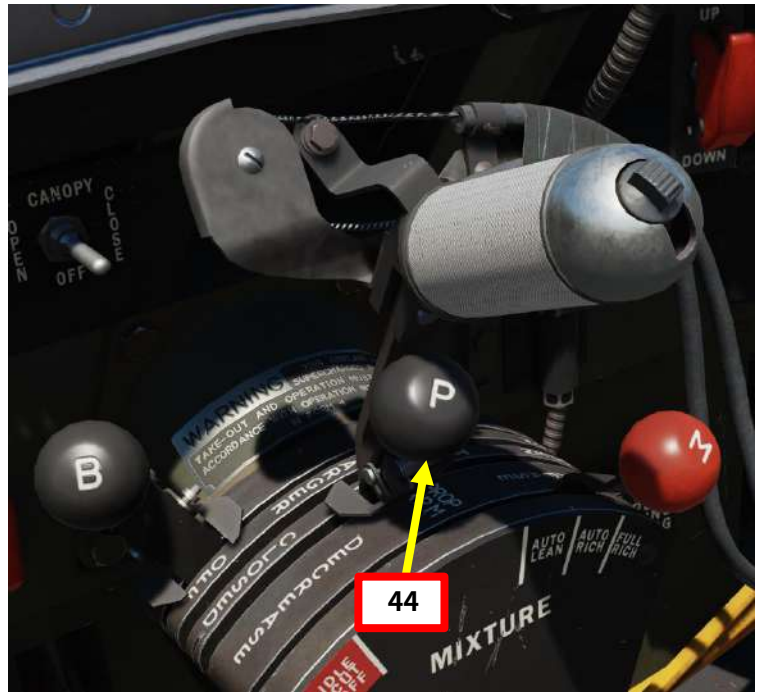
43.（お）問題がなければ、マグネトー（イグニッション）スイッチを両方に戻します。

プロペラガバナー動作チェック

44. (お)プロペラ RPM コントロール (P) レバーを、ゲージが約 200 RPM 低下するまで (1800 RPM) 引きます。

45. (お)プロペラ RPM コントロール レバーをしばらくそのままにして、ガバナーの故障を示す振動がないことを確認します。

46.（お）プロペラRPMコントロールレバーを使用してRPMを2000に戻します。



エンジン始動

プロペラバックアップ動作確認

47.（お）プロペラガバナースイッチを固定ピッチ（下）の位置に設定します。
48.（お）プロペラガバナースイッチFWDをINCREASEに切り替えて、RPMが増加することを確認します。
49.（お）プロペラ ガバナー スイッチ AFT を DECREASE に切り替えて、RPM が減少することを確認します。
50.（お）プロペラ ガバナー スイッチを CONSTANT SPEED AUTO (UP) に設定し、RPM が制御されたプロペラ速度 2000 RPM に戻ることを確認します。

エンジン始動

燃料タンク給油チェック

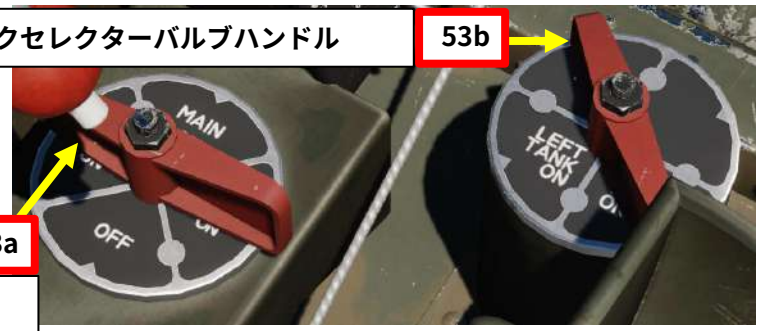
51.（お）地上にいる間は、燃料タンクの量のゲージからの読み取り値は不正確であり、燃料タンク校正地上位置テーブルを通じて変換する必要があります。

52.（お）補助タンクに燃料がある場合は、エンジン燃料セレクターバルブハンドルを MAIN から AUXILIARY に設定します。エンジンが 1 ～ 2 秒以上もつれたり、もたついたりせず、燃料圧力が 22 ～ 24 psi のままであることを確認します。

53.（お）外部タンクに燃料がある場合は、燃料セレクタバルブハンドルを次のように設定して同様のチェックを実行します。外部燃料タンクセレクターバルブハンドルが取り付けられたタンクに設定されている。

54.（お）燃料チェックを実行するときは、エンジン燃料セレクターバルブハンドルを MAIN に戻します。

外部燃料タンクセレクターバルブハンドル



燃料セレクターバルブハンドル

発電機の点検

55.（お）電流計の充電を確認します。これは発電機が動作していることを示します。

- 充電が表示されない場合は、発電機を作動させるのに必要な 1100 以上の RPM に設定されていることを確認します。それでも充電が表示されない場合は、問題があるため、航空機をショートさせる必要があります。
- 充電量が低い場合は、バッテリーが完全に充電され、電気負荷を吸収していることを意味します。

エンジン計器の点検

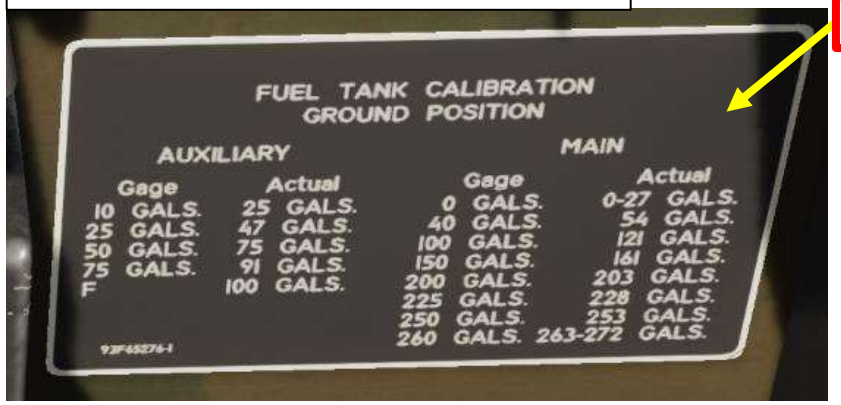
56. 2000 RPMでエンジン計器の読み取り値を確認します。

a) 油圧: 75-85 psi
b) 油温: 約50°C
c) 燃料圧力: 22-24 psi
d) シリンダーヘッド温度 (CHT): 100～260 °C
e) 油圧: 800 および 1100 psi

バッテリー電源に関する重要な注意事項

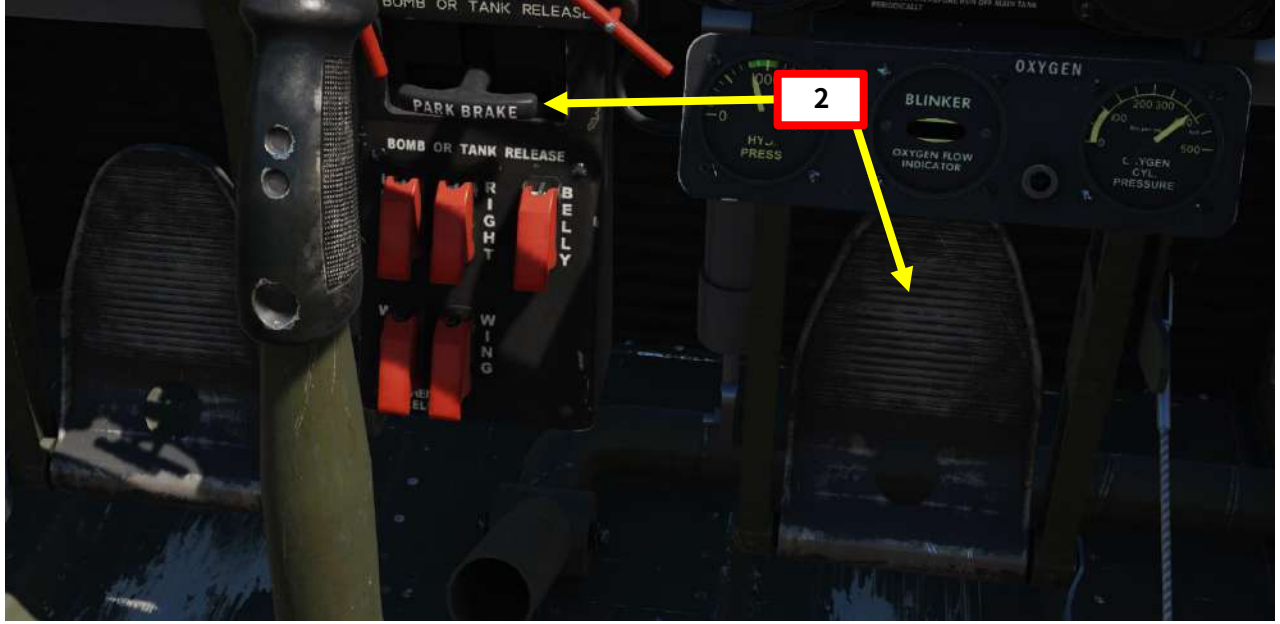
57. 地上および地上走行中のエンジン回転数は、通常、発電機を作動させるのに必要な 1100 RPM を下回るため、この RPM を下回るとバッテリー電力が消費されます。地上にいる時間を最小限に抑えるか、定期的にエンジンを上げて発電機を作動させ、充電をリフレッシュしてください。電流計に注意してください。

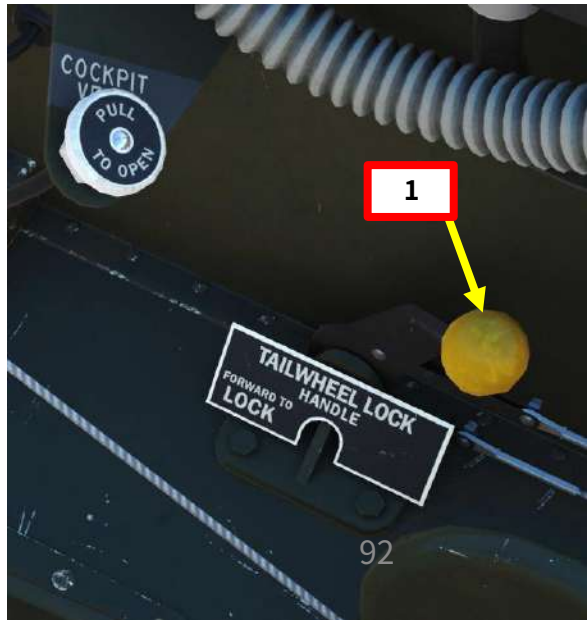
燃料タンク校正地上位置表



タクシーの手続き

1. テールホイールロックコントロールレバーをAFTに設定して、テールホイールのロックを解除します。
2. パーキングブレーキを解除するには、つま先ブレーキを軽く踏みます。
3. スロットルを上げて前進します。タキシングは最大時速 10 ～ 15 マイルで行います (推奨 RPM は 900)。
4. 機首により前方の視界が制限されます。つまり、タキシング中は、継続的にジグザグ (または「S 字ターン」) する必要があります。
5. 曲がる場合は、曲がる側の車輪のブレーキペダルを軽く踏んで差動ブレーキをかけます。

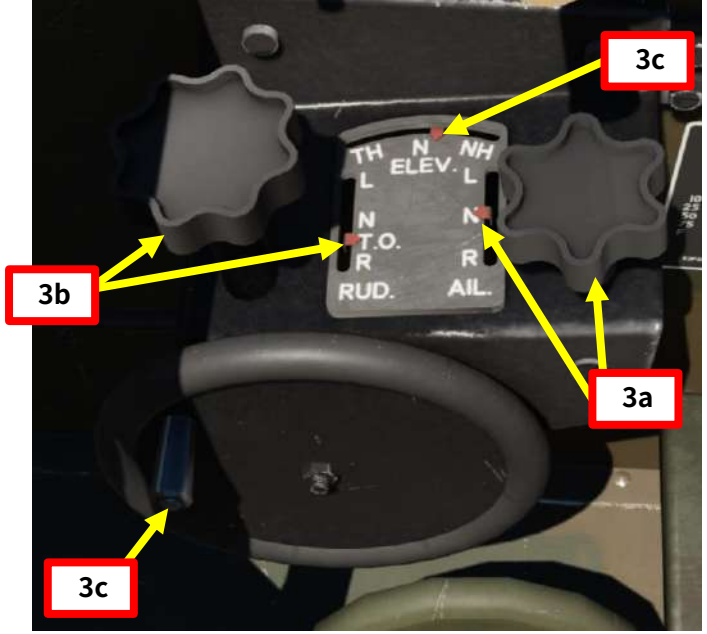


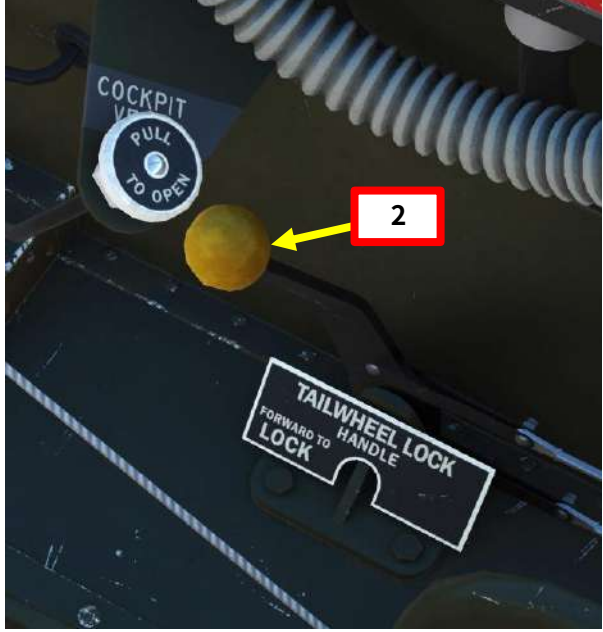


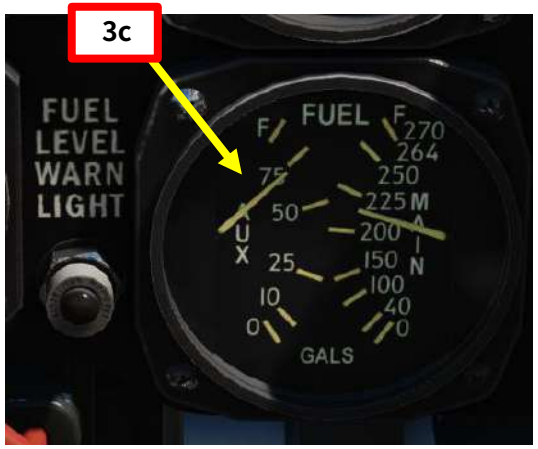
離陸手順

1. 滑走路に並んだら、前進して尾輪をまっすぐにします。

2. テールホイールロックコントロールレバーをFWDに設定してテールホイールをロックします。
3. トリムタブのコントロールを確認して設定する
    a) エルロントリムをニュートラル（N）に設定する
    b) ラダートリムを離陸（TO）に設定する
    c) エレベータートリムを設定する:
    - 補助燃料タンクが空の場合は、エレベータートリムをニュートラル（N）に設定します。
    - 補助燃料タンクに燃料が入っている場合、航空機の重心は後方に移動し、ノーズヘビー (NH) トリムが必要になります。エレベータートリムをニュートラル (N) より前方に約 0.75 インチ NH (ノーズヘビー) に設定します。





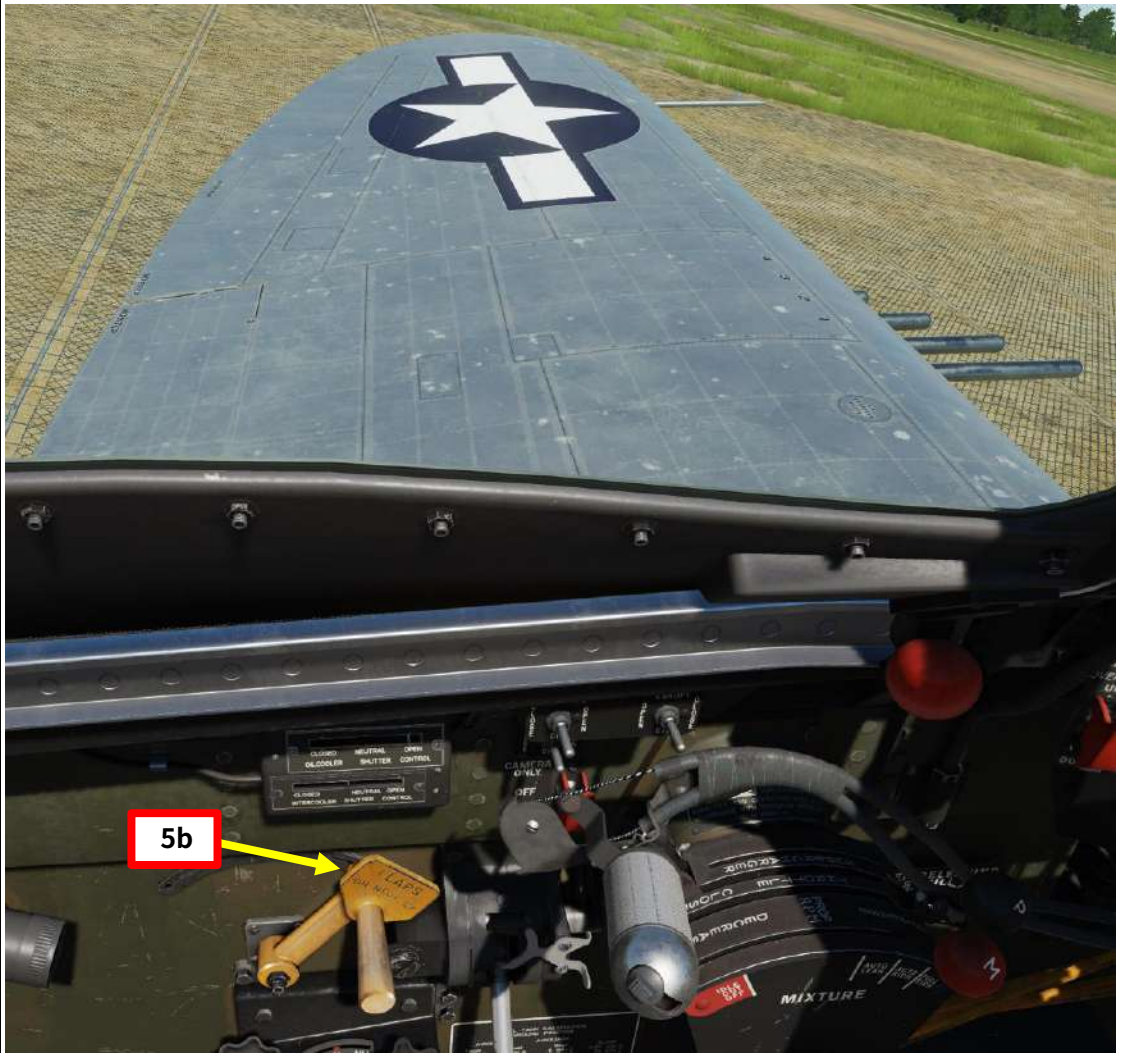


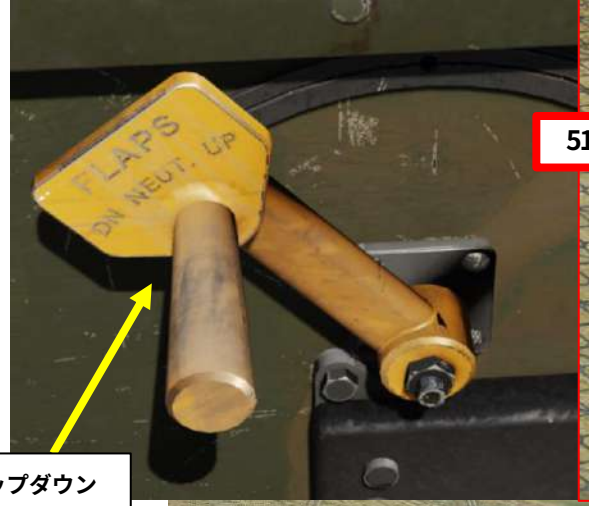
離陸手順

4. キャノピー ロック レバーまたはキャノピー (電気制御) スイッチを使用してキャノピーを閉じます。

離陸手順

5. フラップコントロールレバーを使用して離陸用のフラップを設定します。
   a) 重い構成（爆弾を装備）または異常に短い滑走路の場合は、翼のフラップ位置インジケーターが 20 を示すまで、フラップ レバーを AFT の DN（下）に設定して、フラップを 20 度に設定します。次に、フラップ レバーを MIDDLE（中立）位置に設定して、フラップを所定の位置に固定します。
   b) 通常の構成（爆弾を装備していない）の場合は、フラップレバーをFWD（UP）に設定してフラップをUPに設定します。





フラップダウン

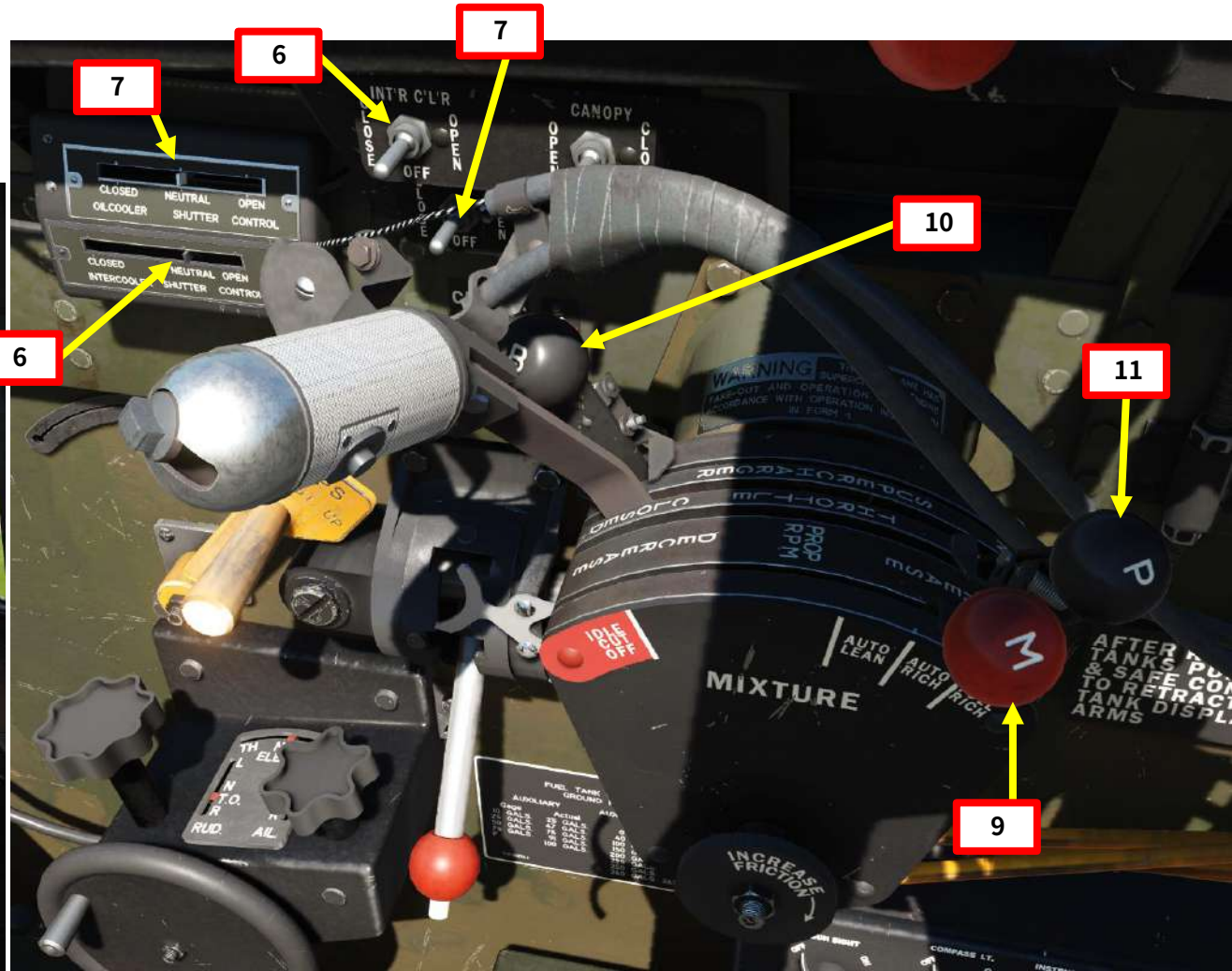
51つの

20度

フラップ ニュートラル
(位置固定)

離陸手順

6. インタークーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
7. オイルクーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
8. エンジン カウル フラップ ハンドルを押し込み、カウル フラップが希望の位置になったらハンドルを離して、カウル フラップを半分閉じます。
9. 混合制御（M）レバーがAUTO RICHに設定されていることを確認します。
10. ターボスーパーチャージャー (B) レバーを、完全に後方 (オフ) に設定します。これは、離陸時のパワー損失 (エンジンと燃料管理のセクションを参照) を回避するため、および高温時の離陸時 (気温が 35 度を超える) にキャブレターが過熱するのを回避するために行われます。
11. プロペラRPMコントロール（P）レバーを最前方（増加）に設定します。



離陸手順

12. ホイールブレーキを握り、スロットルを 30 in Hg マニホールド圧力まで上げます。
13. エンジンパラメータが安定したら、ホイールブレーキを解除し、スムーズにスロットルを上げます。制御される RPM は 2700 RPM である必要があります。
    - 離陸重量と必要なマニホールド圧力に応じて、ターボスーパーチャージャー（B）レバーブーストを使用するか使用しないかを選択できます。（B）レバーを使用する場合は、常に最初にスロットルを進める。
    - 離陸時にターボスーパーチャージャーを使用しない場合、最大 45 in Hg のマニホールド圧力が生成されますが、これは通常、通常の離陸には十分です。離陸時にターボスーパーチャージャーを最大限使用すると、52 in Hg (離陸レッドライン) を超える圧力が生成されます。
    - **離陸時のマニホールド圧力が52 in Hgを超えないようにする**。
14. エンジントルクに対抗するために右舵を使います。**ない** トルクに対抗するためにつま先ブレーキを使用します。
15. P-47 は重量が重いため、他の第二次世界大戦の戦闘機よりも離陸に長い距離が必要です。速度を上げるために離陸レッドライン (52 in Hg) を超えたくなるかもしれません。**それをしないでください**！規定のパワー制限を使用すれば、飛行機は問題なく離陸します。
16. P-47 は、3 点の位置から約 100 mph で地面から飛び立ちます。尾部が上がるのを感じたら、スティックを調整して尾部を地面から約 6 インチ上げます。
17. 約 110 mph の速度に達するまで地上に留まり、その後スティックをスムーズに引き戻して飛行機を滑走路から離します。尾翼が上がり速度が増すため、トラブルが発生した場合でも舵をより適切に制御できます。

離陸時のパワー レッドライン (超えないでください!)

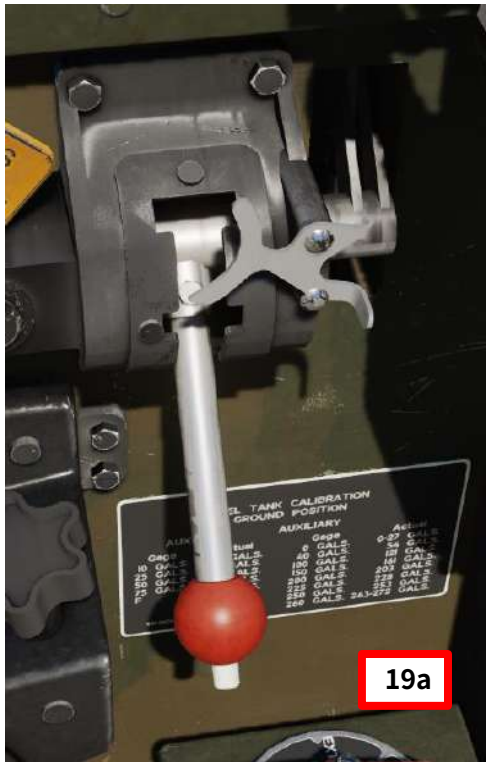
離陸手順

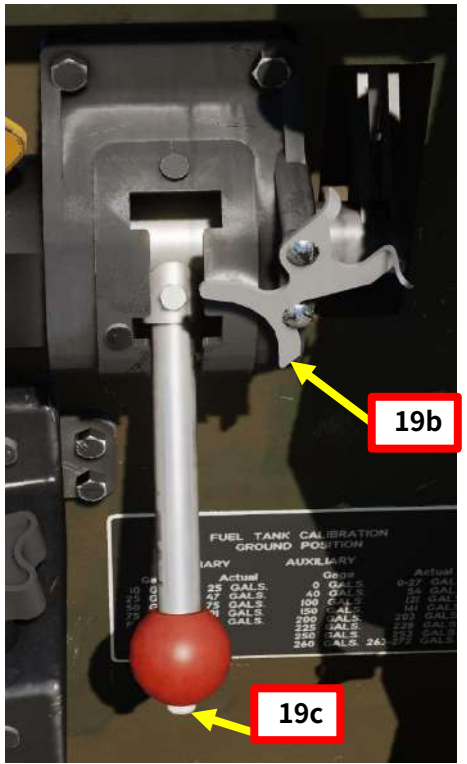
18. 航空機の回転速度は約120mphで発生します。**ない** 空中にいる間はブレーキをかけて車輪の回転を止めてください。そうしないとブレーキディスクが固着し、着陸時にひどい結果になる可能性があります。

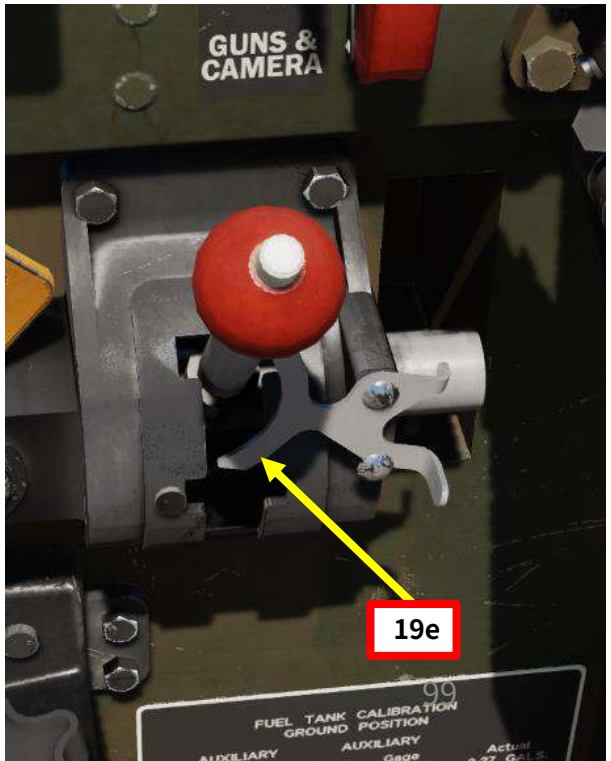
離陸手順

19. できるだけ早く着陸装置を上げます。
    - 緑のLDG警告灯はギアが下がってロックされていることを示します
    - 赤いLDG警告灯はギアが移行中であることを示します
    - 緑と赤の LDG 警告灯が両方とも消灯すると、ギアは格納されロックされます。

20. 離陸時にフラップを使用する場合は、フラップを上げる前に少なくとも時速 145 マイルに達してください。フラップは高度 500 フィートに達するまで伸ばしてください。次に、黄色のハンドルを UP の位置に動かして、フラップを慎重に上げます。





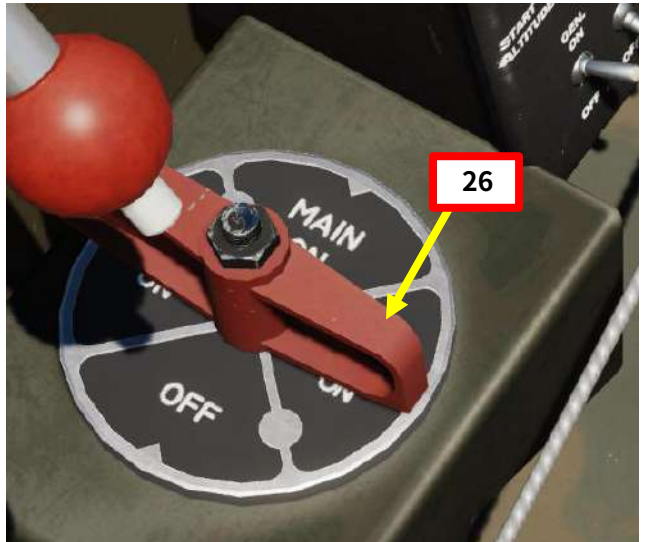


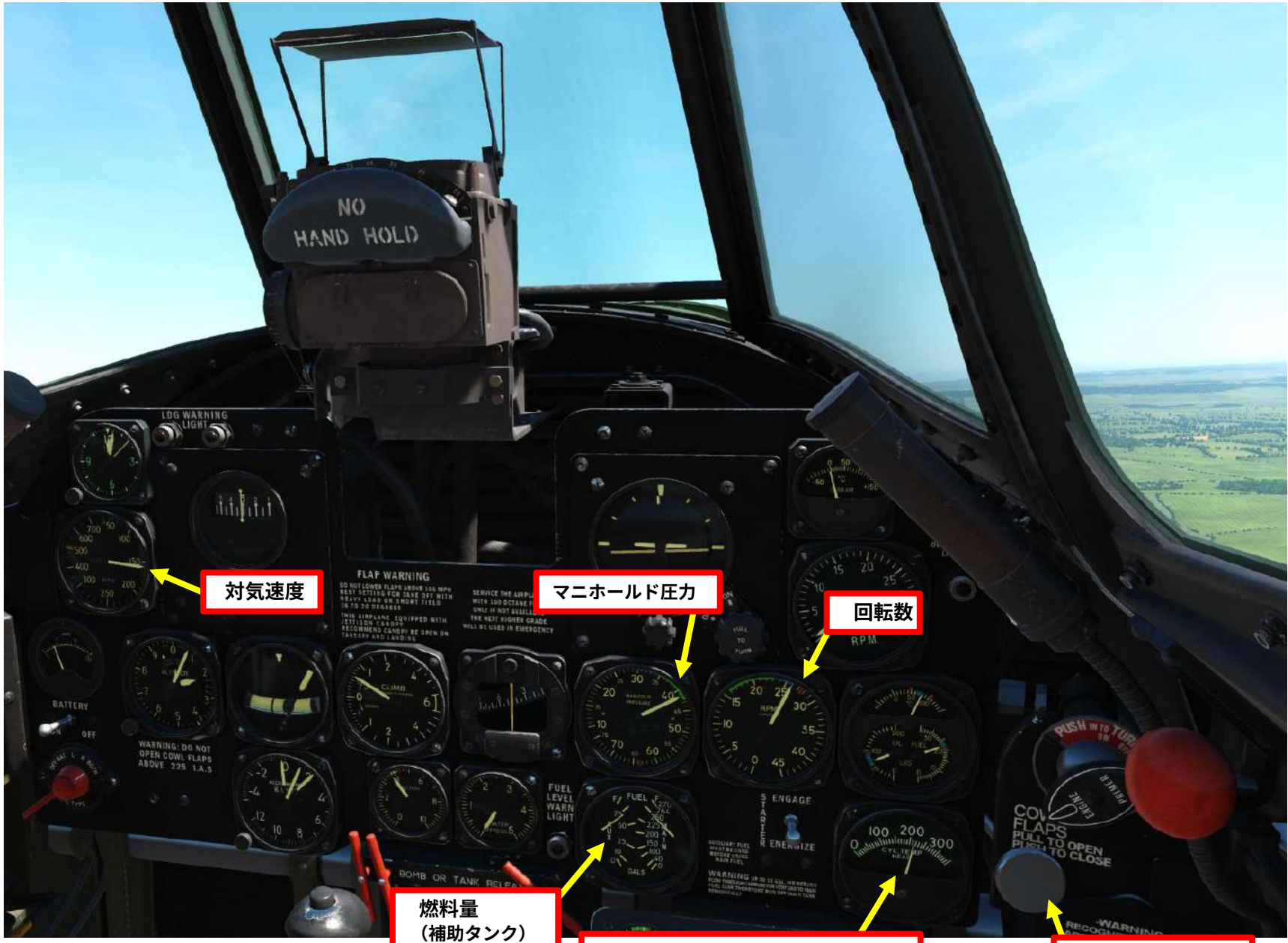
離陸手順

登る

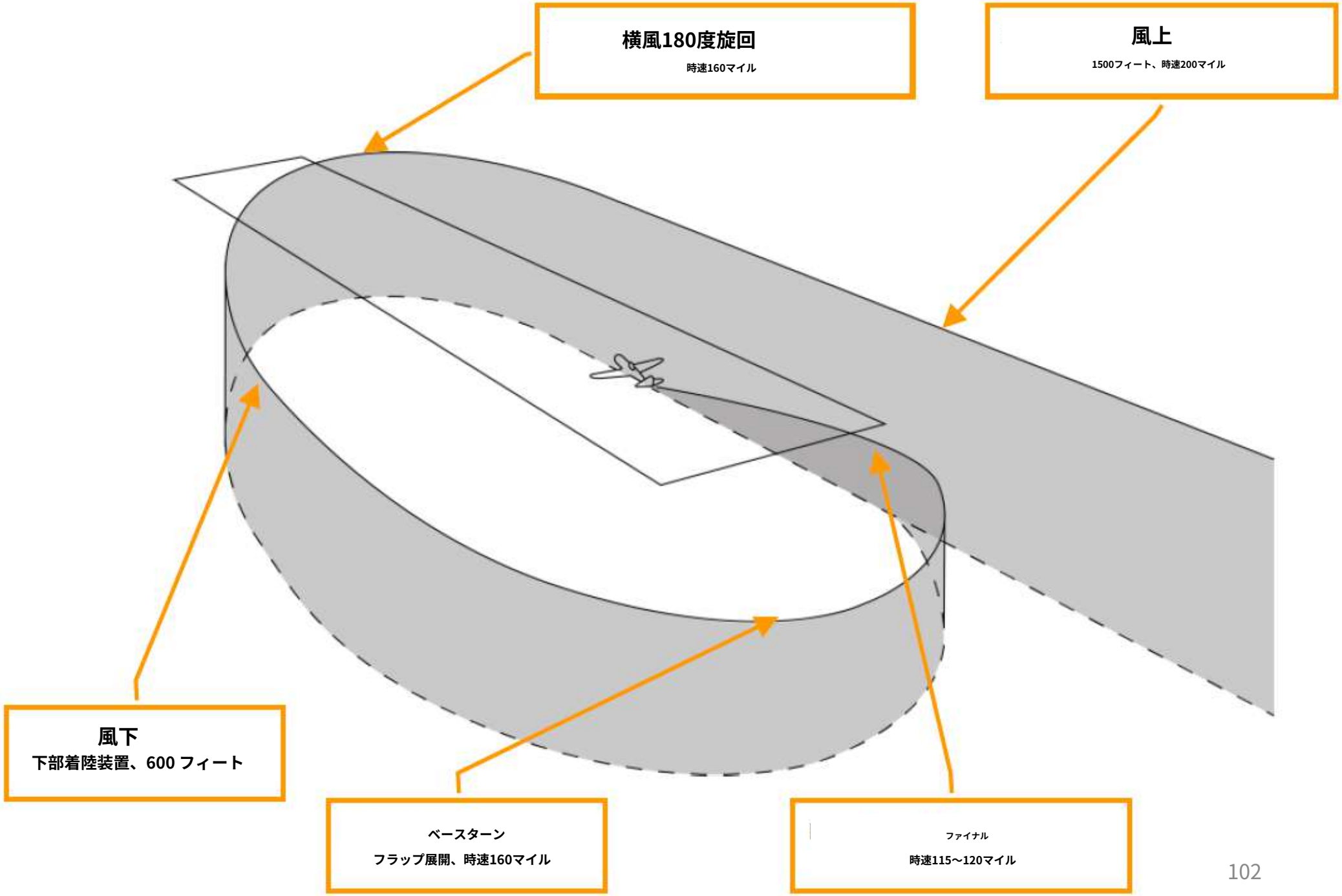
21. シリンダーを冷却するために、必要に応じてカウル フラップを調整します。上昇時には、約 1/3 開くのが適切です。CHT (シリンダー ヘッド温度) は 260 °C 以下に維持する必要があります。CHT を頻繁にチェックします。CHT が 260 °C を超える場合は、エンジン シリンダーを冷却するための空気の流れを増やすために、空気速度を上げます。
22. マニホールド圧力を 42 in Hg まで下げます。
23. プロペラRPMコントロール（P）レバーを2550 RPMに調整します。
24. 上昇速度を 150 ～ 165 mph に設定します。最適な上昇速度は 160 mph です。
25. 上昇に必要な場合は、機体をトリムします。
26. 補助タンクに燃料がある場合は、安全な高度に到達した後 (約 10 分間飛行した後)、燃料セレクター バルブ ハンドルを MAIN から AUXILIARY に設定します。補助タンクの燃料は航空機の重心をオフセットし、航空機の縦方向の安定性を低下させるため、最初に使用する必要がある燃料タンクです。

27. 航空機の対気速度が時速 225 マイルを超える場合は、乱気流が発生するため、カウルフラップを完全に閉じてください。



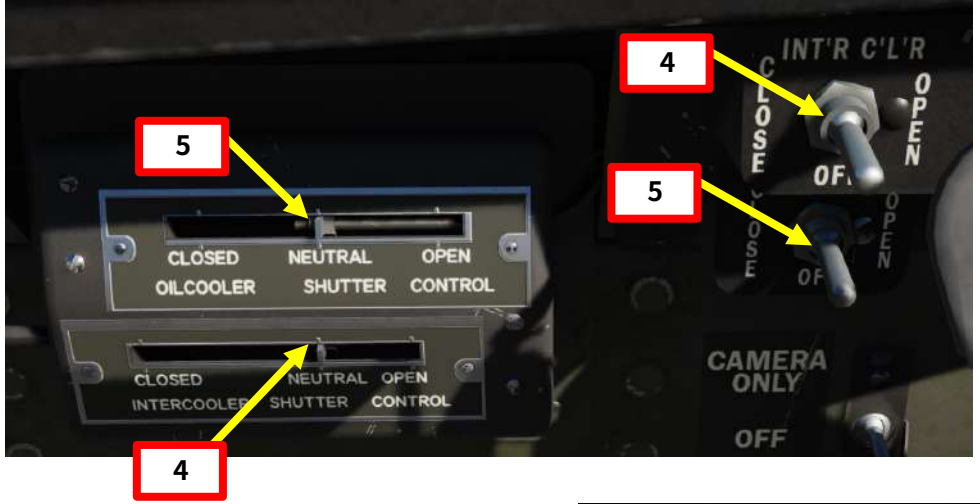


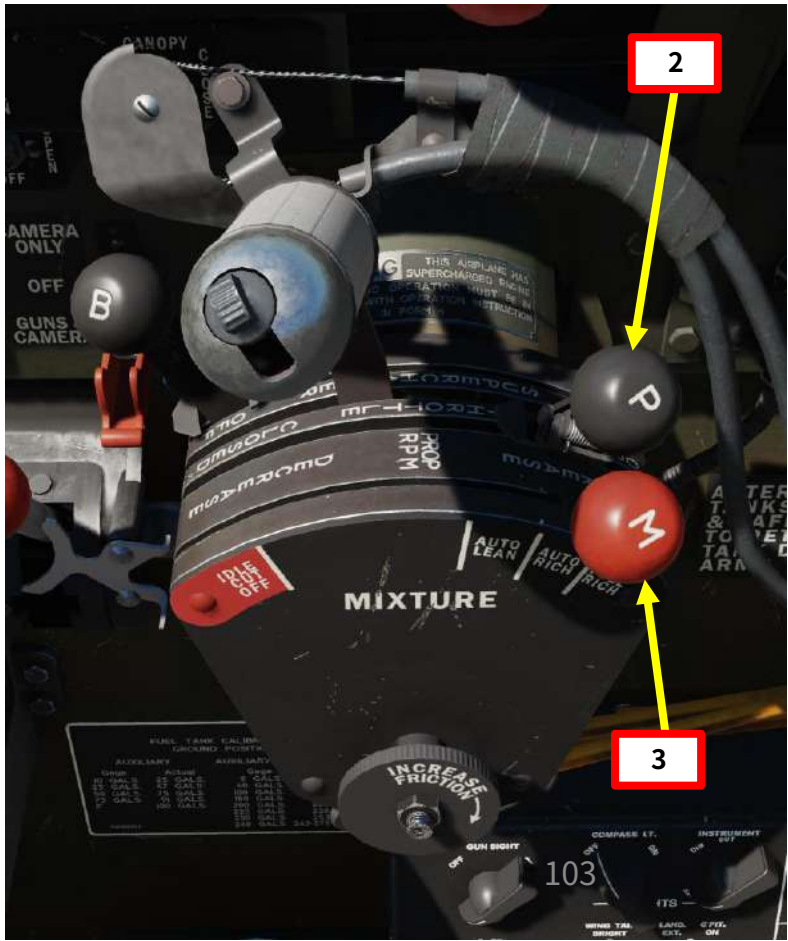
着陸手順


横風180度旋回
時速160マイル
風上
1500フィート、時速200マイル
風下
下部着陸装置、600 フィート
ベースターン
フラップ展開、時速160マイル
ファイナル
時速115～120マイル

着陸手順

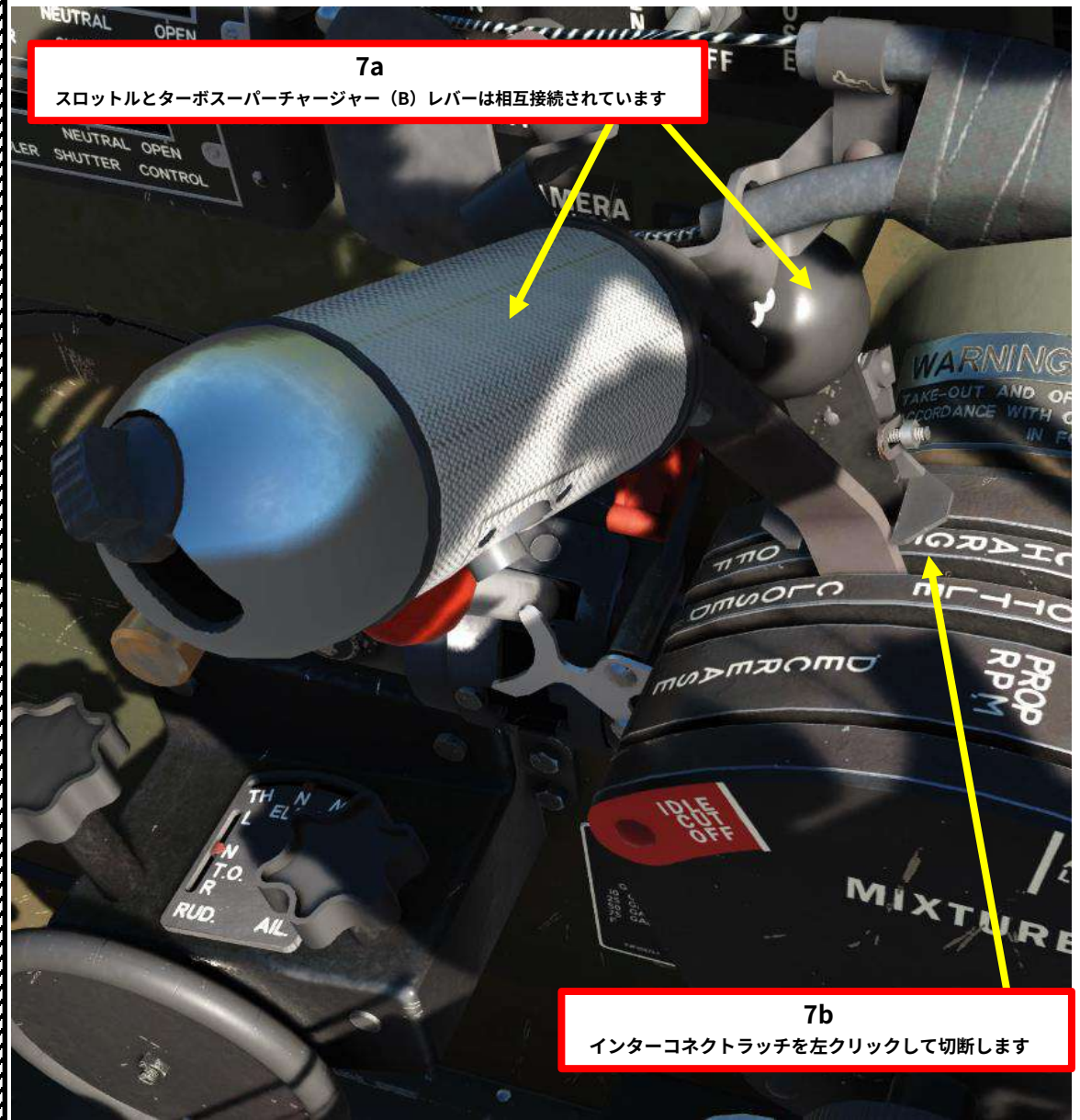
1. プロペラガバナースイッチがCONSTANT SPEED AUTO（UP）に設定されていることを確認します。
2. プロペラRPMコントロール（P）レバーを調整してRPMを2550に設定します。
3. 混合制御（M）レバーがAUTO RICHに設定されていることを確認します。
4. インタークーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
5. オイルクーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
6. エンジン カウル フラップ ハンドルを押し込み、カウル フラップが希望の位置になったらハンドルを放して、カウル フラップを完全に閉じます。これにより、スロットル設定が低い場合にエンジンが過冷却になるのを防ぐことができます。





着陸手順

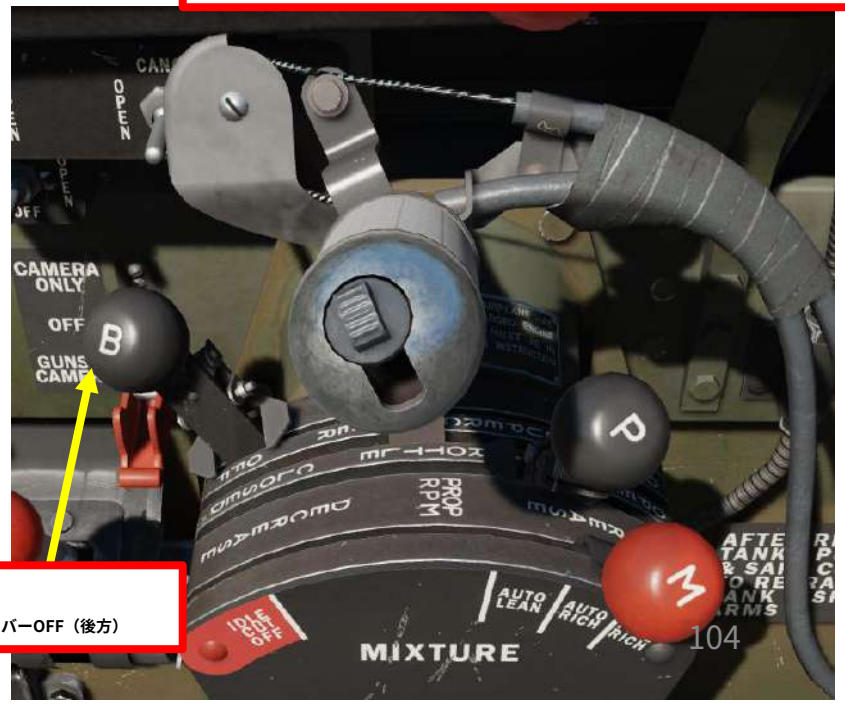
7. スロットルとターボスーパーチャージャー (B) レバーが相互接続されていないことを確認し、ターボスーパーチャージャー (B) レバーを OFF 位置 (AFT) に設定します。



7a
スロットルとターボスーパーチャージャー（B）レバーは相互接続されています

7b
インターコネクトラッチを左クリックして切断します

7c
スロットルとターボスーパーチャージャー（B）レバーが外れている

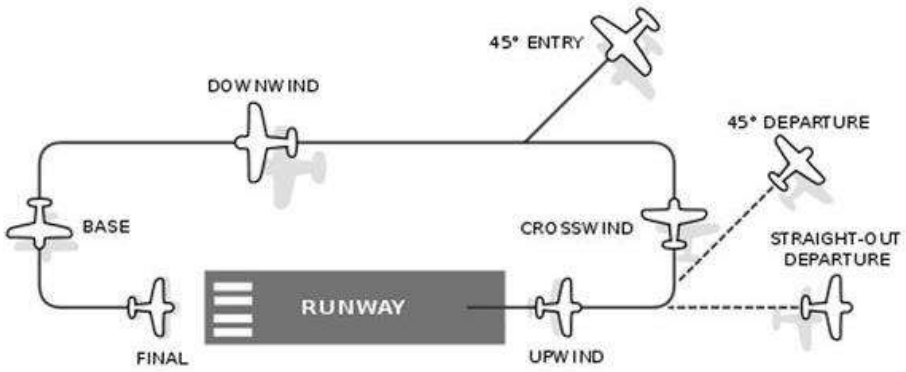


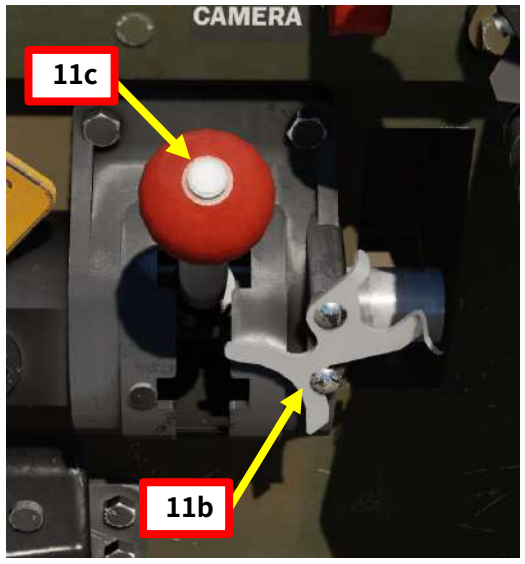
7日
ターボスーパーチャージャー（B）レバーOFF（後方）

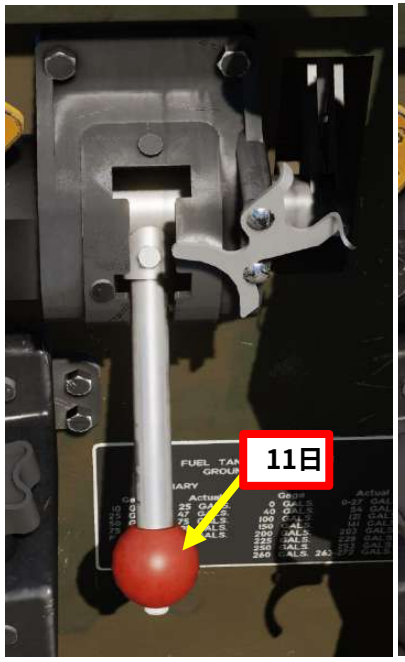
着陸手順

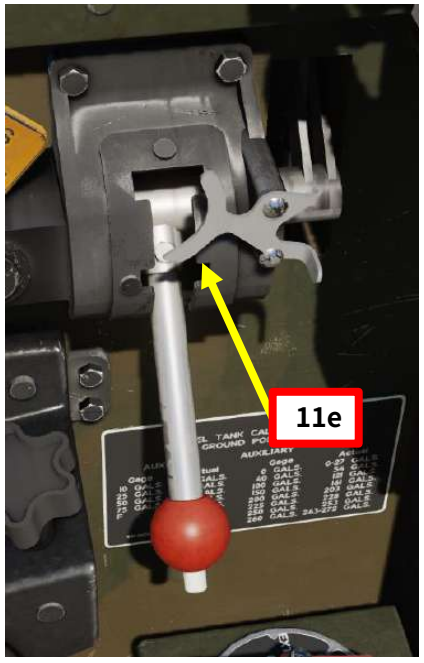
8. 高度1500フィート、時速200マイルで飛行場に進入
9. 滑走路の逆端を通過した後、180 度旋回します (横風)。

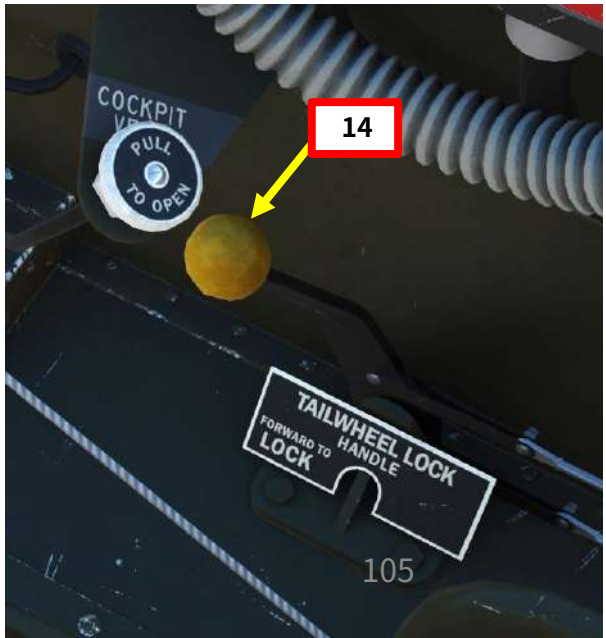
10. 速度を時速160マイルに落とす
11. 着陸装置を下げ、着陸装置の警告灯を確認します。
    - 着陸装置を時速 200 マイル以上で下げないでください。また、着陸装置を下げた状態では時速 250 マイルを超えないでください。
12. エレベータートリムを使用して平面をトリムします。
13. 高度を600～800フィートに下げます。
14. テールホイールロックコントロールレバーをFWDに設定してテールホイールをロックします。











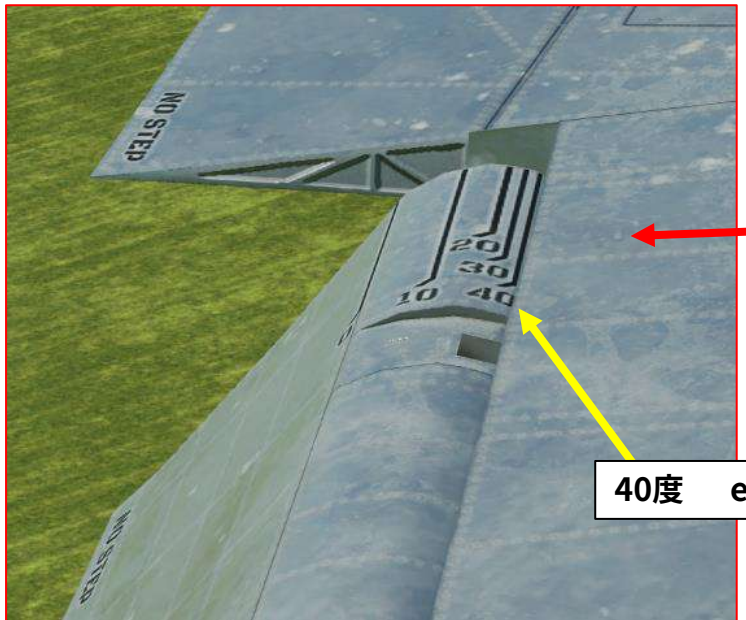
着陸手順

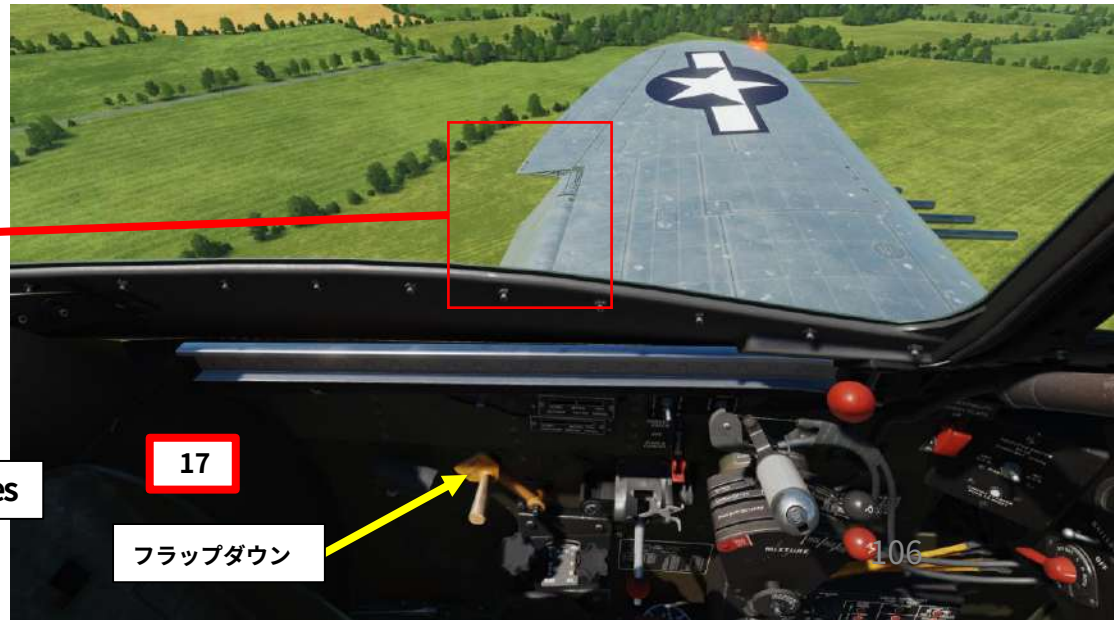
15. 主翼と尾部の航行灯を点灯し、着陸灯を伸ばします。
16. 最終進入（ベースレグ）を開始し、対気速度が 160 mph 未満の場合、高度を 500 フィートに下げます。
17. フラップレバーを AFT にセットして、翼のフラップ位置インジケーターが 40 度を示すまでフラップを完全に展開します。
    - 時速195マイル以上ではフラップを下げないでください
18. 交通パターン内で時速約 150 マイルを維持します。
19. フラップを下げて最終進入に並んだら、時速約 115 ～ 120 マイルを維持します。サンダーボルトは非常に重い飛行機なので、進入中は常に少し余分なパワーを維持してください。そうしないと沈み始めます。

20. 滑走路の進入端を通過する直前に、スロットルを切ります。

21. 着陸直前に、制御されたフレアで滑空を中断し、3 点姿勢で滑走路の最初の 3 分の 1 以内に着陸するように進入します。

22. 飛行速度が失われ、飛行機が時速約 90 マイルで着陸するまで、滑走路の真上で飛行機を 3 点姿勢に保ちます。



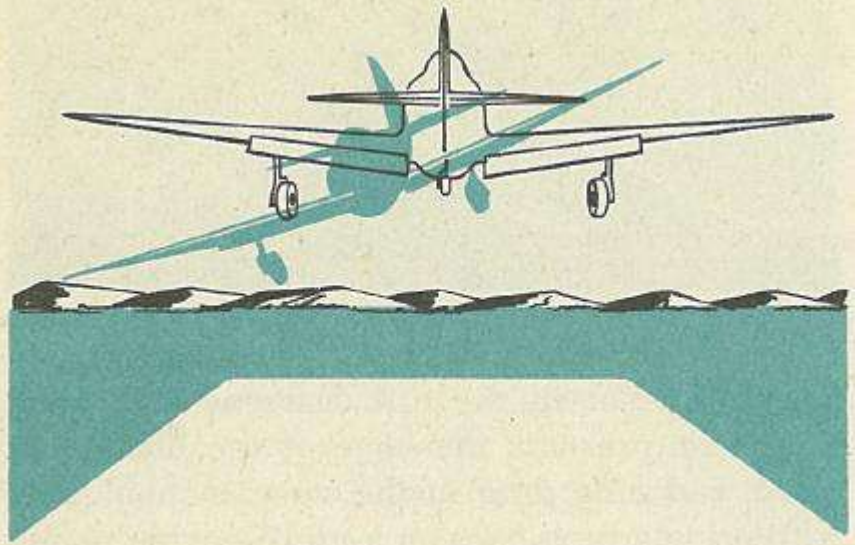


着陸手順

NO
HAND HOLD
LDG WARNING
LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 155 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH
HEAVY LOAD OR SHORT FIELD
16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH
JETTISON CANOPY
SERVICE THE AIRPLANE
WITH 100 OCTANE FUEL
ONLY IF NOT AVAILABLE
THE NEXT HIGHER GRADE
WILL BE USED IN EMERGENCY
TURBO
R.P.M.

着陸手順

着陸手順



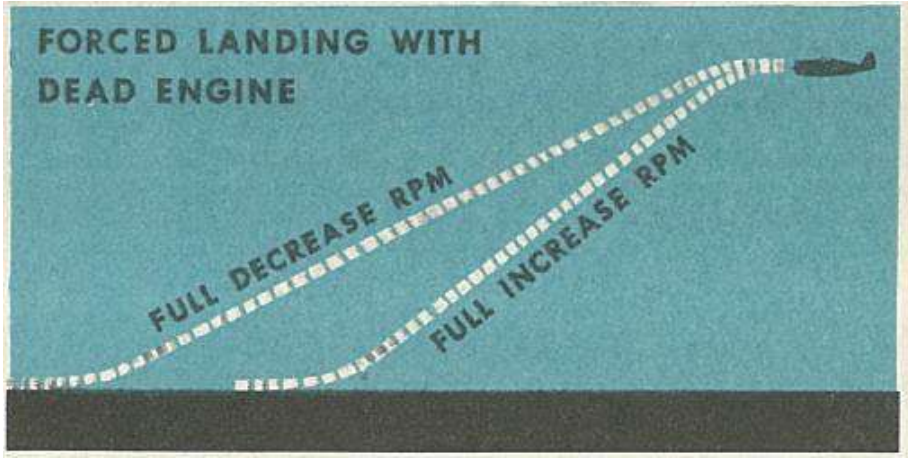
WHEN GOING AROUND—APPLY POWER SMOOTHLY
TO AVOID EXCESSIVE TORQUE

Hydraulic Failure

If your wheels won't come down, don't try to pump them down with the hydraulic hand pump. It isn't necessary, and you need the remaining hydraulic pressure for your flaps.

ROCK GEAR DOWN

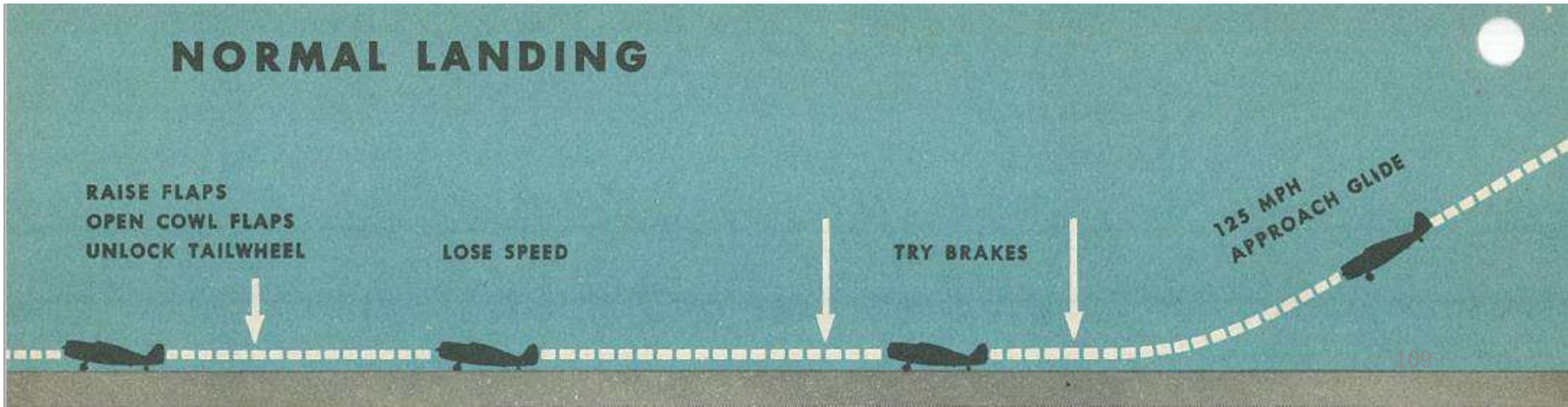
Place the landing gear lever in the DOWN position, rock your plane and execute turns, dives, and pull-outs until your wheels are down. Fly over the field and ask the tower for a check.



3 RULES FOR ANY FORCED LANDING

1. DON'T STALL
2. DON'T EVER STALL
3. DON'T NEVER EVER STALL*

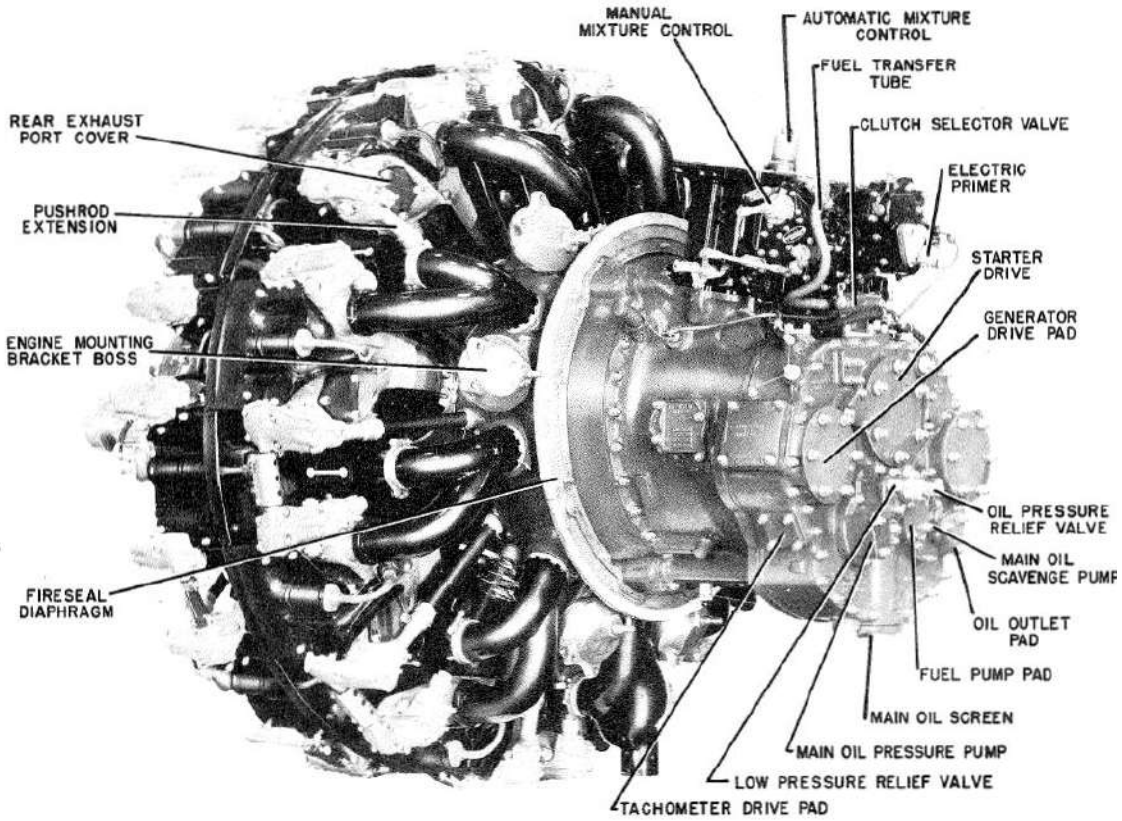
* Ungrammatical, but still true.



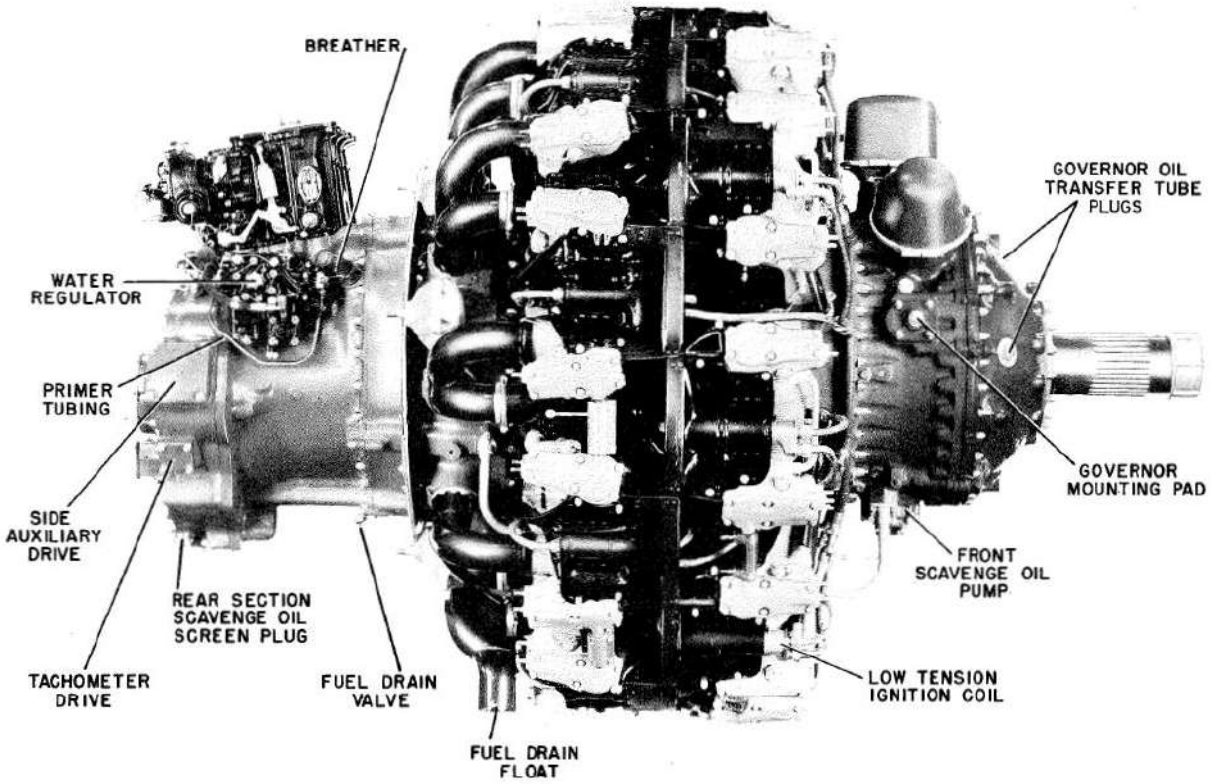
プラット＆ホイットニー R-2800 ダブルワスプ

P-47 は、排気量 2,800 立方インチ (46 L) の 2 列 18 気筒空冷星型航空機エンジン、プラット & ホイットニー R-2800-59W ダブル ワスプを搭載しています。ダブル ワスプは長寿命のワスプ エンジン ファミリーの 1 つで、R-2800 の名称は「総容量 2800 立方インチの星型エンジン」を意味します。この 2,000 馬力のエンジンには、単速機械式コンプレッサー、ゼネラル エレクトリック ターボ スーパーチャージャー、カーティス エレクトリックの 4 枚羽根プロペラが装備されています。

プラット＆ホイットニー R-2800 ダブルワスプ

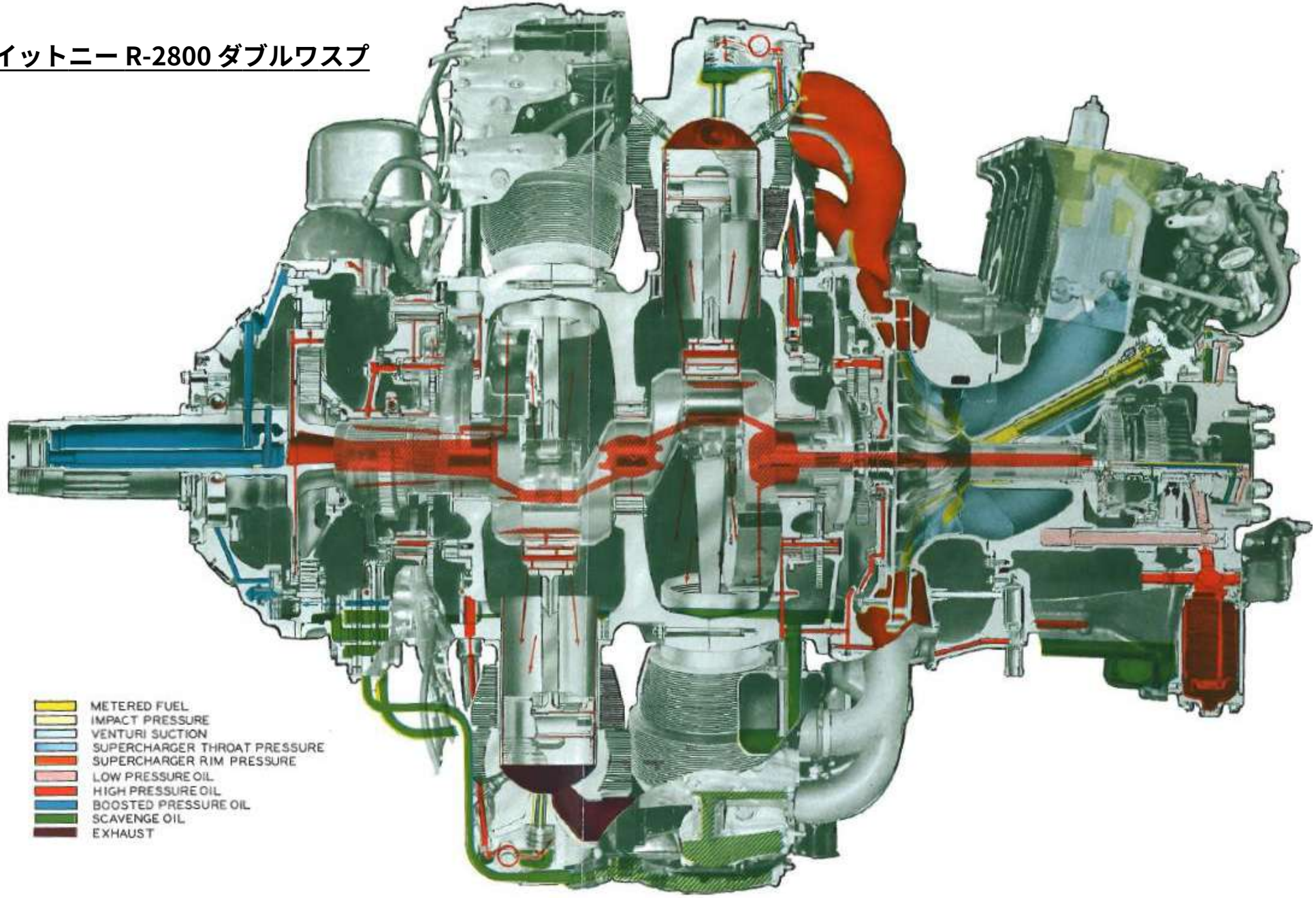


Left Rear View of Engine



Right Side View of Engine

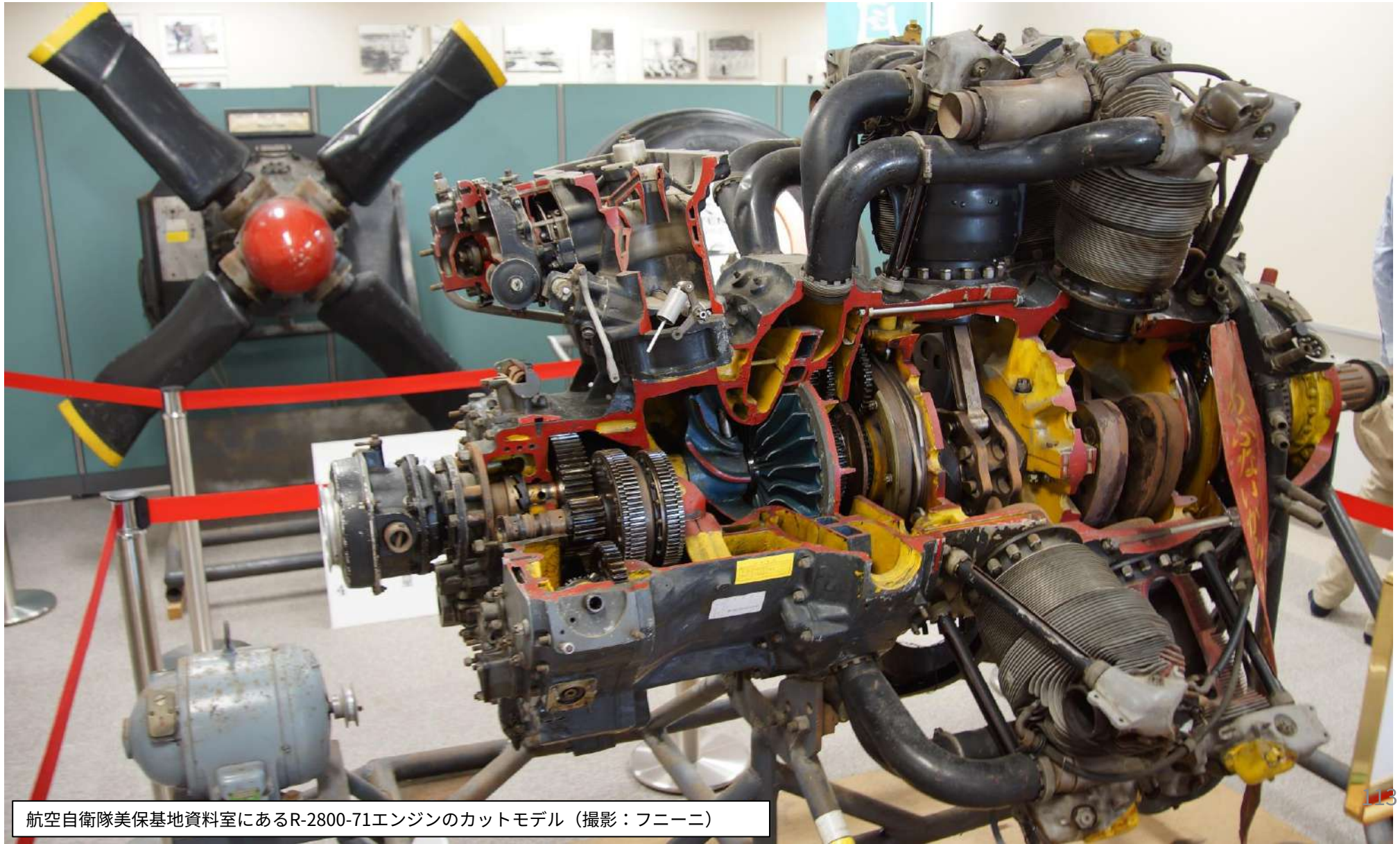
プラット＆ホイットニー R-2800 ダブルワスプ



Sectional View of Fuel/Air, and Oil System

プラット＆ホイットニー R-2800 ダブルワスプ

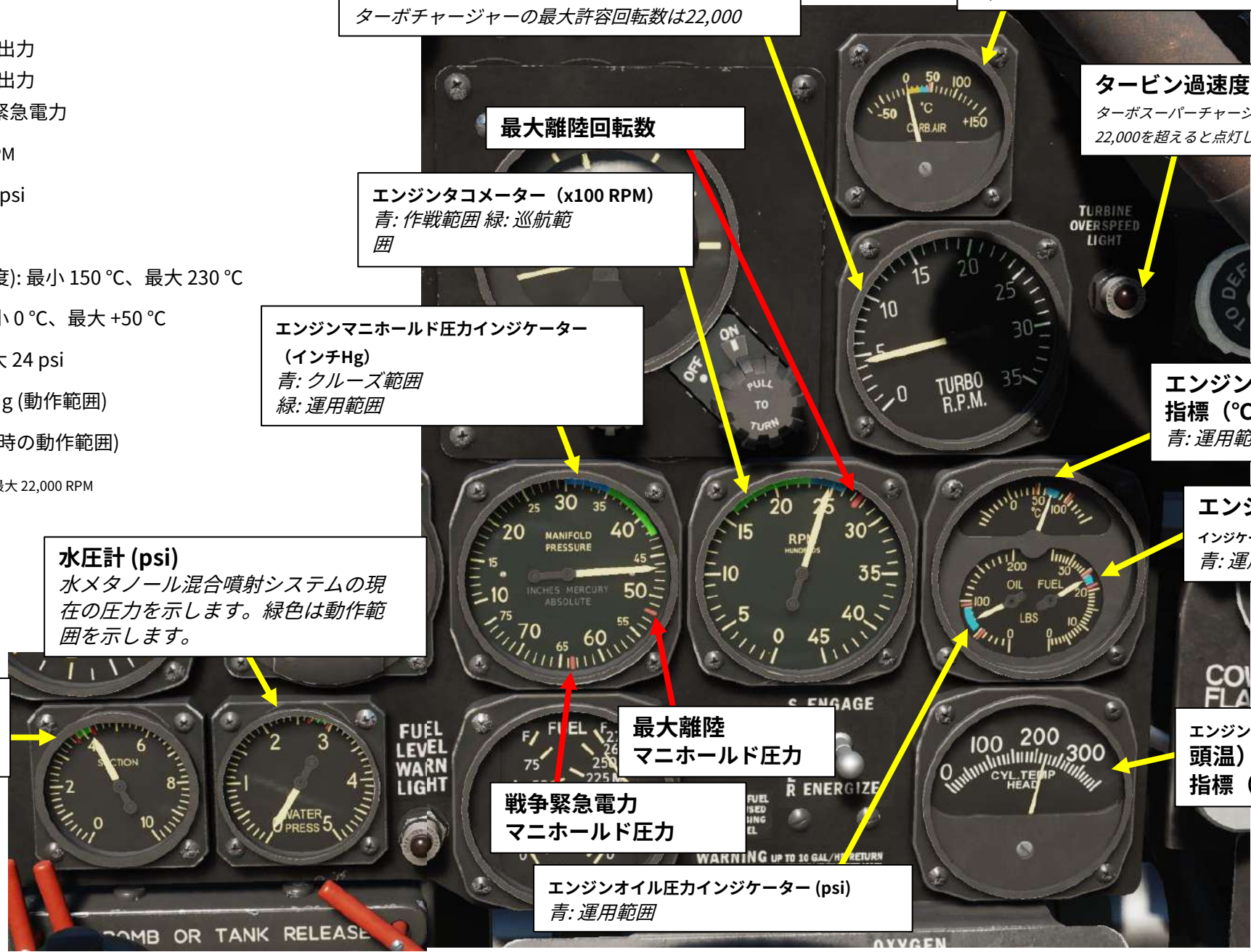
エンジンの内部がどのような様子かを示した素晴らしいビデオがこちらにあります:
https://youtu.be/EyPvpdy4dgg



航空自衛隊美保基地資料室にあるR-2800-71エンジンのカットモデル（撮影：フニーニ）

エンジンの制限とパラメータ

- マニホールド圧力:
  - 42 in Hg: 最大連続出力
  - 52 in Hg: 最大離陸出力
  - 64インチHg: 戦争緊急電力
- プロペラ回転数: 最大 2800 RPM
- 油圧: 最小 50 psi、最大 90 psi
- 油温: 最高105°C
- CHT (シリンダーヘッド温度): 最小 150 °C、最大 230 °C
- キャブレター空気温度: 最小 0 °C、最大 +50 °C
- 燃料圧力: 最小 22 psi、最大 24 psi
- 真空システム吸引力: 4 in Hg (動作範囲)
- 水圧: 25〜27 psi (注水作動時の動作範囲)
- ターボスーパーチャージャー回転数: 最大 22,000 RPM



ターボスーパーチャージャータコメーター（x1000 RPM）
ターボチャージャーの最大許容回転数は22,000

キャブレター空気温度計（°C）
青/黄: 運用範囲

最大離陸回転数

タービン過速度警告灯
ターボスーパーチャージャーの回転数が22,000を超えると点灯します

エンジンタコメーター（x100 RPM）
青: 作戦範囲 緑: 巡航範囲

エンジンマニホールド圧力インジケーター（インチHg）
青: クルーズ範囲
緑: 運用範囲

エンジンオイル温度指標（°C）
青: 運用範囲

エンジン燃料圧力
インジケーター（psi）
青: 運用範囲

水圧計 (psi)
水メタノール混合噴射システムの現在の圧力を示します。緑色は動作範囲を示します。

真空システム吸引
ゲージ（インチHg）
緑: 運用範囲

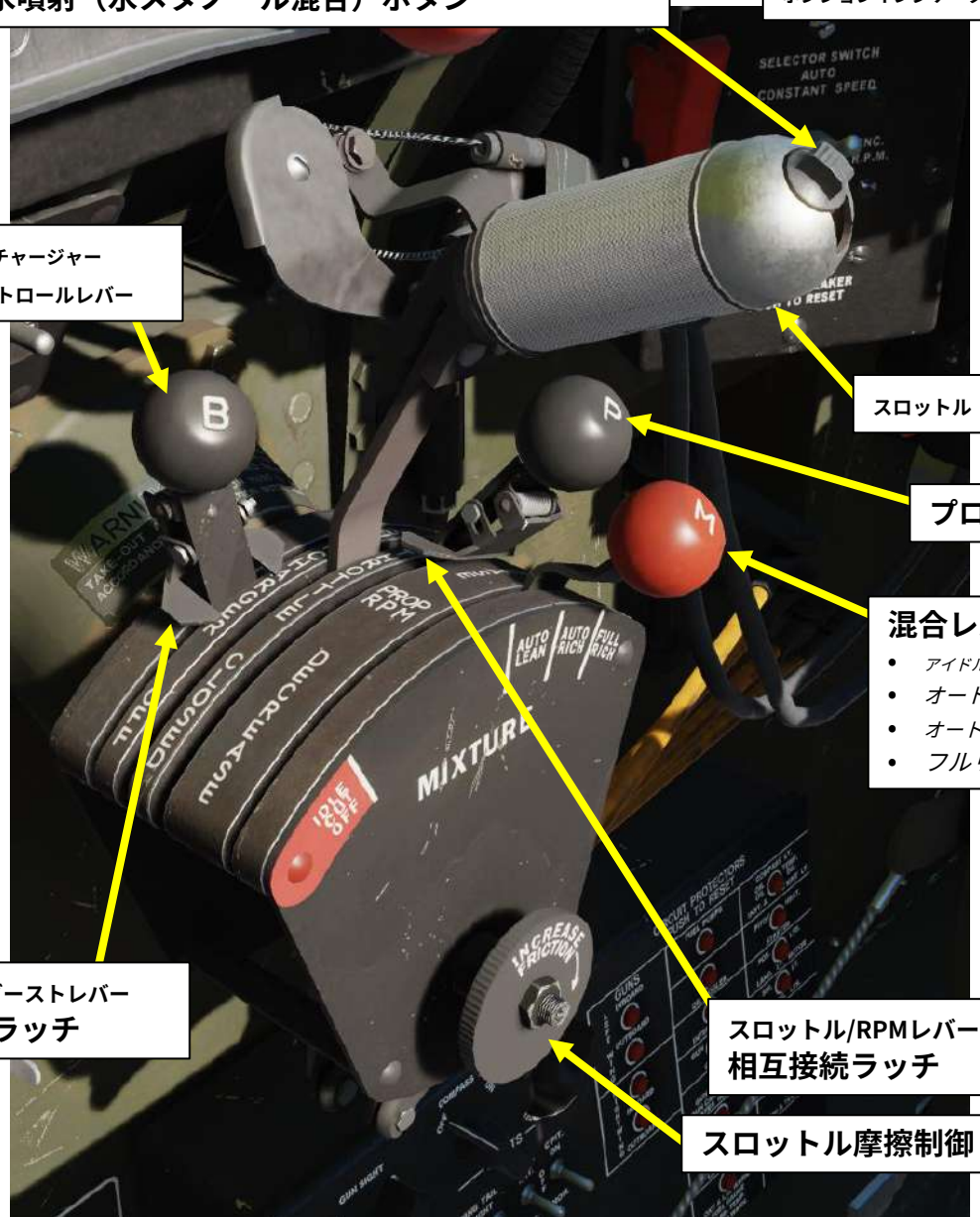
最大離陸
マニホールド圧力

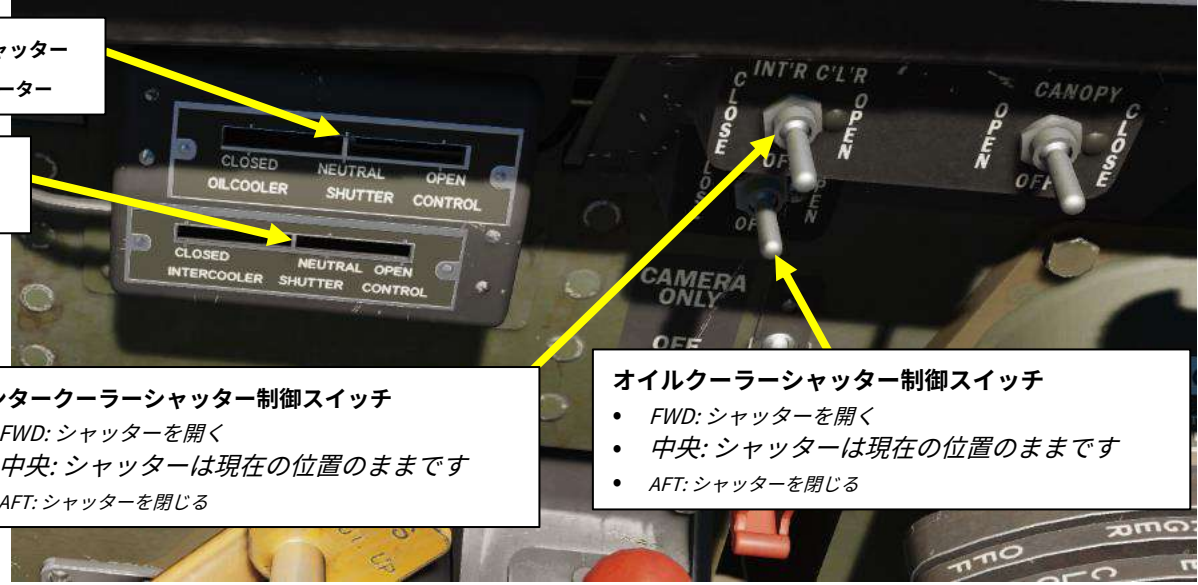
戦争緊急電力
マニホールド圧力

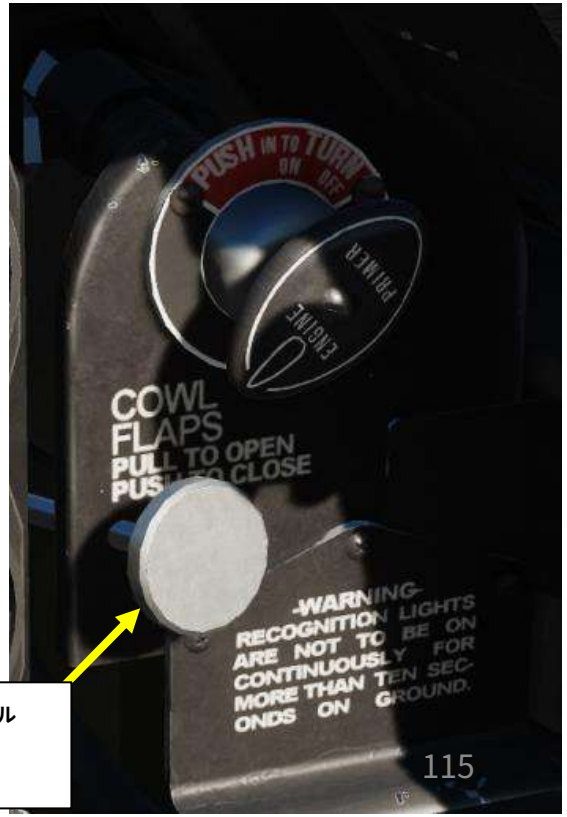
エンジンCHT（シリンダー頭温）
指標（°C）

エンジンオイル圧力インジケーター (psi)
青: 運用範囲

エンジンコントロール







オイルクーラーシャッター
ポジションインジケーター

インタークーラーシャッター
ポジションインジケーター

水噴射（水メタノール混合）ボタン

ターボスーパーチャージャー
(ブースト)コントロールレバー

スロットル

プロペラ回転数制御レバー

混合レバー

- *アイドルカットオフ*
- *オートリーン*
- *オートリッチ*
- *フルリッチ（安全ワイヤーで保護）*

スロットル/ブーストレバー
相互接続ラッチ

スロットル/RPMレバー
相互接続ラッチ

スロットル摩擦制御

インタークーラーシャッター制御スイッチ

- *FWD: シャッターを開く*
- *中央: シャッターは現在の位置のままです*
- *AFT: シャッターを閉じる*

オイルクーラーシャッター制御スイッチ

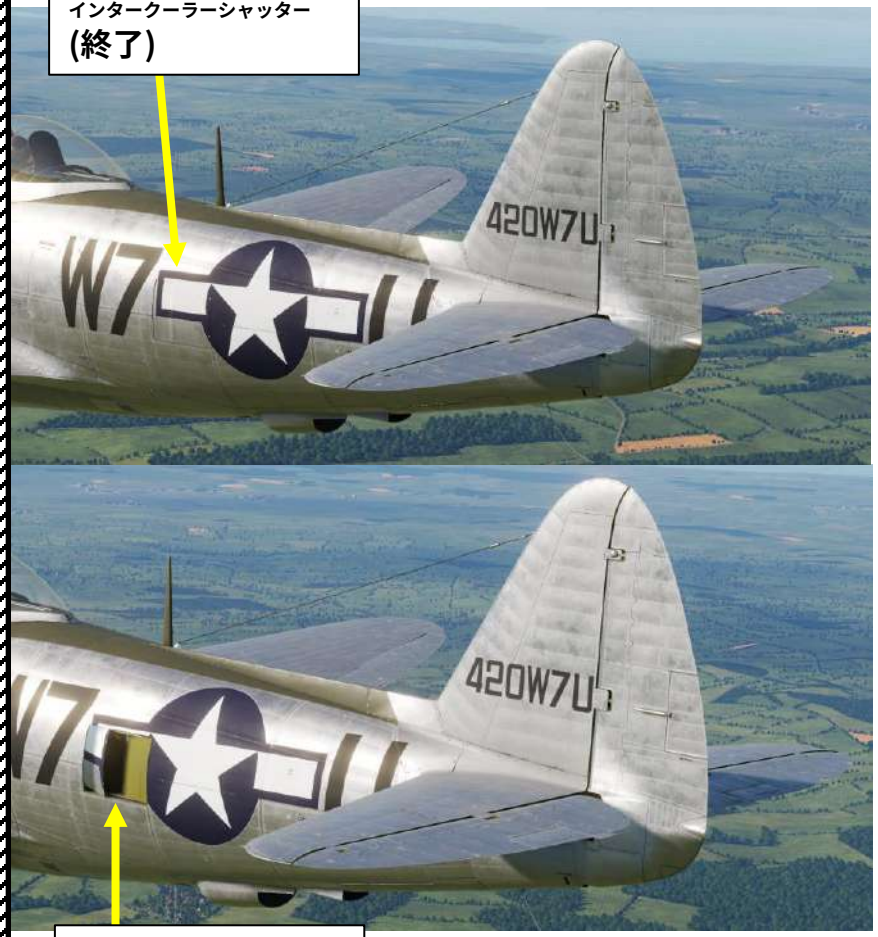
- *FWD: シャッターを開く*
- *中央: シャッターは現在の位置のままです*
- *AFT: シャッターを閉じる*

エンジンカウルフラップコントロールハンドル

- *引き出すとカウルフラップが開きます*
- *押し込むとカウルフラップが閉じます*

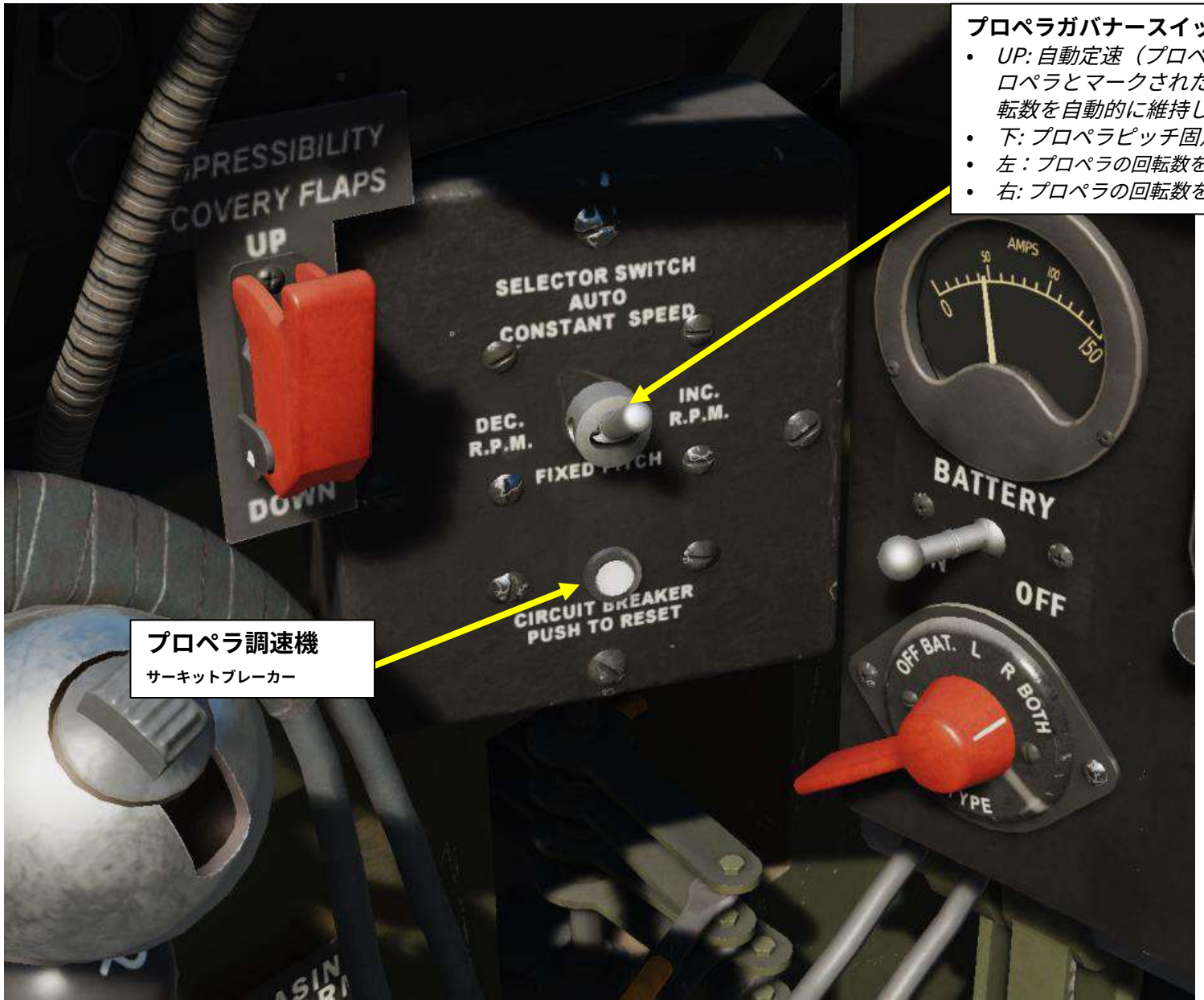
エンジンコントロール

エンジン カウリング フラップはコックピット内に表示がないので注意してください。カウル自体をチェックして、どれくらい開いているか閉じているかを推測する必要があります。



エンジンコントロール

プロペラ調速機スイッチは、調速機に何らかの問題が発生していない限り、通常は UP (自動定速) の位置のままにしておきます。



プロペラガバナースイッチ

- *UP: 自動定速（プロペラ調速機が、ハンドルのP - プロペラとマークされた象限で設定されたエンジン回転数を自動的に維持します）*
- *下: プロペラピッチ固定*
- *左：プロペラの回転数を下げる*
- *右: プロペラの回転数を上げる*

プロペラ調速機

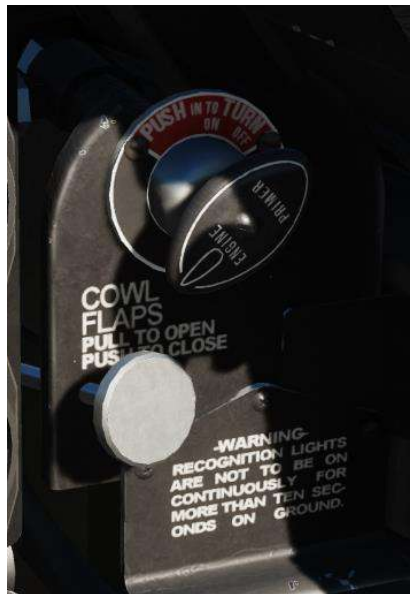
サーキットブレーカー

エンジンコントロール

P-47 にはさまざまなエンジン コントロールがありますが、これらのレバーは具体的に何をするのでしょうか。次の表は、特定のエンジン コントロールで影響を与えることができるエンジン パラメータをまとめたものです。

エンジン制御とエンジンパラメータの影響

スロットル	マニホールド圧力/エンジン出力を制御します。
プロペラ回転数（P）コントロールレバー	プロペラの回転数を制御
混合レバー	燃料/空気混合比を制御し、AUTO LEAN による希薄混合 (巡航中の長距離飛行で燃料を節約するために使用) または AUTO RICH による濃厚混合 (パフォーマンスを向上させるために使用されますが、燃料消費量は増加します) を可能にします。FULL RICH は、自動制御に欠陥がある場合にのみ使用されます。
ターボスーパーチャージャー（ブースト）コントロールレバー	ターボスーパーチャージャーを制御します。これにより、高高度（空気密度が大幅に低下する 12,000 フィート以上）を飛行しているときにマニホールド圧力をさらに高めることができます。
注水ボタン	水噴射システム（水とメタノールの混合物）は、混合物を冷却し、それ自体ではエンジン出力を増加させませんが、過熱のリスクなしにエンジンをより高い圧力設定で動作させることができます。
インタークーラーシャッタースイッチ	キャブレターの空気温度に影響します。
オイルクーラーシャッタースイッチ	オイルの温度と圧力に影響します。
エンジンカウルフラップコントロールハンドル	CHT（シリンダーヘッド温度）に影響します。



エンジン出力設定

パワー設定表（グレード100燃料）

設定	海面	25,000フィート	29,000フィート	33,000フィート	35,000フィート	説明
脱ぐ	52インチHg 2700回転	-	-	-	-	• **15分限定** • **カウル**フラップが完全に開いた • **インタークーラー**シャッター ニュートラル • **オイルクーラー**シャッター ニュートラル • **混合**オートリッチ
登る	42インチHg 2550回転	42インチHg 2550回転	42インチHg 2550回転	36インチHg 2550回転	33インチHg 2550回転	• 最大連続出力（高速巡航時に使用） • 最高上昇速度: 150-165 mph • **カウルフラップ**全開（シリンダーヘッドの温度が 230 度を超える場合は空気速度を上げます） • **インタークーラー**シャッターは、標準飛行中は開き、寒冷時（または時速 350 マイルを超える速度で飛行中）はニュートラル、キャブレターの温度が 25 度を下回ると閉じます。 • **オイルクーラー**シャッターは開いている（寒冷地で操作する場合を除く） • 混合オートリッチ
クルーズ	32インチHg 2250回転	32インチHg 2250回転	30インチHg 2250回転	28インチHg 2250回転	-	• 通常操作に使用 • **カウル**225 ノット以上で飛行する場合はフラップを完全に閉じ、225 ノット以下で飛行する場合はフラップを 1/3 開きます。 • **インタークーラー**シャッターは、標準飛行中は開き、寒冷時（または時速 350 マイルを超える速度で飛行中）はニュートラル、キャブレターの温度が 25 度を下回ると閉じます。 • **オイルクーラー**シャッターは開いている（寒冷地で操作する場合を除く） • **混合**オートリーン
最小クルーズ	31インチHg 2150回転	31インチHg 2150回転	-	-	-	• 燃料節約のため、高度 25,000 フィート以下で使用されます。 • **カウル**225 ノット以上で飛行する場合はフラップを完全に閉じ、225 ノット以下で飛行する場合はフラップを 1/3 開きます。 • **インタークーラー**シャッターは、標準飛行中は開き、寒冷時（または時速 350 マイルを超える速度で飛行中）はニュートラル、キャブレターの温度が 25 度を下回ると閉じます。 • **オイルクーラー**シャッターは開いている（寒冷地で操作する場合を除く） • **混合**オートリーン

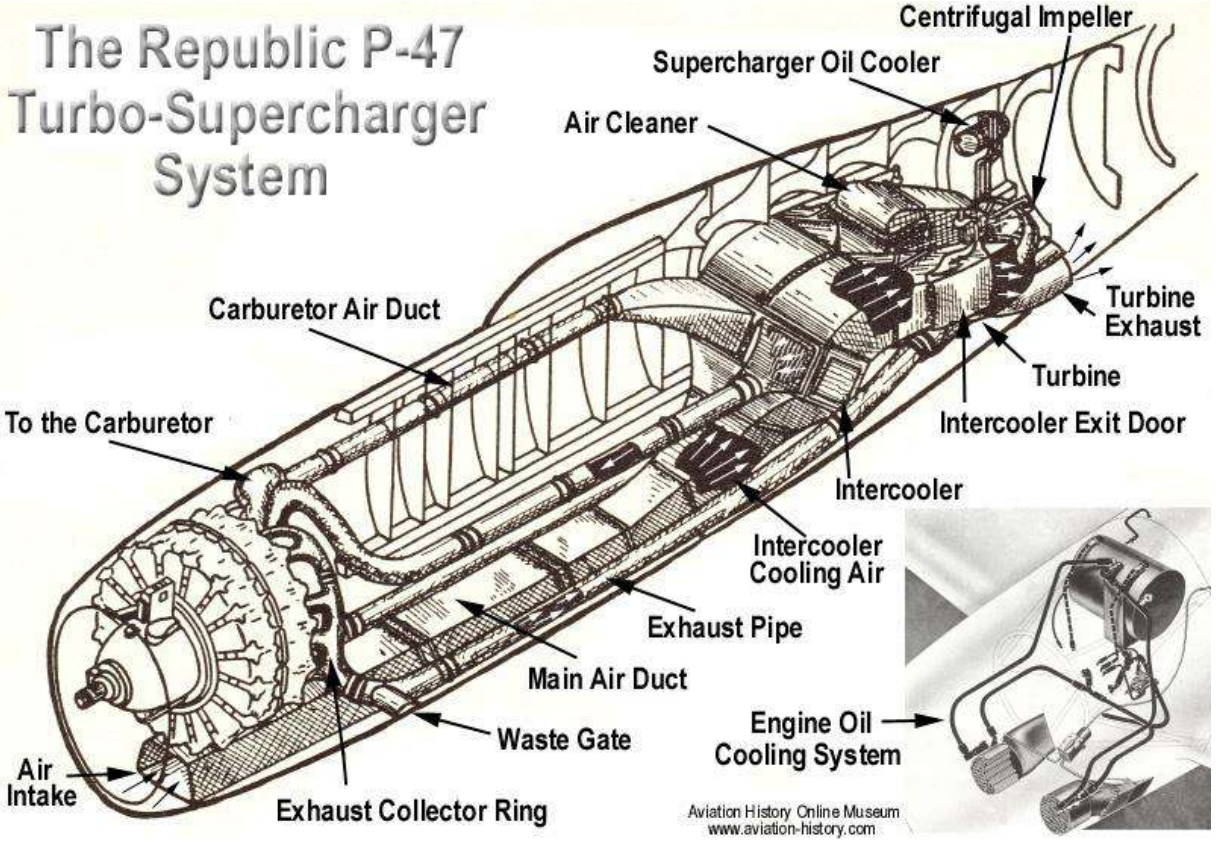
- **注1**: 潜水中は必ずカウリングフラップを閉じてください。閉じないとエンジンが過度に冷却される可能性があります。
- **注2**: カウルフラップは、高速飛行時に大きな乱気流と抗力を発生させるため、通常、225 ノット以上で飛行しているときは 1/4 開いた状態 (または完全に閉じた状態) のままにしておきます。シリンダーヘッド温度 (CHT) が過熱状態になった場合は、スロットルを下げて速度を落とし、225 ノット以下になってからカウルフラップを開く必要があります (そうしないと、フラップが詰まったり損傷したりする可能性があります)。
- **注3**: キャブレターの氷結は、気温と露点が 12 度以内であればいつでも発生する可能性があります。P-47 にはキャブレター ヒーターはありませんが、氷結が検出されると (突然のパワー低下、対気速度の低下、キャブレター空気温度の低下でわかります)、インタークーラー シャッターを閉じます。キャブレター空気温度が 12 度を超えない場合は、ターボスーパーチャージャー (ブースト) コントロール レバーを前方に押します。
- **注4:**エンジンオイルが過熱した場合は、スロットルを下げて飛行速度を上げてください。

パワーブースト

サンダーボルトは重量が重いにもかかわらず、高高度での飛行を想定した戦闘機です。その理由は、エンジンにあります。P-47 が高高度で優れた性能を発揮できるのは、この飛行機に 2 種類の「パワー ブースト デバイス」が搭載されているからです。

a) エンジンの不可欠な部分であるギア付きスーパーチャージャー、および;

b) ターボスーパーチャージャー（「ターボ」または「ターボチャージャー」とも呼ばれる）が尾部より少し前方に設置されている。



ターボとスーパーチャージャーの違いは何ですか? いい質問ですね! 簡単に言うと:

- あ**ターボチャージャー**使用**灼熱の（そして膨張する）排気ガスの速度と熱エネルギー**エンジンのシリンダーから勢いよく噴出する空気がタービンを回転させ、タービンが小さなコンプレッサーまたはインペラーを駆動し、さらにエンジン内に空気を送り込みます。

- あ**スーパーチャージャー**エンジンに空気を追加で送り込むが、代わりに**エンジンによって機械的に駆動される**クランクシャフトから伸びるベルト、または電気モーターによって駆動されます。

これらのパワーブースト技術にはそれぞれ長所と短所がありますが、最も明らかな違いは**スロットル入力に対する反応がわずかに遅れる**これは、ターボチャージャーが追加パワーを一気に発揮する前に「回転を上げる」ための時間が必要なためです。つまり、ブースト (B) レバーをスロットルアップした後、排気熱と圧力がターボを回転させるのに十分なほど高まるまでに 1 秒かかります。これは、明らかな理由から「ブースト ラグ」または「ターボ ラグ」と呼ばれます。対照的に、スーパーチャージャーにはラグがありません。エア ポンプがエンジンのクランクシャフトに直接接続されているため、常に回転し、即座に反応します。スーパーチャージャーが提供するパワー ブースト、つまり、シートを通して感じるエンジンの反応は、スロットルアップの程度に正比例して即座に増加します。

ターボの主な欠点はブースト ラグですが、スーパーチャージャーの欠点は効率です。スーパーチャージャーはエンジン自体のパワーを使用して回転するため、エンジンの回転数が上がるにつれて、より多くのパワーが吸い上げられます。このため、スーパーチャージャー エンジンは燃費効率が低くなる傾向があります。ただし、瞬時に背中を蹴るようなスロットル レスポンスでメガ パワーを発生させるには、スーパーチャージャーが最適です。

スーパーチャージャーの基礎

あ**スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給し、吸入空気に追加の圧力を加えることでエンジンが追加のパワーを生み出すことができるエンジン駆動の空気ポンプまたはコンプレッサーです。** マニホールド圧力を高めて、燃料と空気の混合気をシリンダーに送り込みます。マニホールド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気の密度が高くなり、エンジンの出力が上がります。このシステムは、第二次世界大戦のさまざまなピストン航空機で使用されています。

通常吸気エンジンでは、既存の大気圧よりも高いマニホールド圧力を得ることはできません。スーパーチャージャーはマニホールド圧力を30 "Hg以上に高めることができます。たとえば、8,000フィートでは、一般的なエンジンは平均海面（MSL）で生成できるパワーの75%しか生成できません。**高度が高いほど空気の密度は低くなる** スーパーチャージャーは空気をより高い密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニホールド圧力を高高度でも生成できるようにします。

したがって、8,000 フィート MSL のエンジンでも 25 インチ Hg のマニホールド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーなしでは 22 インチ Hg しか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が海面の 50 パーセントである高高度 (18,000 フィートなど) で特に役立ちます。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます。自然吸気エンジンでは、マニホールド圧力を既存の大気圧よりも高くすることはできません。

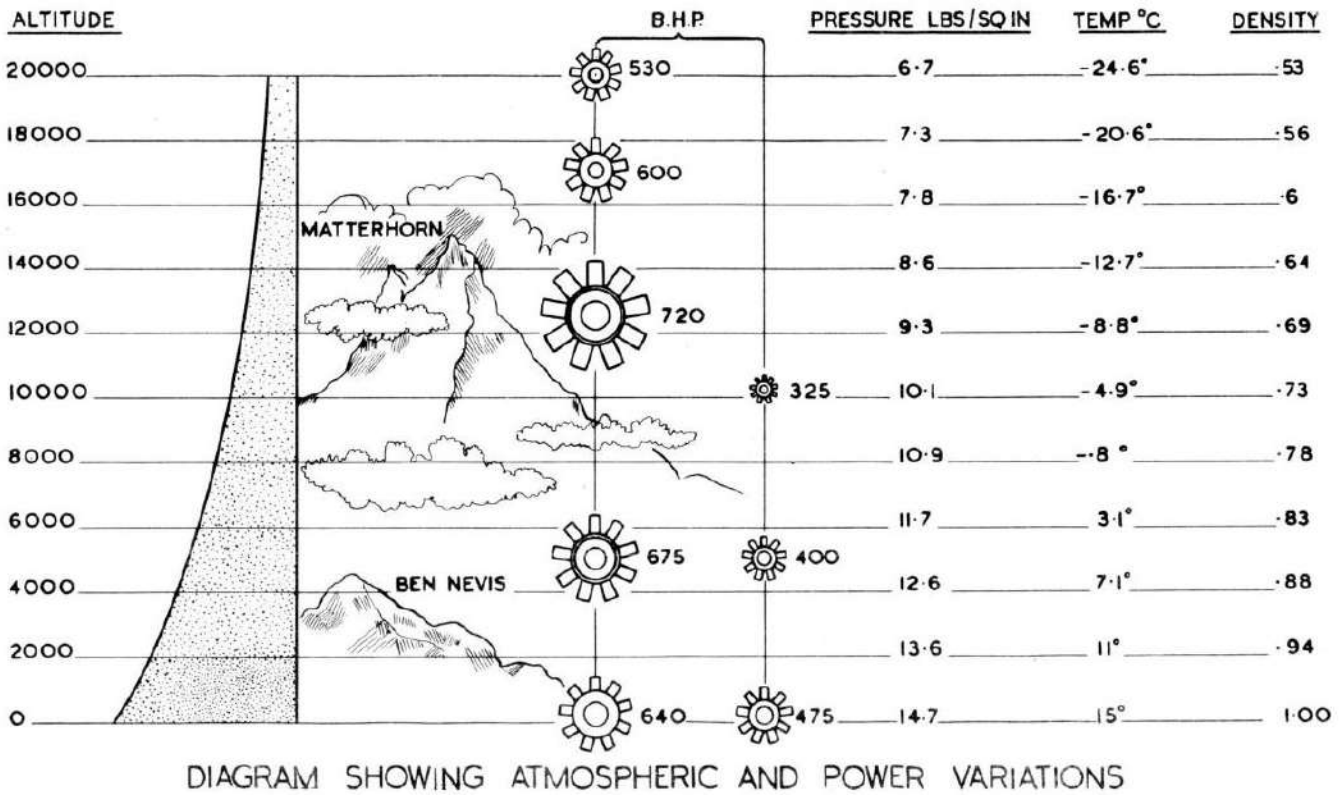
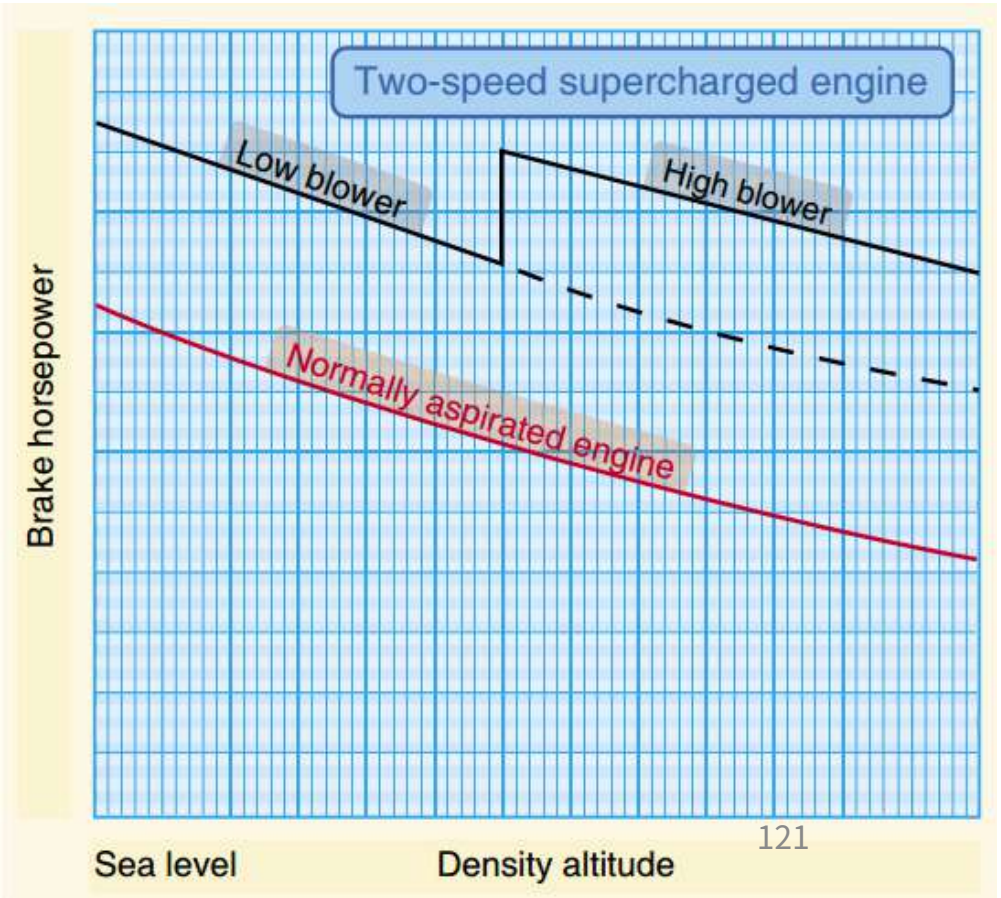


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



ターボスーパーチャージャーの基礎

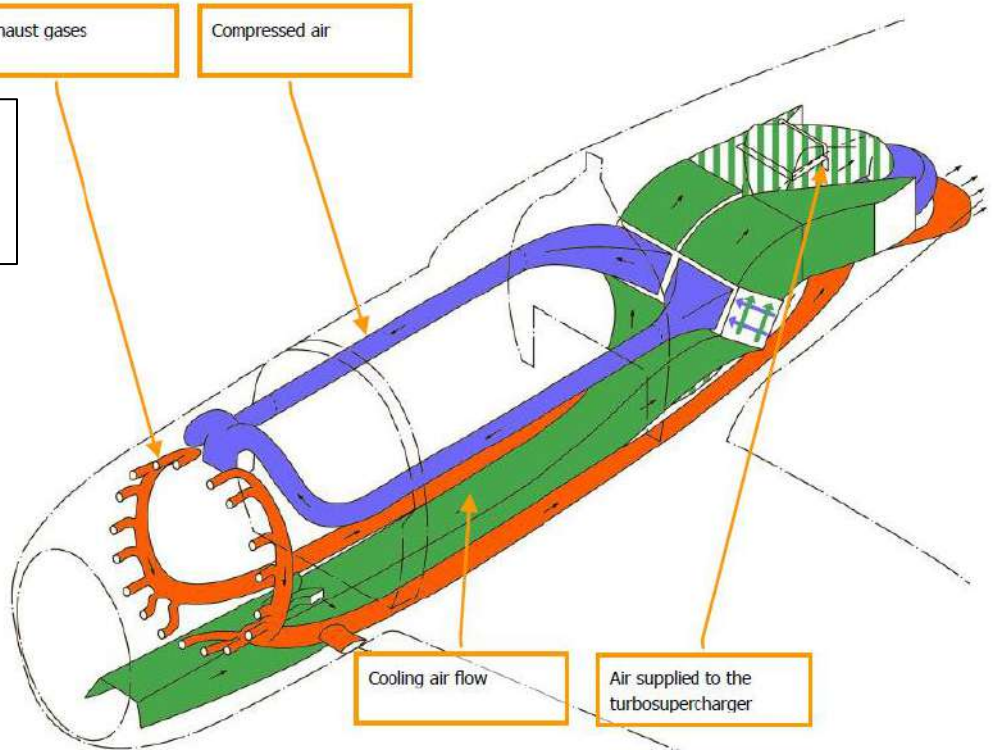
ターボチャージャーの動作原理は次のとおりです。エンジンから排出される排気ガスはガスタービンに送られ、コンプレッサーを駆動して空気を圧縮します。このような圧縮の副作用として、空気が強く加熱されます。そのため、空気はエンジンのシリンダーに入る前に、テールセクションに設置されたインタークーラーによって冷却されます。

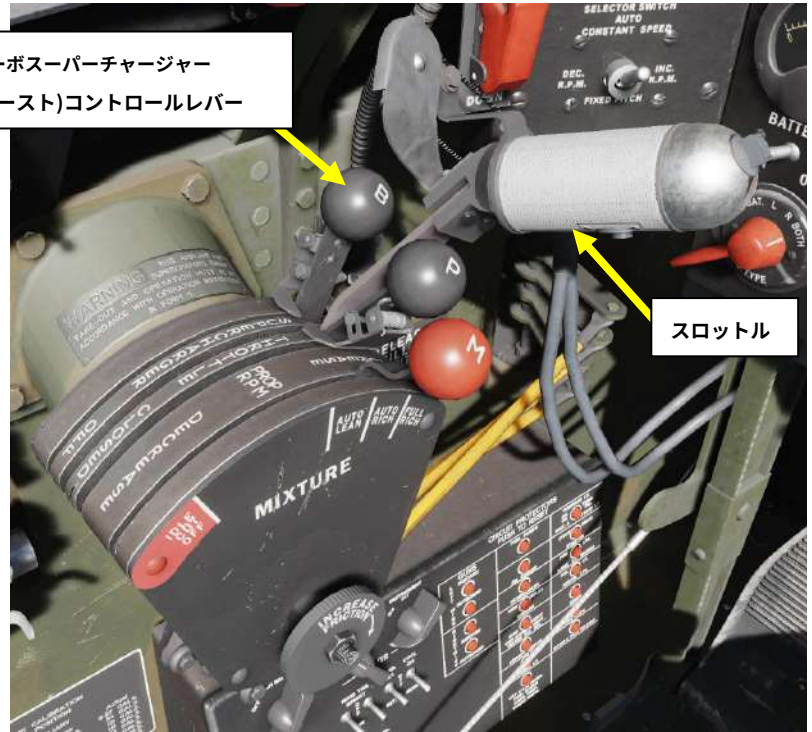
インタークーラーに送風する冷気は、エンジン下部の空気取り入れ口から取り込まれ、長いダクトを通ってインタークーラーチューブの外面に供給され、ターボチャージャーからキャブレターに送られる圧縮空気を冷却した後、機体尾部側面の2つの調整可能なノズルから放出されます。

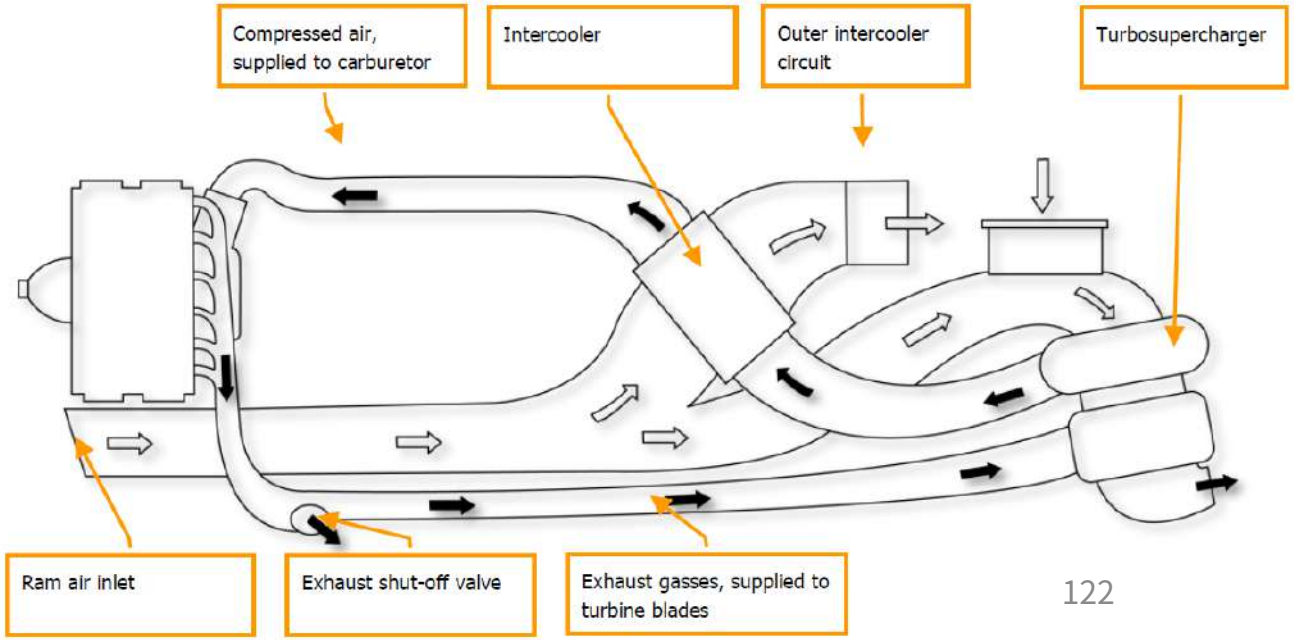
通常、ターボチャージャーは、高度 12,000 フィートを超える場合や、非常に重い重量構成での離陸時、およびあらゆる高度での緊急ブースト時に使用されます。

ターボスーパーチャージャータコメーター（x1000 RPM）
ターボチャージャーの最大許容回転数は22,000

タービン過速度警告灯
ターボスーパーチャージャーの回転数が22,000を超えると点灯します

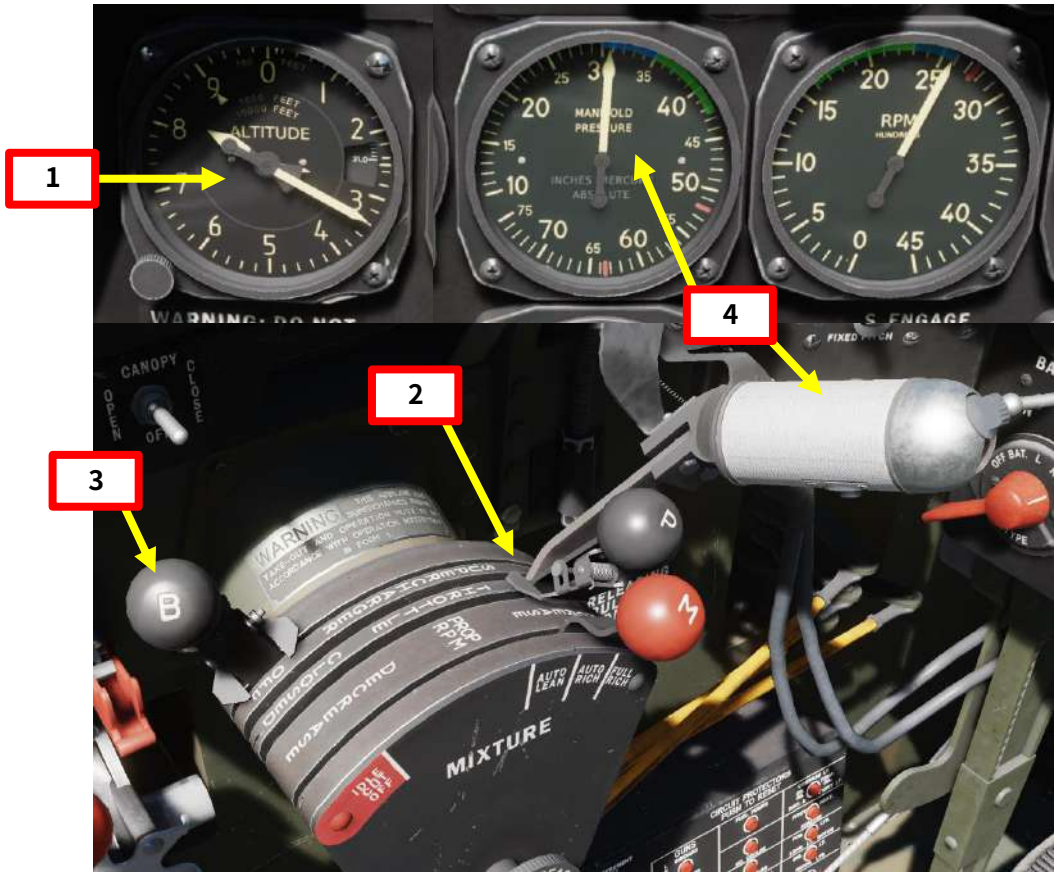






ターボスーパーチャージャーの動作

1. ターボスーパーチャージャーを使用するには、高度 7,000 フィート以上である必要があります。ターボスーパーチャージャーを使用するための推奨高度は 12,000 フィート以上です。
2. スロットルとターボスーパーチャージャーコントロールレバー（B）が相互接続されていないことを確認します。
3. ターボスーパーチャージャーコントロールレバー（B）を完全に後方（オフ）に設定します。
    - 注意：ターボスーパーチャージャーレバーは**一度もない**スロットルの前に進入しないでください。そうしないと、ターボスーパーチャージャーが損傷する危険があります。
4. スロットルを前方に押して、マニホールド圧力を最大にします。
5. スロットルが完全に前進したら、ターボスーパーチャージャーコントロールレバー (B) を進めて、必要に応じてターボを作動させます。
6. ターボタコメーターの回転速度が増加し、その過程でマニホールド圧力とエンジン出力が増加します。
7. 高度が高い場合、スロットルに触れる必要はなく、エンジン出力は (B) レバーで制御する必要があります。
8. ターボ回転数は最大 15 分間 22,000 RPM まで上げることができます。
9. ターボスーパーチャージャーを解除したりスロットルを下げたりする場合は、まずターボスーパーチャージャーコントロールレバー (B) を後方に設定し、次にスロットルを戻します。



ターボスーパーチャージャーのルールとヒント

ターボスーパーチャージャーを操作する際に考慮すべき一般的なルールをいくつか示します。

- ターボは 7000 フィート以上で使用する必要があります。
- ターボスーパーチャージャー（ブースト）コントロールレバーは**一度もない**スロットルを超えて前進することはできません。そうすると圧力が上昇し、空気ダクトのシールが破裂する可能性があります。そうなると圧力を上げることができなくなり、降下せざるを得なくなる可能性があります。
- ブースト レバーとスロットルを相互接続すると、ドッグファイト中のパワー管理が容易になります。これは、パワーの素早い反応が必要な場合や、水噴射で離陸する場合に役立ちます。ただし、これらのレバーを相互接続することにはいくつかの欠点があります。
- ブースト レバーを相互接続することは、ターボスーパーチャージャーのインペラの動作によってエンジンに約 300 馬力の損失が発生するため (ギア駆動シャフトで機械的エネルギーが「失われる」ため)、通常は推奨されません。この損失は、プロペラに伝達されるはずです。この馬力損失は、高度が高いほど最小限に抑えられます。
- 私の個人的な推奨は、中高度 (10000 ～ 20000 フィート) でパワーをコントロールすることが分かっている場合は、ブースト/スロットルを相互接続することです。それ以外の場合は、ブースト/スロットルを切断したままにしてください。この背後にある理論的根拠は、高高度にいる場合は、ブースト レバーでパワーをかなりうまく制御できるため、スロットルを切る理由がない (空から落ちるだけです) ということです。低高度にいる場合は、馬力の損失 (上記で説明したとおり) は、ターボ スーパーチャージャーを使用する価値がありません。

P-47 のターボスーパーチャージャーに関する興味深いビデオをいくつか紹介します。

- P-47 サンダーボルト Pt. 1A スロットルおよびブーストレバーの使用:https://youtu.be/HHtypRJuNKY
- 第二次世界大戦の飛行機におけるターボとスーパーチャージャー:https://youtu.be/ULLsIo1VzTw
- ターボスーパーチャージャー: 空の覇者:https://youtu.be/KFwwgbj9Bi8

戦時非常用電源（WEP）と注水

P-47 には、戦時非常電力 (WEP) を消費している間の爆発を防ぐために、水とメタノールの溶液を保持するタンクが搭載されています。

混合気は吸気マニホールドに細かく噴射され、シリンダー内に取り込まれます。水の存在により混合気の温度が下がるため、過給が強化され、エンジンの効率が向上し、爆発を起こすことなくパワーを高めることができます。

水噴射システムは、30 ガロンの消耗水タンク、エンジン駆動ポンプ、水圧レギュレータ、安全弁、自動ブースト リセットで構成されています。

水噴射は、スロットルにあるスイッチによって制御されます。スイッチは、水とメタノールの混合物をレギュレーターに送るソレノイドバルブを開きます。同時に、供給ラインの水圧によって自動ブースト機構が作動し、混合物が希薄化されて燃料消費量が削減されます。水噴射システムは飛行中にエンジンの熱によって加熱されるため、飛行中にシステムが凍結するのを防ぎます。

水噴射は、エンジンがWar Emergency Power（WEP）モードで作動しているときに行われ、これは**スロットルのウォーターインジェクションボタンを押す**その後**スロットル全開位置（95%）から約1/8インチまでスロットルを絞る**コレクター内の圧力は64インチHgまで達し、出力は30%増加します。給水は**約15分間の動作に十分**。

水圧計 (psi)
水メタノール混合噴射システムの現在の圧力を示します。緑色は動作範囲を示します。

エンジンマニホールド圧力インジケーター（インチHg）
青: クルーズ範囲
緑: 運用範囲

戦争緊急電力
マニホールド圧力

水噴射（水メタノール混合）ボタン

燃料タンク

燃料容量
メインタンク容量: 270 ガロン 補助タンク容量: 100 ガロン) 総容量: 370 ガロン

メイン燃料タンク量インジケーター（米ガロン）

補助燃料タンク数量表示（米ガロン）

補助燃料タンク

燃料レベル警告灯
メインタンクの燃料量が40米ガロン未満のときに点灯します

メイン燃料タンク

燃料タンク

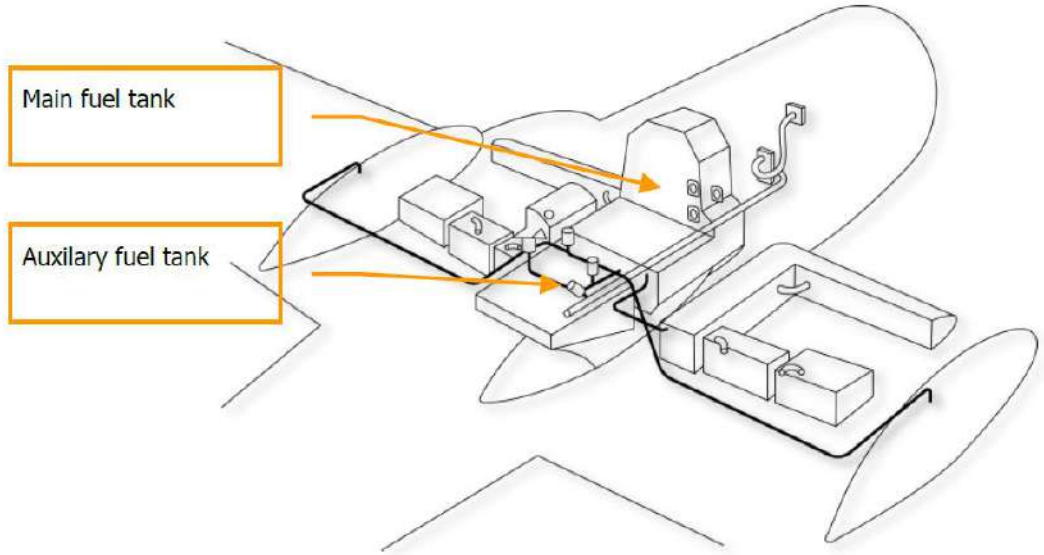
おもしろい事実:

戦時中の金属不足と戦闘機の航続距離を伸ばす必要性に直面したイギリスは、接着剤を染み込ませたクラフト紙でできた増槽を考案した。これは、航空機での運用に必要な極度の暑さや寒さに優れた耐性を持ち、防水性もあった。接着剤は燃料の溶解作用で徐々に溶解するため（燃料を充填してから数時間以内に漏れ出すこともあった）、これらは厳密には使い捨てのアイテムであり、通常は寒冷な北欧の環境で使用され、離陸直前に燃料が充填され、任務が中止された場合は投棄され、飛行の往路部分でのみ必要であった。このような張り子のタンクは、ノーズコーン、テールコーン、ボディの3つの主要部品から組み立てられ、それぞれが木製の型で成形され、中央部分は円筒の周りに接着剤を染み込ませた紙の層を巻き付けて作られ、エンドキャップはゴアと呼ばれることもある花びら形の部品を手で積層して作られた。約 13,000 台の張り子の戦車が RAF によって製造され、使用されました。その大部分は戦争中に使用されたため、かなりの量の金属が節約されました。戦車は消耗品であり、製造当時の価値が低かったため、また、本質的に頑丈ではないため、現存する戦車はごくわずかです。

燃料管理

P-47 の燃料計には、主燃料タンクと補助燃料タンクの燃料量のみが表示されます。外部燃料タンクには燃料量の表示はありません。飛行中に燃料を管理する方法について、いくつかのヒントを紹介します。

- 離着陸時は、燃料セレクターバルブハンドルをMAIN（FWD）に設定してください。
- 離陸後、補助タンクに燃料がある場合は、燃料セレクターバルブハンドルを補助（右）に設定します。**まず補助タンクを空にする必要があります**重心が後方に移動し、航空機に望ましくない空力特性を与えるためです。補助タンクが空の場合は、メイン燃料タンクを使用してください。
- 燃料圧力が低下したり、エンジンの回転が極端に悪くなったり、エンジンが咳き込んだり、黒煙を排出したりする場合、選択した燃料タンクが空であることを意味します。
- 外部燃料ドロップタンクを使用するには、まず外部燃料タンクセレクターバルブハンドルを目的のタンクに設定し、次に燃料セレクターバルブハンドルを外部 (左) に設定します。



エンジン燃料圧力

インジケーター（psi）

青: 運用範囲

燃料セレクターバルブハンドル

エンジンに燃料を供給する燃料タンクを選択します。ハンドルの短い肩でタンクを選択します。

- *MAIN (FWD): メインタンク*
- *補助（右）: 補助タンク*
- *外部（左）：外部タンク*
- *OFF (AFT): 燃料供給を遮断し、すべての燃料ポンプを無効にします*

外部燃料タンクセレクターバルブハンドル

このバルブは3つの外部燃料タンクからの燃料の流れを制御します。ハンドルの短い肩でタンクを選択します。

- *左タンク（後方左）：燃料は左翼外部タンクから供給されます。*
- *右タンク（機尾右）: 燃料は右翼の外部タンクから供給されます。*
- *腹部（前方左）: 燃料供給は外部腹部（胴体）タンクから行われます。*
- *OFF（右前方）：外部タンクからの燃料供給を遮断*

外部燃料ドロップタンクの操作

外部タンクの燃料を使用するには:

1. 外部燃料タンクセレクターバルブハンドルを希望のタンク（ベリー、右または左外部タンク）に設定します。
2. 選択した外部タンクの燃料を使用するには、燃料セレクターバルブハンドルを外部（左）に設定します。

注意: 外部タンクには燃料量の表示はありません。エンジンの回転が不安定になると、タンクが空になっていることがわかります。

燃料セレクターバルブハンドル

エンジンに燃料を供給する燃料タンクを選択します。ハンドルの短い肩でタンクを選択します。

- *MAIN (FWD): メインタンク*
- *補助（右）: 補助タンク*
- *外部（左）：外部タンク*
- *OFF (AFT): 燃料供給を遮断し、すべての燃料ポンプを無効にします*

2

1

外部燃料タンクセレクターバルブハンドル

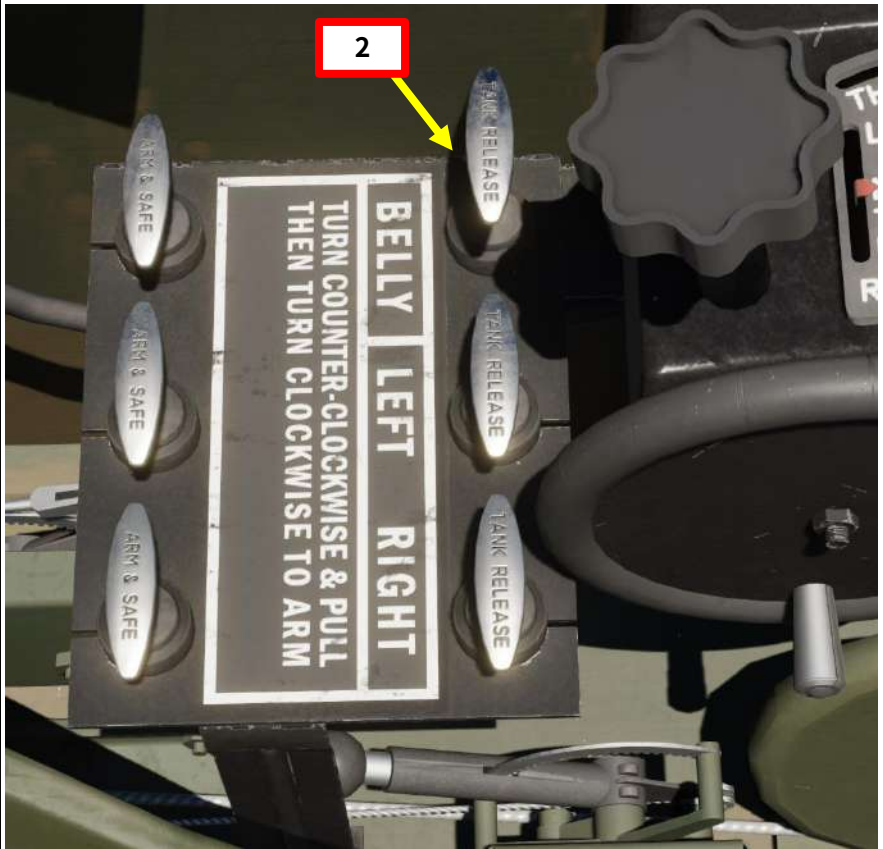
このバルブは3つの外部燃料タンクからの燃料の流れを制御します。ハンドルの短い肩でタンクを選択します。

- *左タンク（後方左）：燃料は左翼外部タンクから供給されます。*
- *右タンク（機尾右）: 燃料は右翼の外部タンクから供給されます。*
- *腹部（前方左）: 燃料供給は外部腹部（胴体）タンクから行われます。*
- *OFF（右前方）：外部タンクからの燃料供給を遮断*

外部燃料タンク投棄 (P-47D-30 初期シリーズ)

外部タンクを投棄するには:

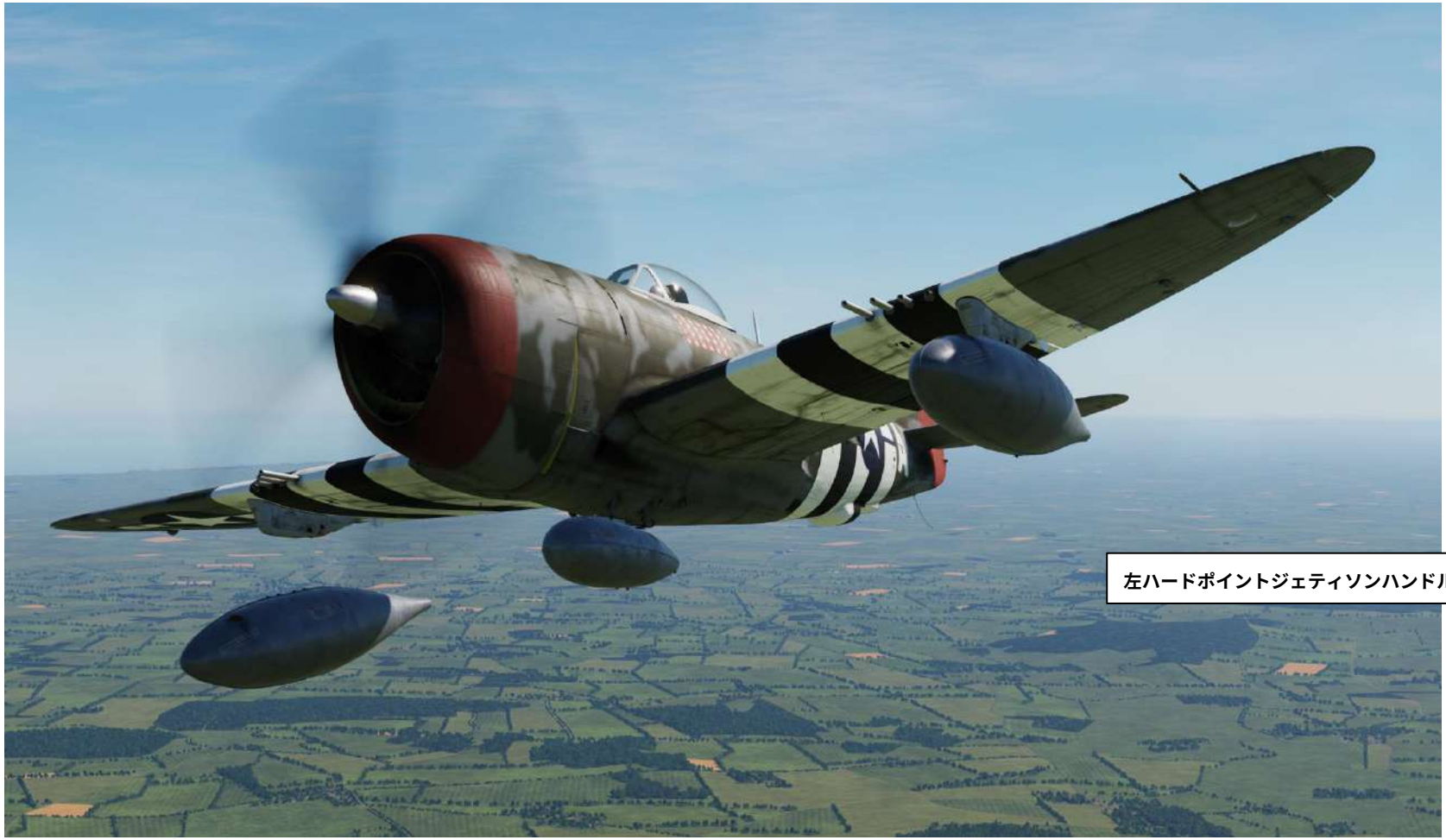
1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します。
2. 必要な投棄ハンドルを引きます。



外部燃料タンク投棄 (P-47D-30 後期型)

外部タンクを投棄するには:

1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します。
2. 必要なハードポイントジェティソンハンドルを引きます。



外部燃料タンク投棄 (P-47D-40シリーズ)

外部タンクを投棄するには:

方法1:

1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します。
2. 必要なハードポイントジェティソンハンドルを引きます。

ベリーハードポイントジェティソンハンドル

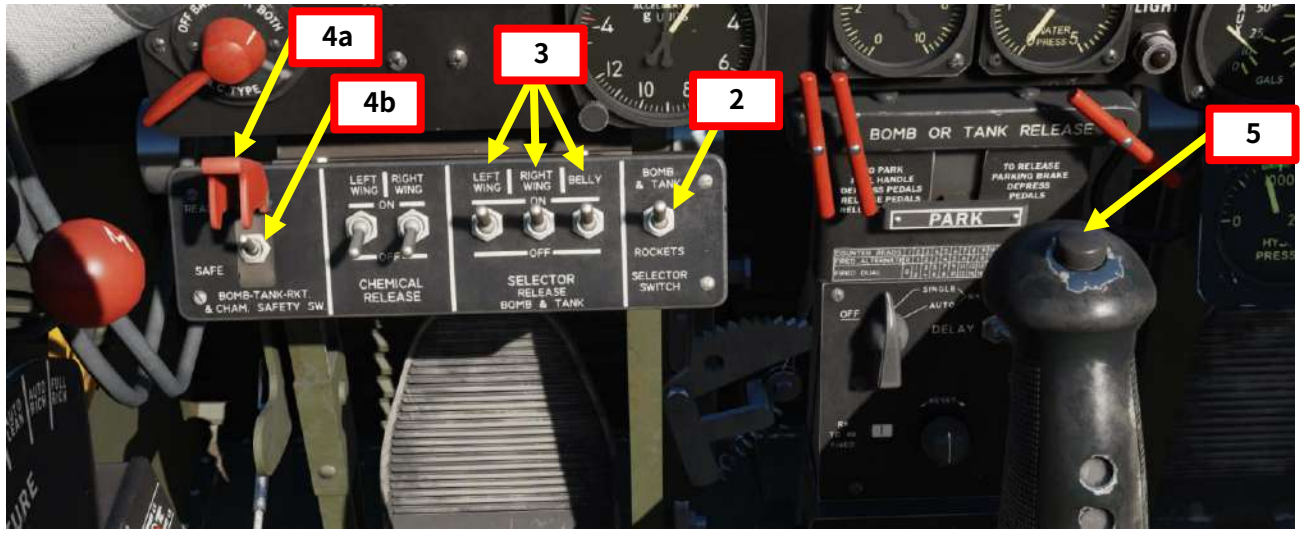
外部燃料タンク投棄 (P-47D-40シリーズ)

外部タンクを投棄するには:

方法2:

この方法は、複数のタンクを一度に投棄する必要がある場合に役立つ可能性があります。

1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します。
2. ロケット/爆弾とタンクセレクタースイッチを爆弾とタンク（上）に設定します。
3. 投棄したい燃料タンク（左翼、右翼、または腹部タンク）の武装セレクタースイッチをARMED（UP）に設定します。
4. 赤い安全ガードを反転し、爆弾/タンク/ロケット安全スイッチをARMED（UP）に設定します。
5. 武器（爆弾）発射ボタン（RSHIFT+スペース）を押して、選択した外部タンクを投棄します。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

航空機仕様

Modification	P-47D-30-RE
Wing span, m.	12.42
Length, m.	10.99
Height, m.	4.44
Wing area, m^2	27.87
Weight, kg.	
Empty plane	4853
Normal Takeoff	6622
Maximum Takeoff	7938
Engine type	Pratt & Whitney R-2800-59W Double Wasp
Power, h.p.	
Takeoff	1 x 2000
Short-term maximum	1 x 2430
Maximum speed, km. /h.	690
Cruising speed, km. /h.	563
Maximum range, km	
Without external tanks	1529
With external tanks	2898
Maximum climbing speed, m./min.	847
Maximum ceiling, m.	12192
Crew memb.	1
Weapons	Eight 0.50-inch Colt Browning M2 guns. 1135 kg of bombs, napalm tanks or unguided rockets

速度制限

- 時速200マイルを超える速度では着陸装置と着陸灯を展開しないでください。
- 時速190マイルを超える速度ではフラップを展開しないでください
- 時速 130 マイル未満で旋回しないでください (パターン飛行時に非常に重要です)
- 最大許容対気速度（表示）：505 mph
- 外部タンクを設置する場合：
  - 75USガロンのベリータンクを使用する場合は、時速350マイルを超えないようにしてください。
  - 110 USガロンのベリータンクを使用する場合は、時速325マイルを超えないようにしてください。
  - 165 USガロンのウィングタンクを使用する場合は、時速300マイルを超えないようにしてください。

禁止行為

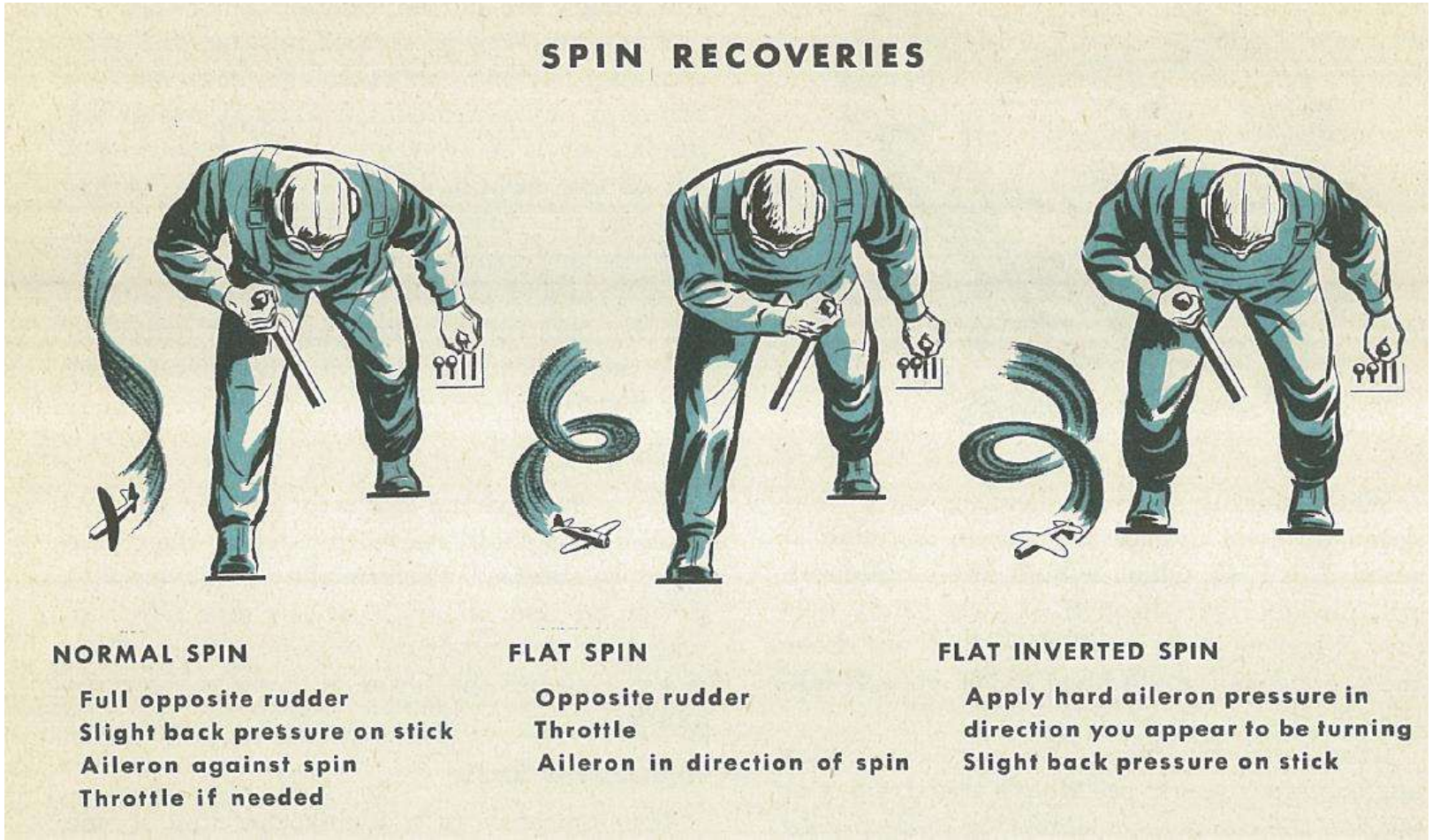
- 半回転以上の意図的なスピン
- 外側のループ
- 鞭打ちストール
- 長時間の背面飛行（燃料不足によりエンジンが停止する可能性があります）
- スナップロール
- 時速313マイルを超えるとゆっくりと転がる
- 低速ターン
- 外部タンクを設置する場合：
  - ダイナミックな操作
  - 訓練着陸
  - 高速ダイブ
- カウルフラップを開いた状態で時速 225 マイルを超える急旋回または急降下（テールバフェッティングが発生する場合があります）

屋台

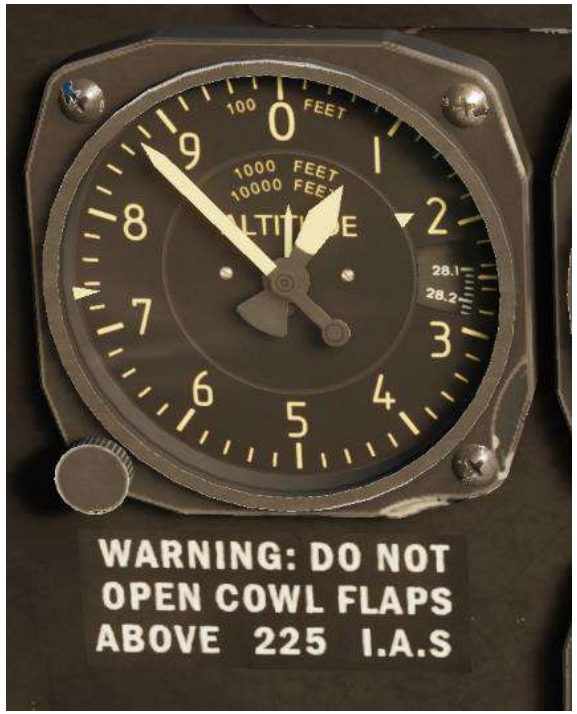
- フラップと着陸装置UP時の失速速度: 115 mph IAS
- フラップと着陸装置を下げた状態での失速速度: 100 mph IAS
- 旋回中に失速すると、飛行機が左に急激に傾く傾向が顕著です。失速が差し迫っていること (操縦の不注意とバフェッティング) については十分な警告があります。

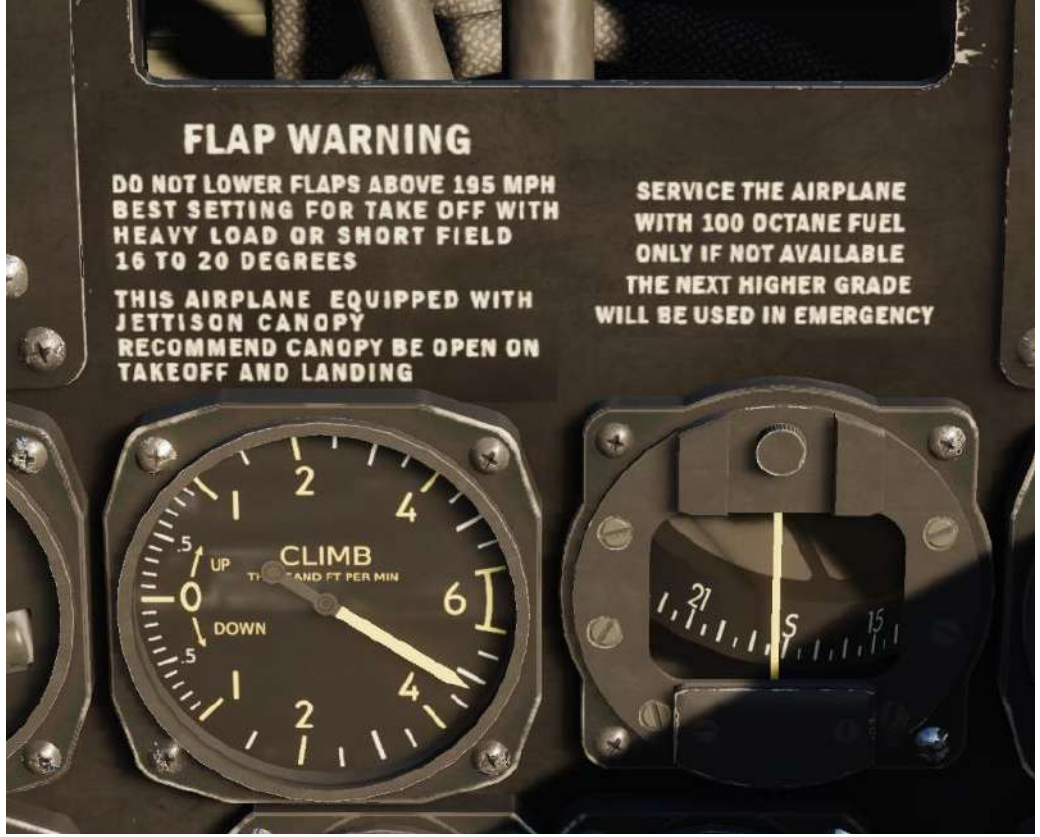
スピン

- あらゆる種類の操縦およびスピンのデモンストレーションにおいて、飛行機が自発的にスピンすることは決してなく、エレベーターとラダーを使用して強制的にスピンさせる必要があることがわかっています。スピンを誘発するには、ラダーとエレベーターをフルに使用しなければなりません。
- スピンから回復するには:
  - スピンと反対方向に舵を全開にする
  - エレベーターをニュートラル位置に設定する
  - スピン方向に対してエルロンを全開にする
  - 注意: スピン姿勢に変化がない状態で少なくとも 3 回の旋回が行われるまで、異なる制御位置を試さないでください。スピンに入るときに高度が約 1000 フィート失われ、回復時に 1000 フィート、旋回ごとに 1000 フィート失われます。

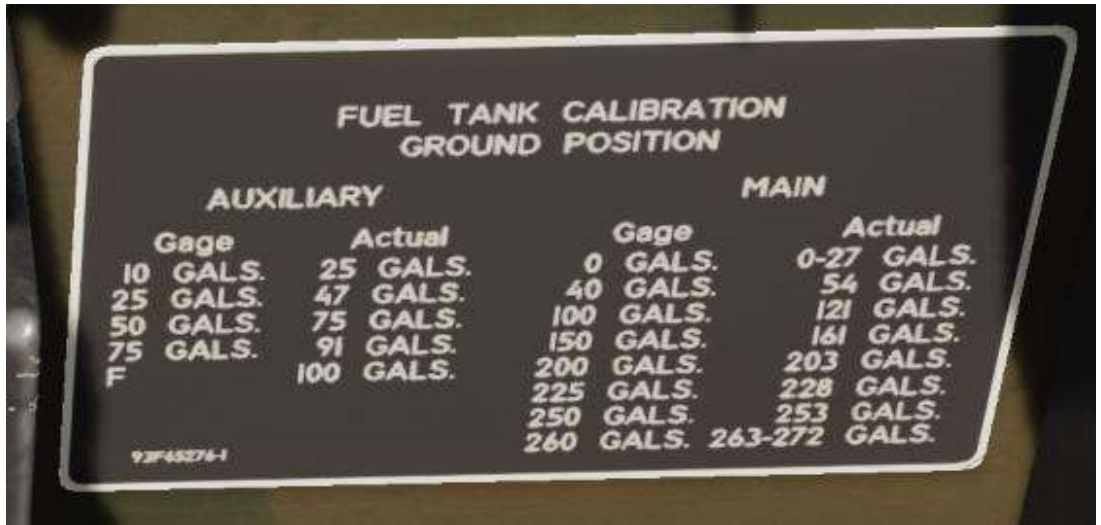


プラカード


WARNING: DO NOT
OPEN COWL FLAPS
ABOVE 225 I.A.S


FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH
HEAVY LOAD OR SHORT FIELD
16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH
JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON
TAKEOFF AND LANDING
SERVICE THE AIRPLANE
WITH 100 OCTANE FUEL
ONLY IF NOT AVAILABLE
THE NEXT HIGHER GRADE
WILL BE USED IN EMERGENCY
CLIMB
UP
DOWN

PUSH IN TO TURN ON
PRIMER
ENGINE
COWL
FLAPS
PULL TO OPEN
-WARNING-
RECOGNITION LIGHTS
ARE NOT TO BE ON
CONTINUOUSLY FOR
MORE THAN TEN SEC-
ONDS ON GROUND.


FUEL TANK CALIBRATION
GROUND POSITION
AUXILIARY
Gage
Actual
10 GALS.
25 GALS.
25 GALS.
47 GALS.
50 GALS.
75 GALS.
75 GALS.
91 GALS.
F
100 GALS.
MAIN
Gage
Actual
0 GALS.
0-27 GALS.
40 GALS.
54 GALS.
100 GALS.
121 GALS.
150 GALS.
161 GALS.
200 GALS.
203 GALS.
225 GALS.
228 GALS.
250 GALS.
253 GALS.
260 GALS.
263-272 GALS.

STARTER
ENGAGE
ENERGIZE
AUXILIARY FUEL
MUST BE USED
BEFORE USING
MAIN FUEL
WARNING UP TO 10 GAL/HR RETURN
FLOW THROUGH CARBURETOR VENT LIKE TO MAIN
FUEL TANK THEREFORE RUN OFF MAIN TANK
PERIODICALLY

FIXED PITCH
CIRCUIT BREAKER
PUSH TO RESET
AFTER RELEASING
TANKS PULL ARM
& SAFE CONTROLS
TO RETRACT WING
TANK DISPLACING
ARMS

離陸、上昇、着陸性能

AIRPLANE MODELS: P-47 SERIES

TAKE-OFF, CLIMB & LANDING CHART

ENGINE MODELS: R-2800-21

TAKE-OFF DISTANCE (IN FEET)

GROSS WEIGHT (IN LBS.)	HEAD WIND (MPH)	HARD SURFACE RUNWAY						SOD-TURF RUNWAY						SOFT SURFACE RUNWAY					
		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.	
		GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.
15,000	0	2400	3500	2600	3800	2900	4200	2500	3600	2800	4000	3000	4300	2800	3900	3000	4200	3300	4600
	20	1800	2600	2000	3000	2200	3300	1900	2700	2100	3100	2300	3400	2100	2900	2300	3300	2500	3600
	40	1200	1800	1400	2000	1600	2300	1300	1900	1500	1700	1700	2400	1400	2000	1600	2200	1800	2500
14,000	0	2100	3100	2300	3400	2500	3800	2200	3200	2400	3500	2600	3900	2400	3400	2600	3700	2900	4200
	20	1500	2200	1700	2600	1900	2900	1600	2300	1800	2700	2000	3000	1800	2500	2000	2900	2200	3200
	40	1000	1500	1200	1800	1400	2100	1100	1600	1300	1900	1500	2200	1200	1700	1400	2000	1600	2300
12,500	0	1800	2800	2000	3100	2200	3400	1900	2900	2100	3200	2300	3500	2100	3100	2300	3400	2500	3700
	20	1300	2000	1500	2300	1600	2500	1400	2100	1600	2400	1700	2600	1600	2300	1700	2500	1900	2800
	40	900	1400	1000	1500	1200	1800	1000	1500	1100	1600	1300	1900	1100	1600	1200	1700	1400	2000

NOTE: INCREASE DISTANCE 10 % FOR EACH 10°C ABOVE 0°C

ENGINE LIMITS FOR TAKE-OFF 2700 RPM & 52 IN. HG

CLIMB DATA

COMBAT MISSIONS USE * 2700 RPM & 52 IN. HG

FERRY MISSIONS USE 2350 RPM & 35 IN. HG

GROSS WEIGHT (IN LBS.)	TYPE OF CLIMB	S.L. TO 5000 FT. ALT.			AT 10,000 FT. ALT.				AT 15,000 FT. ALT.				AT 20,000 FT. ALT.				AT 25,000 FT. ALT.				BLOWER CHANGE
		BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	
15,000	COMBAT	165	1850	3	165	1350	6	60	155	1200	10	75	155	1000	14	90	155	900	19	110	
	FERRY	165	750	7	165	750	14	70	155	700	21	90	155	600	28	110	155	500	37	135	
14,000	COMBAT	165	2050	2.4	165	2050	4.9	57	155	1400	8.3	70	155	1250	12.1	83	155	1050	16.4	98	
	FERRY	165	850	6	165	850	12	65	155	800	18	85	155	750	25	100	155	600	32	120	
12,600	COMBAT	165	2300	2.2	165	2300	4.4	55	155	1550	7.2	66	155	1400	10.6	78	155	1250	14.5	91	
	FERRY	165	1000	5	165	1000	10	60	155	950	15	75	155	900	21	90	155	800	27	105	

NOTE: INCREASED ELAPSED CLIMBING TIME 10% FOR EACH 10°C ABOVE 0°C FREE AIR TEMPERATURE

FUEL INCLUDES WARM-UP AND TAKE-OFF ALLOWANCE

LANDING DISTANCE (IN FEET)

GROSS WEIGHT (IN LBS.)	BEST I. A. S. Approach	HARD DRY SURFACE						FIRM DRY SOD						WET OR SLIPPERY					
		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.	
		TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL
13,500	130	2400	1550	2600	1700	2800	1850	2600	1750	2800	1900	3000	2050	4500	3650	4900	4000	5300	4350
10,600	115	2000	1200	2200	1400	2300	1500	2100	1300	2300	1500	2500	1700	3600	2800	3900	3100	4200	3400

NOTE: FOR GROUND TEMPERATURES ABOVE 35°C (95°F) INCREASE APPROACH I.A.S. 10% AND ALLOW 20% INCREASE IN GROUND ROLL.

REMARKS * FOR COMBAT CLIMB, REDUCE TO 2550 RPM AND 42 "HG WITHIN 5 MINUTES FROM START OF TAKE-OFF. IF 100 OCTANE (AMEND. #4) FUEL IS BEING USED, DO NOT EXCEED 47" HG. FOR TAKE-OFF OR CLIMB.

LEGEND

I. A. S.: Indicated Air Speed

NOTE: All distances are average, and subject to considerable variations because of differences in pilot technique, load, C.G., etc.

RED FIGURES HAVE NOT BEEN FLIGHT CHECKED.

ダイブと圧縮性

第二次世界大戦が進むにつれ、P-47 や P-38 などの強力な戦闘機は、当時の航空界にとって比較的新しい問題に直面しました。急降下爆撃中、パイロットは急降下から抜け出すのが間に合わず、地面に墜落することがありました。この新世代の高速航空機は、急降下中に信じられないほどの速度を出すことができました。これが圧縮性につながります。

圧縮性は、翼を横切る局所的な気流が超音速に近づいたときに何が起こるかを説明するために使用される用語です。極度の速度は、飛行機の翼と操縦翼面の周囲の通常の気流を乱します。高度が高くなるほど、発生する速度は低くなります。急降下中に飛行機が機首が重くなり、エレベーターが制御入力に反応しなくなる場合 (「フリーズ」したかのように)、通常は圧縮性が原因です。

ダイビングを行う際に覚えておくべき重要なポイントをいくつか紹介します。

1. ダイビングの前に、飛行機をわずかに尾部が重い方向にトリムし、ダイビング中に飛行機を保持するために少しスティックの圧力が必要になるようにします。

2. 機首を下げて水平飛行からダイビングを開始します。スプリット S からダイビングを開始しないでください。

3. 高速急降下時には、エンジンの過昇圧を防ぐためにマニホールド圧力を下げ、スロットルを急に遅くしないでください。機首が重くなり、急降下が急になります。

4. 高速急降下からは徐々に回復してください。急激な急降下は翼と操縦翼面に不必要な負荷をかけます。

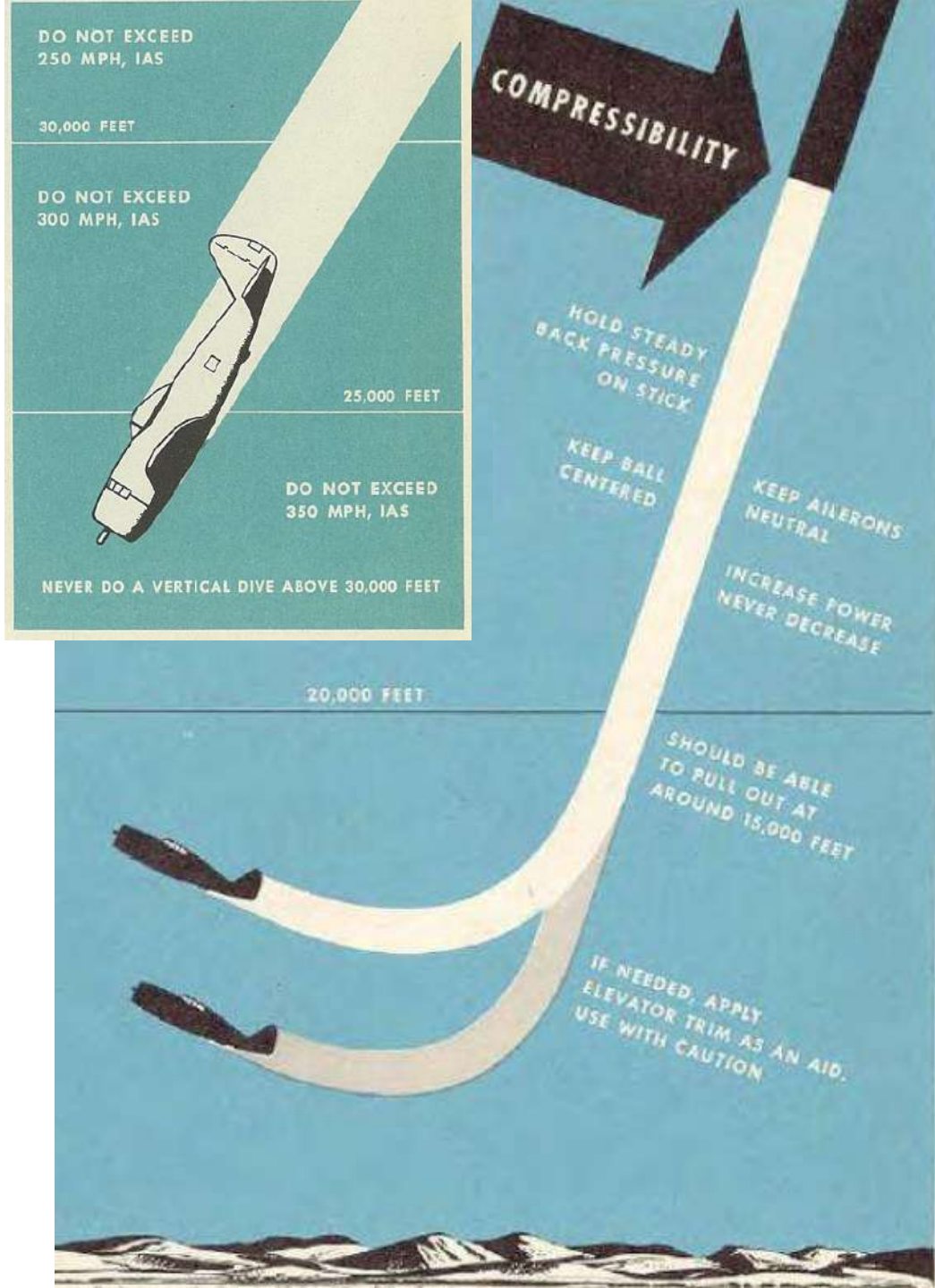
5. エルロンの力は、IAS 350 mph を超える速度では大きくなります。制限速度 (IAS 500 mph) での急降下からの回復には、少なくとも 12,000 フィートの高度が必要です。

6. カウルフラップを開いた状態では絶対に急降下しないでください。これには多くの理由がありますが、主にエンジンが過冷却する危険があり、カウルフラップによって乱気流が発生し、250 ノットを超えると航空機が不安定になるからです。

7. 圧縮効果により、高高度での急降下は、飛行機が機首を下げる傾向を生じます。指示速度が極端に高くなった場合は、回復のためにエレベーター タブを使用する必要があります。

8. 極度の緊急事態を除き、指示された対気速度400mphを超えてはならない。
25,000フィート。

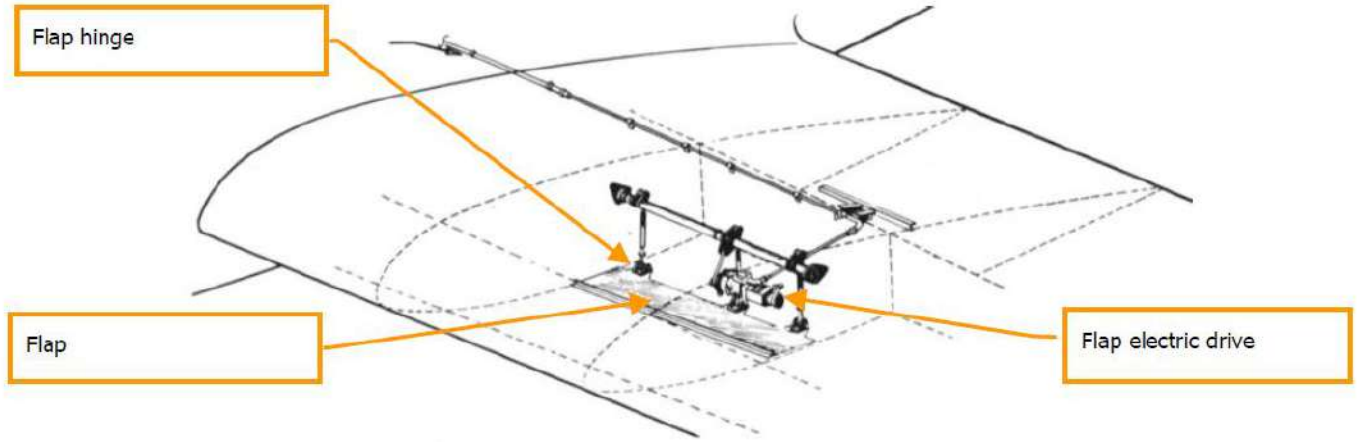
9. P-47 には、高速急降下から脱出するために使用できる圧縮回復フラップが装備されています。



圧縮性回復フラップ

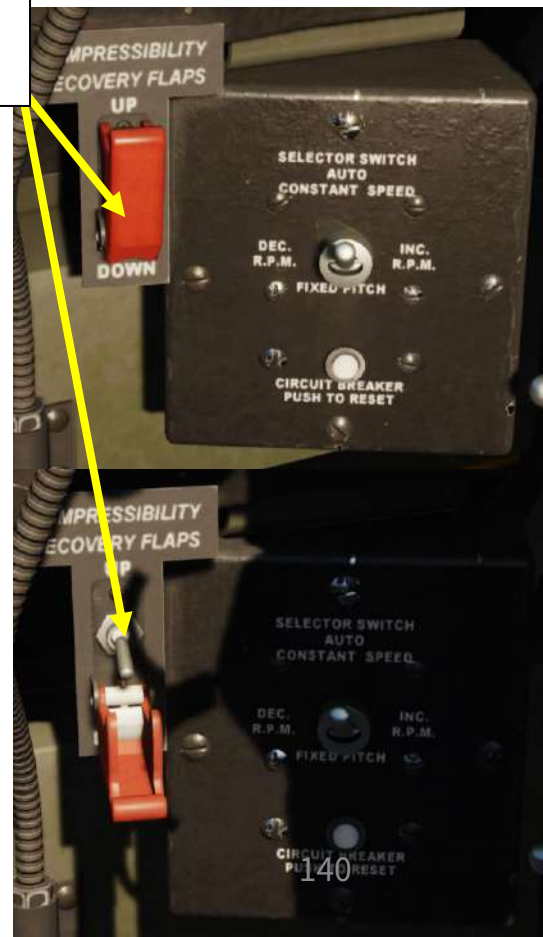
圧縮性回復フラップは、圧縮速度内での急降下からの回復を助けるために使用できます。これらの表面は、フレキシブル シャフトによって同期された 2 つの電気式可逆間欠モーターによって操作されます。フラップ制御システムには、限界位置を超えるのを防ぐため、電磁ブレーキとカップリングが組み込まれています。

フラップの 21 度の偏角により、急降下から離脱する際に安全で最適な G 力が維持されます。

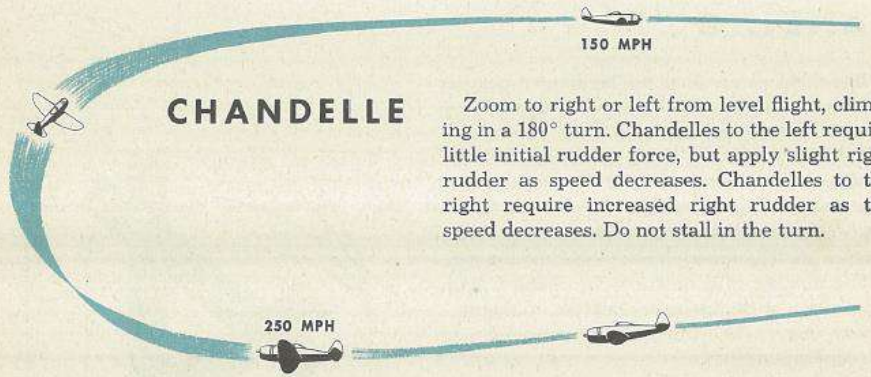


圧縮回復フラップスイッチ

- *UP: 圧縮性フラップアップ/格納*
- *DOWN: 圧縮フラップが下がっている/展開されている*



エアロバティック

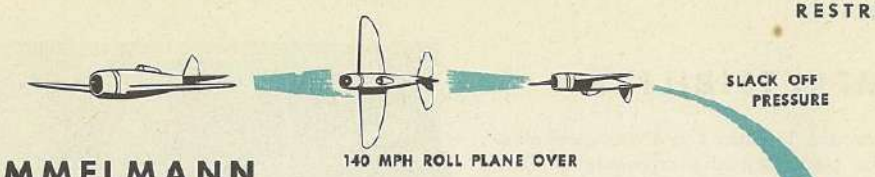


CHANDELLE

Zoom to right or left from level flight, climbing in a 180° turn. Chandelles to the left require little initial rudder force, but apply slight right rudder as speed decreases. Chandelles to the right require increased right rudder as the speed decreases. Do not stall in the turn.

Requires no unusual control movements. You need good coordination to keep the ball centered.

RESTRICTED

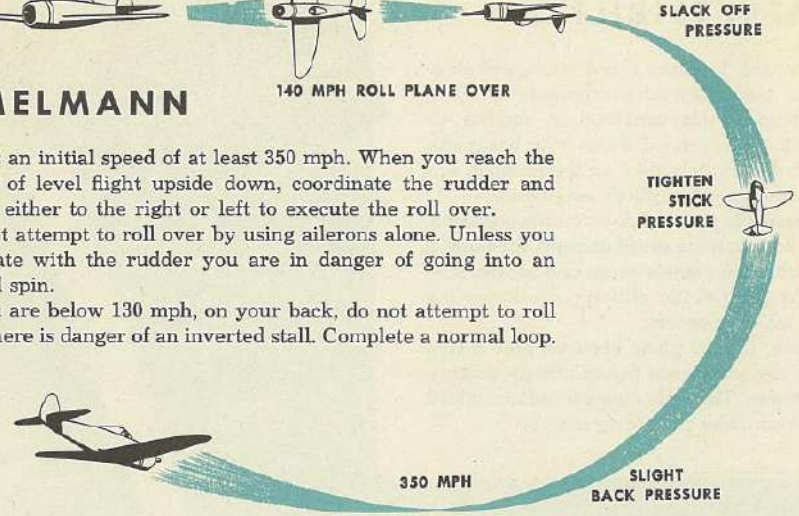


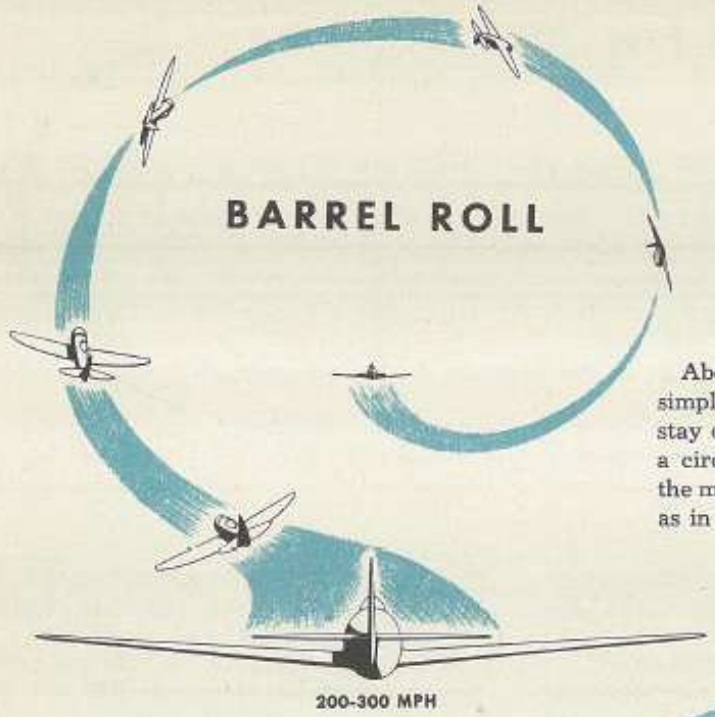
IMMELMANN

Needs an initial speed of at least 350 mph. When you reach the position of level flight upside down, coordinate the rudder and ailerons either to the right or left to execute the roll over.

Do not attempt to roll over by using ailerons alone. Unless you coordinate with the rudder you are in danger of going into an inverted spin.

If you are below 130 mph, on your back, do not attempt to roll over. There is danger of an inverted stall. Complete a normal loop.





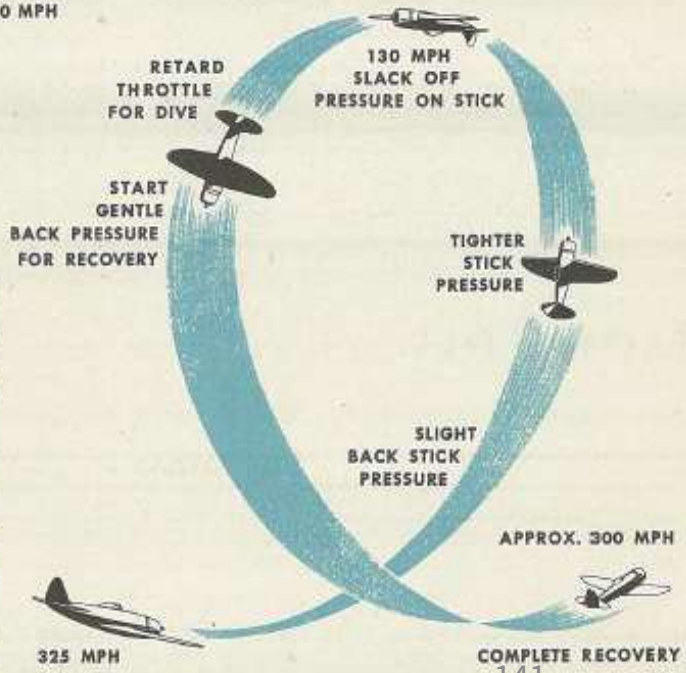
About the same as a slow roll, but simpler to execute. The nose does not stay on a point, but revolves around a circle. You fly the plane through the maneuver instead of holding it in, as in a slow roll.

LOOP

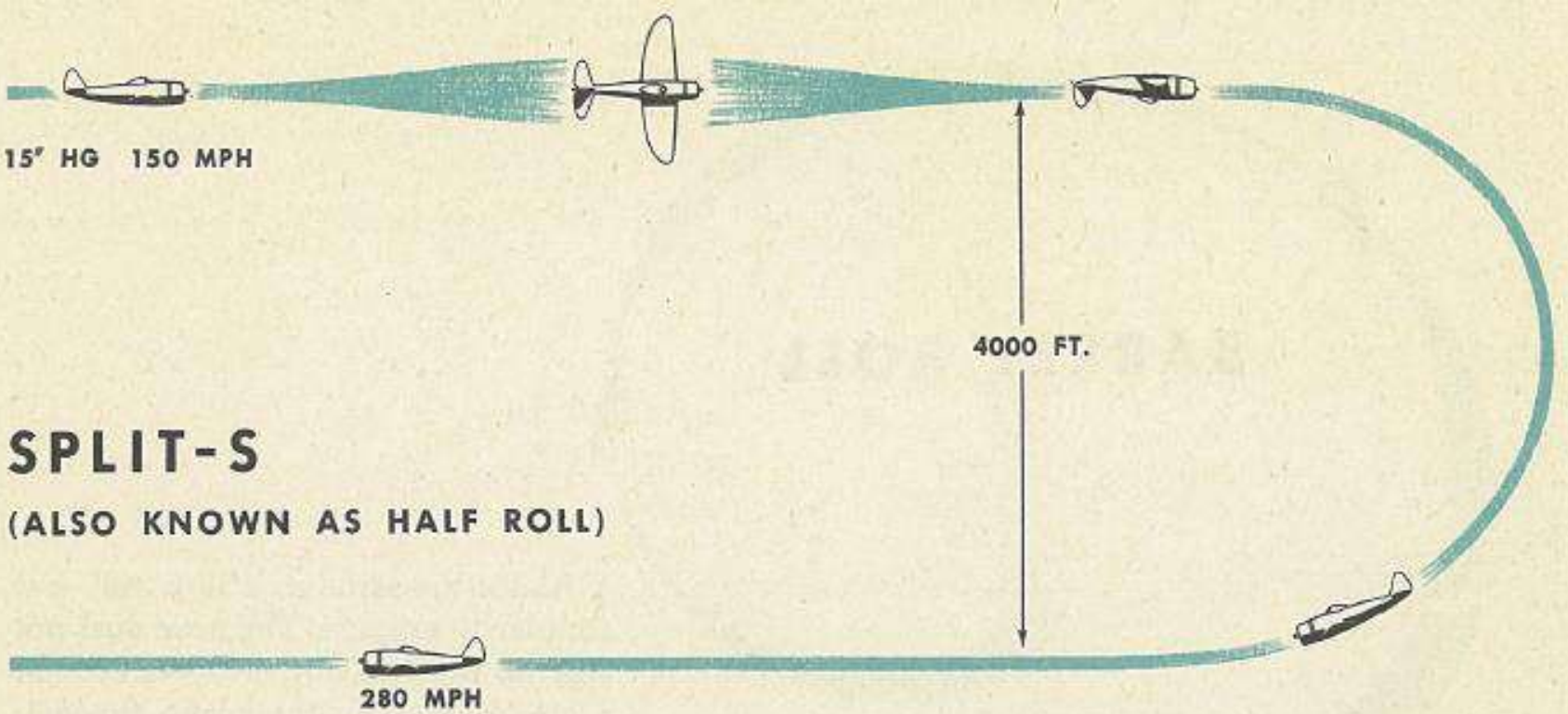
Pull in slightly at the start of the climb to avoid killing your speed, then pull in tighter to hurry the plane on its back. Slack off on stick pressure to avoid stalling when the speed drops below 200 mph.

Do not use any aileron, and only enough rudder to keep the nose straight. If your speed is less than 130 mph at the top of the loop, allow the nose to fall through slowly before applying back pressure to recover.

Recover in the same direction as the start. If the initial speed is above 300 mph, there should be a slight gain in altitude.



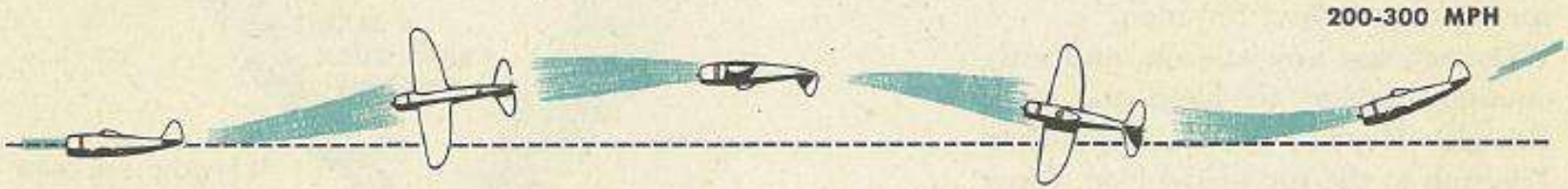
エアロバティック



SPLIT-S

(ALSO KNOWN AS HALF ROLL)

SLOW ROLL

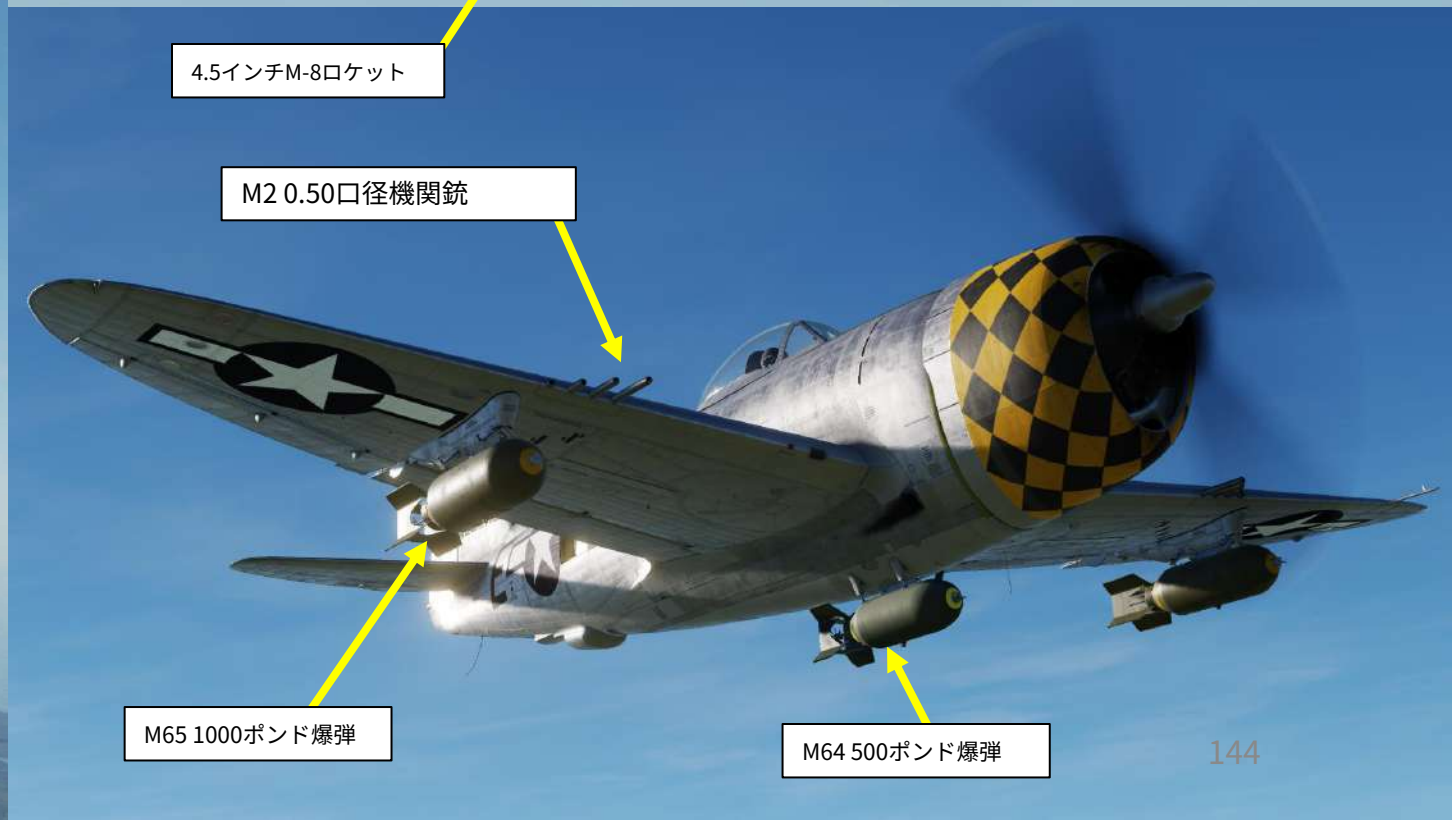


Enter the roll with the nose about 10° above the horizon. Move the stick to right or left, using the necessary rudder to keep the nose on a point. As the plane rolls on its back, use forward stick to keep the nose up.

You require little rudder control while executing the maneuver at about 200 mph. Perform climbing slow rolls with an initial speed of around 300 mph. Little rudder control is required for a climbing roll.

武装概要

- 0.50口径M2機関銃8丁（合計3400発）
  - 1門あたり425発
  - 機関銃の発射速度は毎分800～890発です。
  - 機関銃の銃身は、長い一斉射撃を行うと過熱します (推奨射撃時間は 1 回のバーストあたり 3 秒です)。
- M30A1 100ポンド爆弾（翼搭載または胴体下部搭載）
- M57 250ポンド爆弾（翼搭載または胴体下部搭載）
- M64 500ポンド爆弾（翼搭載型または胴体下部搭載型）
- M65 1000ポンド爆弾（翼搭載のみ）
- 5インチHVARロケット10発 –P-47D-40のみ
- 4.5インチM-8ロケット弾6発（M10管状発射装置付き）P-47D-40のみ



武器コントロール(P-47D-30 初期シリーズ)

爆弾/燃料タンク投棄（投下）レバー

引くと爆弾や燃料タンクが落とされます。

- *腹部 / 左 / 右 爆弾ラック*

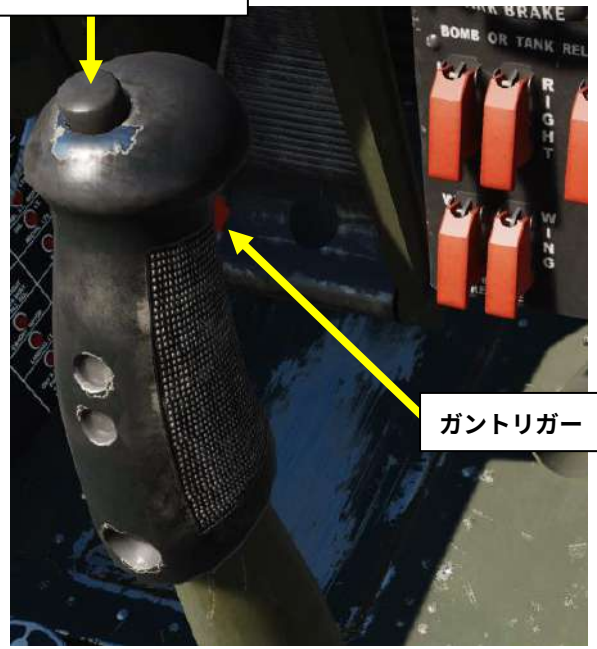
爆弾作動レバー

反時計回りに回して引っ張り、次に時計回りに回してアームします。

- *腹部 / 左 / 右 爆弾ラック*

武器コントロール(P-47D-30 後期型)

武器（爆弾）リリースボタン

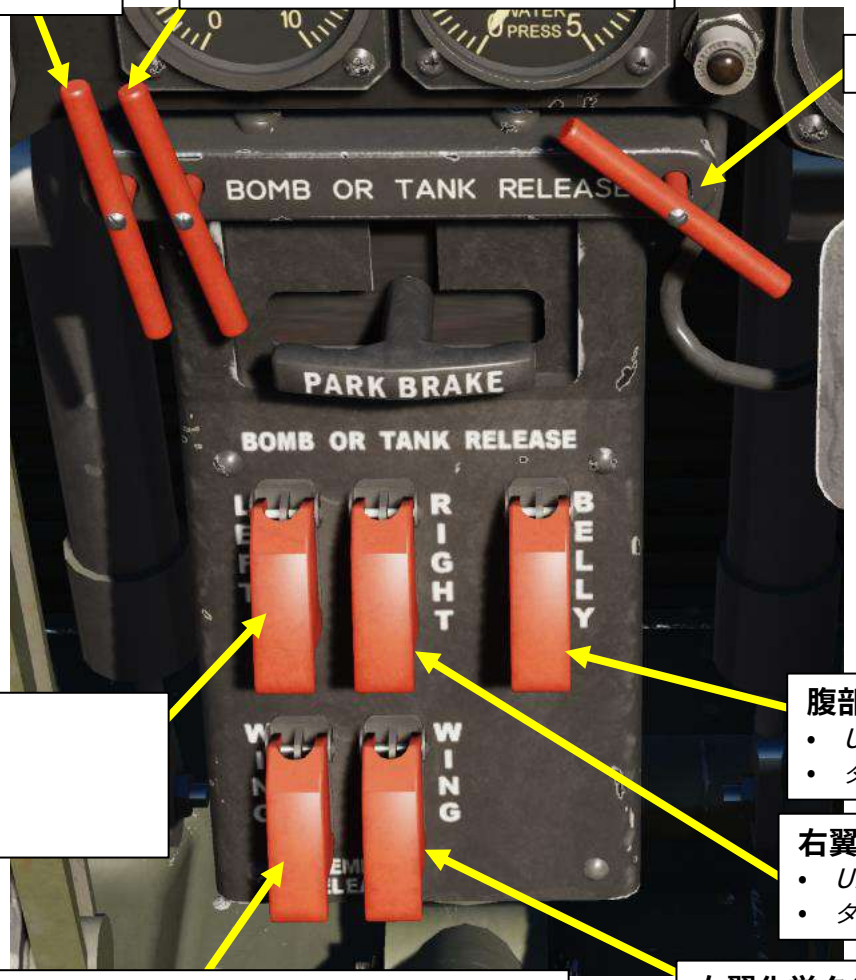


ガントリガー

左ハードポイントジェティソンハンドル

右ハードポイントジェティソンハンドル

ベリーハードポイントジェティソンハンドル



爆弾作動レバー

反時計回りに回して引っ張り、次に時計回りに回してアームします。

- *腹部 / 左 / 右 爆弾ラック*

腹部爆弾/タンク武装スイッチ

- *UP: 武装*
- *ダウン：武装解除*

右翼爆弾/戦車武装スイッチ

- *UP: 武装*
- *ダウン：武装解除*

ヘミカルタンクアーミングスイッチ

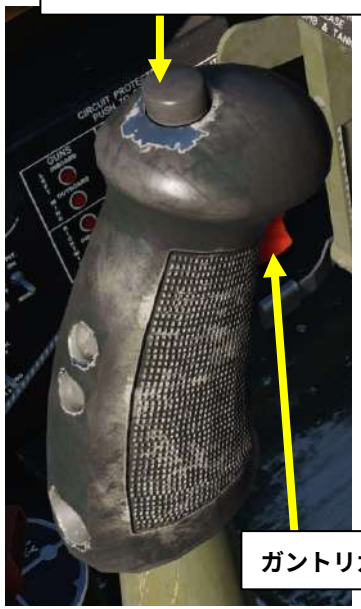
武装した

右翼化学タンク作動スイッチ

- *UP: 武装*
- *ダウン：武装解除*

武器コントロール(P-47D-40シリーズ)

武器（爆弾/ロケット）リリースボタン



ガントリガー

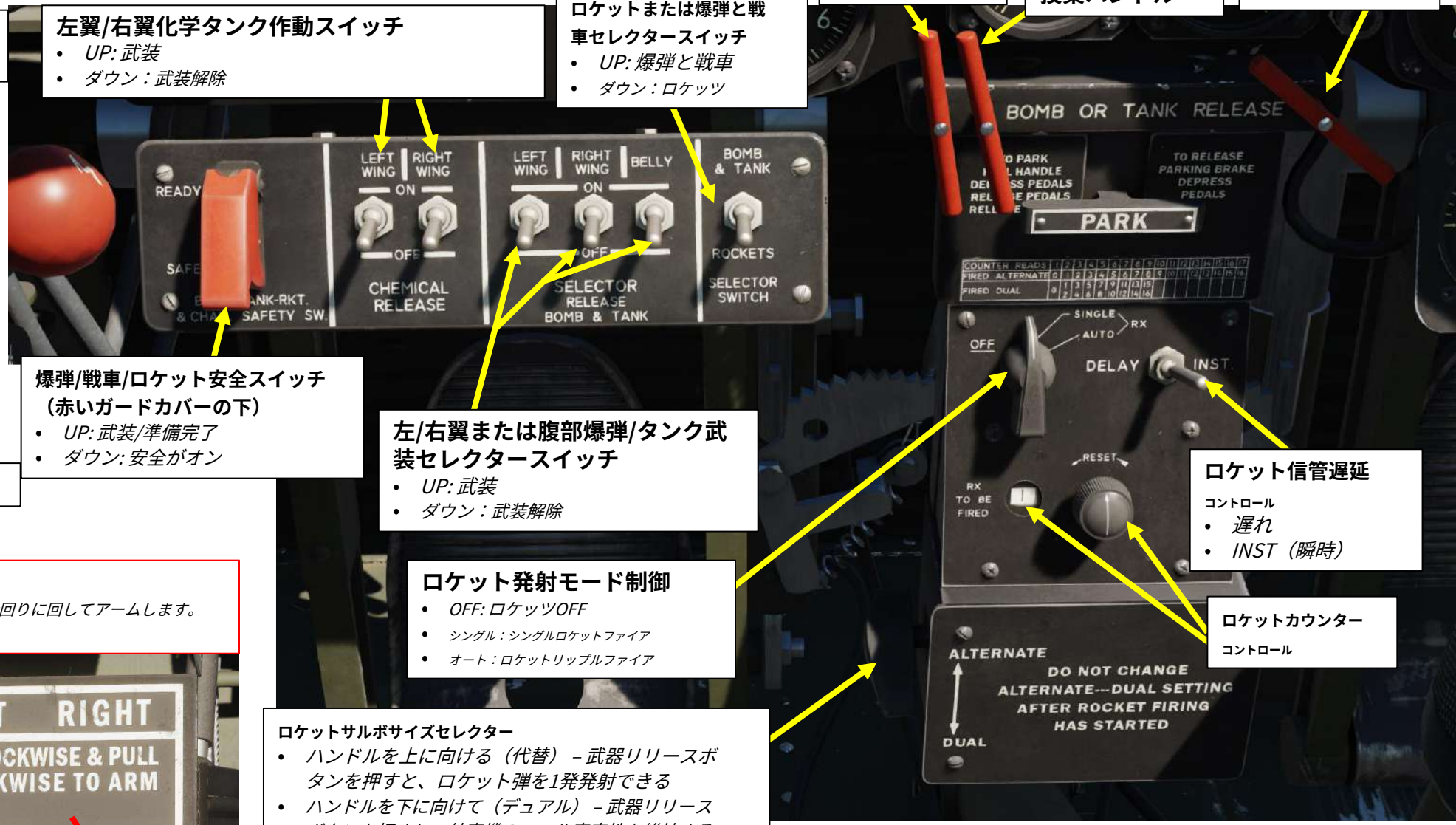
左翼/右翼化学タンク作動スイッチ
- *UP: 武装*
- *ダウン：武装解除*

ロケットまたは爆弾と戦車セレクタースイッチ
- *UP: 爆弾と戦車*
- *ダウン：ロケッツ*

左ハードポイント投棄ハンドル

右ハードポイント投棄ハンドル

ベリーハードポイント投棄ハンドル



爆弾/戦車/ロケット安全スイッチ（赤いガードカバーの下）
- *UP: 武装/準備完了*
- *ダウン: 安全がオン*

左/右翼または腹部爆弾/タンク武装セレクタースイッチ
- *UP: 武装*
- *ダウン：武装解除*

ロケット信管遅延コントロール
- *遅れ*
- *INST（瞬時）*

ロケットカウンターコントロール

ロケット発射モード制御
- *OFF: ロケッツOFF*
- *シングル：シングルロケットファイア*
- *オート：ロケットリップルファイア*

爆弾作動レバー

反時計回りに回して引っ張り、次に時計回りに回してアームします。
- *腹部 / 左 / 右 爆弾ラック*

ロケットサルボサイズセレクター
- *ハンドルを上に向ける（代替）－武器リリースボタンを押すと、ロケット弾を1発発射できる*
- *ハンドルを下に向けて（デュアル）－武器リリースボタンを押すと、航空機のロール安定性を維持するために両翼からロケットが発射されます。*

マーク VIII 照準器(P-47D-30 初期シリーズ)

照準器は、ターゲットをいつ、どこで撃つかを示します。Mark VIII は、K-14 ジャイロ照準器と比較すると、古い固定照準器です。

興味深いことに、Mark VIII は「100 mph サイト」と呼ばれています。これは、90 度の偏向ショットでは、ターゲットの速度 100 mph ごとに 1 半径のリードが必要になるためです。

- リングを通して1000ヤードの距離から見ると、リングは直径100ヤードの範囲をカバーします。
- リングを通して1000フィートの距離から見ると、リングは直径100フィートの領域をカバーします。

照準器をオンにするために必要なことは次のとおりです。

1.照準器の可変抵抗器をONに回す
2. ガンセーフティスイッチをGUNS & CAMERA（DOWN）に設定します。

照準器レオスタット

ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）

マークVIII照準器

マーク VIII 照準器(P-47D-30 初期シリーズ)

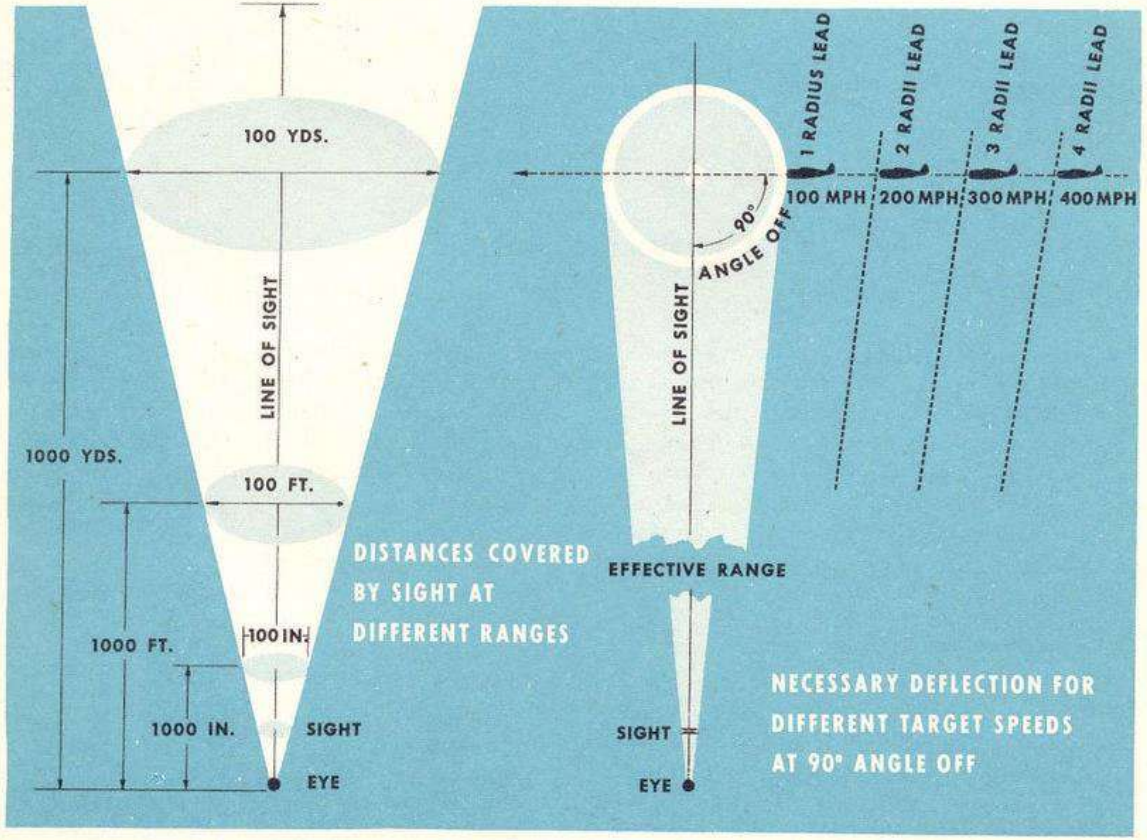
CAMERA GUNNERY

Camera gunnery teaches you to estimate:

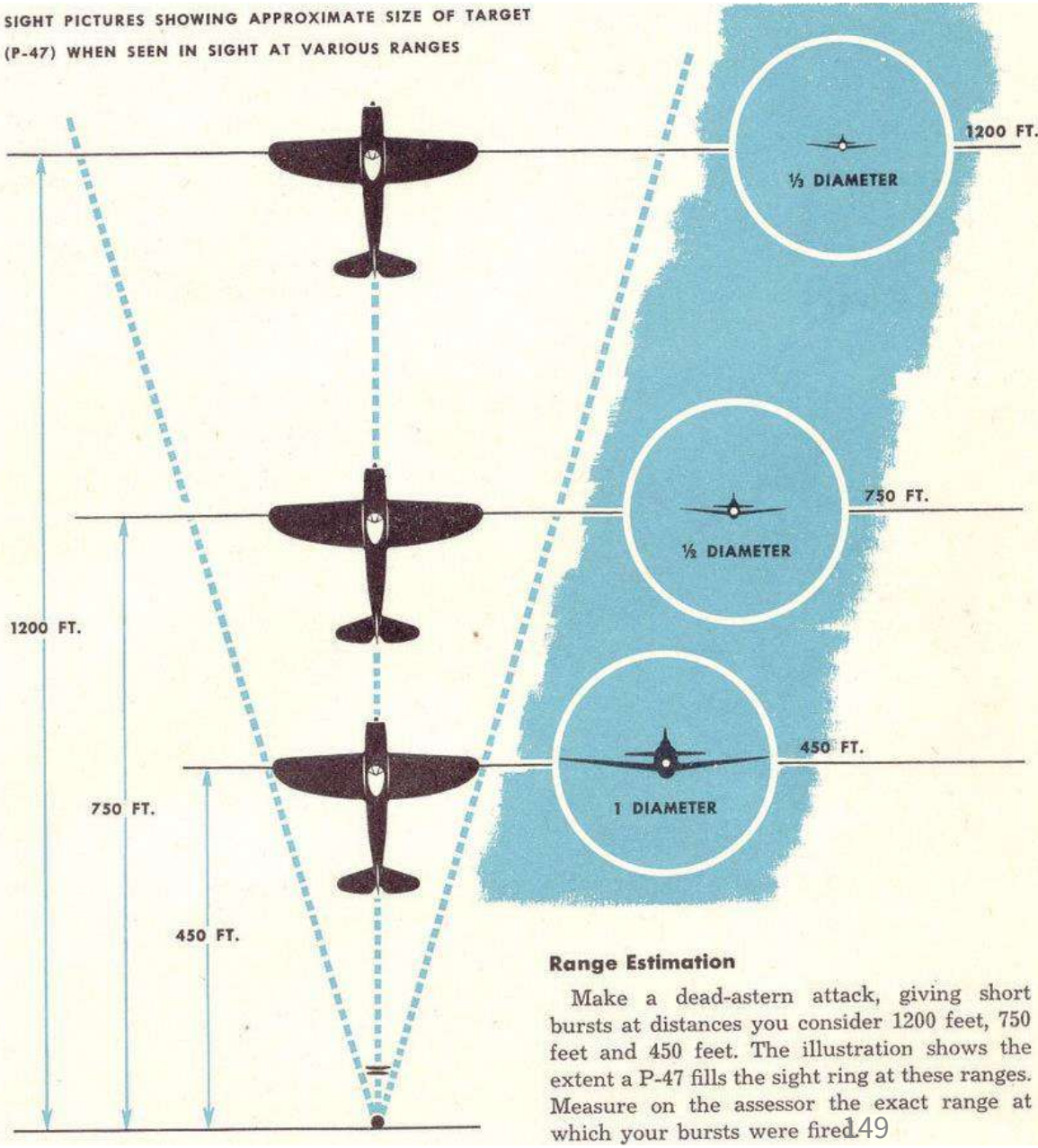
1. RANGE
2. CORRECT LINE OF FLIGHT OF TARGET
3. DEFLECTION

Master the three fundamentals, learn to fly smoothly, and you can bring down an enemy airplane every time. Be weak in one of the fundamentals and you miss the target.

The P-47's Mark VIII gunsight is termed a 100 mph sight. That is, a 90° deflection shot requires one radius lead for each 100 mph speed of the target. When you are looking through the ring, at 1000 yards distance, the ring covers an area 100 yards in diameter; at 1000 feet the ring covers 100 feet, etc.



SIGHT PICTURES SHOWING APPROXIMATE SIZE OF TARGET (P-47) WHEN SEEN IN SIGHT AT VARIOUS RANGES

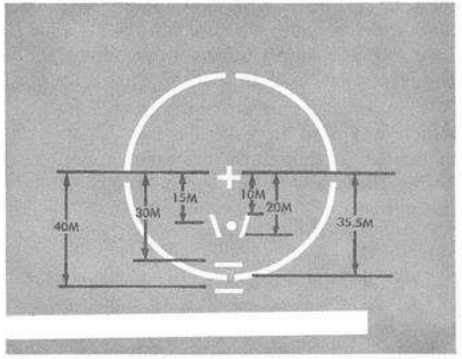


Range Estimation

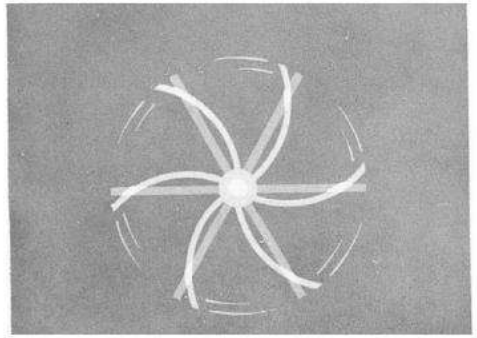
Make a dead-astern attack, giving short bursts at distances you consider 1200 feet, 750 feet and 450 feet. The illustration shows the extent a P-47 fills the sight ring at these ranges. Measure on the assessor the exact range at which your bursts were fired.

K-14 ジャイロ照準器 (P-47D-30 遅い & -40シリーズ)

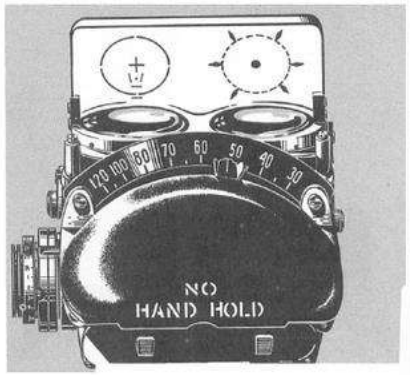
照準器は、ターゲットをいつ、どこに撃つかを示します。

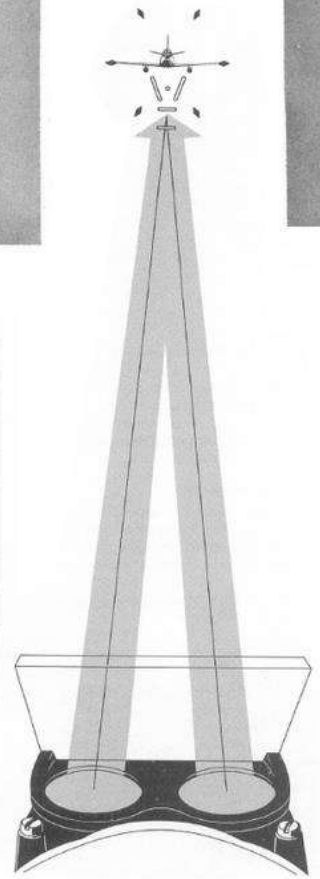


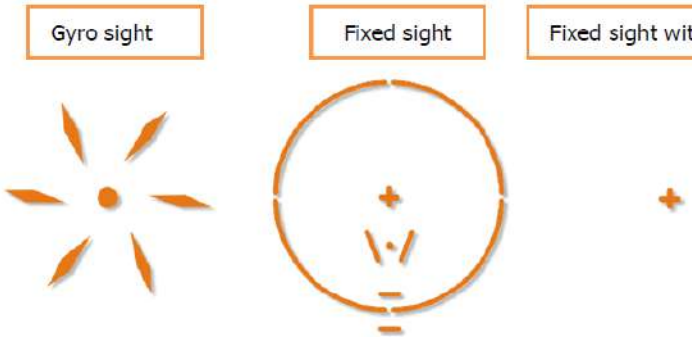
Fixed Reticle Pattern, K-14 Sight, Diameter 71.12 Mils



Movable Reticles







K-14 ジャイロ照準器 (P-47D-30 遅い & -40シリーズ)

照準器を正しく使用するには:

1. ガンセーフティガード（赤）をひっくり返し、ガンセーフティスイッチを下（銃とカメラ）に設定します。
2. 照準器の可変抵抗器をONに回す
3. 照準器固定レチクルマスクレバーを必要に応じて設定します（固定照準器を非表示にする場合は下、固定照準器を表示する場合は上）
4. ツイストグリップスロットル（「照準器からターゲットまでの距離の減少/増加」コントロール）を使用して照準器の距離スケール（推奨：1100フィート）を設定します。
5. 照準器翼幅セレクターを使用して、照準器翼幅スケールを設定します（推奨：Bf.109またはFW190の場合は32フィート）。
6. 標的の翼が照準器のジャイロレチクル内に収まったら銃を発射する

K-14 照準器 固定照準器

K-14 照準器 ジャイロサイト

照準ターゲット
翼幅スケール（フィート）

照準ターゲット
翼幅セレクター

照準器固定レチクルマスクレバー
- *その上*
- *ダウン: オフ*

照準器レオスタット

ツイストグリップ – 照準器ターゲットレンジコントロール

ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）

照準器ターゲットレンジダイヤル (x100 フィート)

M2 ブローニング 0.50 口径機関銃 (P-47D-30 遅い＆-40シリーズ)

1. ガンセーフティガード（赤）をひっくり返し、ガンセーフティスイッチを下（銃とカメラ）に設定します。
2.照準器の可変抵抗器をONに回す
3. 照準器固定レチクルマスクレバーを必要に応じて設定します（固定照準器を非表示にする場合は下、固定照準器を表示する場合は上）
4. 必要に応じて照準器の範囲 (a) と翼幅のスケール (b) を設定します (K-14 ジャイロ照準器のチュートリアルを参照)
5. ターゲットの翼を照準器のジャイロレチクル内に収めます
6. マシンガンのトリガー（スペースバー）を引いてマシンガンを発射します。

照準器レオスタット
2

ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）
1

3

5

照準ターゲット
翼幅セレクター
32フィート
4b

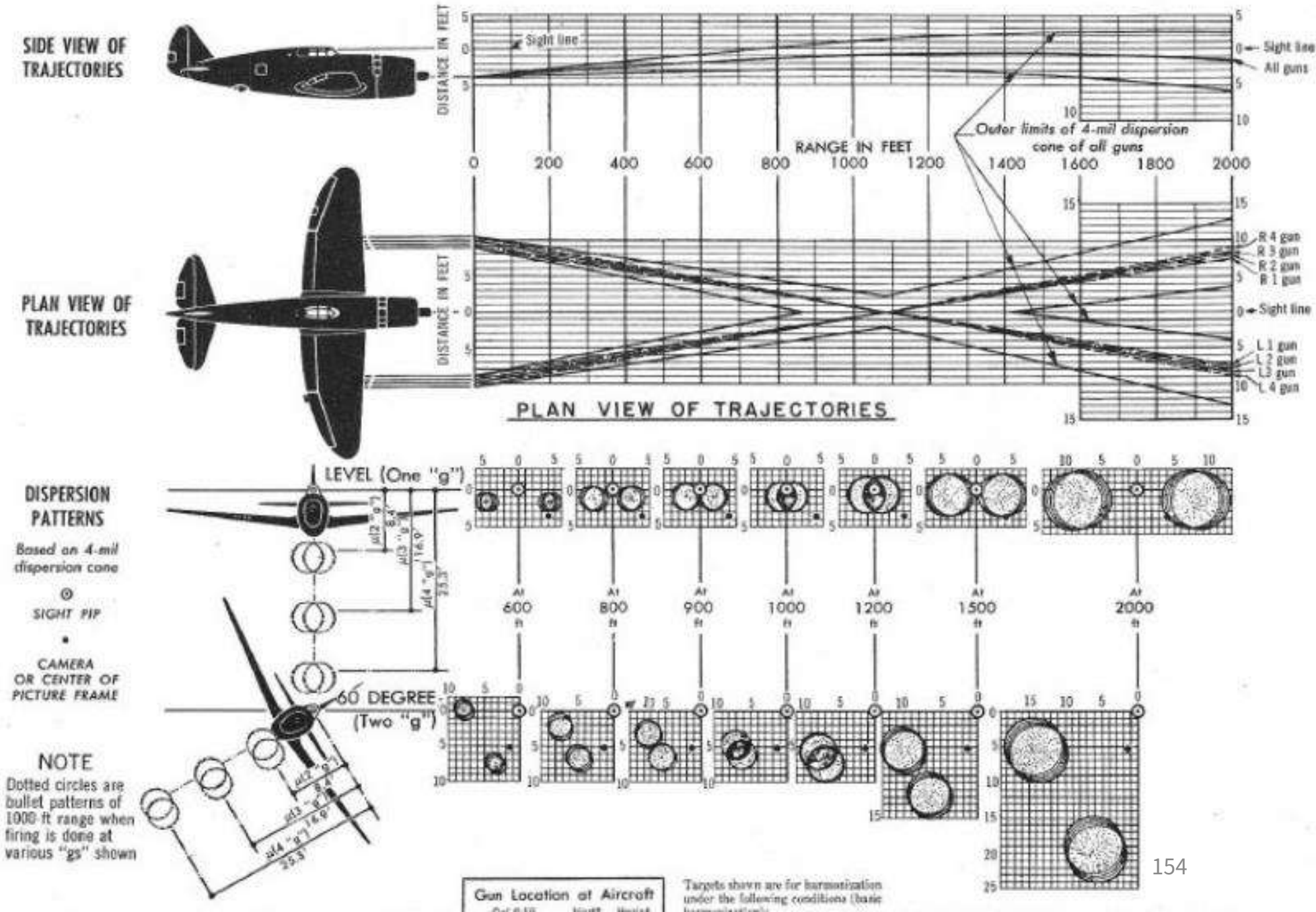
4a
照準器ターゲットレンジダイヤル（1100フィート）

6
ガントリガー

4a
ツイストグリップ – 照準器ターゲットレンジコントロール

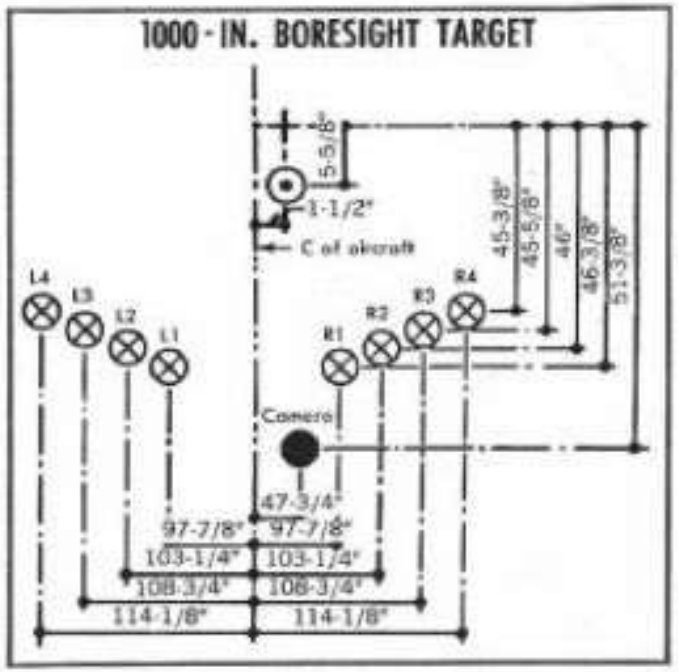
注記：
P-47 には、約 30 秒間の連続射撃に十分な弾丸が搭載されています。銃の詰まりや銃の過熱を避けるため、パイロットは通常 2 秒間隔で射撃していました。

兵器弾道学


SIDE VIEW OF TRAJECTORIES
PLAN VIEW OF TRAJECTORIES
DISTANCE IN FEET
Sight line
RANGE IN FEET
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Outer limits of 4-mil dispersion cone of all guns
Sight line
All guns
R 4 gun
R 3 gun
R 2 gun
R 1 gun
L 1 gun
L 2 gun
L 3 gun
L 4 gun
PLAN VIEW OF TRAJECTORIES
DISPERSION PATTERNS
Based on 4-mil dispersion cone
SIGHT PIP
CAMERA OR CENTER OF PICTURE FRAME
LEVEL (One "g")
60 DEGREE (Two "g")
At 600 ft
At 800 ft
At 900 ft
At 1000 ft
At 1200 ft
At 1500 ft
At 2000 ft
NOTE
Dotted circles are bullet patterns of 1000 ft range when firing is done at various "gs" shown
Gun Location at Aircraft
Targets shown are for harmonization under the following conditions (basic

兵器弾道学

1000-IN. BORESIGHT TARGET



Gun Location at Aircraft

	Vert*	Horiz†
Cal 0.50		
L&R No. 1 guns	47.344"	107.875"
L&R No. 2 guns	46.969	113.844
L&R No. 3 guns	46.594	119.813
L&R No. 4 guns	46.219	125.78
Camera	45.750	47.813

*From sight. †From plane center line.

Targets shown are for harmonization under the following conditions (basic harmonization):

Cal IAS: 300 mph Alt: 15,000 ft
TAS: ±373 mph Wt: 14,000±250 lb
Angle of attack (cep): 11 mils nose up
Level flight: (1 "g")

- Mark where line from sight is parallel to fuselage leveling lugs.
- Mark where sight pip is aimed for harmonization with bullet patterns (sight setting for harmonization).
- Mark where bore is aimed for 1000-in. and 900-ft. targets.
- Mark for center of impact of 10 rounds at 900-ft. target.
- Mark where camera is aimed making camera parallel to sight line. This point represents the center of the picture frame.

Applied Ballistics & Design Sec., Proof Div., A.A.F.P.G.C., Eglin Field, Fla. Date: 6-8-44.

TRAJECTORY DATA
Forward Fire

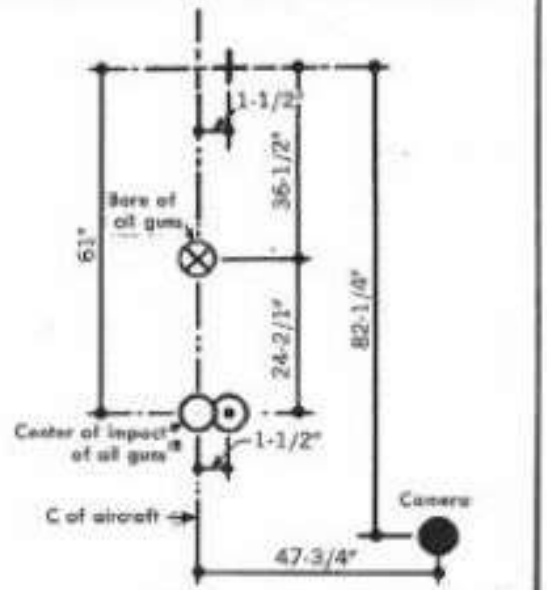
Gun: Cal .50
Ammunition: APM-2
Muz vel, ft/sec: 2700

Authority: Aberdeen data FT. 50 AC-M-1; and Ltr incl. to letter from Ord. Dept., Eglin Field, Fla., April 15, 1944 to Chief of Ordnance, Washington, D.C.

BASIC HARMONIZATION
300 mph Cal IAS

At 310 mph, Cal IAS, FSL is parallel to FP

900-FT. FIRE-IN AND BORESIGHT TARGET



Flight Angle: LEVEL FLIGHT						
Alt.	Cal IAS	± TAS	Mil Angle "μ" 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
0'	250	250	+2.1	+10.7	+19.2	+27.8
	300	300	−0.3	+6.7	+13.7	+20.7
	350	350	−2.2	+3.8	+9.5	+15.4
	400	400	−4.0	+0.9	+6.2	+11.2
	450	450	−4.9	−0.6	+3.7	+8.0
7000'	200	222	+0.1	+18.0	—	—
	250	276	+2.4	+11.8	+21.1	+30.5
	300	331	−0.2	+7.4	+15.1	+22.7
	350	386	−2.2	+4.2	+10.5	+16.9
	400	440	−4.0	+1.1	+6.9	+12.3
15000'	200	251	+7.0	+20.3	—	—
	250	313	+2.9	+13.4	+23.7	+34.2
	300	373	0	+8.4	+16.9	+25.3
	350	434	−2.2	+4.9	+11.7	+18.8
	400	493	−4.0	+1.4	+7.7	+13.6
30000'	150	242	+16.8	—	—	—
	200	320	+9.1	+25.5	—	—
	250	398	+4.0	+16.8	+29.5	+42.3
	300	471	+0.4	+10.6	+20.8	+31.0
	350	543	−2.2	+6.2	+14.4	+22.8

Flight Angle: LEVEL FLIGHT				
Cal IAS	cep (Wt.=14000 Lbs.) 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
150	+361	—	—	—
200	+74	+185	—	—
250	+33	+105	+176	+248
300	+11	+61	+111	+161
350	−2	+35	+71	+108
400	−11	+15	+45	+73
450	−16	+6	+28	+50

Flight Angle: 30° DIVE OR CLIMB				
Cal IAS	cep (Wt.=14000 Lbs.) 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
150	+131	—	—	—
200	+59	+155	+251	—
250	+23	+86	+148	+207
300	+5	+48	+92	+134
350	−7	+25	+56	+89
400	−14	+10	+34	+59
450	−19	0	+19	+38

Flight Angle: 30° DIVE OR CLIMB						
Alt.	Cal IAS	± TAS	Mil Angle "μ" 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
0'	250	250	+0.9	+8.4	+15.8	+22.8
	300	300	−1.2	+4.9	+11.0	+16.9
	350	350	−3.0	+2.2	+7.3	+17.4
	400	400	−4.3	0	+4.2	+8.7
	450	450	−5.5	−1.8	+1.9	+5.7
7000'	200	222	+4.5	+14.8	+25.1	—
	250	276	+1.1	+9.3	+17.4	+25.1
	300	331	−1.1	+5.5	+12.2	+18.6
	350	386	−3.0	+2.5	+8.1	+13.6
	400	440	−4.5	−0.1	+4.8	+9.6
15000'	200	251	+5.2	+16.7	+28.2	—
	250	313	+1.5	+10.6	+19.7	+28.2
	300	373	−1.0	+6.3	+13.7	+20.7
	350	434	−3.1	+3.0	+9.1	+15.2
	400	493	−4.7	+0.3	+5.4	+10.7
30000'	150	242	+13.3	—	—	—
	200	320	+6.9	+21.1	+35.3	—
	250	398	+2.3	+13.5	+24.5	+35.0
	300	471	−0.8	+8.0	+16.9	+25.5
	350	543	−3.4	+3.9	+11.2	+18.5

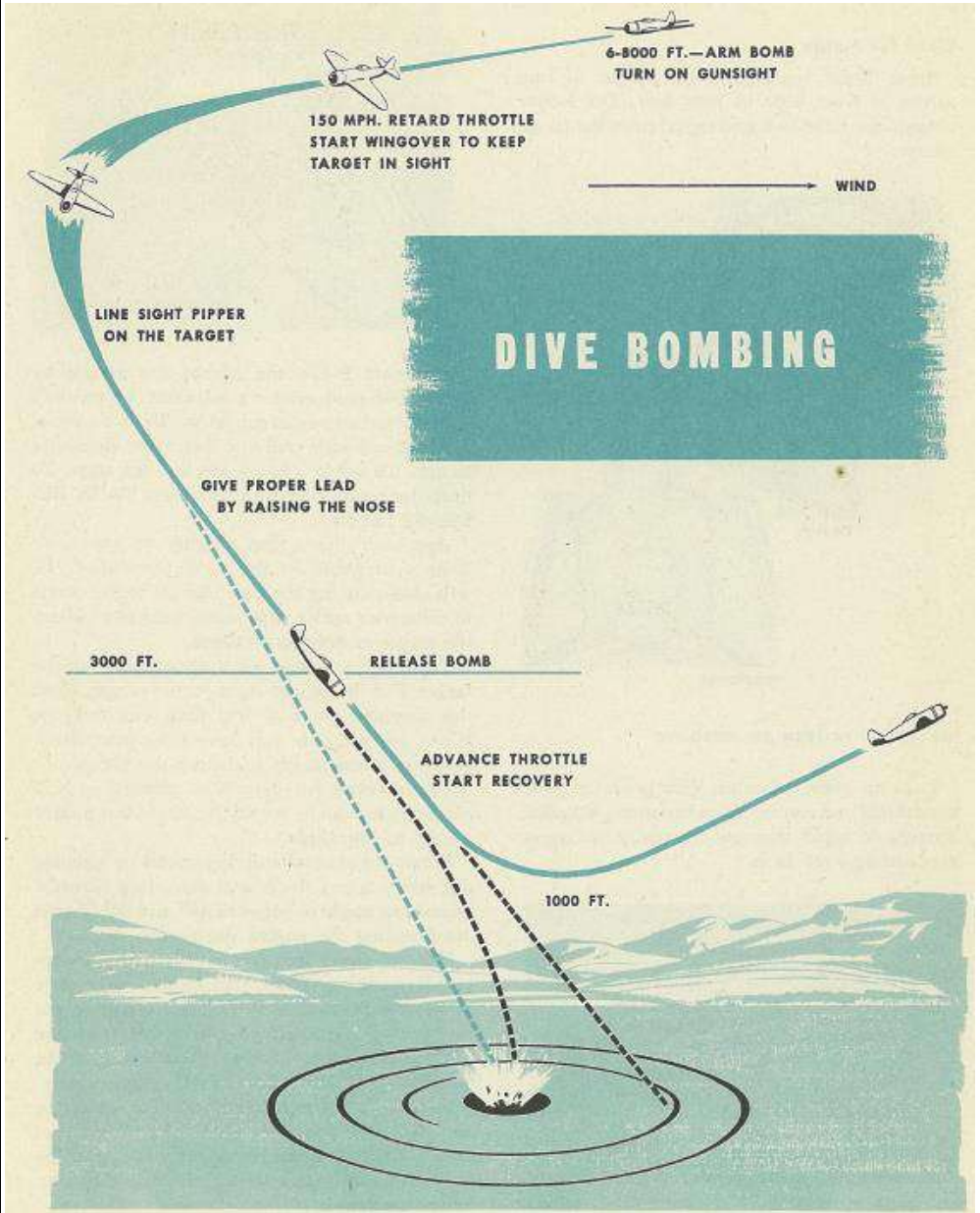
α_{cep}=Mil angle between the fuselage leveling lugs and the flight path. This data is derived from the best available angle of attack charts, but is not guaranteed. The boresight targets and μ angles are based on this angle of the attack chart.

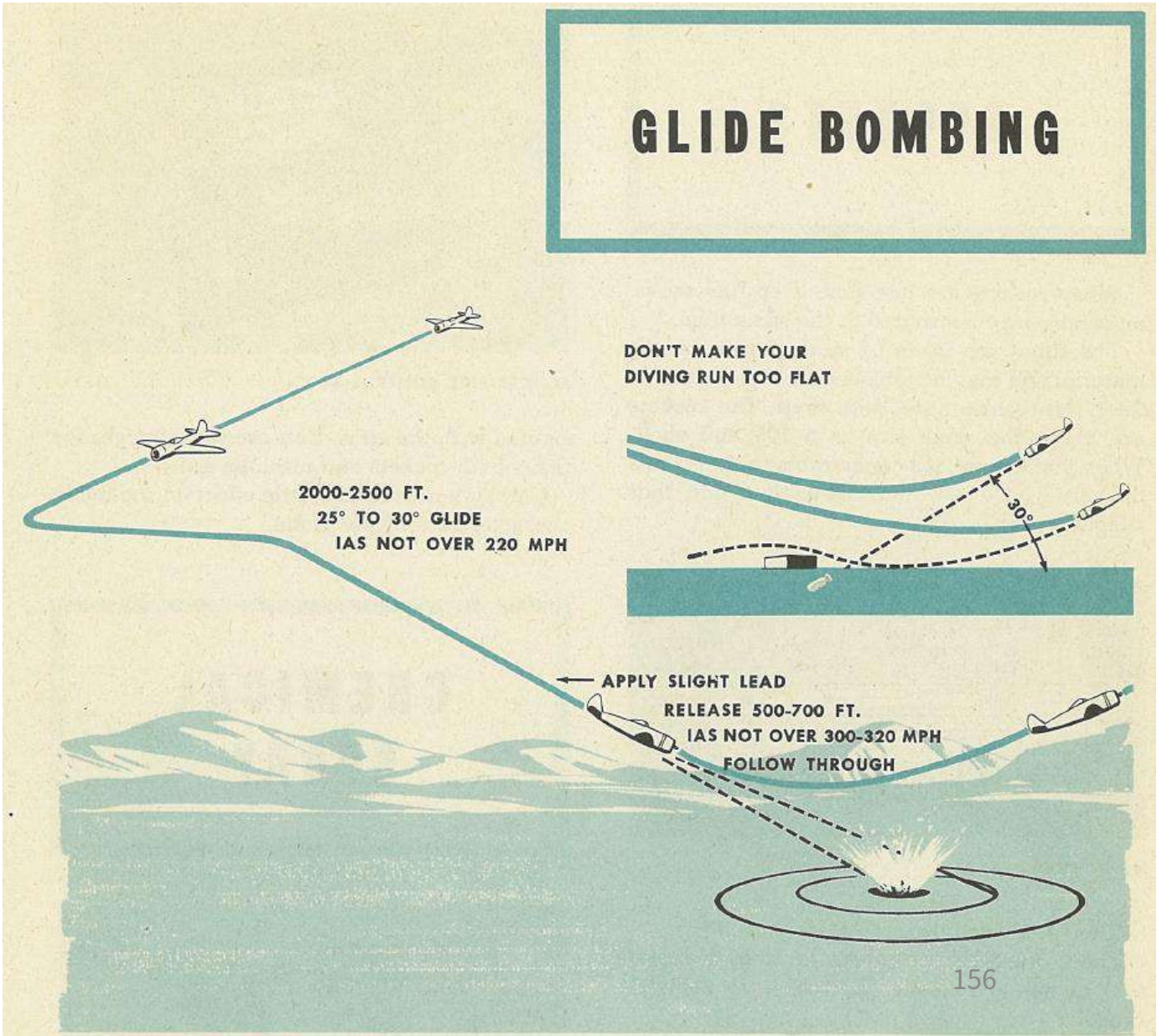
μ=Mil angle between the sight line and the projectiles at any range out to 2000 feet. When the mil angle is minus the projectiles are above the sight line; when plus they are below. This mil angle acts along the vertical axis of the sight. The mil angle μ is only applicable when the aircraft is harmonized as shown in the above boresight and fire-in targets.

Harmonization Chart: P-47 Airplane

爆撃技術

ここに 2 つの爆撃手法の例を示します。

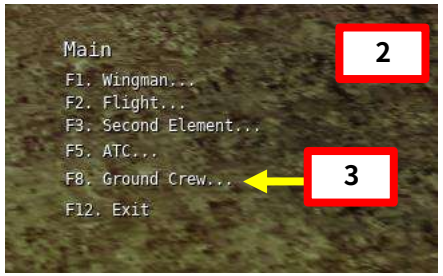


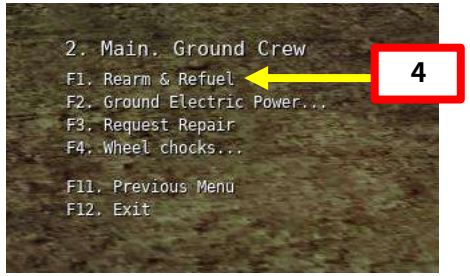


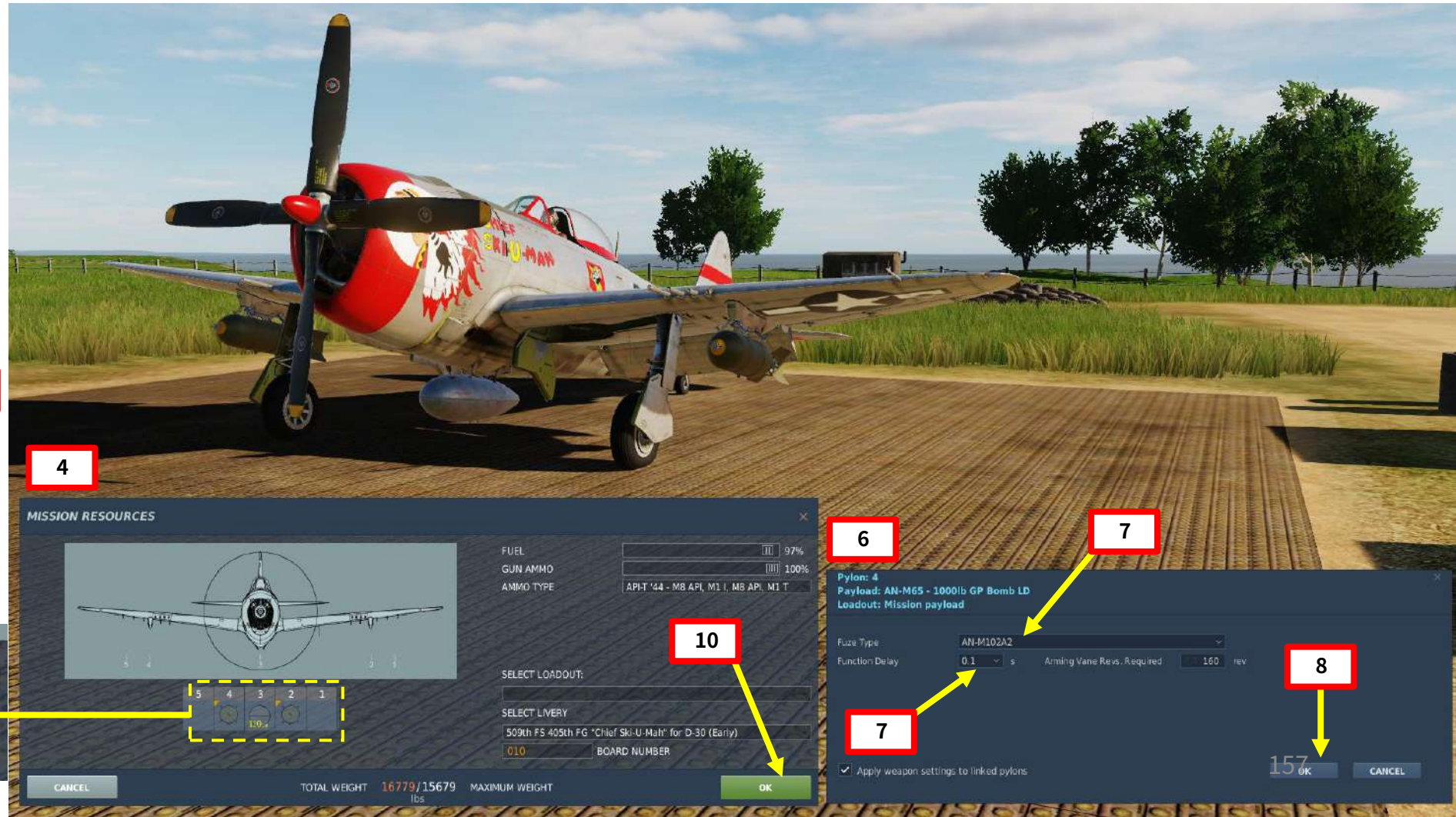
爆弾信管

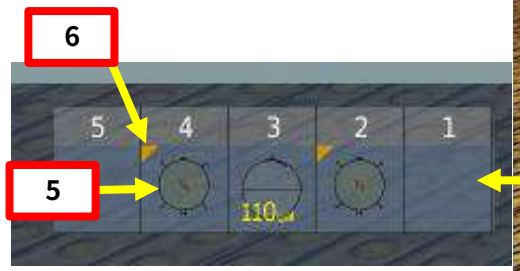
爆弾に信管遅延装置を装備するには、地上要員に連絡してください。1. キャノピーを開きます

2. 「RALT + \」を押す（通信プッシュツートーク）
3. 「F8」を押して地上要員を選択します。
4. 「F1」を押して「再武装と燃料補給」を選択します。
5. 希望するパイロンに爆弾を装備します。
6. 爆弾の黄色い三角形をクリックして、信管の種類と遅延を設定します。
7. 信管の種類と遅延を設定します。
8. Fuze パネルで [OK] をクリックします。
9. それぞれの爆弾について繰り返します。
10. 「再武装」パネルで「OK」をクリックします。



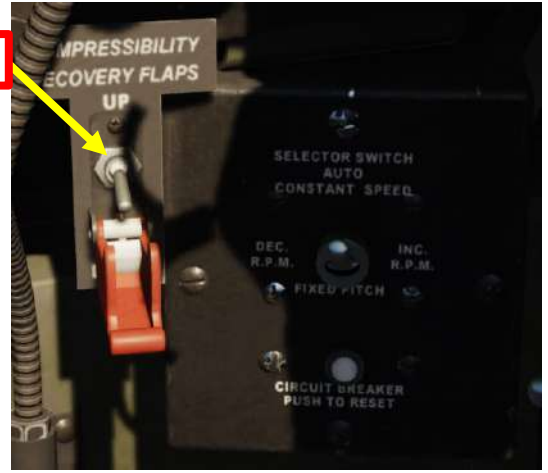






爆弾(P-47D-30 初期シリーズ)

1. ガンセーフティガード（赤）をひっくり返し、ガンセーフティスイッチを下（銃とカメラ）に設定します。
2.照準器の可変抵抗器をONに回す
3. ダイビング前にカウルフラップを閉じる
4. 反時計回りに回して爆弾を作動させるレバーを引き、次に時計回りに回して爆弾を作動させます。
5. この手順は必須ではありませんが、速度超過を避けるために圧縮フラップを展開することを強くお勧めします。



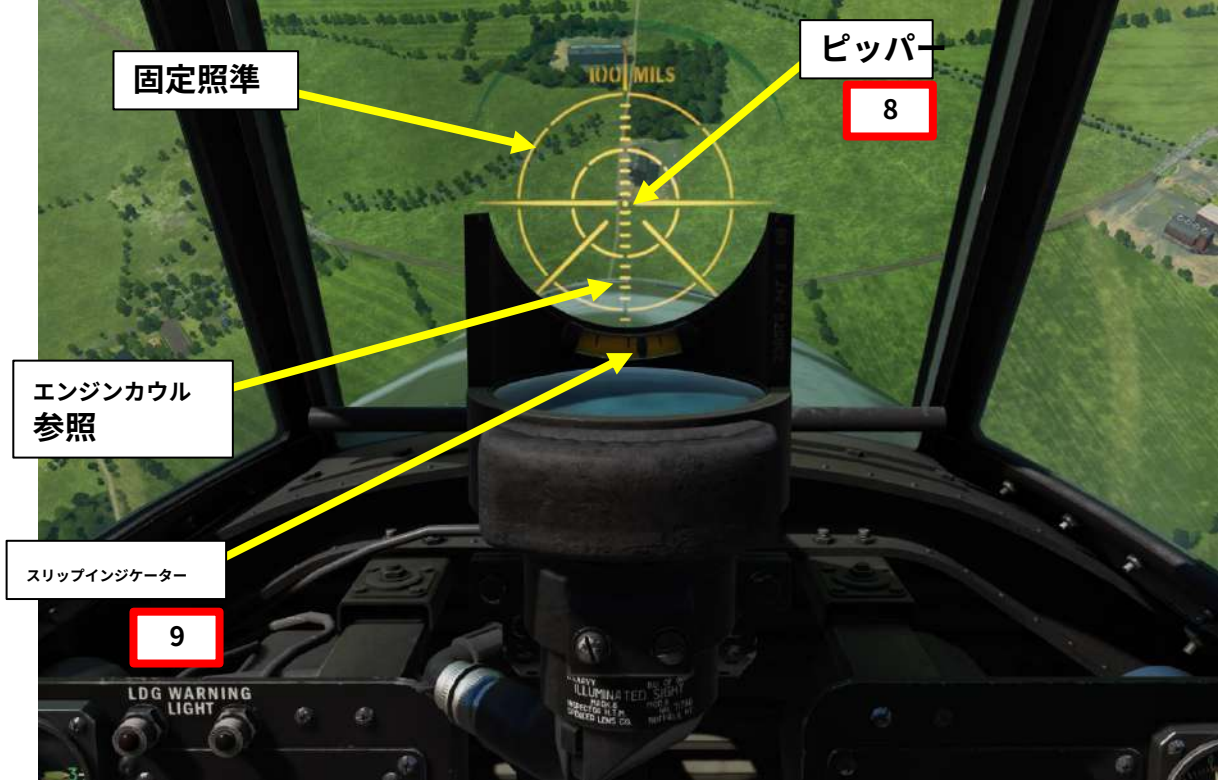
照準器レオスタット
2

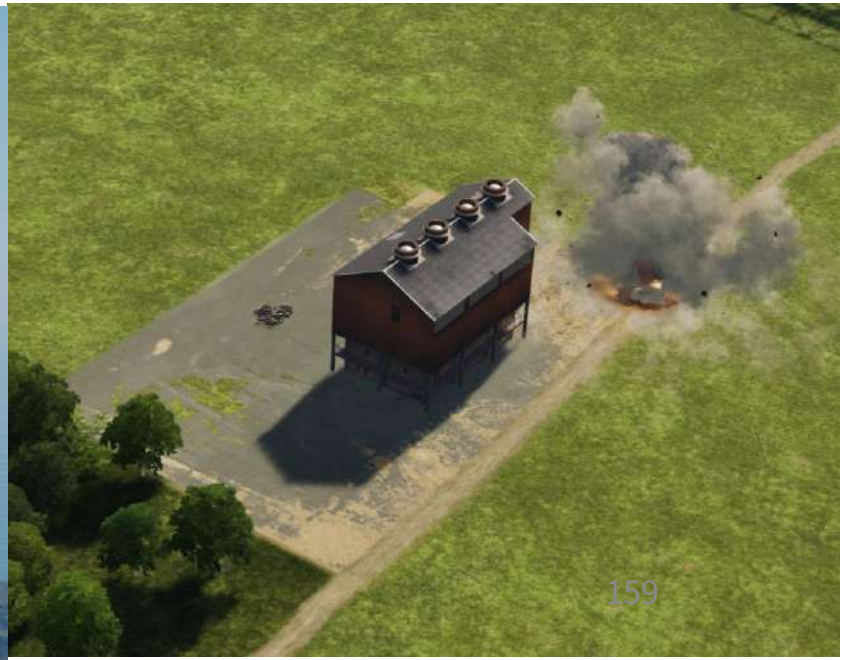
ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）
1

爆弾(P-47D-30 初期シリーズ)

6. 爆撃プロファイルにはさまざまなものがありますが、通常は地上 9,000 フィートから、対気速度 250 mph IAS で開始することをお勧めします。
7. 目標が視界に入ったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度 350 ～ 420 mph で 45 ～ 60 度の急降下を維持します。急降下中に低 G または負の G で弧を描いて飛行しないでください。そうしないと、爆弾がシャックルに引っかかったり、航空機に当たったりする可能性があります。急降下が急であればあるほど、狙いが正確になります。
8. ターゲットを固定照準器のピパーに合わせます。
    - *注意: 爆弾を投下する前に、鉛を引くための他の参照ポイント/テクニックがあることに留意してください。*
9. 照準器の下にあるスリップ ボールを使用して、左右にずれているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときにずれていないことを確認してください。
10. サイト ピパーを使用すると、通常、爆弾はターゲットに届きません。つまり、爆弾を投下する前に少しリードを追加する必要があります。爆弾を投下する前に、機首を少し引き上げます。ターゲットは、エンジン カウル フラップの下にある必要があります。
11. 目標高度 3000 フィートに到達したら、希望する爆弾/燃料タンク投棄 (投下) レバーを引いて爆弾を投下します。
12. 全力で運転し、爆発から遠ざかります。

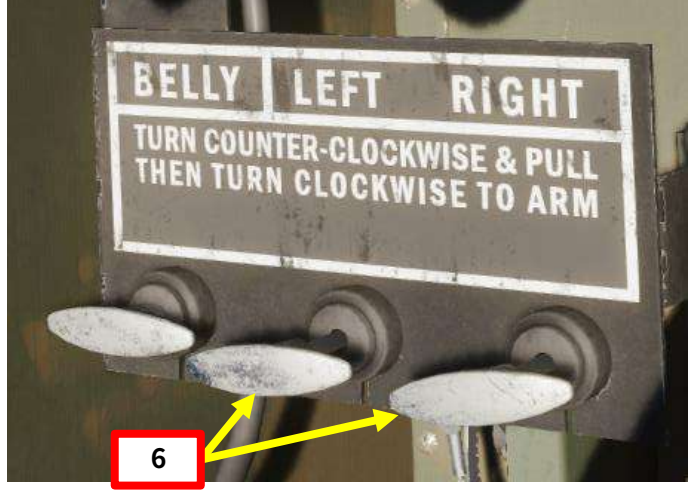
の**空中戦闘チュートリアルライブラリ**素晴らしい爆撃ビデオがあります:https://youtu.be/HUs_BaX7Oa8

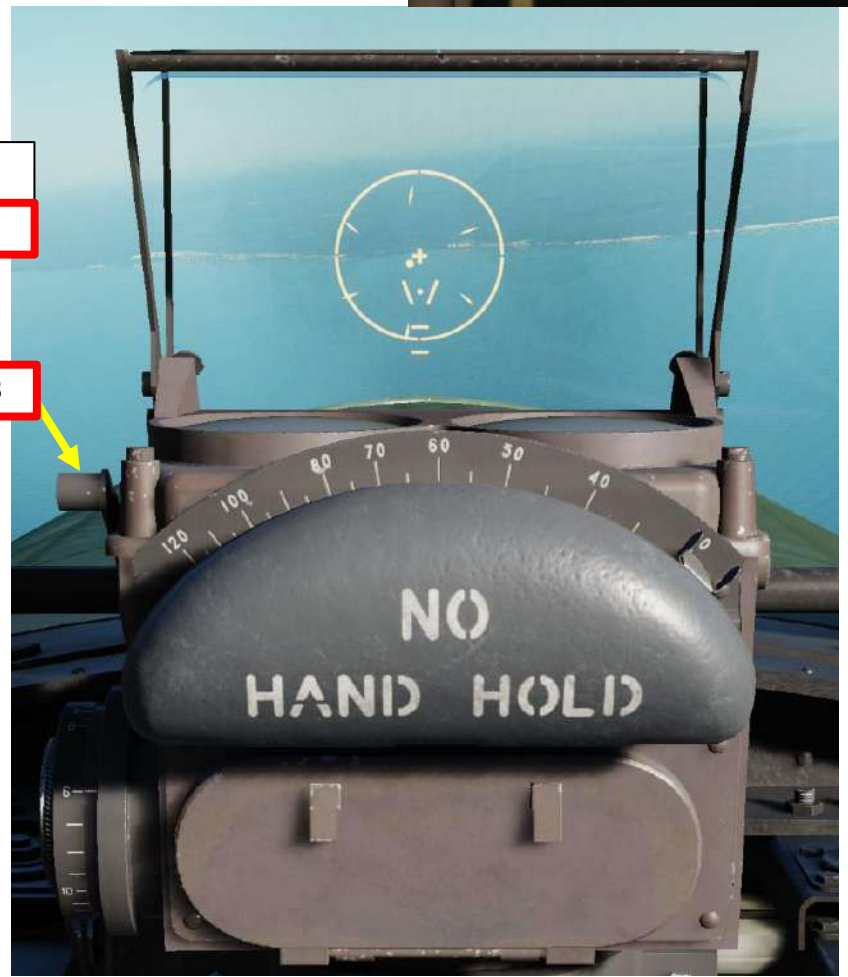


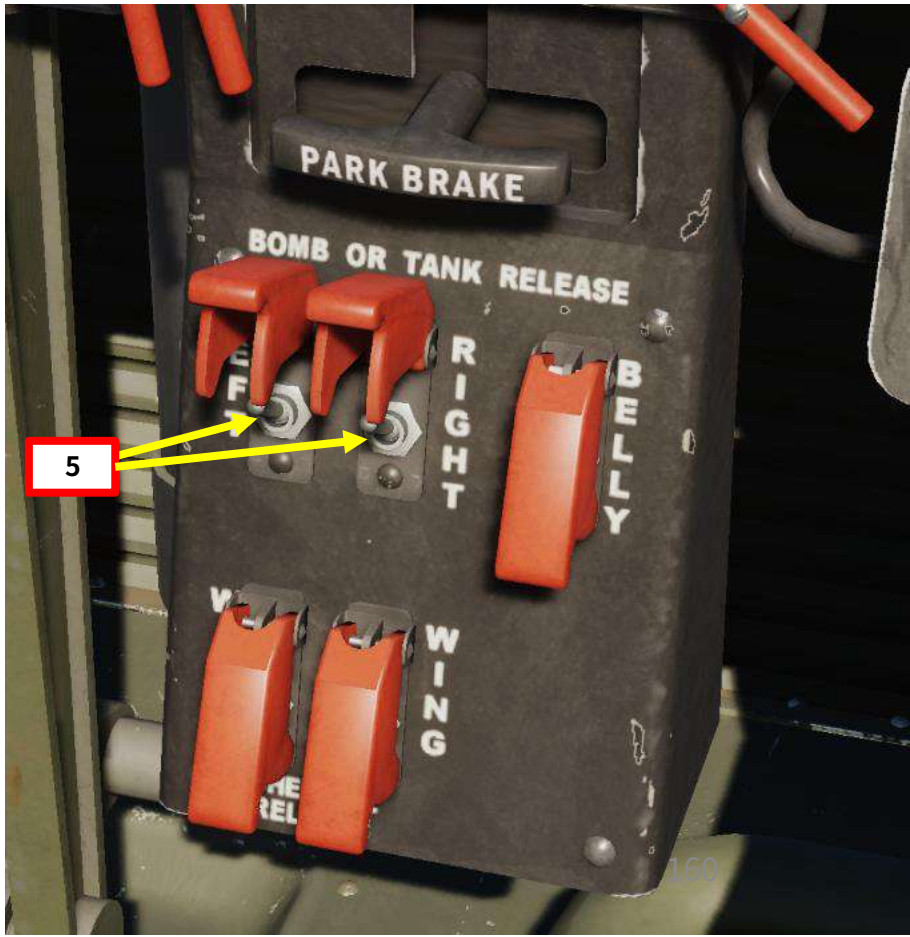


爆弾(P-47D-30 後期型)

1. ガンセーフティガード（赤）をひっくり返し、ガンセーフティスイッチを下（銃とカメラ）に設定します。
2.照準器の可変抵抗器をONに回す
3. 照準器固定レチクルマスクレバーを上に設定します（固定照準器を表示します）。
4. ダイビング前にカウルフラップを閉じる
5. 安全ガードを上に倒して目的の爆弾を選択し、次に起動スイッチを上に設定してください。
6. 反時計回りに回して爆弾を作動させるレバーを引き、次に時計回りに回して爆弾を作動させます。
7. この手順は必須ではありませんが、速度超過を避けるために圧縮フラップを展開することを強くお勧めします。



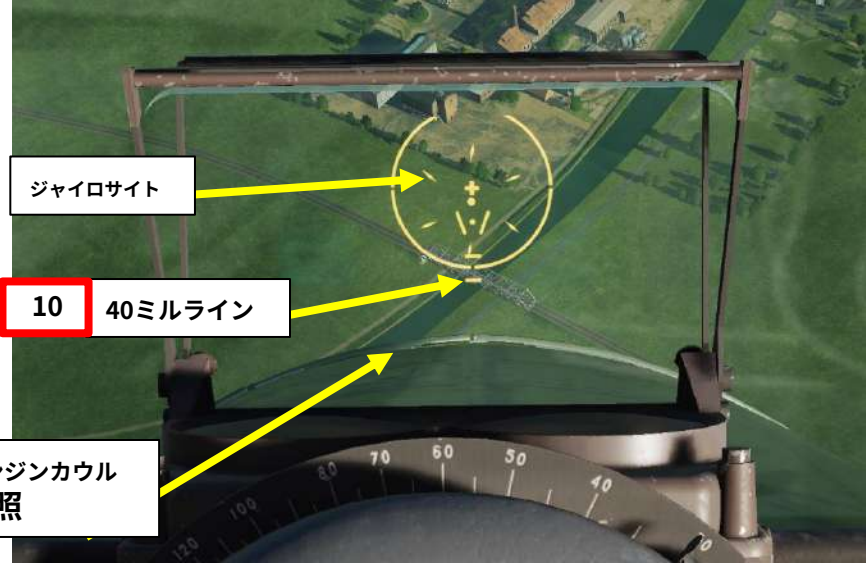




爆弾(P-47D-30 後期型)

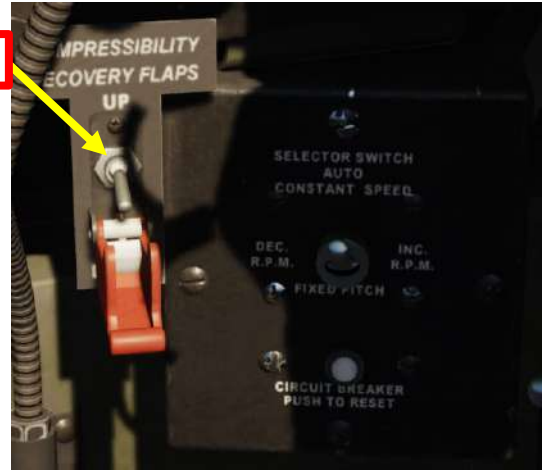
8. 爆撃プロファイルにはさまざまなものがありますが、通常は地上 9,000 フィートから、対気速度 250 mph IAS で開始することをお勧めします。
9. 目標が視界に入ったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度 350 ～ 420 mph で 45 ～ 60 度の急降下を維持します。急降下中に低 G または負の G で弧を描いて飛び越えないようにしてください。そうしないと、爆弾がシャックルに引っかかったり、航空機に当たったりする可能性があります。急降下が急であればあるほど、狙いが正確になります。
10. ターゲットを固定照準器の「40 ミル」の線に合わせます。
    - *注意: 爆弾を投下する前に、鉛を引くための他の参照ポイント/テクニックがあることに留意してください。*
11. ジャイロ照準器を使用すると、機体が左右にずれているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。
12. 40 ミル ラインを使用すると、通常、爆弾はターゲットに届きません。つまり、爆弾を投下する前に少しリードを追加する必要があります。爆弾を投下する前に、機首を少し引き上げます。ターゲットは、エンジン カウル フラップの下にある必要があります。
13. ターゲットの 3000 フィート上空に到達したら、武器 (爆弾) 発射ボタン (RSHIFT+SPACE) を押して爆弾を発射します。
14. 全力で爆発から遠ざかります。

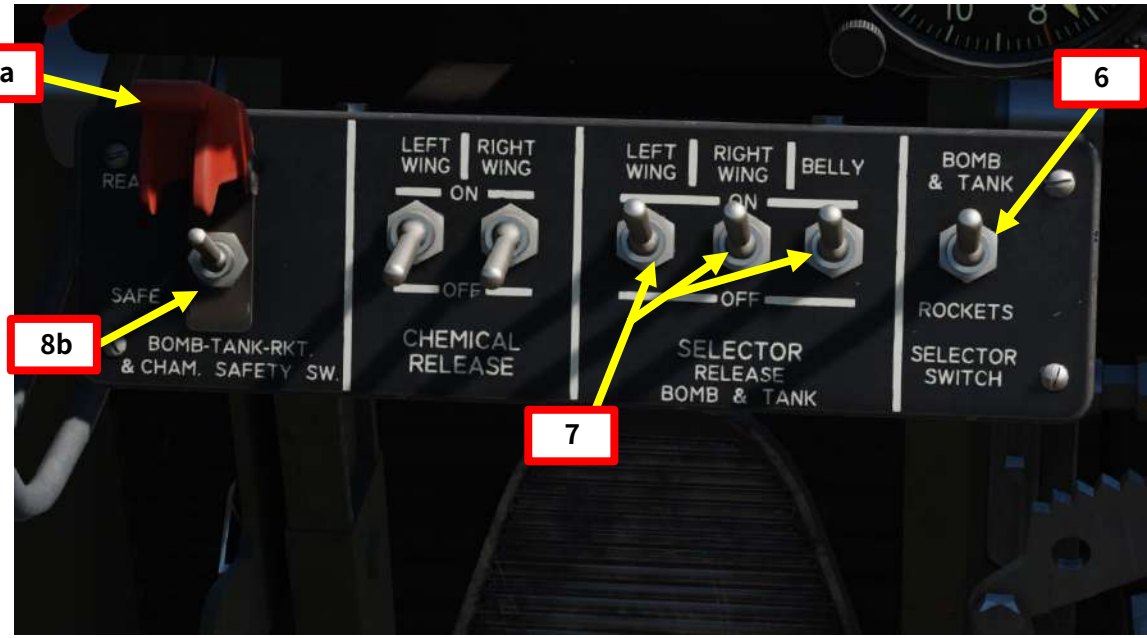
の**空中戦闘チュートリアルライブラリ**素晴らしい爆撃ビデオがあります:https://youtu.be/HUs_BaX7Oa8



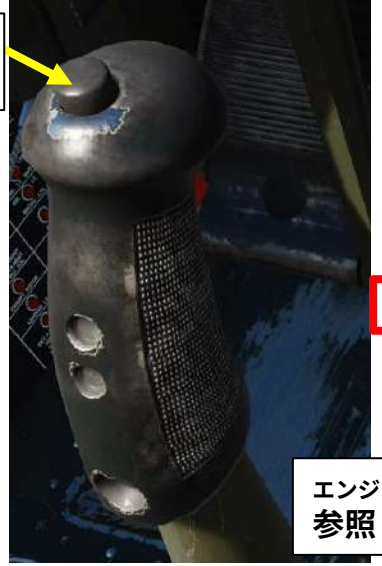
爆弾(P-47D-40シリーズ)

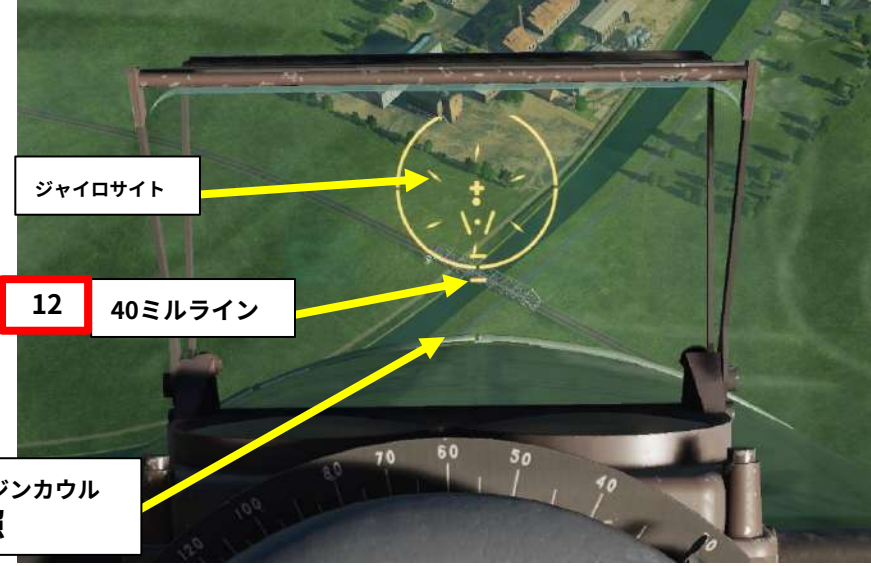
1. ガンセーフティガード（赤）をひっくり返し、ガンセーフティスイッチを下（銃とカメラ）に設定します。
2. 照準器の可変抵抗器をONに回す
3. 照準器固定レチクルマスクレバーを上に設定します（固定照準器を表示します）。
4. ダイビング前にカウルフラップを閉じる
5. 反時計回りに回して爆弾を作動させるレバーを引き、次に時計回りに回して爆弾を作動させます。
6. ロケット/爆弾とタンクセレクタースイッチを爆弾とタンク（上）に設定します。
7. 投下したい爆弾（左翼、右翼、または腹部パイロン）の武装セレクタースイッチをARMED（UP）に設定します。
8. 赤い安全ガードを反転し、爆弾/タンク/ロケット安全スイッチをARMED（UP）に設定します。
9. この手順は必須ではありませんが、速度超過を避けるために圧縮フラップを展開することを強くお勧めします。





爆弾(P-47D-40シリーズ)



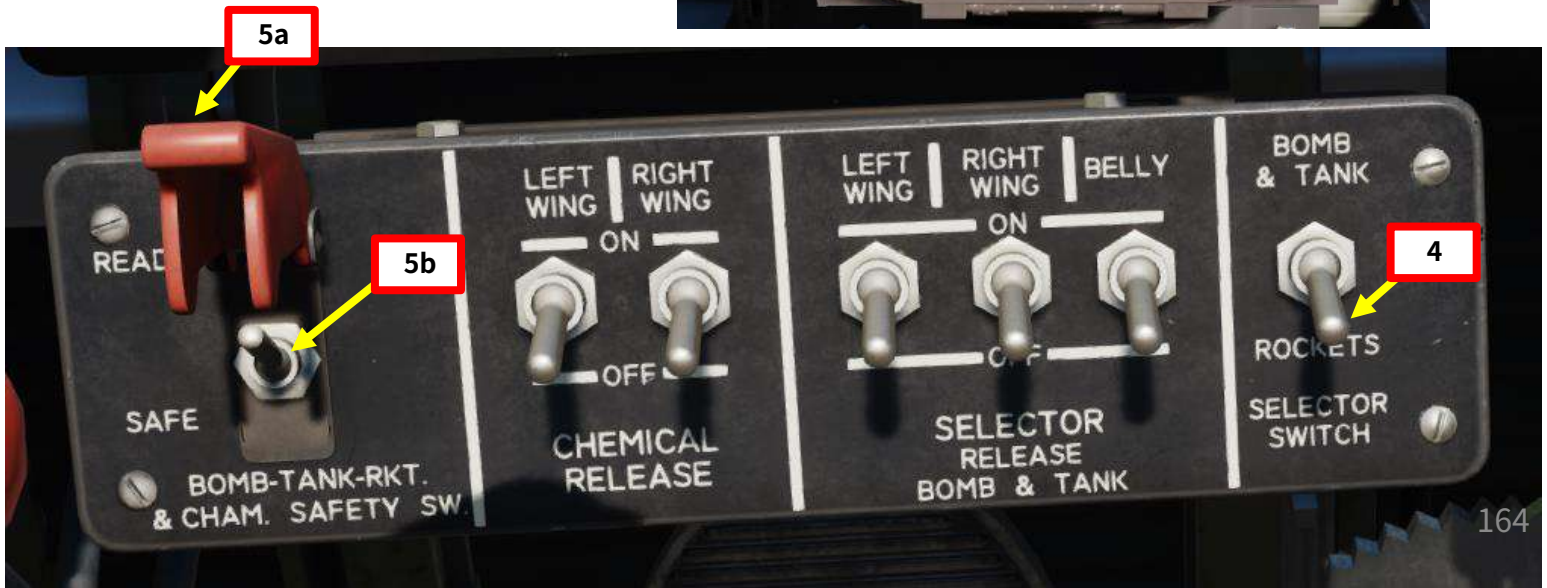


10. 爆撃プロファイルにはさまざまなものがありますが、通常は地上 9,000 フィートから、対気速度 250 mph IAS で開始することをお勧めします。
11. 目標が視界に入ったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度 350 ～ 420 mph で 45 ～ 60 度の急降下を維持します。急降下中に低 G または負の G で弧を描かないでください。そうしないと、爆弾がシャックルに引っかかったり、航空機に当たったりする可能性があります。急降下が急であればあるほど、狙いが正確になります。
12. ターゲットを固定照準器の「40 ミル」の線に合わせます。
    - *注意: 爆弾を投下する前に、鉛を引くための他の参照ポイント/テクニックがあることに留意してください。*
13. ジャイロ照準器を使用すると、機体が左右にずれているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。
14. 40 ミル ラインを使用すると、通常、爆弾はターゲットに届きません。つまり、爆弾を投下する前に少しリードを追加する必要があります。爆弾を投下する前に、機首を少し引き上げます。ターゲットは、エンジン カウル フラップの下にある必要があります。
15. ターゲットの 3000 フィート上空に到達したら、武器 (爆弾) 発射ボタン (RSHIFT+SPACE) を押して爆弾を発射します。
16. 全力でエンジンをかけて爆発から遠ざかります。

の**空中戦闘チュートリアルライブラリ**素晴らしい爆撃ビデオがあります:https://youtu.be/HUs_BaX7Oa8

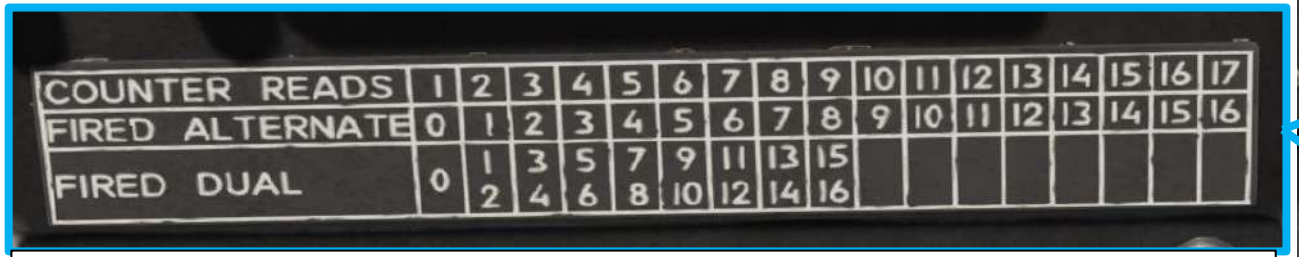
ロケット(P-47D-40シリーズ)

1. ガンセーフティガード（赤）をひっくり返し、ガンセーフティスイッチを下（銃とカメラ）に設定します。
2.照準器の可変抵抗器をONに回す
3. 照準器固定レチクルマスクレバーを上に設定します（固定照準器を表示します）。
4. ロケット/爆弾&タンクセレクタースイッチをロケット(下)に設定します。
5. 赤い安全ガードを反転し、爆弾/タンク/ロケット安全スイッチをARMED（UP）に設定します。



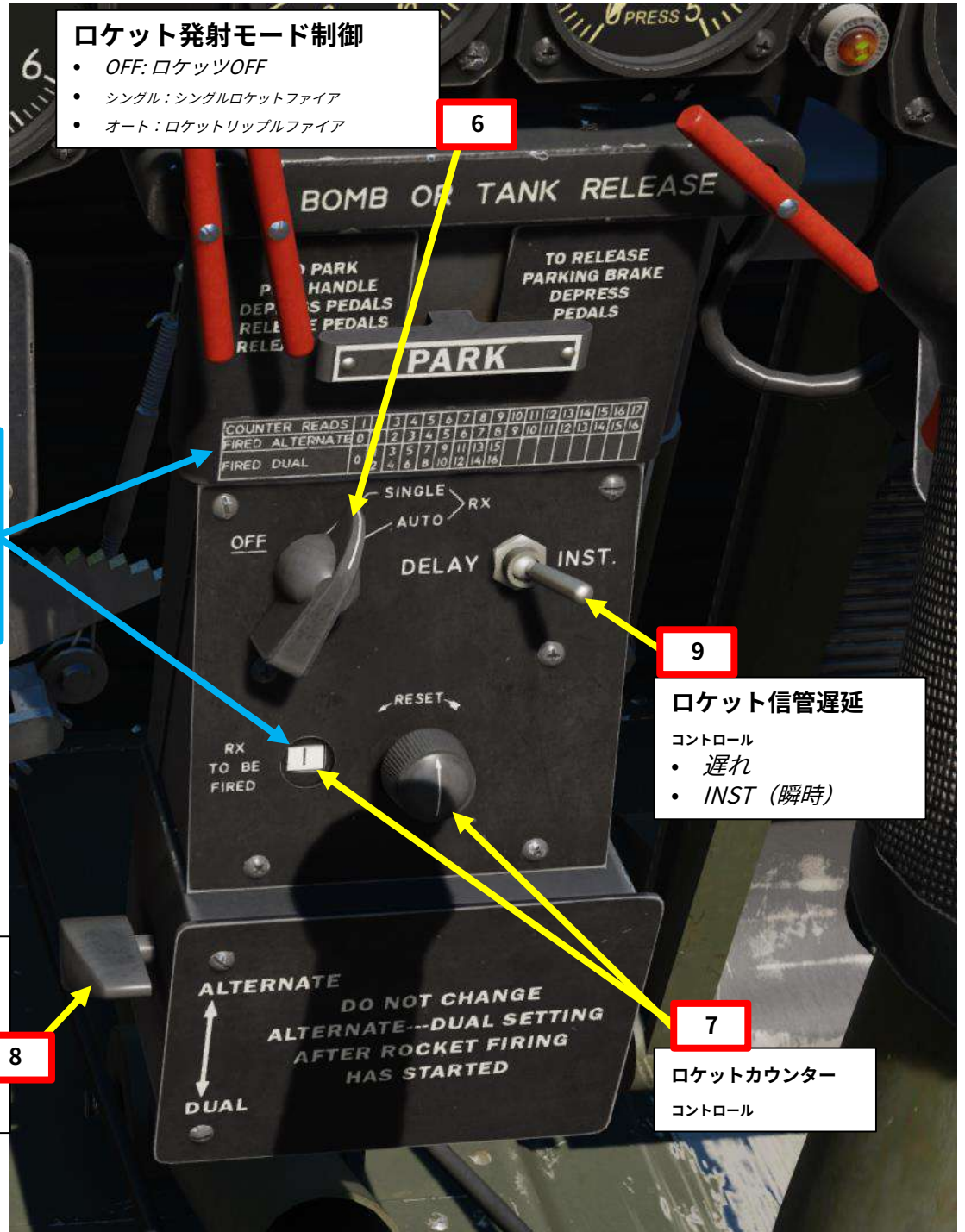
ロケット(P-47D-40シリーズ)

6. 希望するロケット発射モードを選択する
    a) シングル = ロケットを1発発射
    b) 自動 = 武器リリースボタンが押されている限り、複数のロケットを発射します。
7. 自動発射モードを選択した場合はロケットカウンターを設定します（ミッション開始時に1に設定する必要があります）
8. 希望するロケット一斉射撃サイズを選択する
    a) ハンドルを下へ押すとデュアルサルボが設定されます。各翼からロケットが発射されます。
    b) ハンドルアップで交互斉射を設定: ロケットは片方の翼からのみ発射されます
9. ロケット信管の遅延を選択します（遅延または即時）



ロケットカウンターの読み方

ロケット カウンター ウィンドウには、ステーション番号に従って次に発射されるロケットが表示されます。ロケット コントロール カウンター パネルのノブは、発射するロケット ステーションを設定するために使用されます。ミッションの開始時に、これを 1 に設定する必要があります。



ロケット発射モード制御
- *OFF: ロケッツOFF*
- *シングル：シングルロケットファイア*
- *オート：ロケットリップルファイア*

ロケット信管遅延

コントロール
- *遅れ*
- *INST（瞬時）*

ロケットカウンター

コントロール

ロケットサルボサイズセレクター
- *ハンドルを上に向ける（代替）－武器リリースボタンを押すと、ロケット弾を1発発射できる*
- *ハンドルを下に向けて（デュアル）－武器リリースボタンを押すと、航空機のロール安定性を維持するために両翼からロケットが発射されます。*

ロケット(P-47D-40シリーズ)

10. 攻撃プロファイルにはさまざまな種類がありますが、通常は地上 1500 ～ 2000 フィートから開始することをお勧めします。
11. ターゲットが視界に入ったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度 350 ～ 420 mph で 15 ～ 20 度の急降下を維持します。
12. ターゲットを固定照準器の中央の十字に合わせます。
    - *注意: ロケットを打ち上げる前にリードを引くための他の参照ポイント/テクニックがあることに留意してください。*
13. ジャイロ照準器を使用すると、機体が左右にずれているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。
14. ターゲットから 1000 フィート離れたら、武器 (爆弾/ロケット) 発射ボタン (RSHIFT+SPACE) を押してロケットを発射します。
15. 全力で飛行し、爆発から遠ざかります。回復高度は地上約 75 フィートになります。

の**空中戦闘チュートリアルライブラリ**素敵なロケットビデオがあります:https://youtu.be/dhEsT59b1Fo

ロケット(P-47D-40シリーズ)

SCR-522-A VHFラジオ

P-47D には SCR-522 VHF (超短波) 無線システムが搭載されています。無線周波数はミッション エディターで 4 つの異なるチャネルにプリセットされており、飛行中に手動で変更することはできません。

無線周波数
範囲: 100 - 156 MHz

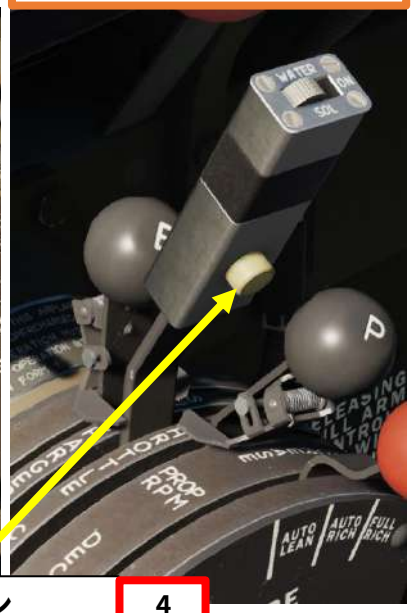
1. 無線の送受信スイッチを「REM」（リモート操作、右の位置）に設定します。
2. ボリュームコントロールノブを回してラジオの音量を設定します。
3. 希望のチャンネル（A、B、C、D）を選択します。
4. スロットルのプッシュ・トゥ・トークスイッチを押して送信します（「COMM PUSH TO TALK」コントロール、または「RALT+\」）

ラジオモードスイッチ
- 左: T (送信)
- ミドル：R（受信）
- 右：REM（リモート操作）

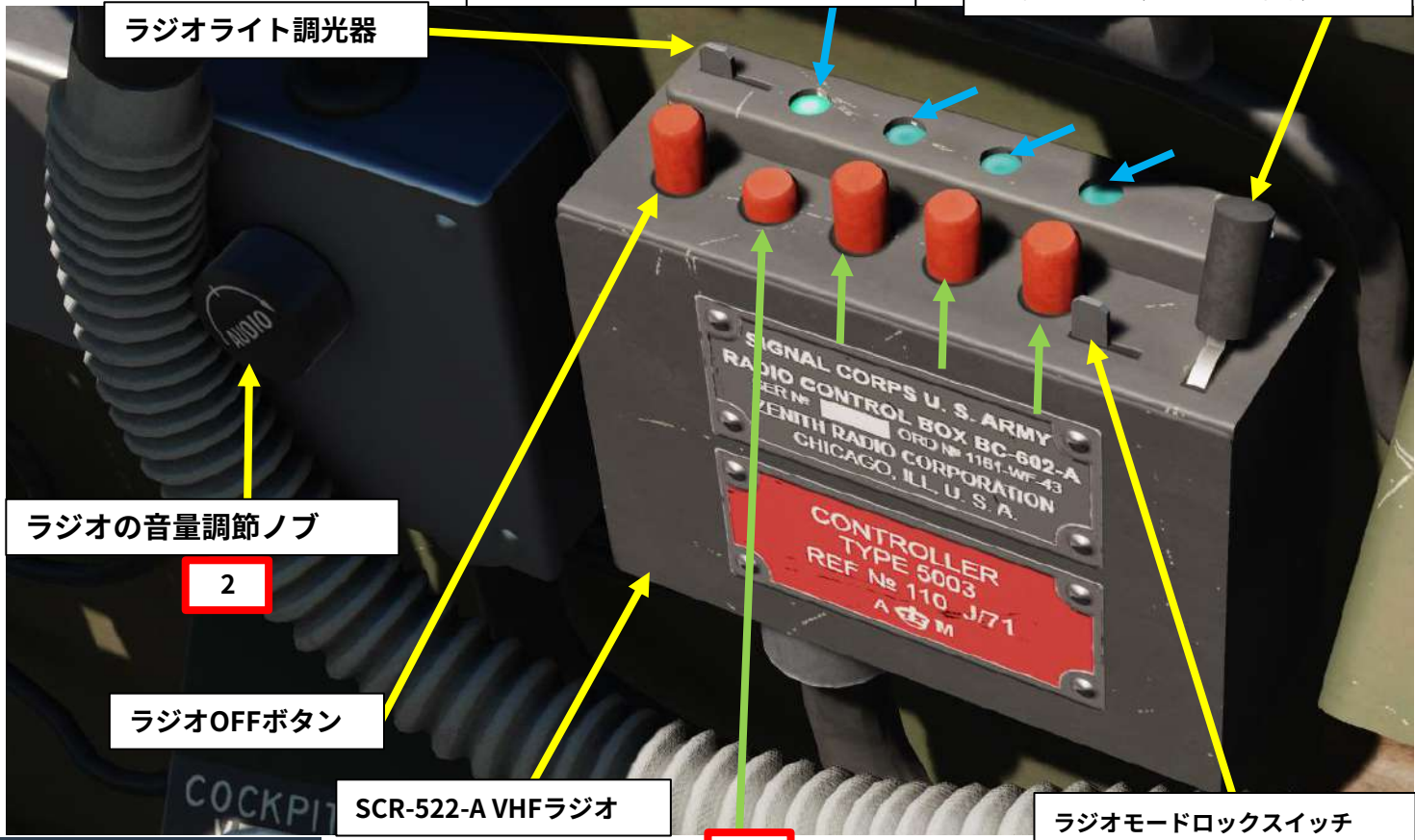
1

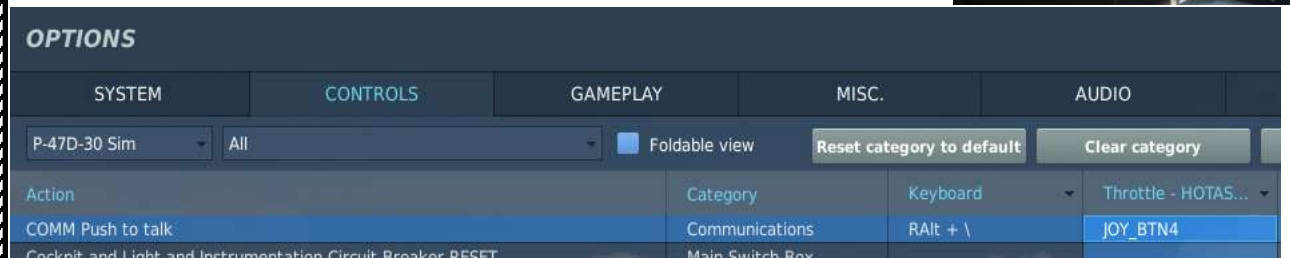
P-47D-30 後期型と D-40 派生型

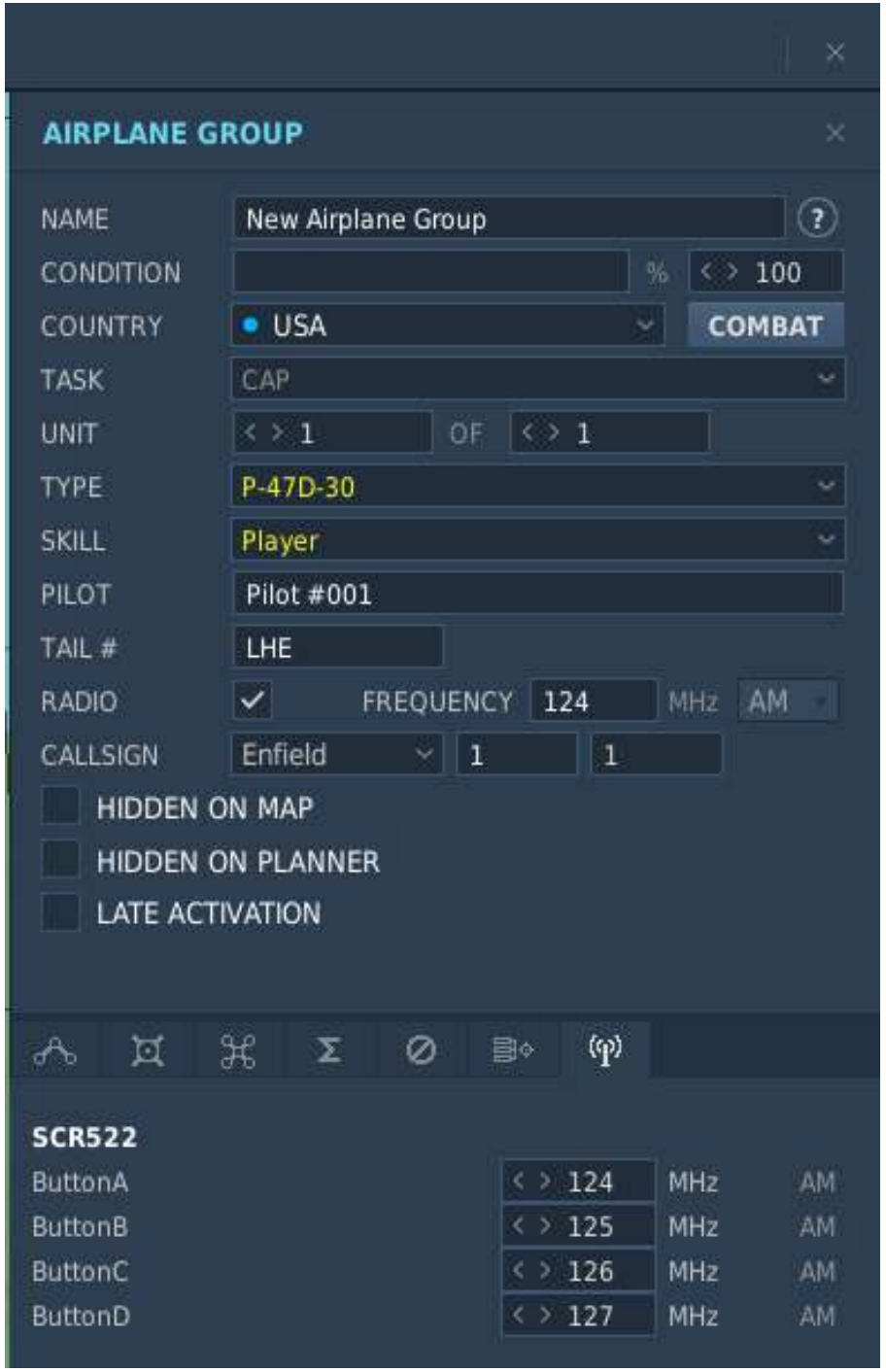
P-47D-30 初期型



無線プッシュ送信ボタン 4

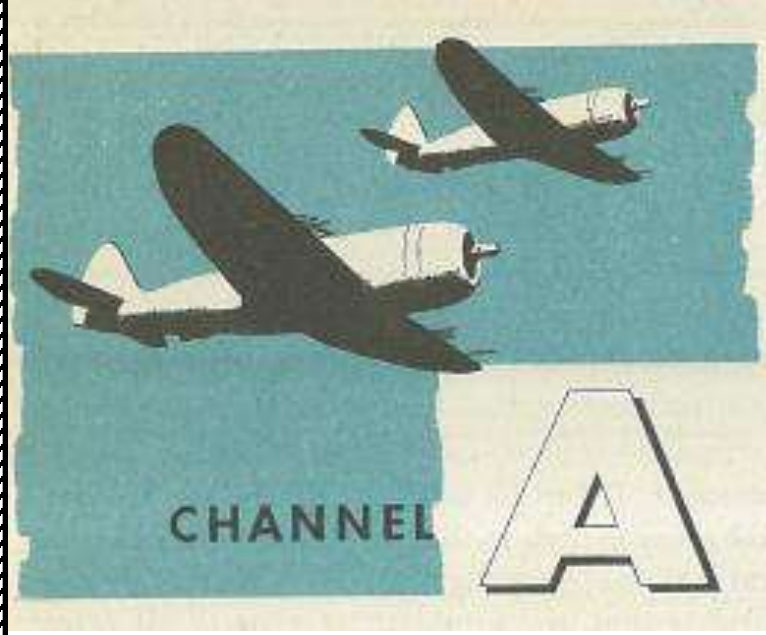


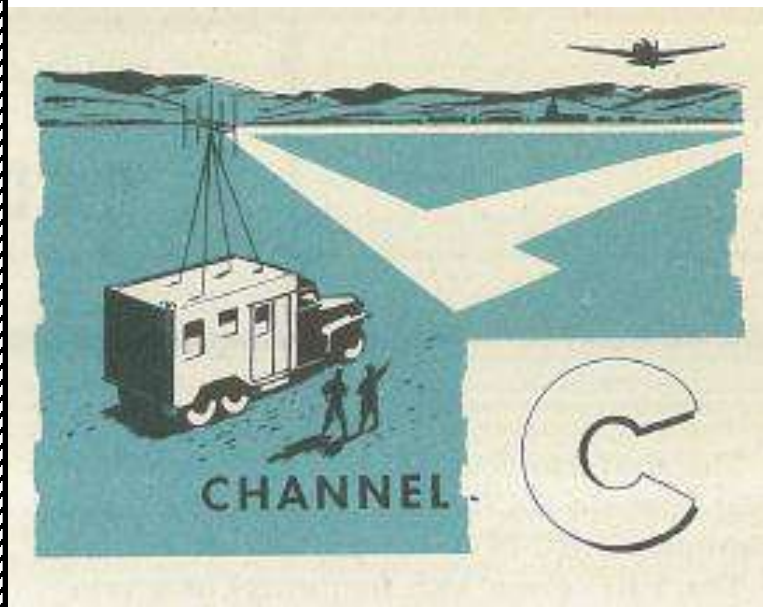




無線周波数 – 飛行場

位置	周波数 (MHz)
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジク	126.0
グダウタ	130.0
コブレチ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダールセンター	122.0
クラスノダール パシュコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコップ	125.0
ミネラルヌィエ・ヴォディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
セナキ	132.0
ソチ	127.0
ソガンルグ	139.0
スフミ	129.0
トビリシ	138.0
ヴァジアーニ	140.0





チャンネルA:
- 国内便における飛行機同士の通信
- 自分の地域のコントローラーとの通信。

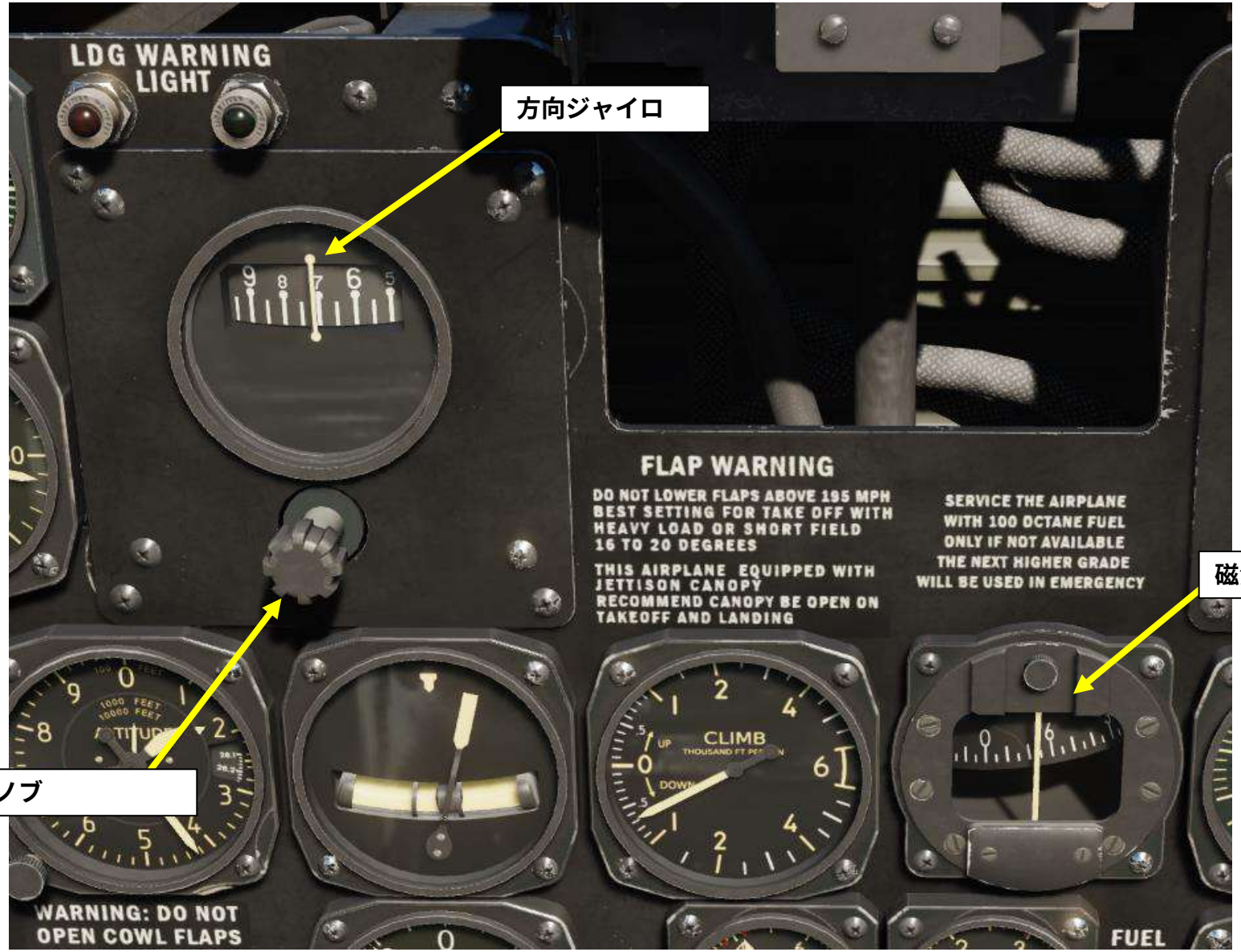
チャンネルB:
- VHFを装備したすべての管制塔に共通。通常は管制塔に連絡して離着陸の指示を求めるために使用されます。

チャンネルC:
- ホーミングステーションとの連絡によく使用される

チャンネルD:
- 戦闘機の計器飛行を練習しているパイロットとセーフティパイロットの間の飛行機同士の接触。
- 通常、D/F (方向探知) ステーションとの飛行機対地連絡に使用されます。D/F 固定装置と併用されるピップスクィック (接触器) は、管制官と迎撃官に飛行機の正確な分単位の位置レポートを提供します。接触器クロックは、ダイヤルと 2 つのスイッチで構成されています。

航海計器

Thunderbolt では、ナビゲーションの大部分は視覚的に行う必要があります。ジャイロと磁気コンパスを参照して、現在の磁気方位を判断します。



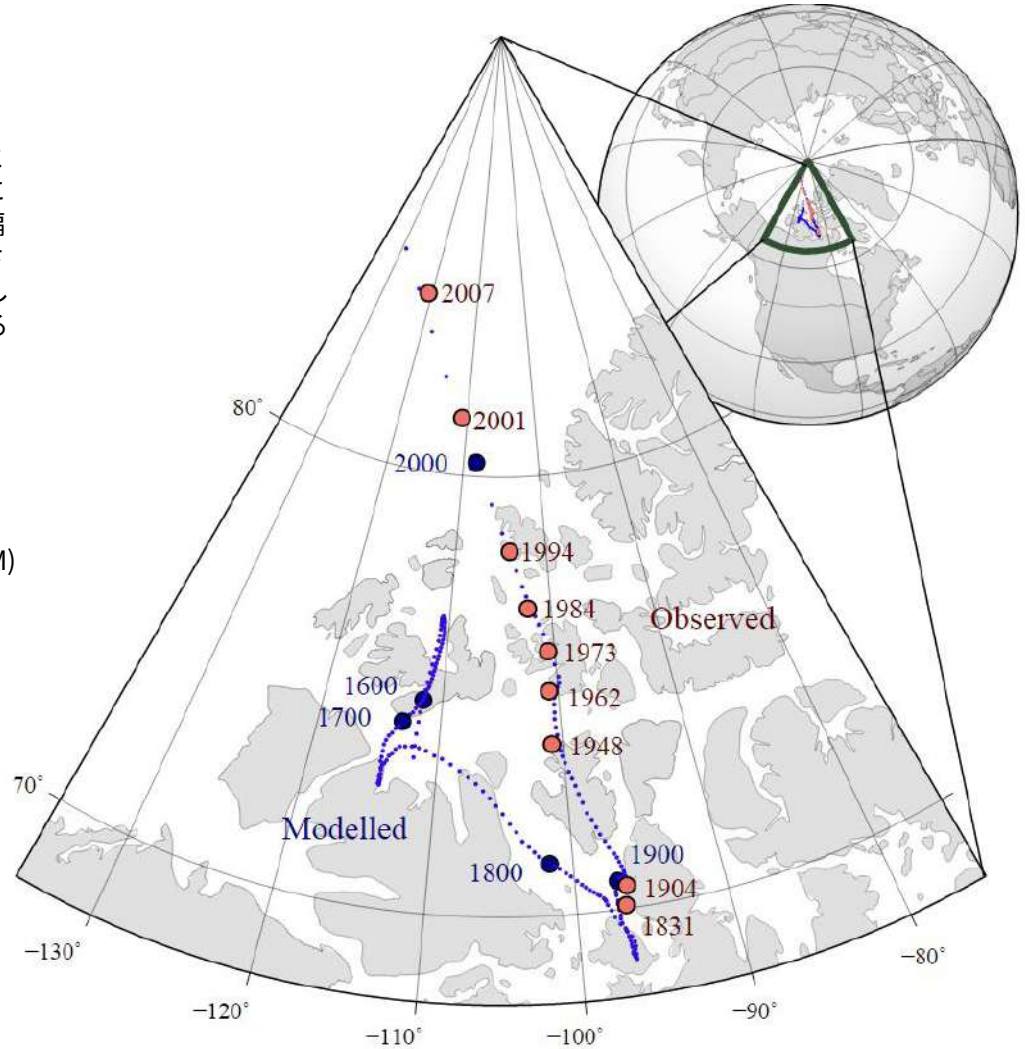
磁気偏角

コンパスの針が指す方向は磁北と呼ばれます。一般的に、これは北磁極（または他の一定の場所）の方向と正確に一致するわけではありません。その代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間とともに複雑に変化する局所的な地磁気フィールドに合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。**地図座標**システムは以下に基づいています**真北**また、磁気偏角は地図の凡例によく表示され、コンパスで示される北から真北の方向を判断できます。これが、DCS で滑走路へのコースを「調整」して、磁北極の磁気偏角 (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に便利です) を考慮する必要がある理由です。

真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、アゼビルの F10 マップで読み取った滑走路の方向が 071 (真方位) である場合、磁気コンパスのコースで進むべき方向は、071 から磁気偏差 (-11 度) を引いた 082 になります。つまり、コンパスで 082 (M) のコースを使用する必要があります。**磁気偏角:**

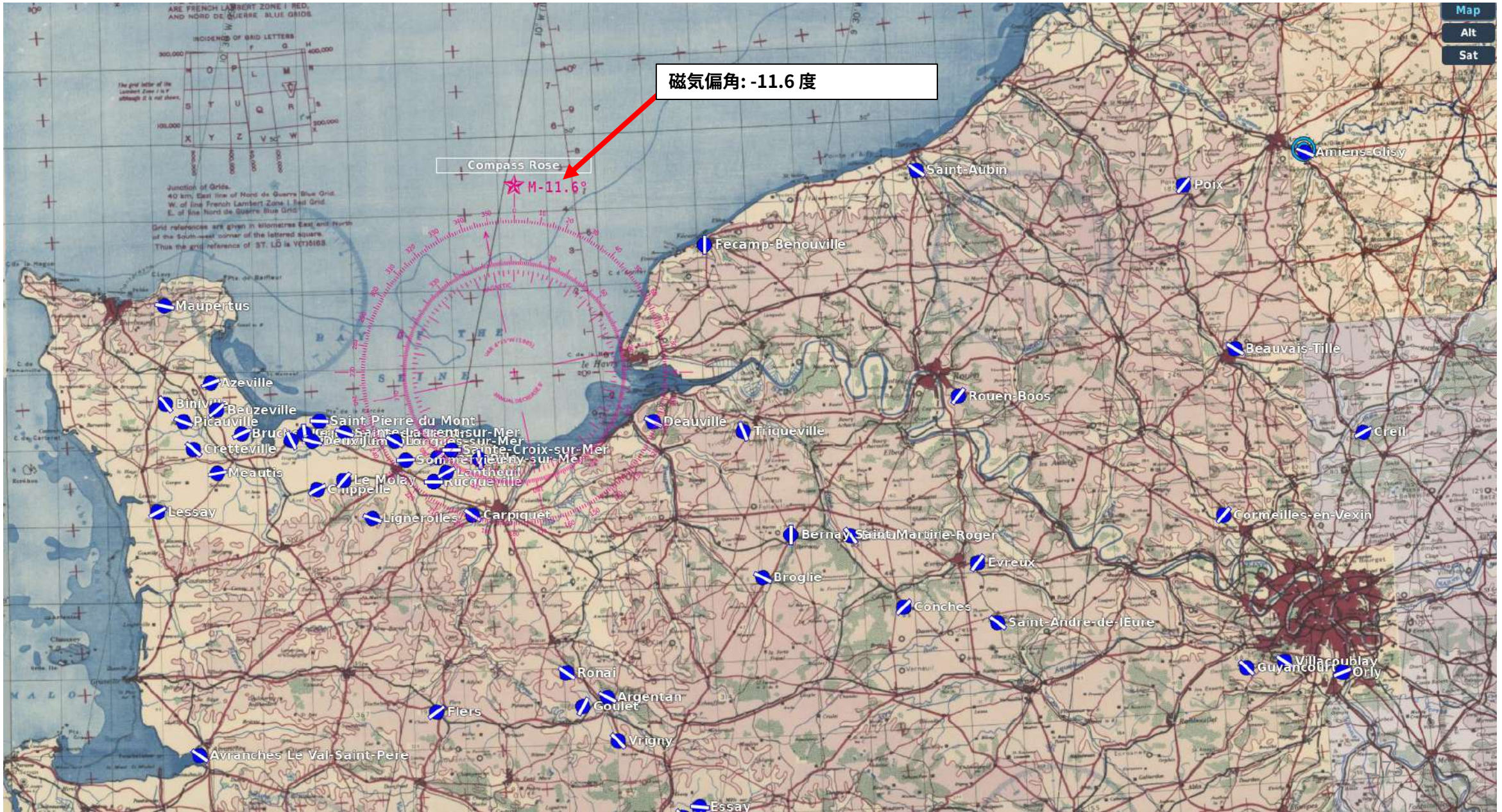
- **- 1944年のノルマンディーでは11度**
- **- 1944年のイギリス海峡では11度**



1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

磁気偏角

磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。



空港データ

ノルマンディー

1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD Normandy 2.0, Part 1

Average magvar: -9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

England

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
71	**Biggin Hill** N51°19'38/.646 E00°01'57/.954	568 173	134.80 5.475 253.45 41.85	BROKEN SPAWNS	033° ~~XX~~ 4800 ~~XX~~ 213° 053° ~~XX~~ 2500 ~~XX~~ 233° 113° ~~XX~~ 2800 ~~XX~~ 293°
27	**Chailey** N50°57'08/.149 W00°02'50/.844	95 29	119.15 4.275 251.05 39.50		082° 07 4200 25 262° 161°•15 3500 33•341°
54	**Deanland** N50°53'03/.059 E00°09'40/.680	72 22	120.60 5.000 252.50 40.95	RWY 34: HUGE BUMP	063° ~~22~~ 3800 ~~34~~ 243°
73	**Detling** N51°18'20/.346 E00°36'05/.092	593 181	118.45 5.525 253.55 41.95		051° 04 3700 22 231°
52	**Farnborough** N51°16'43/.722 W00°46'28/.480	246 75	120.50 4.950 252.40 40.85		071° 06 4700 24 251° 116° 10 3000 28 296° 182°•17 4000 35•002°
31	**Ford** N50°49'05/.085 W00°35'26/.443	29 9	119.40 4.400 251.30 39.75		067° 05 5600 23 247° 153°•14 4500 32•333°
53	**Friston** N50°45'42/.704 E00°10'17/.289	309 94	120.55 4.975 252.45 40.90		069° 06 3700 24 249°
29	**Funtington** N50°52'05/.088 W00°52'08/.144	125 38	119.25 4.325 251.15 39.60		095° 08 6700 26 275° 160°•15 5000 33•340°
66	**Gravesend** N51°25'04/.079 E00°23'48/.802	232 71	121.25 5.325 253.15 41.55	UNEVEN	187° 18 5000 36 007°
50	***Heathrow*** N51°28'39/.657 W00°27'12/.216	89 27	CLOSED, NO ATC		098° 12 8700 30 278°
43	**Kenley** N51°18'14/.240 W00°05'47/.794	561 171	120.05 4.725 251.95 40.40	RWY 30: NO LAND	031° 02 3000 20 211° 131°•~~02~~ 2100 30•311°
37	**Lymington** N50°45'44/.748 W01°30'51/.863	20 6	119.70 4.550 251.60 40.05		068° 06 4200 24 248° 147°•12 3500 30•327°
74	**Lympne** N51°04'58/.969 E01°01'10/.178	225 68	NO ATC		028° 02 3500 20 208° 119°•~~07~~ 3000 ~~25~~•290°
72	**Manston** N51°20'32/.539 E01°20'46/.769	157 48	118.25 5.500 253.50 41.90		060° 05 5000 23 240° 107°•~~XX~~ 8700 ~~XX~~•287°
28	**Needs Oar Point** N50°46'17/.299 W01°26'04/.071	20 6	119.20 4.300 251.10 39.55		071°•06 4200 24•251° 180° 17 4700 35 000°
39	**Odiham** N51°14'03/.065 W00°56'30/.504	366 112	119.80 4.600 251.70 40.15		105° 10 5100 28 285°
58	**Stoney Cross** N50°54'40/.667 W01°39'29/.486	384 117	120.80 5.100 252.70 41.15		073°•06 5800 24•253° 192° 18 4800 36 012°
30	**Tangmere** N50°50'44/.744 W00°42'06/.113	48 15	119.35 4.375 251.25 39.70		072° 06 5700 24 252° 162°•~~03~~ 4400 ~~21~~•332°
41	**West Malling** N51°16'13/.221 E00°24'16/.281	305 93	119.95 4.675 251.85 40.30		074° ~~15~~ 5700 ~~33~~ 254°

DEG°MIN'SEC/.DCML

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

AD Normandy 2.0, Part 2

Average magvar: -9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

France A—Deauv

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
75	**Abbeville Drucat** N50°08'16/.274 E01°50'17/.295	217 66	121.55 5.550 253.60 42.00		027° 02 5000 20 207° 093° 09 5000 27 273° 135°•13 5200 31•315°
59	**Amiens-Glisy** N49°52'17/.290 E02°23'30/.513	216 66	120.85 5.125 252.75 38.40	AERODROME LOCATED IN THE WESTERN CLUSTER	049° 04 5100 22 229° 120°•11 5100 29•300°
32	**Argentan** N48°46'07/.126 W00°01'49/.826	640 195	119.45 4.425 251.35 39.80		127° 12 3800 30 307°
65	**Avranches Le Val-Saint-Pere** N48°40'05/.091 W01°22'50/.837	47 14	121.20 5.300 253.10 41.50		137° 13 3800 31 317°
15	**Azeville** A-7 N49°28'51/.859 W01°19'03/.057	75 23	118.50 3.950 250.40 38.85		080° 07 3600 25 260°
34	**Barville** N48°28'48/.807 E00°18'50/.837	463 141	119.55 4.475 251.45 39.90		105° 10 4000 28 285° 156°•15 4100 33•336°
20	**Bazenville** B-2 N49°18'14/.236 W00°33'53/.884	200 61	118.80 4.100 250.70 39.15		063° 05 5400 23 243°
67	**Beaumont-le-Roger** N49°05'46/.780 E00°47'48/.814	489 149	121.30 5.350 253.20 41.60		060° 04 2900 22 240° 092° 07 2400 25 272° 150°•13 2600 31•330°
44	**Beauvais-Tille** N49°27'14/.249 E02°06'47/.792	331 101	120.10 4.750 252.00 40.45		046° 04 5500 22 226° 128°•12 5300 30•308°
21	**Beny-sur-Mer** B-4 N49°17'52/.878 W00°25'35/.597	199 61	118.90 4.150 250.80 39.25		181° 17 4200 35 001°
69	**Bernay Saint Martin** N49°06'15/.264 E00°35'54/.905	512 156	121.40 5.400 253.30 41.70	MESH ISSUES	189° 18 3500 36 009°
14	**Beuzeville** A-6 N49°25'13/.231 W01°17'54/.913	114 35	118.40 3.925 250.35 38.80		059° 05 4300 23 239°
10	**Biniville** A-24 N49°26'12/.202 W01°28'08/.138	107 32	118.15 3.825 250.15 38.60		150° 14 3500 32 330°
68	**Broglie** N49°00'56/.939 E00°29'55/.932	595 181	121.35 5.375 253.25 41.65		127° 12 3700 30 307°
5	**Brucheville** A-16 N49°22'06/.111 W01°12'58/.976	46 14	120.90 5.150 252.80 41.20		076° 07 4800 28 256°
19	**Carpiquet** B-17 N49°10'30/.507 W00°27'16/.268	187 57	118.70 4.050 250.60 39.05		133° 12 5100 30 313°
11	**Cardonville** A-3 N49°21'03/.060 W01°03'03/.060	102 31	118.20 3.850 250.20 38.65		164° 15 4800 33 344°
13	**Chippelle** A-5 N49°14'30/.513 W00°58'17/.299	125 38	118.35 3.900 250.30 38.75		070° 06 4900 24 250°
40	**Conches** N48°56'05/.086 E00°57'40/.676	541 165	119.90 4.650 251.80 40.25		052° 04 5100 22 232°
45	**Cormeilles-en-Vexin** N49°05'35/.594 E02°02'07/.124	312 95	120.15 4.775 252.05 40.50		048°•04 5300 22•228° 122° 11 5200 29 302°
46	**Creil** N49°15'12/.208 E02°31'08/.136	269 82	120.20 4.800 252.10 40.55		069°•~~15~~ 7600 ~~33~~•249° 138° 13 4000 31 318°
3	**Cretteville** A-14 N49°20'11/.194 W01°22'45/.761	95 29	119.85 4.625 251.75 40.20		140° 13 4800 31 320°
7	**Cricqueville-en-Bessin** A-2 N49°21'52/.872 W01°00'24/.414	81 25	121.70 5.625 253.75 42.15		183° 17 4900 35 003°
62	**Deauville** N49°21'51/.855 E00°09'26/.434	459 140	121.05 5.225 252.95 41.35	DAMAGED, LANDABLE	125° 12 3500 30 305°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

空港データ

ノルマンディー

1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD Normandy 2.0, Part 3

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

France — Deux–R

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM	DOT	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS — PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
12	Deux Jumeaux A-4 N49°20'50/.838 W00°58'50/.849	124 38	118.30 3.875 250.25 38.70			115° 10 4800 28 295°
49	Dinan-Trelivan N48°26'36/.602 W02°06'11/.187	377 115	120.35 4.875 252.25 40.70			081° 07 2800 25 261°
35	Essay N48°31'14/.235 E00°15'27/.461	507 155	119.60 4.500 251.50 39.95			104° 09 3500 27 284°
26	Evreux N49°01'25/.426 E01°12'47/.789	423 129	119.10 4.250 251.00 39.45			044°•~~21~~ 4800 ~~35~~•224° 173° 16 5000 34 353°
51	Fecamp-Benouville N49°44'46/.776 E00°21'21/.365	295 90	120.45 4.925 252.35 40.80			189° 18 3600 36 009°
64	Flers N48°44'57/.952 W00°35'44/.737	661 202	121.15 5.275 253.05 41.45		BUMPY, UNEVEN	063° 05 3800 23 243°
33	Goulet N48°44'58/.979 W00°06'41/.688	617 188	119.50 4.450 251.40 39.85			036° ~~21~~ 3700 ~~35~~ 216°
47	Guyancourt N48°45'31/.523 E02°04'47/.794	525 160	120.25 4.825 252.15 40.60			051° 04 2900 22 231° 082° 07 2400 25 262° 142°•13 2600 31•322°
36	Hauterive N48°29'59/.995 E00°12'00/.004	476 145	119.65 4.525 251.55 40.00			151° ~~15~~ 3700 32 331°
25	Lantheuil B-9 N49°16'17/.286 W00°32'18/.304	175 53	119.05 4.225 250.95 39.40			070° 06 3800 24 250°
17	Le Molay A-9 N49°15'41/.691 W00°52'54/.900	105 32	118.60 4.000 250.50 38.95			051° 04 4400 22 231°
8	Lessay A-20 N49°12'05/.096 W01°30'07/.133	66 20	121.75 5.650 253.80 42.20			073°•06 4800 24•253° 134° 12 5800 30 314°
2	Lignerolles A-12 N49°10'30/.513 W00°47'21/.361	405 123	119.30 4.350 251.20 39.65			120° 11 4800 29 300°
18	Longues-sur-Mer B-11 N49°20'34/.573 W00°42'21/.357	225 69	118.65 4.025 250.55 39.00			130° 12 4300 30 310°
48	Lonrai N48°28'03/.060 E00°02'14/.242	515 157	120.30 4.850 252.20 40.65			069° 06 4700 24 249°
4	Maupertus A-15 N49°38'59/.987 W01°28'01/.017	441 134	120.40 4.900 252.30 40.75			111° 10 4800 28 291°
6	Meautis A-17 N49°16'59/.990 W01°18'00/.014	83 25	121.45 5.425 253.35 41.75			090° 08 4400 26 270°
77	Merville Calonne N50°37'13/.233 E02°39'12/.205	131 40	121.65 5.600 253.70 42.10			042° 03 4900 21 222° 082°•~~XX~~ 4900 ~~XX~~•262° 145° 14 5100 32 325°
57	Orly N48°44'06/.108 E02°23'30/.508	272 83	120.75 5.075 252.65 41.10			022° 01 3600 19 202° 076°•07 3600 25•256°
16	Picauville A-8 N49°23'46/.782 W01°24'40/.669	73 22	118.55 3.975 250.45 38.90			120° 11 4400 29 300°
56	Poix N49°49'07/.130 E01°58'38/.636	547 167	120.70 5.050 252.60 41.05			047°•04 5100 22•227° 098° 09 5100 27 278°
60	Ronai N48°49'24/.403 W00°09'40/.673	860 262	120.95 5.175 252.85 41.25			083° 07 4100 25 263° 134°•12 4500 30•314°
61	Rouen-Boos N49°23'13/.232 E01°10'44/.737	493 150	121.00 5.200 252.90 41.30			047° 04 3500 22 227°
23	Rucqueville B-7 N49°15'05/.085 W00°34'49/.819	193 59	118.95 4.175 250.85 39.30			100° 09 4700 27 280°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

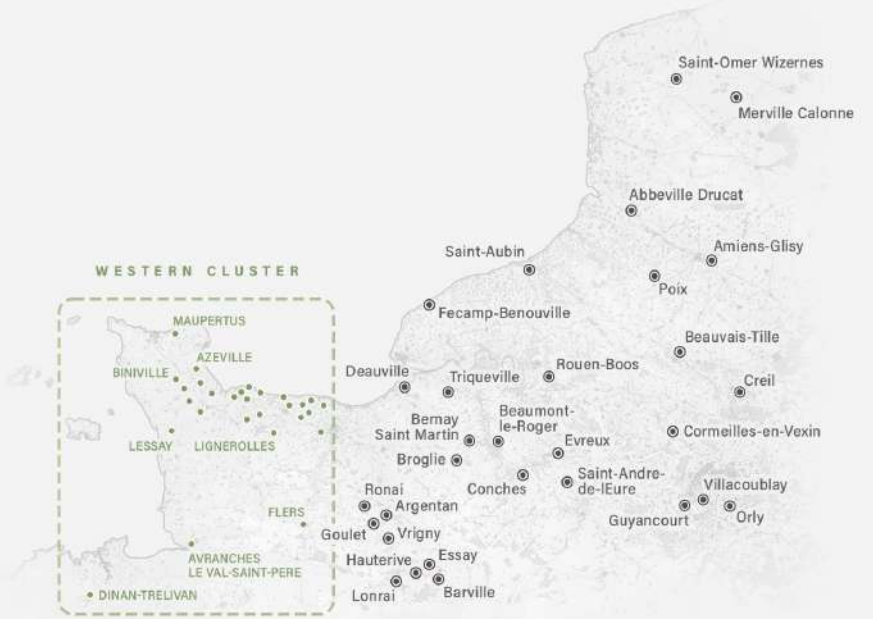
AD Normandy 2.0, Part 4

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

France — S–V

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM	DOT	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS — PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
1	Saint Pierre du Mont A-1 N49°23'25/.430 W00°57'25/.425	103 31	118.75 4.075 250.65 39.10			102° 09 4900 27 282°
70	Saint-Andre-de-lEure N48°53'28/.475 E01°16'05/.099	473 144	121.50 5.450 253.40 41.80			058° 05 5000 23 238° 136°•13 5000 31•316°
63	Saint-Aubin N49°53'06/.100 E01°04'/49.825	312 95	121.10 5.250 253.00 41.40		DAMAGED, LANDABLE	133° 12 3500 ~~31~~ 313°
76	Saint-Omer Wizernes N50°43'43/.729 E02°13'55/.932	213 65	121.60 5.575 253.65 42.05			039° 03 1700 21 219° 099°•XX 2000 XX•279°
21	Sainte-Croix-sur-Mer B-3 N49°19'13/.216 W00°31'02/.035	160 49	118.85 4.125 250.75 39.20			100° 09 4500 27 280°
9	Sainte-Laurent-sur-Mer A-21 N49°21'52/.867 W00°52'24/.409	62 19	121.80 5.675 253.85 42.25			117° 11 4800 29 297°
24	Sommervieu B-8 N49°18'00/.013 W00°40'15/.257	187 57	119.00 4.200 250.90 39.35			096° 09 4500 27 276°
55	Triqueville N49°20'10/.172 E00°27'29/.496	404 123	120.65 5.025 252.55 41.00			168° ~~15~~ 3800 34 348°
42	Villacoublay N48°46'02/.040 E02°12'18/.300	558 170	120.00 4.700 251.90 40.35			131° 12 3900 30 311°
38	Vrigny N48°40'20/.336 W00°00'07/.129	581 180	119.75 4.575 251.65 40.10			145° 14 3800 32 325°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH



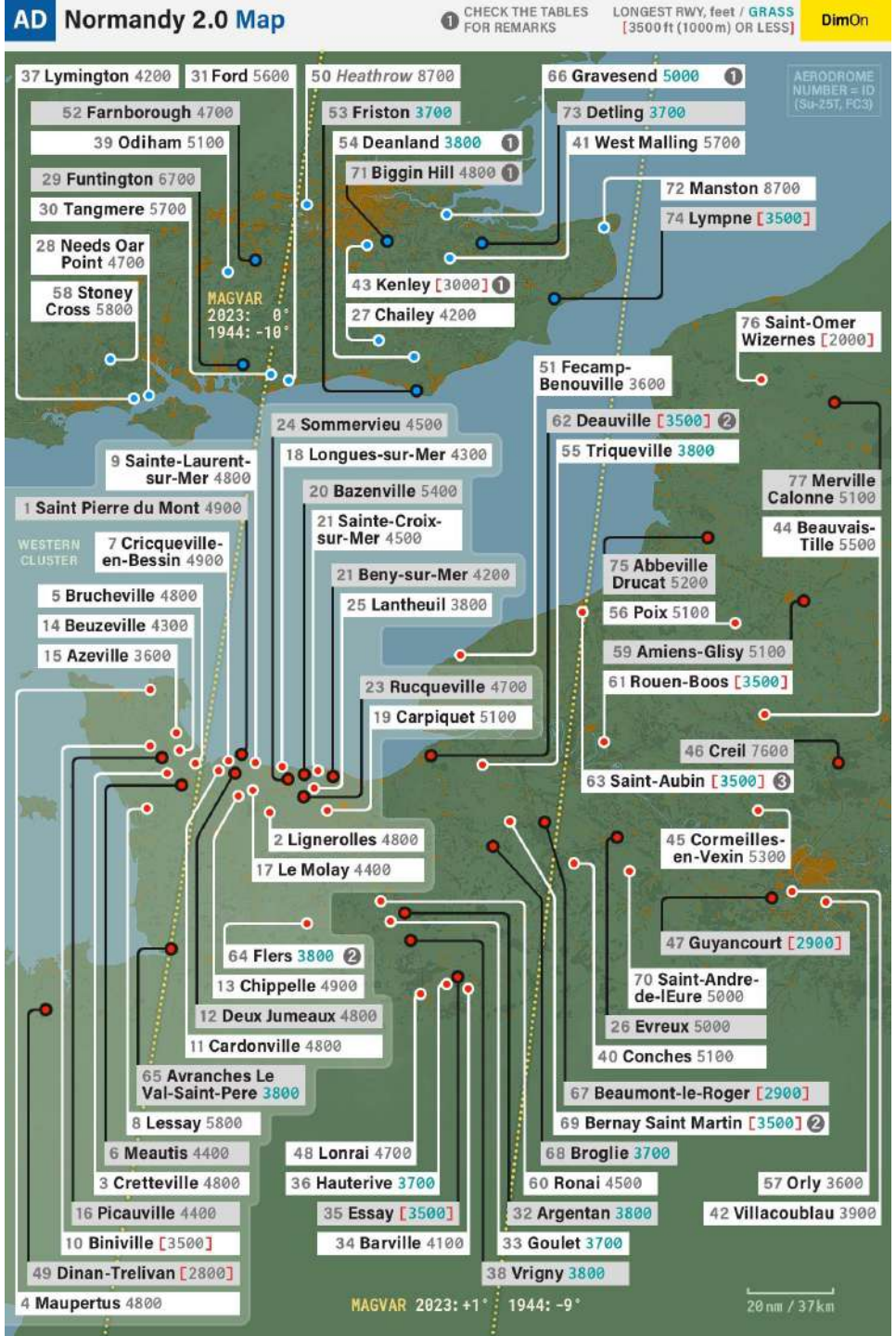
Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

空港データ

ノルマンディー

1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より



空港データ
英語チャンネル
1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD The Channel

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950
DimOn

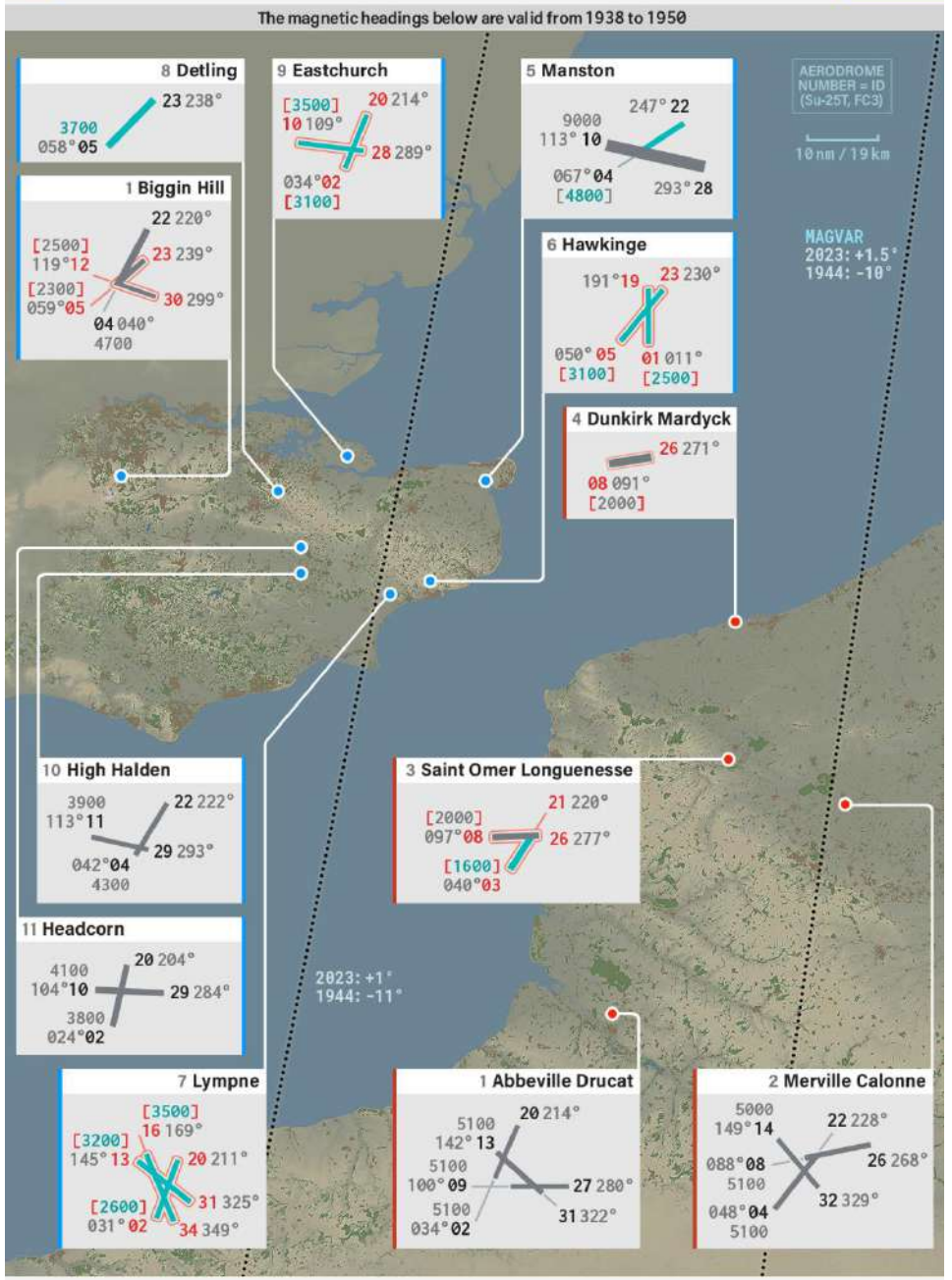
ID	England	DEG° MIN'SEC/.DCML	ELEV. FEET METERS	VHF HF UHF FM	MAG HDG / 3500ft (1000m) OR LESS DOT – PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
1	Biggin Hill	N51°19'36/.602 E00°01'51/.866	553 169	118.20 3.850 250.20 38.60	040° 04 4700 22 220° 059°·05 2300 23·239° 119° 12 2500 30 299°
8	Detling	N51°18'18/.302 E00°35'59/.991	623 190	118.60 4.050 250.60 39.00	058° 05 3700 23 238°
9	Eastchurch	N51°23'24/.408 E00°50'48/.814	40 13	118.05 3.775 250.05 38.45	034° 02 3100 20 214° 109°·10 3500 28·289°
6	Hawkinge	N51°06'42/.714 E01°09'36/.615	525 160	118.50 4.000 250.50 38.90	011°·01 2500 19·191° 050° 05 3100 23 230°
11	Headcorn	N51°10'57/.956 E00°41'22/.369	115 35	118.15 3.825 250.15 38.55	024° 02 3800 20 204° 104°·10 4100 ~~29~~·284°
10	High Halden	N51°07'17/.298 E00°41'37/.624	105 32	118.10 3.800 250.10 38.50	042° 04 4300 22 222° 113°·11 3900 29·293°
7	Lympne	N51°04'50/.839 E01°01'01/.022	351 107	118.55 4.025 250.55 38.95	031° 02 2600 20 211° 145°·13 3200 31·325° 169° 16 3500 34 349°
5	Manston	N51°20'31/.518 E01°20'46/.768	161 50	118.45 3.975 250.45 38.85	067° 04 4800 ~~22~~ 247° 113°·10 9000 28·293°
	France				
1	Abbeville Drucat	N50°08'36/.607 E01°49'55/.916	184 56	118.25 3.875 250.25 38.65	034°·02 5100 20·214° 100° 09 5100 27 280° 142° 13 5100 31 322°
4	Dunkirk Mardyck	N51°01'46/.777 E02°15'08/.147	16 5	118.40 3.950 250.40 38.80	091° 08 2000 26 271°
2	Merville Calonne	N50°37'10/.170 E02°38'17/.287	52 16	118.30 3.900 250.30 38.70	048° 04 5100 22 228° 088° 08 5100 26 268° 149°·14 5000 32·329°
3	Saint Omer Longuenesse	N50°43'43/.721 E02°13'54/.915	220 67	118.35 3.925 250.35 38.75	040° 03 1600 21 220° 097°·08 2000 26·277°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):
1951-1954 -1° 1955-1961 -2° 1962-1967 -3° 1968-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1987 -6°
1988-1995 -7° 1996-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2015 -10° 2016-2021 -11° 2022-2026 -12°

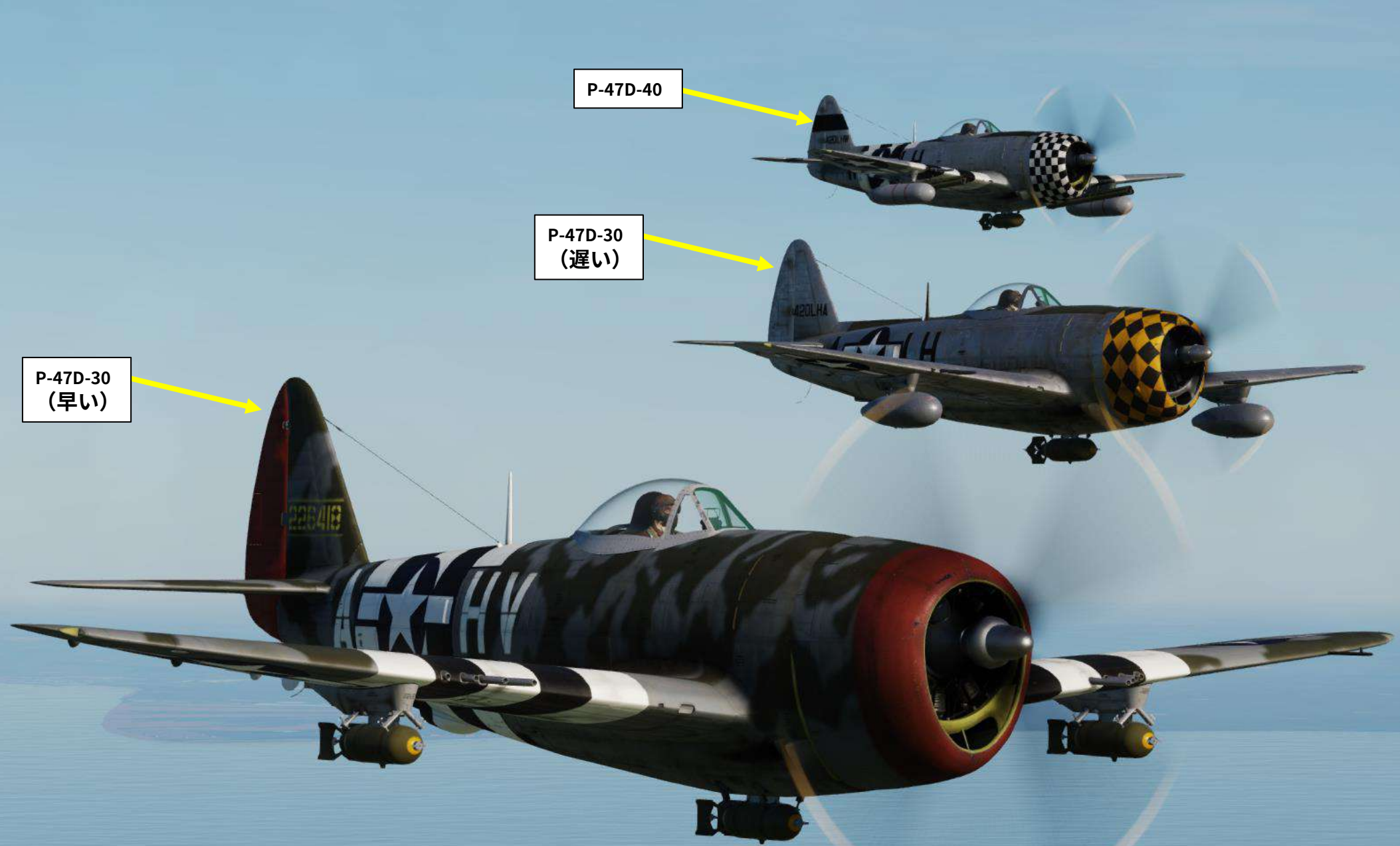
AD The Channel Map

RUNWAY LENGTH, feet / GRASS [3500ft (1000m) OR LESS]
DimOn



Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):
1951-1954 -1° 1955-1961 -2° 1962-1967 -3° 1968-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1987 -6°
1988-1995 -7° 1996-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2015 -10° 2016-2021 -11° 2022-2026 -12°

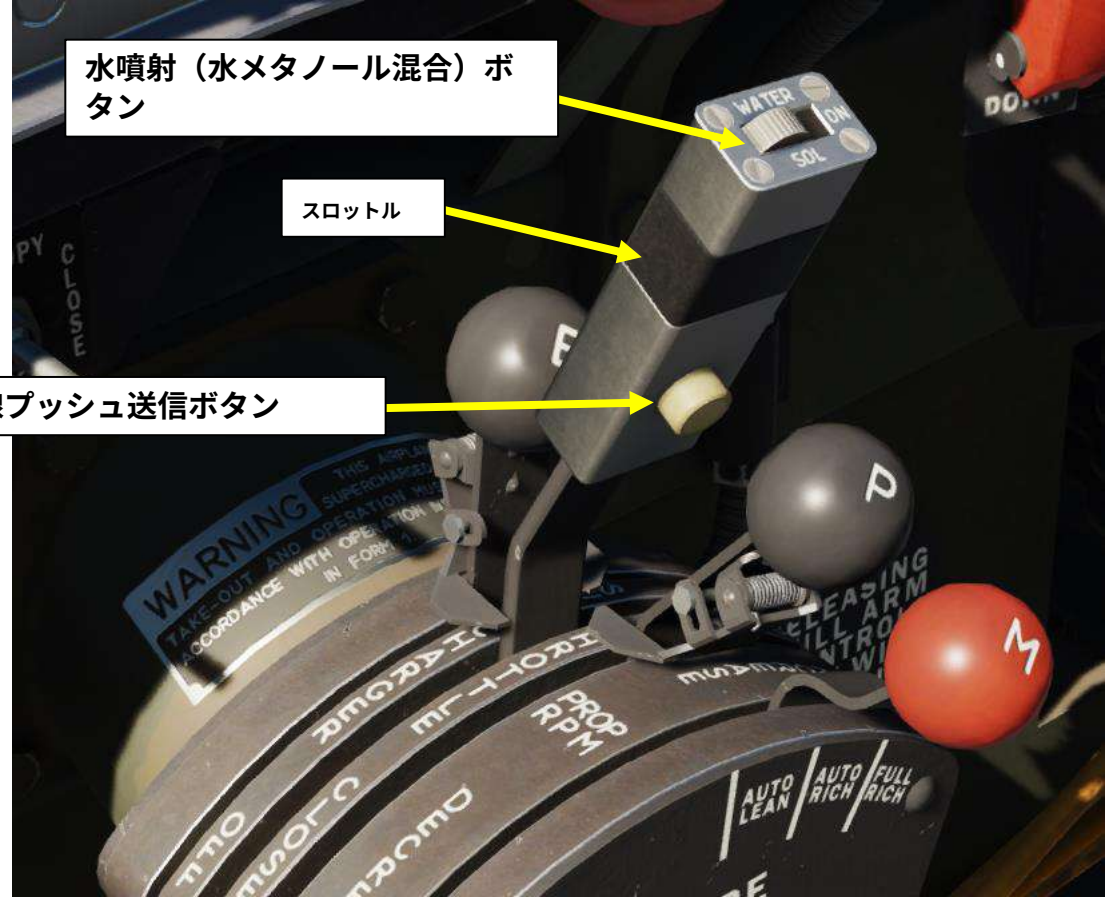
パート12 - 航空機のバリエーション

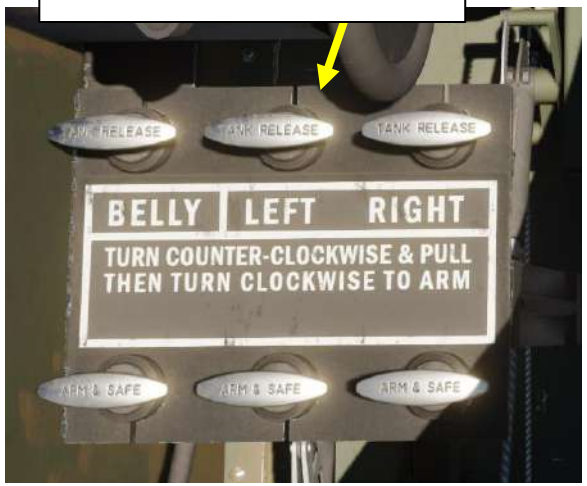


P-47D-30 初期シリーズ

P-47D-30 初期シリーズには、次のような特定の改造が施されています。

- 角型スロットル
- マークVIII照準器
- 古い爆弾放出機構
- 背びれなし
- スティックに武器リリースボタンがない

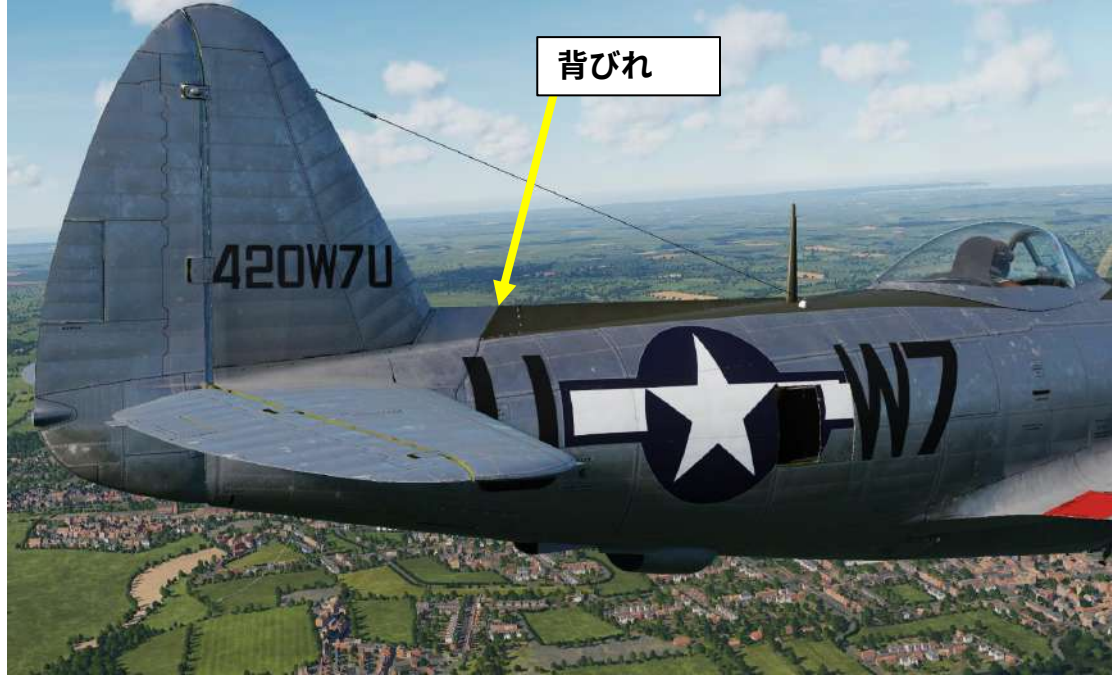


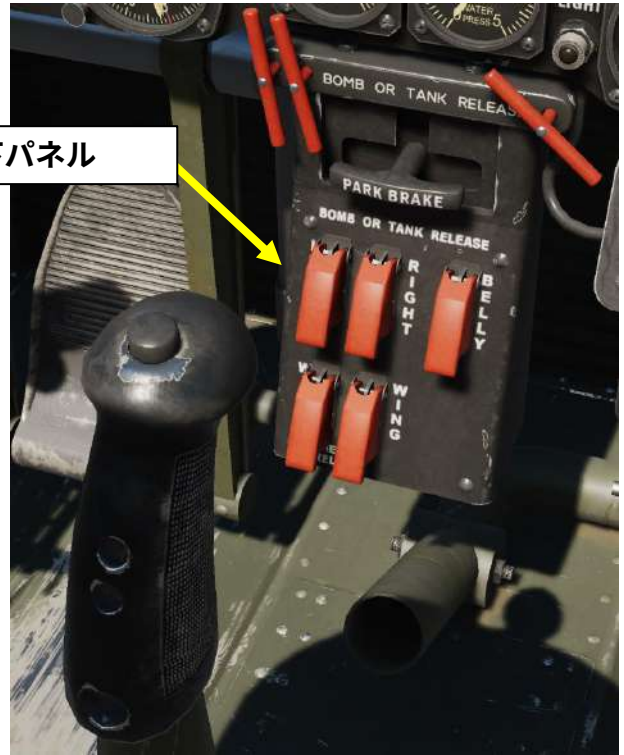


P-47D-30 後期型

P-47D-30 後期シリーズには、次のような特定の改造が施されています。

- モダンな丸型スロットル
- K-14 ジャイロ照準器
- 現代の爆弾投下パネル
- 背びれ：バブルキャノピーの後ろの乱気流が特定の速度で方向制御の問題を引き起こすため、方向安定性が向上します。

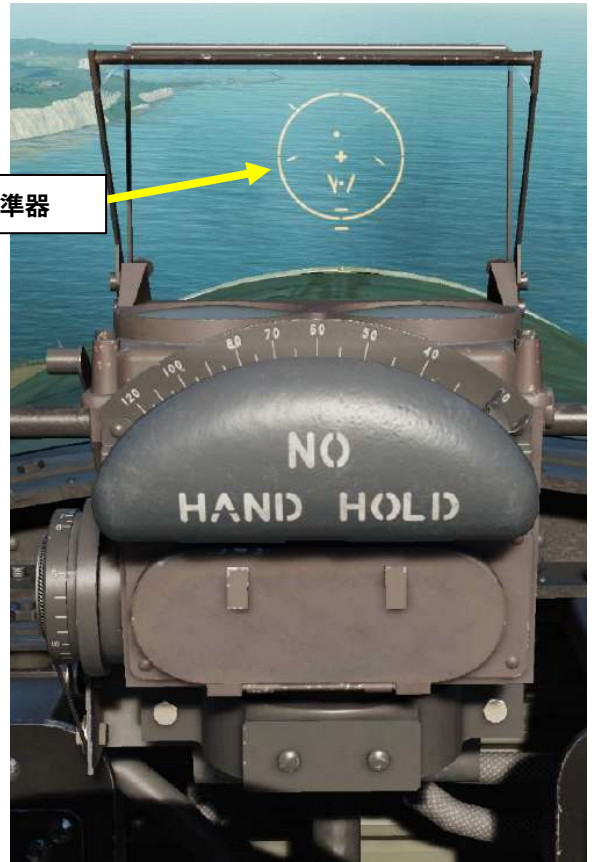




P-47D-40 シリーズ

P-47D-40 シリーズには、次のような特定の改造が施されています。

- モダンな丸型スロットル
- K-14 ジャイロ照準器
- ロケット（M-8「バズーカ」およびHVAR型）
- 武装選択パネル
- ロケットセレクターパネル
- 背びれ：バブルキャノピーの後ろの乱気流が特定の速度で方向制御の問題を引き起こすため、方向安定性が向上します。



K-14 ジャイロ照準器

武装セレクターパネル

ロケットセレクターパネル

スロットル

爆弾準備パネル

すべての戦闘機と同様に、P-47 サンダーボルトでのドッグファイトは習得は簡単ですが、習得するのは非常に難しい技術です。

サンダーボルトは長距離護衛戦闘機として設計されたため、高高度で運用できなければなりませんでした。機体の重量を考えると直感に反するように聞こえるかもしれませんが、ダブルワスプのターボ過給機により、P-47は20,000フィート以上で非常に効果的になりました。優れたP-47パイロットのモットーは、「最高の上昇速度」（Vええ）、これはおよそ時速 160 マイルです。1,000 フィート上昇するごとに位置エネルギーが生まれ、これは後に急降下時に速度に変換されます。サンダーボルトのエースたちはこの方法で飛行機を飛ばしました。

したがって、サンダーボルトは高度 20,000 フィート以上で使用するのが最適です。この高度で、サンダーボルトは Bf.109 や FW190 に対して最大の性能上の利点を発揮します。ただし、マルチプレイヤー サーバーで発生するドッグファイトのほとんどは、5,000 ～ 15,000 フィートのより低い高度で発生し、この高度ではメッサーシュミットとフォッケウルフが上昇率と急降下速度の点で優位になります。これは、P-47 が低高度では他の戦闘機よりもほとんどの面で「劣っている」ように見えることがある理由を部分的に説明しています。これは、高高度戦闘機として設計されたものです。低高度で 109 の条件で戦わざるを得ない場合、最初から深刻な不利を被ります。中高度から低高度で戦わざるを得ない場合は、高高度に留まり、制御された急降下を行い、長時間の旋回戦闘に巻き込まれないようにする方がよいでしょう。「**フライウィズアイングマン** 以下にリストされている「」アドバイスに従って行動する最善の方法は、オオカミの群れのように行動することです。

ドッグファイト中は、常にエネルギー状態 (対気速度と高度) を高く保つことをお勧めします。これらの原則はすべての航空機に当てはまりますが、特に P-47 は重量のせいで上昇に非常に苦労するため、特に当てはまります。P-47 は高速でも非常にうまく旋回できることを覚えておいてください。ただし、その過程で過重力にならないように注意してください。

経験豊富な Bf.109 または FW.190 パイロットから生き残りたい場合は、P-47D を次のように使用する必要があります。

- 常に僚機と一緒に飛行する
- 常に高エネルギー状態（高速度と高高度）で飛行する
- 109や190を越えようとしないでください
- 可能であれば、戦闘環境を想定して飛行機を高高度で飛ばす

- 航空機をマスターしましょう。エンジンの限界と対気速度の限界を心得て、失速やスピンを回避するための操縦を練習しましょう。

以下は、すべきこととすべきでないことについて詳しく説明した、洞察に満ちた P-47 のドッグファイト報告書です。
https://youtu.be/pTv5VsH5TvU

パート13 – 空中戦闘

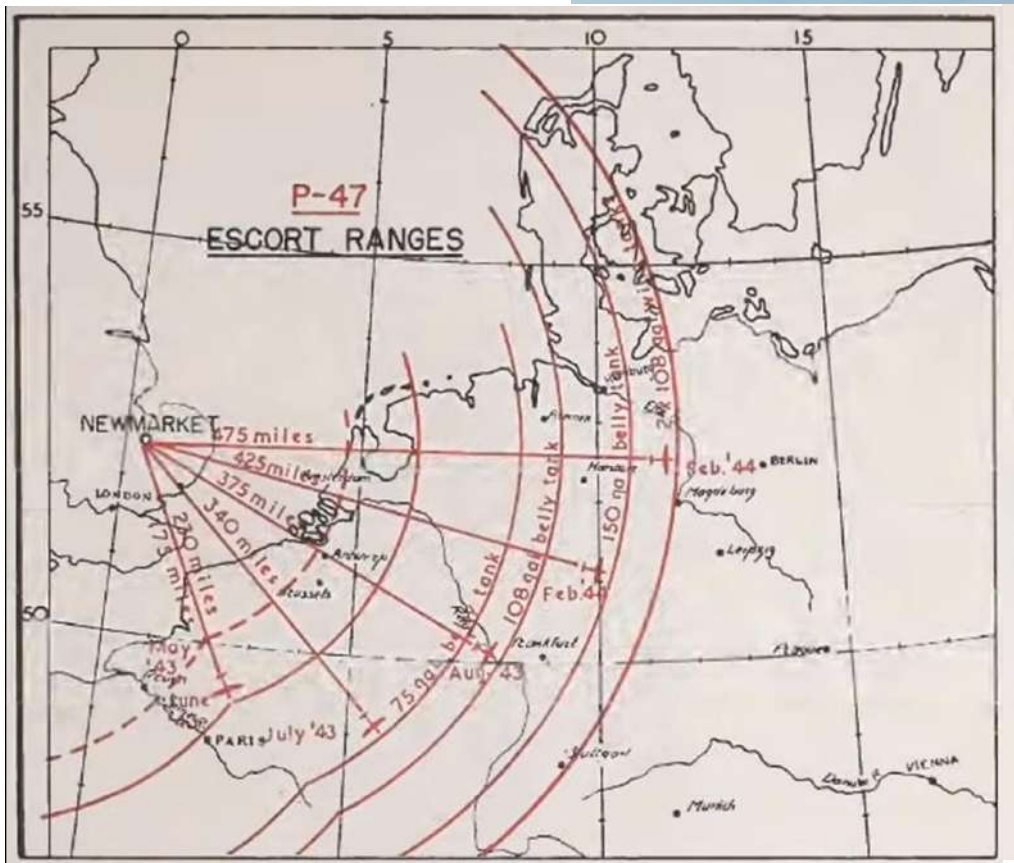
P-47 には、非常に有能な航空機となるための数多くの利点があります。バブル キャノピーは優れた視界を提供し、8 丁の 0.50 口径機関銃は優れた射撃プラットフォームを提供します。この航空機の頑丈な機体とエンジンは、マスタングやスピットファイアなどの他の航空機よりも多くのダメージに耐えることができます。ロバート ジョンソンが、出撃後に P-47 に受けた 100 以上の銃弾の穴について語った記事を読んでみてください。とても興味深い話です。

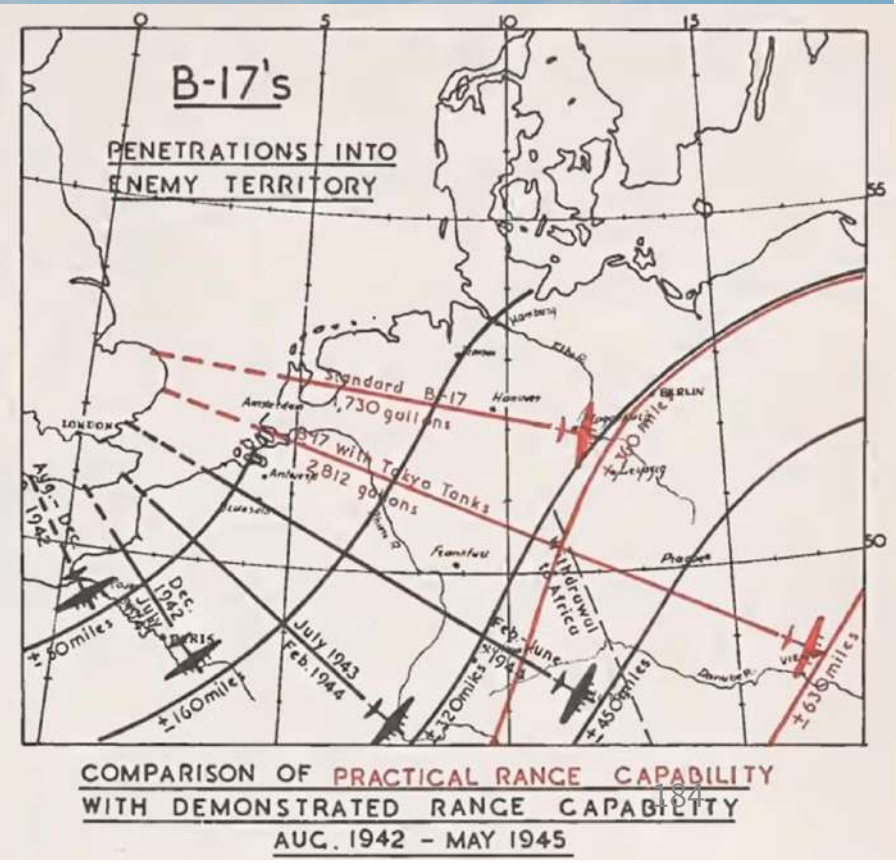
また、グレッグの飛行機と自動車の P-47 サンダーボルト シリーズもチェックすることをお勧めします。

- *パート1 – デザインとスピード* https://youtu.be/mzQuq2FHdeE?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート 1A – スロットルとブーストレバーの使用* https://youtu.be/HHtypRJuNKY?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート2 – 潜水速度とマッハ数* https://youtu.be/wwP6qv8jOhI?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート3 – 鎧と保護* https://youtu.be/aCNt3J65UqE?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート4 – 上昇率* https://youtu.be/UHUmWTnBuhU?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート5 – 操縦性* https://youtu.be/KahHLtYlveQ?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート6 – 範囲、欺瞞、裏切り* https://youtu.be/aCLa078v69k?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh

P-47 は対地支援の役割に追いやられているという一般的なイメージがありましたが、爆撃機の護衛も十分にこなすことができました。第 56 戦闘機グループは、第 4 グループの飛行隊とともに、イギリスに拠点を置く第 8 航空軍の第 VIII 戦闘機司令部の中核を形成しました。サンダーボルトのパイロットが担う主な任務は、ドイツへの襲撃で重爆撃機グループを護衛することでした。ジャグの「短い脚」、つまり不十分な運用範囲は、P-47 の戦術的使用を制限しました。現場でのサンダーボルトは、追加の外部燃料タンクを収容するために大幅な現場改造を受けました。

状況が変わったのは、1944 年に P-47D-25 の改良型がリリースされてからでした。この派生型では、航続距離を伸ばすために 760 リットルの外部燃料タンクを搭載できるようになりました。当初、これらの巨大なタンクはフェリー飛行での使用のみを目的としていましたが、軍の状況により、パイロットは昼間爆撃機を護衛するためにこれらの「燃料バレル」を敵の後方に持ち込まざるを得ませんでした。問題は、これらのタンクにブースト システムがなく、高高度での使用が制限されたため、実質的にこれらのタンクの燃料の半分しか飛行中に消費されなかったことです。





イギリス空軍の戦闘司令部は、イギリス空軍の戦いの終結後、防御作戦から海峡の反対側でドイツ軍戦闘機と交戦する攻撃作戦へと移行し、作戦指示は 1940 年 12 月までに準備されました。

攻撃作戦には 2 つの種類があります。

- 「**ダイオウ**（当初はモスキートと呼ばれていた）小規模なパトロール隊が曇り空に紛れて横断し、発見した航空機と交戦し、晴天の日には
- 「**サーカス**「これは、おそらく数機の爆撃機を含む数個飛行隊を北フランスに派遣する計画だった。サーカスは爆撃機による作戦を意味するようになった。」

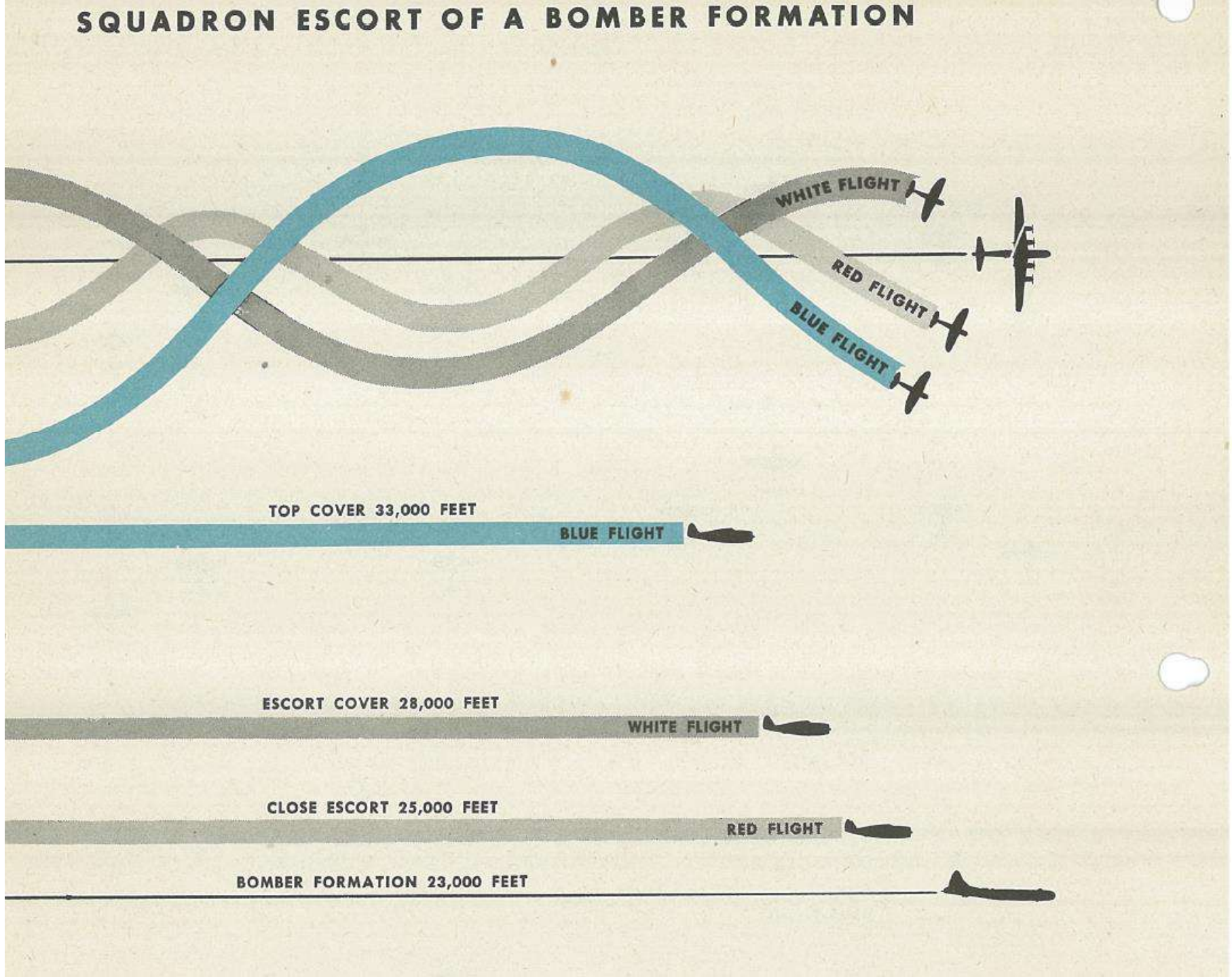
ルバーブ哨戒は 1940 年 12 月に開始されました。パイロットは地上目標があれば攻撃することが許されていましたが、主な目的はドイツ機を撃墜することでした。1941 年 6 月中旬までに、戦闘機司令部は 149 回のルバーブ哨戒 (336 回の出撃) を行い、敵機 7 機を撃墜し、イギリス側のパイロット 8 名が死亡しました。爆撃機によるサーカス作戦は 1 月に開始され、6 月までに 11 回実施されました。目標にはフランス沿岸のドックや飛行場が含まれていました。同じ期間に、爆撃機なしの掃討作戦が 40 回以上行われました。

戦闘機司令部の優先事項はドイツの戦闘機であったが、爆撃機司令部は地上目標の破壊に集中した。イギリス空軍の上層部では、爆撃機による被害が戦争に与える影響は最小限であると感じられ、爆撃機司令部と戦闘機司令部の司令官は会議を開き、爆撃機司令部は地上目標の破壊に集中することに同意した。**サーカスの目的は、イギリスに有利な状況でドイツの戦闘機を戦闘に駆り立てることであり、そのためには爆撃機はドイツ空軍が攻撃を無視できないほどの損害を与える必要があった。**。

P-47は数多くの「**ラムロッド**” 作戦はサーカスに似ていますが、目標を破壊することが主な目的です。P-47 でのまったく異なる飛行を体験したい場合は、護衛ミッションをいくつか試してみることをお勧めします。

以下は、1943 年のエムデンへのラムロッド作戦の興味深いクリップです。
https://youtu.be/WiU8EbpYd2o

SQUADRON ESCORT OF A BOMBER FORMATION



テイルドラッガーを操縦するのは、特に離陸と着陸の段階では、見た目よりもはるかに困難です。ここでは、テイルドラッガーの操縦技術に関する、有益で洞察に満ちたエッセイを紹介します。*チーフインストラクター*ぜひ読んでみることをお勧めします。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイドの作成にご協力いただいたすべての方に、感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーター。以下の方々は、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組むために、多額の寄付をしてくださいました。

- チャズフライズ

P-47D THUNDERBOLT

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER

LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER

EXIT

F-86F | F/A-18C EA | FC3 | Fw 190 A-8 EA | Fw 190 D-9 | I-16 beta | JF-17 EA | Ka-50 | L-39 | M-2000C | Mi-8MTV2 | MiG-15bis | MiG-19P | MiG-21bis | Normandy | P-47D-30 | P-51D

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 2.5.6.50979